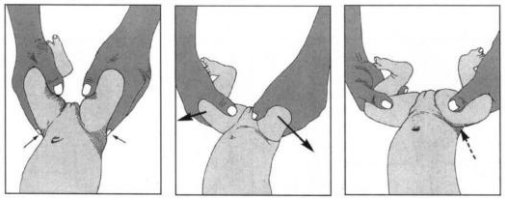
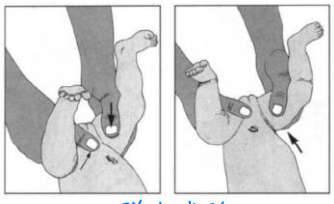
⑦治疗：

新生儿期（0-6 个月-黄金时期）	Pavlik 吊带维持髋关节屈曲外展（六味地黄丸、外面去拍拍）
婴儿期（6 个月-1.5 岁）	闭合复位固定于“人类位”
幼儿期（1.5 岁-3 岁）	切开复位
儿童期及以上（3 岁以上）	切开复位，Salter 骨盆截骨（1.5-6 岁、髋臼指数＜45°、以前缘缺损为主）


弹入试验


弹出试验

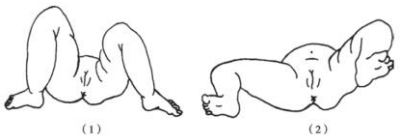


图 59-3　阳性体征及检查试验
（1）双下肢不等长，左大腿内侧皱褶增加，左臀部呈现凹陷状　（2）髋关节屈曲外展试验显示左侧阳性，右侧正常

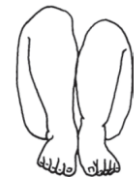


图 59-4　Allis 征左侧膝关节低于健侧（右）

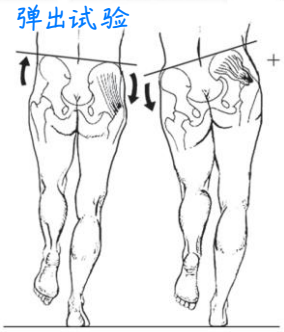
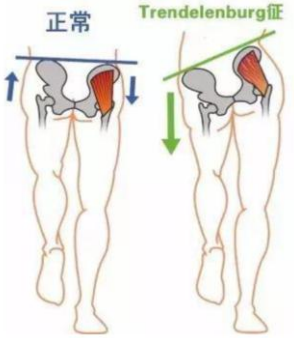


图 59-5　Trendelenburg 征（单足站立试验）



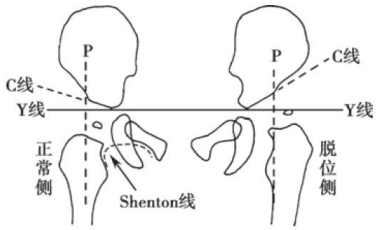


图 59-7　Perkin 象限、髋臼指数及 Shenton 线示意图

图 59-6　X 线平片示儿童发育性髋关节脱位（右侧）

站立行走期才有

图 59-8　Pavlik 吊带治疗发育性髋关节脱位

三、特发性脊柱侧凸

①最常见的结构性脊柱侧凸

注意：非结构性脊柱侧凸是指脊柱及其支持组织无内在的固有改变，针对病因治疗后脊柱侧凸可消除。如神经根受刺激（腰椎间盘突出）、癔症、髋关节挛缩、姿势不当、下肢不等长、炎症（神医说知无不言）

②双肩不等高、胸廓不对称、剃刀背，可致慢性肺心病

③Cobb 角：＞10°诊断、＜20°观察随访、20-40°支具（恐怖四肢两对）、＞40°手术

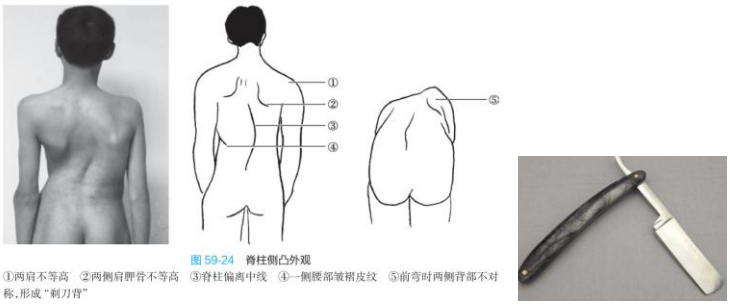


图 59-24　脊柱侧凸外观
①两肩不等高　②两侧肩胛骨不等高　③脊柱偏离中线　④一侧腰部皱褶皮纹　⑤前弯时两侧背部不对称，形成“剃刀背”

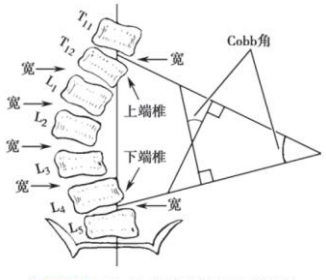


图 59-26　Cobb 法脊柱侧凸 X 线测量

图 59-25 站立位脊柱全长正位 X 线片

真题解析·运动系统畸形

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2012N180 X 典型性先天性髋脱位的主要发病因素有（主要是鞋的问题）
A.髋臼发育不良（发育性髋关节脱位）
B.股骨颈前倾角增大
C.关节囊、韧带松驰
D.股骨头发育不良

若问主要的病理变化是什么
ABCD

2.2013N118-120 A 女性，13 岁。1 年前无意中发现双肩背部不等高，后逐渐明显。X 线显示胸椎侧凸畸形，Cobb 角 25°，临床诊断为特发性脊柱侧凸。
118.对该患者的最佳治疗方案是
A.改变坐姿
B.立即手术治疗
C.牵引按摩治疗，每月随诊一次
D.佩戴支具，每半年随诊一次

Cobb角:
>10度诊断,<20度观察随访
20度-40度支具(恐怖四肢两对)、>40度手术

119.其治疗目的是
A.找到病因，去除病因
B.尽早手术，矫正畸形
C.矫正畸形，获得稳定，维持平衡
D.维持目前状态，待骨骼成熟后再行手术治疗
120.以下关于该病的说法中，不正确的是
A.属于非结构性脊柱侧凸（神医说知无不言）
B.最常见，约占脊柱侧凸 75%-80%
C.严重胸廓畸形可使肺受压变形，引起通气功能障碍（肺心病）
D.可分为婴儿型、少儿型、青少年型及成人型

3.2013N180 X 以下先天性肌性斜颈的临床表现中，错误的有
A.头向健侧偏斜
B.下颌向健侧偏斜

C.健侧脸部发育较大
D.患侧脸部发育较大

4. 2019N164 X 下列属于非结构性脊柱侧凸的有
神医说知无不言：
神经根受刺激(腰椎间盘突出)、癔症、
髋关节挛缩、姿势不当、下肢不等长、炎症
A.腰椎间盘突出合并脊柱侧凸
B.Marfan 综合征合并脊柱侧凸 代谢相关的风湿病
C.下肢不等长合并脊柱侧凸
D.姿势不正性脊柱侧凸

5. 2021N65 A 站立前期先天性髋关节脱位的典型体征是
A.屈髋畸形 髋关节屈曲外展 屈髋畸形也可以是外伤导致
B.骨盆挤压试验(+) 骨盆骨折
C.弹入试验(Ortolani)(+) 注意问的是站立前期还是站立行走期 欧巴弹入弹出
D.摇摆式跛行 站立行走期

6. 2022N106-107 A 男婴，20 天。一天前洗澡时无意中被发现右颈部有一椭圆形肿物，局部无红肿热痛，头部轻度向右偏斜，下颌向右侧被动旋转活动受限，无发热及腹泻，偶有吐奶。
106.最可能的诊断是
A.颈部软组织炎症
B.先天性肌性斜颈
C.视力性斜颈
D.骨性斜颈
107.明确诊断后，对该婴儿应采取的治疗为
A.胸锁乳突肌切除术 1岁后
B.给予肌松药物
C.胸锁乳突肌松解术
D.局部热敷、按摩 1岁内

7. 2022N165 X 属于非结构性脊柱侧凸的原因包括
神医说知无不言：
神经根受刺激(腰椎间盘突出)、癔症、
髋关节挛缩、姿势不当、下肢不等长、炎症
A.姿势性脊柱侧凸
B.癔症性脊柱侧凸
C.神经根受刺激脊柱侧凸
D.先天性脊柱侧凸

思维导图 • 运动系统畸形

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案:4-7 ACD C BD ABC

☆☆☆运动系统畸形（0~3题）

先天性肌性斜颈

- 一侧胸锁乳突肌挛缩→头偏向患侧、下颌转向健侧，患侧面部发育小（2013、2022）
  被压着
- ＜1岁：按摩、热敷、手法矫正、矫形帽外固定（2022）
  胸锁乳突肌切断术最佳年龄：1~4岁“1岁后斜颈割脖”

发育性髋关节脱位（2012、2026）

- Ortolani弹入和Barlow弹出试验（3个月以上婴幼儿不宜进行）（2021）
  软骨骨化
  髋关节屈曲外展试验、Allis/Galeazzi征 Allis提拉法/Galeazzi骨折
  Trendelenburg征和打气筒征（站立行走期）“TT欧巴外面去给三阿哥打气”
  大隐V瓣膜功能不全:Trendelenburg试验
- 超声：筛查
  出生3个月后：X线（shenton线不连续）
- 出生至6个月：Pavlik吊带维持髋关节屈曲外展“六味地黄丸、外面去拍拍”

特发性脊柱侧凸（2013、2019、2022）

- 最常见的结构性脊柱侧凸
  非结构性脊柱侧凸:神医说知无不言-神经根受刺激(腰椎间盘突出)、癔症、髋关节挛缩、姿势不当、下肢不等长、炎症
- Cobb角
  - ＞10°诊断
  - ＜20°观察随访
  - 20°~40°支具“恐怖四肢两对”
  - ＞40°手术

外科学 骨科疾病

核心精讲·运动系统慢性损伤 无菌性炎症

（性感认识：把握一般治疗原则）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、一般治疗原则

①临床观察、理疗 合用两种NSAID意义不大反而会加重不良反应
②NSAIDs：**单独用**、短期间断用，用选择性 COX-2 抑制剂塞来昔布、美洛昔康以减少胃黏膜损害
③糖皮质激素：不能多次用
④手术

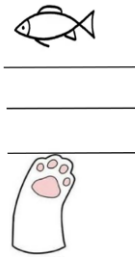
天天师兄

二、粘连性肩关节囊炎

①女性多见、**左**侧多见，肩关节**外旋外展**（梳头发）、**内旋后伸**（挠后背痒痒）疼痛和受限
②软组织退变→**MRI** 诊断和鉴别诊断 看"软软的" 创伤性室息也是自限性疾病
③6-24 个月可自愈，**每日做肩关节主动活动、不能三角巾悬吊固定**（区别于肩关节脱位）需要三角巾固定
④无效可行**关节镜松解术**
不活动三角肌就会发生废用性萎缩

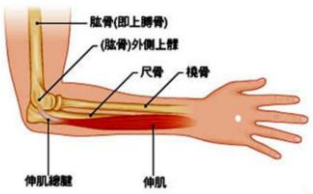
软组织明显粘连导致肩关节活动受限

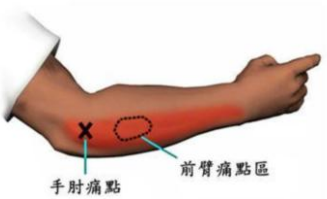
图 67-18 粘连性肩关节囊炎时的外展姿势实为躯干代偿侧弯



三、肱骨外上髁炎（网球肘）

①肘关节**外**侧痛、**Mills** 征（别动碗里的蜜汁肘子）击球动作牵拉前臂伸肌肌腱→长期反复牵拉导致无菌性炎症
②限制**腕**关节活动（wai wang wan）





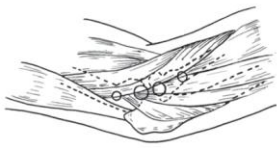


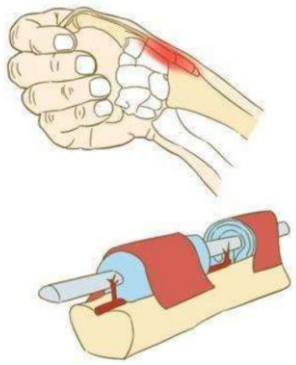
图 67-16 肱骨外上髁炎压痛部位

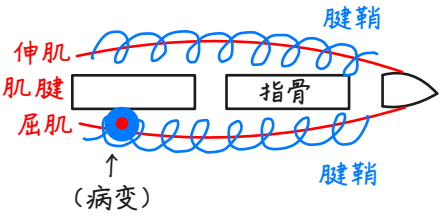
图 67-17 前臂伸肌牵拉试验（Mills 征）

主要是桡骨茎突的狭窄性腱鞘炎
局部水肿增厚的腱鞘

四、狭窄性腱鞘炎

①**弹响指/扳机指**、痛性结节、**Finkelstein** 征（Finger sting）
②**限制活动→NSAIDs→注射激素**（至腱鞘邻近的**骨膜**）位置要注射准确
③无效可行**腱鞘切开减压术**





肌腱-车子　腱鞘-隧道

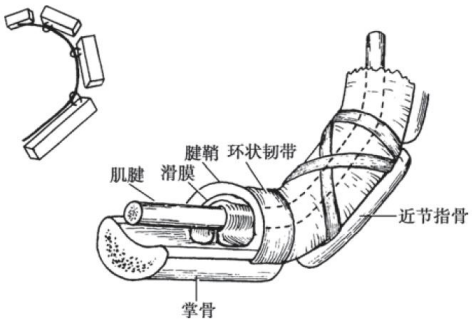
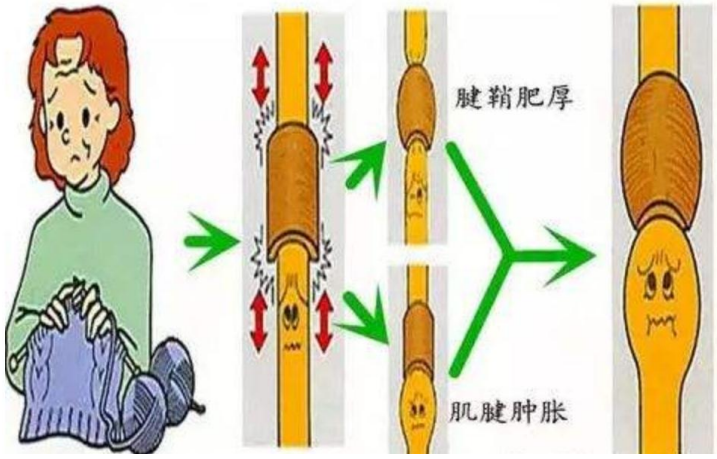


图 67-12　屈指肌腱的骨-纤维隧道示意图



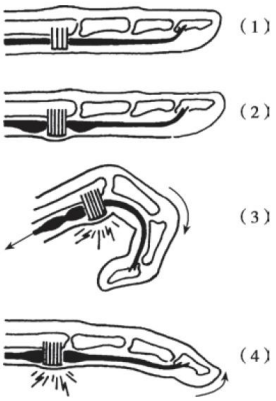


图 67-13　弹响指发生机制示意图
（1）正常肌腱和腱鞘　（2）发病后肌腱呈葫芦形肿大，腱鞘肿胀　（3）手指主动屈曲时，远侧膨大挤过狭窄的腱鞘，发生弹响　（4）手指伸直时也同样发生弹响

图 67-14　握拳尺偏试验（Finkelstein 试验）

图 67-15　弹响指术中所见

五、髌骨软骨软化症

①限制膝关节剧烈活动
②关节内注射玻璃酸钠/透明质酸钠，**慎用激素**（不利软骨修复）

六、胫骨结节骨软骨病“爱踢球的小男孩”

对应儿童的骨骺

①X 线胫骨结节骨骺增大、致密或碎裂
②18 岁后症状即消失（但局部隆起不会改变）
③**不宜注射激素**（骨骺难以注入）

髌软软和胫骨骨相敬如宾不 GC

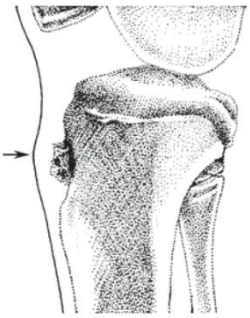


图 67-6　胫骨结节骨软骨病
骨骺撕裂，密度增高，软组织肿胀。

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

无论是发育性的髋关节脱位导致了股骨头离开髋臼还是股骨头本身有问题,都是股骨头的问题,所以都可以出现摇摆式跛行

七、股骨头骨软骨病 对于儿童来说股骨头是有骨骺的部位

①逐渐加重的髋部疼痛、摇摆式跛行、髋关节屈曲挛缩试验/Thomas 征

②ECT 有早期诊断意义 骨科常规检查:X线,但有时候不能获得早期诊断(如股骨头骨软骨病)

MRI也可以

③治疗关键时期：血供重建期

真题解析·运动系统慢性损伤

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2016N180 X 严重腰肌劳损时可采用的治疗方案有

A.物理治疗

B.卧床休息，活动时使用腰托

C.联合使用两种非甾体抗炎药

D.压痛点行激素封闭治疗 髌软软和胫骨骨相敬如宾不GC

2. 2017N165 X 以下关于肩周炎的治疗方法中，可以采用的有

A.临床观察

B.物理治疗

C.三角巾悬吊固定 三角肌会废用性萎缩

D.关节镜松解术

肩周炎是软组织问题,X线上看不到软组织 颈椎病疼痛范围可以达到手指末端,肩周炎不会超过肘关节

3. 2019N67 A 女性，49 岁。右肩痛，右上肢上举、外展受限 8 个月，无肩周红、肿、热，疼痛可向右侧颈、耳、前臂及手放射。X 线示：右肩关节间隙变窄，软骨下骨囊性变，关节边缘骨质增生。最可能的诊断是

肩周炎俗称50肩

A.肩关节骨关节炎 关节软骨退变 硬碰硬刺激关节边缘骨质增生,形成骨赘/骨桥

B.类风湿关节炎 有辅助检查先看辅助检查

C.粘连性肩关节囊炎 骨关节炎好发于身体负重部位(髋关节、膝关节、脊柱、远端指间关节)

D.肩袖损伤

4. 2020N165 X 关于粘连性肩关节囊炎，正确的描述有

A.最主要的激发因素是肩部急性挫伤 慢性损伤

B.颈椎病可诱发本病 胆囊疾病、心脏疾病会不会诱发本病?都会有肩膀牵涉痛→不想动→加重粘连

C.本病有自限性

D.肩盂肱关节囊粘连、僵硬，致肩关节痛和活动受限 就是肩关节(肩胛骨的关节盂、肱骨的肱骨头)

5. 2021N106-107 A 女性，50 岁。右手中指晨起僵硬伴疼痛半年，近 2 周出现中指关节轻度肿胀及活动受限，活动患指可出现弹响伴明显疼痛。 不是特异表现 类风湿关节炎:明显晨僵,双侧对称多发,有小关节问题

106.最可能的临床诊断是

A.类风湿关节炎

B.骨关节炎

C.狭窄性腱鞘炎

D.关节内游离体

107.目前最正确的治疗是

A.腱鞘切开减压

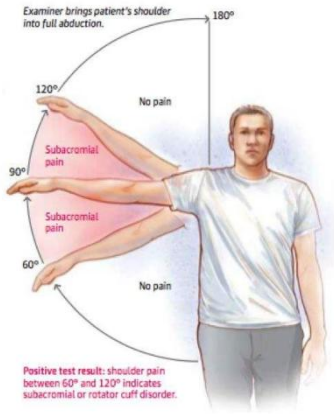
答案:1-5 ABD ABD A BCD CB

B.限制中指运动
C.口服糖皮质激素
D.反复按摩患处

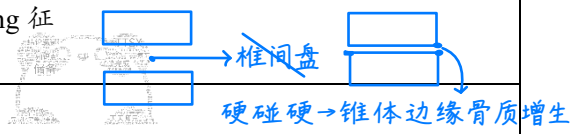
6. 2025N106-107 A 女性，58 岁。右拇指根部晨起僵硬伴疼痛半年，反复发作，未治疗。近 1 周出现右拇指疼痛加重，第一掌指关节轻度肿胀及活动受限，局部压痛明显，屈指可出现弹响。

106.最可能的诊断是
A.类风湿关节炎
B.狭窄性腱鞘炎
C.风湿性关节炎
D.骨关节炎

107.下列处理方法中，目前不考虑的是
A.局部制动
B.应用非甾体抗炎药
C.局部激素注射
D.腱鞘切开减压



粘连性肩关节囊炎	50 岁左右多见，肩关节活动受限、疼痛（症状向远端多不超过肘关节） X 线肩关节结构正常或骨质疏松（软组织退变、依靠 MRI 诊断）
神经根型颈椎病	颈肩痛+上肢放射痛，上肢麻木、无力、Eaton 和 Spurling 征 Eason X 线椎间隙狭窄、骨质增生（椎间盘退变）
原发性骨关节炎	中老年人，大关节和远端指间关节多见 X 线关节间隙变窄，软骨下骨硬化和囊变、关节边缘骨质增生（关节软骨退变）
强直性脊柱炎	青壮年男性多见，骶髂关节（最关键的部位）、脊柱、大关节多见 骶髂关节变窄融合、ttsx 竹节椎 竹节伦
类风湿关节炎	青壮年女性多见，腕关节、掌指关节、近端指间关节多见“小关节受累” 明显晨僵，多发、对称性
肩袖损伤	落臂征、疼痛弧 60度-120度肩关节外展出现疼痛,<60度或>120度疼痛都会减轻



思维导图·运动系统慢性损伤

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

★☆☆运动系统慢性损伤（0~3题）

粘连性肩关节囊炎（2017、2020、2025）

自限性疾病

- 女性多见、左侧多见，肩关节外旋外展“梳头发”、内旋后伸“挠后背痒痒”疼痛和受限
- 软组织退变：MRI 诊断和鉴别诊断
- 6~24 个月可自愈，每日做肩关节主动活动（不能三角巾悬吊固定）
  无效可行关节镜松解术（2017）

肱骨外上髁炎（网球肘）（2026）

- 肘关节外侧痛、Mills 征“别动碗里的蜜汁肘子”
- 限制腕关节活动“wai wang wan”

狭窄性腱鞘炎（2016、2021、2025）

- 弹响指 / 扳机指、痛性结节、Finkelstein 征“Finger sting”
- 限制活动→ NSAIDs（单独用）→注射激素（至腱鞘邻近的骨膜）
  无效可行腱鞘切开减压术

本节口诀：相敬如宾

髌骨软骨软化症和胫骨结节骨软骨病不能打封闭

外科学 骨科疾病

核心精讲·手外伤、股骨头坏死、膝关节损伤、神经损伤

（性感认识：理解是为了记住它）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、手外伤

（1）清创后一期（6-8 小时内）修复血管、神经、肌腱、骨组织。若超过 12 小时，除了血管应立即修复以外，其它可考虑延期（3 周）、二期（12 周）修复

细菌呈指数繁殖

（2）方式

皮肤裂伤（没有缺损）	直接缝合
皮肤缺损	皮片移植
神经、肌腱、骨关节外露	皮瓣（含有皮下脂肪的皮肤）移植

（3）固定在功能位（握球状）规律:固定在功能位,但不同部位的功能位不同

图 62-1 手的休息位

图 62-2 手的功能位

（4）断肢/指再植

①成功率（断面是否整齐）：切割伤＞碾压伤＞撕脱伤

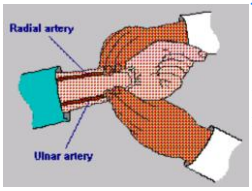
②**6-8 小时内**，断指可延长至 12-24 小时

③无药敷料密封**干燥**冷藏

图 62-8 断手的保存法

（5）Allen 试验(+)：侧枝循环不良→禁止桡动脉穿刺

判断桡动脉-尺动脉的侧支是否沟通



松开尺动脉手掌变红说明桡尺之间是沟通的,若手掌仍是白的则说明桡尺不沟通

二、股骨头无菌性坏死（缺血造成骨梗死）

1.病因

①外伤损伤旋股内侧动脉的分支骺外侧动脉，如**股骨颈骨折、髋关节脱位** 一般为单侧

②**糖皮质激素、乙醇、减压/沉箱/潜水员病（氮气栓塞）、镰状细胞贫血或地贫**，多为双侧（GC 地易建联）

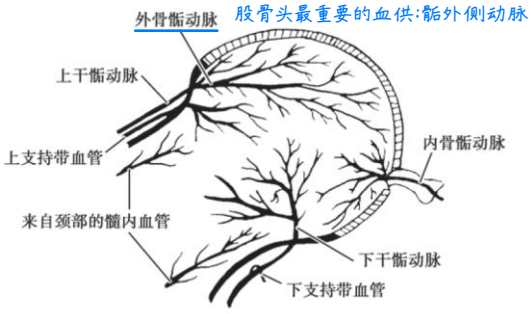


图 68-1 股骨头、颈的血供

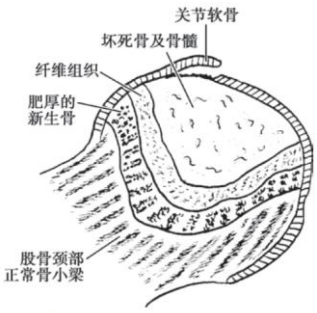


图 68-2 坏死股骨头的冠状面

2.髋关节活动受限、腹股沟区深压痛、**4 字试验**

图 71-9 “4”字试验
(1)阴性 (2)阳性

4 字试验：股内收肌损伤、股骨头坏死、髋关节结核、强直性脊柱炎
（4 字是姑姑的盒子）

天天师兄

3.X 线分期（8 周）约-硬-头塌-头脱
I软骨下溶解期：新月征→**髓芯减压术**等
II股骨头修复期：硬化带
III股骨头塌陷期：头塌陷
如先天性髋关节脱位、股骨头缺血坏死
股骨头离开了髋臼就会出现Shenton线不连续
IV股骨头脱位期：Shenton 线不连续、关节间隙变窄、髋臼骨赘形成→全髋关节置换术
还见于发育性髋关节脱位 继发性骨关节炎

半髋与全髋关节置换术的区别:换不换髋臼(全髋换)
原发性骨关节炎:关节本身没问题,可能是年龄大(关节退变),太胖了(关节承受不了)
继发性骨关节炎:关节自己有问题,可以是股骨头坏死/外伤/…导致髋关节有问题,继发的骨关节炎

4.早期诊断：**核素**（热区中有冷区）、**MRI**（双线征和新月征）核磁
缺血坏死区没有核素浓聚-冷区,有血供-热区

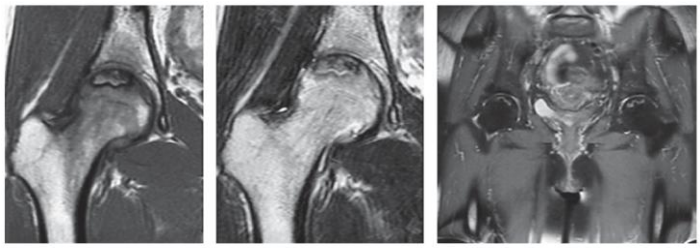


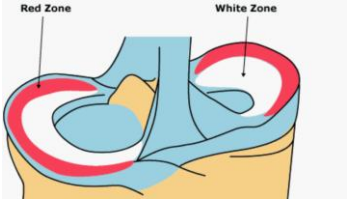
图 68-3 股骨头坏死的 MRI 表现

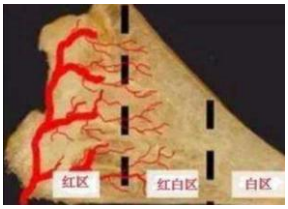
膝关节伸直时,两侧侧副韧带为紧张状态,关节稳定

三、膝关节韧带和半月板损伤

1.半月板损伤的要素：膝**半屈**（半-半）、内收或外展、重力挤压、旋转力量

2.红-红区指撕裂在滑膜缘有血运区，红-白区指撕裂在有无血运分界处，白-白区指完全无血运、多不能愈合





只有边缘有血供,越往里面血供越少,内部营养主要来源于滑液

3.两个概念

①半月板桶柄状撕裂：穿过半月板全层的纵行撕裂 ttsx 放纵吃饼

②多诺格 **Donoghue** 三联征：前交叉韧带断裂+内侧副韧带损伤+内侧半月板损伤（DD 前面是内内）

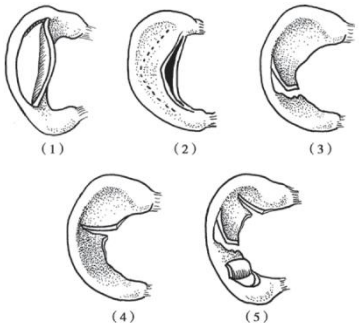


图 63-31 膝关节半月板损伤的类型
（1）纵行撕裂（桶柄状撕裂）（2）水平撕裂 （3）斜行撕裂 （4）放射状撕裂 （5）变异型撕裂（复合撕裂）

4.**试验**

①研磨/Apley、旋转挤压/McMurray（麦旋风）、过伸过屈、蹲走（广播体操）：**半月板**

②研磨/Apley、侧方应力：**侧副韧带**（扮演/play 伏地魔）

③Lachman、抽屉：**交叉韧带**（拉前幅度增加→前交叉韧带断裂、推后幅度增加→后交叉韧带断裂）拉抽屉

④轴移：前交叉韧带断裂后出现的膝关节不稳定（以前很轴）

5.首选 **MRI**（软软的），金标准关节镜

图 63-33 研磨试验（Apley 试验）

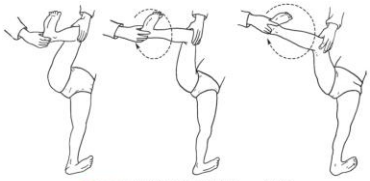


图 63-32 半月板旋转挤压试验（McMurray 试验）

图 63-34 蹲走试验

图 63-27 外翻应力试验（检查内侧副韧带）

图 63-28 前抽屉试验阳性

四、周围神经损伤

叩击实验

1.**Tinel 征：神经再生征**（太太再生）

周围神经损伤后，只要它所属的神经元及胞体还活着，即可再生，再生的神经感觉很敏感，因为髓鞘还不充分，所以当叩击时就会发痒

2.臂丛神经

①主要分支：

负责将肩胛骨拉向前方

胸长神经	损伤致前锯肌萎缩→**翼状肩** 没有被拉向前的肩胛骨向背面拱出
腋神经	损伤致三角肌萎缩→**方肩**（咦胸长的叶芳）肩关节脱位→方肩
肌皮神经、正中神经、尺神经、桡神经	鸡中翅呢 使肩膀圆隆

②行程：掌握解剖

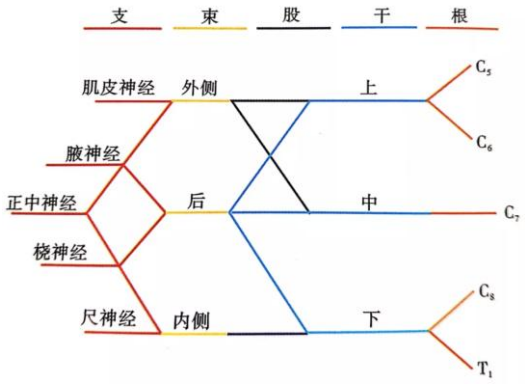
根	由 C_5-T_1 神经根前支组成（五一）
干	C_5-C_6 组成上干，C_7 延续为中干，C_8-T_1 组成下干
股	各干分为前、后两股
束	上、中干的前股组成外侧束，下干的前股延续为内侧束，三干的后股组成后束
支	外侧束分出肌皮神经、正中神经外侧头 内侧束分出尺神经、正中神经内侧头 感性认识：尺神经损伤-偏内侧（小拇指侧）出现感觉、运动障碍 正中神经的内、外侧头汇合成正中神经 后束分出腋神经、桡神经 感性认识：桡神经损伤-后面背面出现感觉、运动障碍

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

Pancoast瘤/肺上沟瘤、食管癌、甲状腺癌、甲状腺术后、纵隔肿瘤均可发生Horner综合征

③臂丛神经根部撕脱伤：可致 Horner 综合征，需神经移位术 将相对不太重要的神经切了,移位到这里

位置高,不好做修补



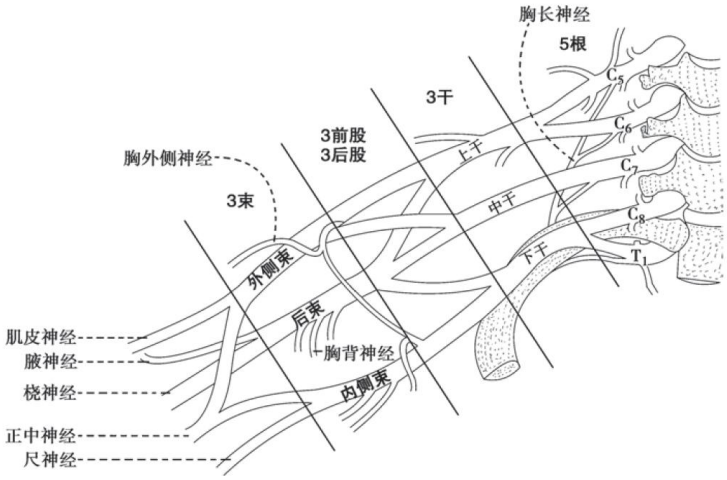
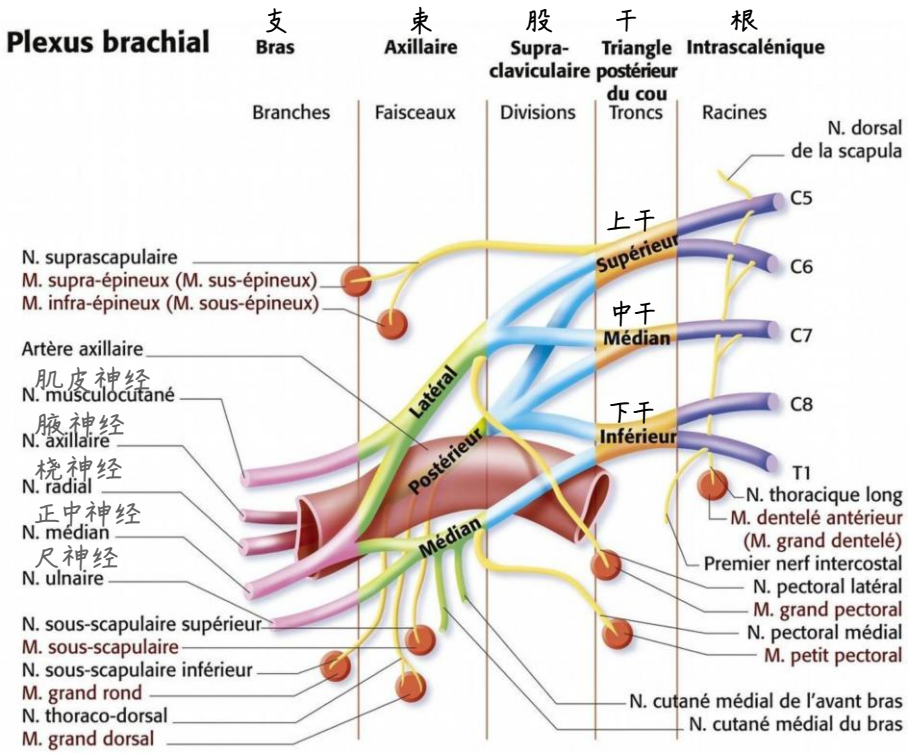


图 66-4 臂丛神经组成



中 原 迟 早 闹 炊 烟

正中 猿手 尺、爪45 桡 垂腕(伸腕X)

屈腕X 对掌X 45屈 垂指(伸指X)

123屈指X 大鱼际 内收外展X 旋后X

旋前X 平坦 Froment征 1指外展X

夹纸试验

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

3.其它神经损伤（咏神经损伤：中原迟早闹炊烟、金钩飞马夜方肩）

平面越高,支配范围越广,损伤出现的症状越多

	运动障碍	感觉障碍	备注
正中神经	大鱼际萎缩手掌平坦+1指对掌障碍（猿手大鱼际萎缩） 屈腕障碍、前臂旋前障碍、123指屈曲障碍 对掌障碍	掌面：桡2/3含大鱼际手、桡3.5个手指	仅腕部损伤：无123指屈曲障碍⟶说明此时损伤位置低,有一些表现就没有 “与桡神经对比、123立正、算命正好中了”
尺神经	45指爪形手、Froment征、夹纸试验 手指内收外展障碍、45指屈曲障碍	掌面：尺1/3手、尺1.5个手指 背面：尺1/2手、尺1/2手指	仅腕部损伤：无45指屈曲障碍 “剪刀不OK”
桡神经 后束发出	伸腕障碍（垂腕）、前臂旋后障碍 伸指障碍、1指外展障碍“意不意外你都背下来了”	背面：桡1/2含虎口手、桡1/2手指 “桡后背痒痒”	若仅桡骨头脱位致深支损伤：无伸腕障碍、无前臂旋后障碍、无感觉障碍 “浅支管感觉、深支管运动” 皮肤 肌肉 只表现为垂指伸指障碍//指外展障碍
股神经	膝关节伸直障碍管伸膝	大腿前方、小腿内侧	
坐骨神经	膝关节屈曲障碍管屈膝	小腿后外侧、足部	胫N和腓总N本身是坐骨N的分支
胫神经	屈踝/屈趾障碍呈钩状足 “抬高”	小腿后侧、足底	跖屈=屈
腓总神经	外翻/伸踝/伸趾障碍呈马蹄内翻足，跨阈步态“鸣啡” 需要足背、小腿前肌肉收缩才能伸指伸踝	小腿前外侧、足背	背屈=背伸=伸

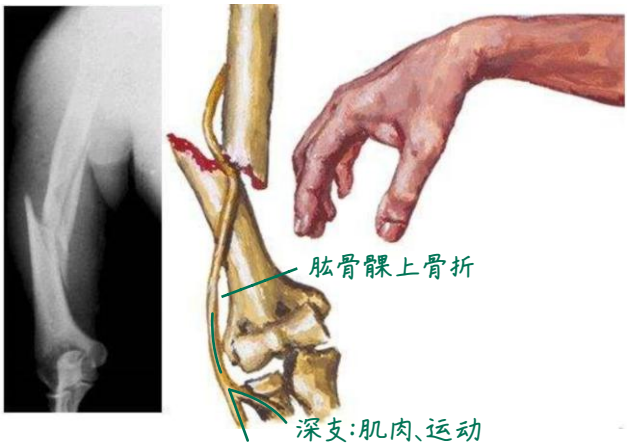
对比

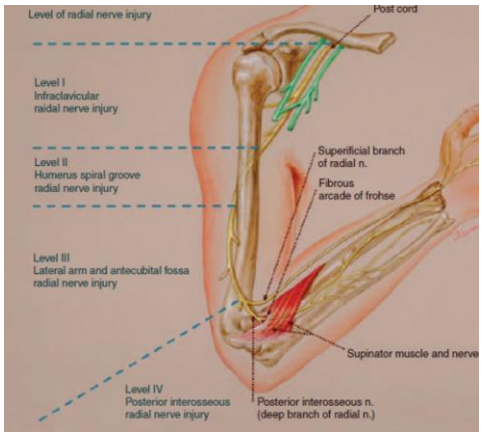
前 腓总-两个字(前外)
股 内 小腿 外 内股后劲
后 坐骨-两个字(后外)
胫

XXX障碍 ←相反→ 呈现XXX样子

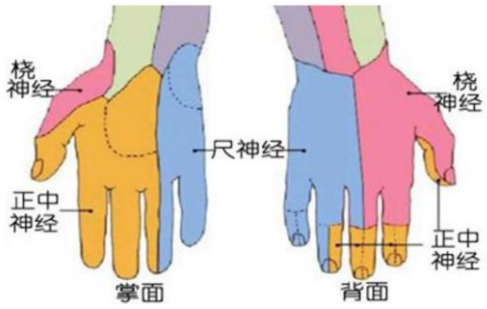
此处有桡神经沟 伸直性(常见于儿童)

桡神经损伤的原因：肱骨中下 1/3 骨折、肱骨髁上骨折、桡骨头脱位（肘部）等





在肘关节这个平面发生损伤,损伤最高点只能到手指



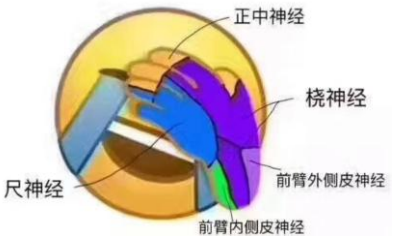
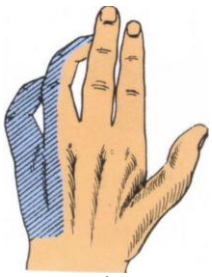


图 62-5 手部感觉神经的分布

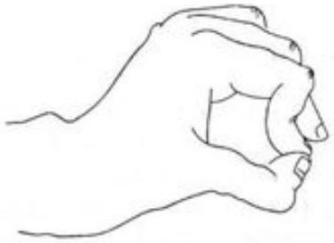
尺神经损伤

桡神经损伤

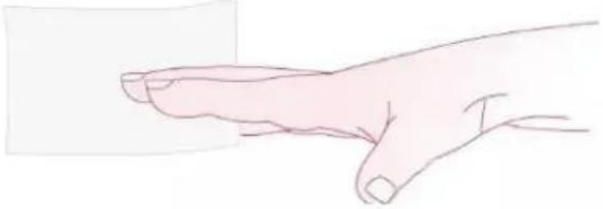
正中神经损伤



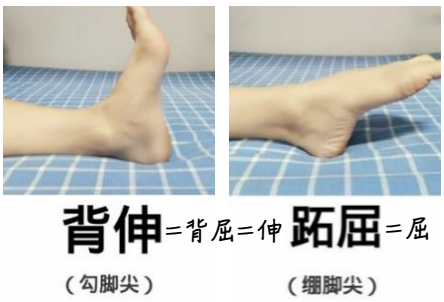
爪形手

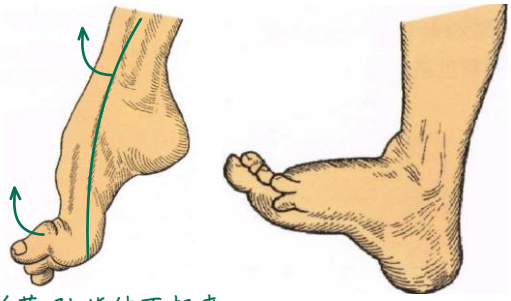


Froment征



夹纸实验





踝关节、趾指伸不起来

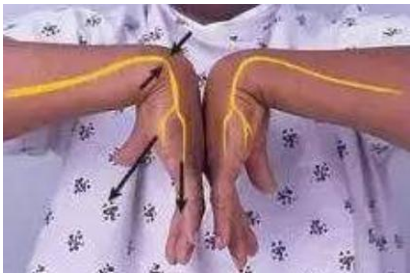
4.神经慢性损伤

①**腕管综合征**：卡压**正中**神经、**屈腕试验/Phalen 征**（飞轮海中谁是腕），桡侧 3 个手指麻木疼痛（中指为甚），适当抖动手腕可减轻（减轻粘连），鱼际肌萎缩，拇指对掌无力。电生理检查（肌电图）

②**肘管**综合征：卡压**尺神经**（吃肘子）

③**旋后肌**综合征：卡压**桡神经深支** 挠后背痒痒

④**梨状肌**综合征：卡压**坐骨神经**（坐在梨子）



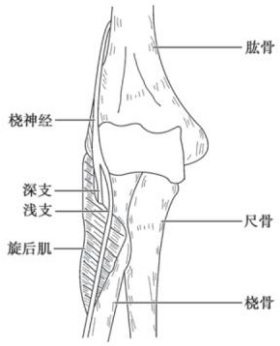
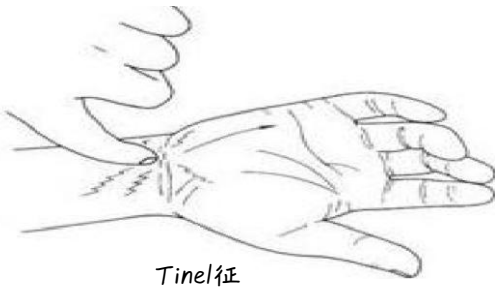


图 66-9 桡神经深支与旋后肌关系



Tinel征

真题解析 • 手外伤、股骨头坏死、膝关节损伤、神经损伤

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2012N179 X 用于确诊是否半月板损伤的检查方法有

A.关节造影 现被磁共振取代

B.CT 检查 不可看韧带半月板神经

C.MRI 检查

D.关节镜检查

正中神经
尺神经
桡神经的浅支

2.2014N88 A 女性，48 岁。左腕部玻璃切割伤。表现为左腕部掌侧斜行切口，深达肌层，左手呈爪状畸形，拇指对掌功能丧失，手指浅感觉丧失。其损伤的神经可能是

A.正中神经

B.尺神经及正中神经

C.桡神经及正中神经

D.尺神经及桡神经

123立正，算命正好算中了

答案：1-2 ACD B

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

3.2014N90 A 男性，34 岁。1 年前打篮球受伤后膝关节经常隐痛，检查：右膝前内侧关节间隙处有压痛，麦旋风 McMurray 试验(+)，最可能的诊断是

A.内侧副韧带损伤

B.内侧半月板损伤

C.前十字韧带损伤

D.创伤性关节炎

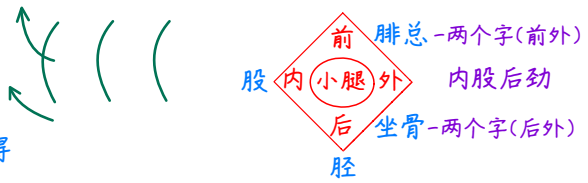
4.2015N88 A 吗啡 腓总神经损伤的临床表现不包括

A.马蹄内翻足 呈现马蹄内翻足→说明外翻障碍

B.足不能背屈(伸)、外翻、伸趾

C.小腿前内侧区感觉障碍 小腿前外侧、足背感觉障碍

D.行走困难，呈“跨阈步态”



5.2018N66 A 下列膝关节检查结果与疾病的关系，错误的是

A.前抽屉试验(+)：后交叉韧带断裂 拉抽屉

B.浮髌试验(+)：膝关节积液

C.研磨试验(+)：半月板损伤 扮演/play伏地魔

D.麦氏试验(+)：半月板损伤

6.2019N106-107 A 男性，28 岁。右前臂刀割伤半小时来诊。检查发现垂腕畸形(伸腕障碍)，掌指关节不能主动伸直(垂指)。

106.以下处理方法中，不正确的是 中原迟早闹炊烟

A.肌腱、血管探查术

B.神经探查修补术

C.前臂骨筋膜室切开减压术 腹腔间隔室综合征,骨筋膜室综合征本质上都是腔内压力高了,典型特点是明显肿胀

D.伤口清创术

107.可能损伤的结构是

A.桡神经

B.尺神经

C.尺动脉

D.正中神经

以题带动
知识点复习

7.2020N164 X 造成半月板损伤的因素包括

A.膝的半屈

B.膝的挤压

C.膝的旋转

D.膝的内收外展

8.2023N106-107 A 男性，28 岁。与他人掰手腕过程中，突发右上臂疼痛、肿胀和畸形，上肢不能活动，X 线片显示肱骨中下 1/3 骨折。桡神经损伤

106.如伴有神经损伤，临床上除骨折体征外，还可出现的体征是

A.伸腕功能存在、伸指功能丧失

B.伸指、伸腕功能丧失 垂腕垂指

答案：3-8 B C A CA ABCD BC

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

C.屈指、屈腕功能丧失
D.屈指、伸指功能丧失
107.如出现神经损伤的体征，目前最正确的治疗是
A.牵引复位，石膏固定
B.手法复位，外固定架固定
C.切开复位，神经探查，接骨板固定 神经损伤一定要修补
D.切开复位，髓内钉固定

9.2024N65 A 肱骨中下 1/3 骨折伴有桡神经损伤，可能丧失的运动功能是
A.伸指、伸腕
B.屈指、屈腕
C.伸指、并指
D.屈指、伸指

10.2025N66 A 腕掌侧切割伤，小指和环指内侧半感觉消失，夹纸试验阳性，可能损伤的神经是
A.正中神经
B.尺神经
C.桡神经
D.指掌侧总神经

思维导图·手外伤、股骨头坏死、膝关节损伤、神经损伤

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

手外伤、股骨头坏死、膝关节损伤、神经损伤

★☆☆（0~2题）

手外伤

- 清创后一期（6~8小时内）修复血管、神经、肌腱、骨组织（2010）
- 断肢 / 指再植 —— 6~8 小时内（断指可延长至 12~24 小时），无药敷料密封干燥冷藏

股骨头无菌性坏死

- 外伤损伤旋股内侧动脉的分支髂外侧动脉，如股骨颈骨折、髋关节脱位（2021）
- 糖皮质激素、乙醇、减压 / 沉箱 / 潜水员病（氮气栓塞）、镰状细胞贫血，多为双侧
  - 易建联
- 髋关节活动受限、腹股沟区深压痛、4 字试验
  - 4字是姑姑的盒子 4字试验:股内收肌损伤、股骨头坏死、髋关节结核、强直性脊柱炎
- X 线（8 周）“约 - 硬 - 头塌 - 头脱” ——
  - Ⅰ软骨下溶解期：新月征→髓芯减压术等
  - Ⅱ股骨头修复期：硬化带
  - Ⅲ股骨头塌陷期：头塌陷
  - Ⅳ股骨头脱位期：Shenton 线不连续、关节间隙变窄、髋臼骨赘形成→全髋关节置换术
  - 股骨头脱位均有
- 早期诊断 —— 核素、MRI“核磁”

膝关节韧带和半月板损伤

- 半月板损伤的要素：膝半屈等（2020）
- 半月板桶柄状撕裂：穿过半月板全层的纵行撕裂
  Donoghue 三联征：前交叉韧带断裂 + 内侧副韧带损伤 + 内侧半月板损伤
  - 弟弟的前面是内内
- 试验（2014、2018） ——
  - 研磨 /Apley、旋转挤压 /McMurray“麦旋风”、过伸过屈、蹲走：半月板“广播体操”
  - 研磨 /Apley、侧方应力：侧副韧带“扮演伏地魔”
  - Lachman、抽屉：交叉韧带“拉抽屉”
  - 轴移：前交叉韧带断裂后出现的膝关节不稳定“以前很轴”
- 首选 MRI，金标准关节镜（2012）

手外伤、股骨头坏死、膝关节损伤、神经损伤 ★☆☆（0~2题）

周围神经损伤

臂丛神经

根：C5-T1 神经根前支“五一”（2007）

“中原迟早闹炊烟”（2007、2014、2015、2019、2023、2024、2025）

	运动障碍	感觉障碍	备注
正中神经	大鱼际萎缩手掌平坦 +1 指对掌障碍（猿手）大鱼际萎缩 屈腕障碍、前臂旋前障碍、123 指屈曲障碍	掌面：桡 2/3 含大鱼际手、桡 3.5 个手指	仅腕部损伤：无 123 指屈曲障碍 “与桡神经对比、123 立正、算命正好中了”
尺神经	45 指爪形手、Froment 征、夹纸试验 手指内收外展障碍、45 指屈曲障碍	掌面：尺 1/3 手、尺 1.5 个手指 背面：尺 1/2 手、尺 1/2 手指	仅腕部损伤：无 45 指屈曲障碍 “剪刀不 OK：尺像 F、像倒过来的 OK”
桡神经	伸腕障碍（垂腕）、前臂旋后障碍 伸指障碍、1 指外展障碍“意不意外你都背下来了”	背面：桡 1/2 含虎口手、桡 1/2 手指 “桡后背痒痒”	若仅桡骨头脱位致深支损伤：无伸腕障碍、无前臂旋后障碍、无感觉障碍 管运动　只有1指外展障碍 “浅支管感觉、深支管运动”
股神经	膝关节伸直障碍	大腿前方、小腿内侧	
坐骨神经	膝关节屈曲障碍	小腿后外侧、足部	
胫神经	屈踝 / 屈趾障碍呈钩状足	小腿后侧、足底	跖屈 = 屈
腓总神经	外翻 / 伸踝 / 伸趾障碍呈马蹄内翻足，跨阈步态“吗啡”	小腿前外侧、足背	背屈 = 背伸 = 伸

金钩飞马夜方肩

外翻障碍

肌肉

前 腓总-两个字（前外）

股 内 小腿 外 内股后劲

后 坐骨-两个字（后外）

胫

慢性损伤（2008、2010）

①腕管综合征：卡压正中神经，屈腕试验 /Phalen 征“飞轮海中谁是腕”
②肘管综合征：卡压尺神经“吃肘子”
③旋后肌综合征：卡压桡神经深支
④梨状肌综合征：卡压坐骨神经“坐在梨子”

Tinel 征：神经再生“太太再生”

再生神经感觉敏感

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

外科学 骨科疾病

核心精讲·骨与关节感染

（性感认识：对比记忆）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

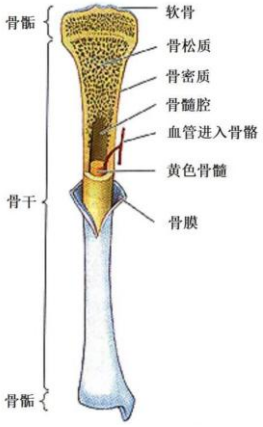
一、骨与关节化脓性感染

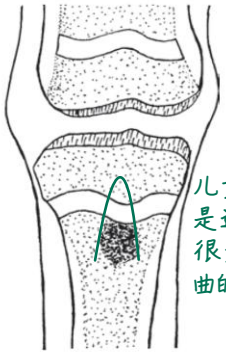
（一）急性血源性化脓性骨髓炎

1.**金葡菌**为主

儿童骨骺血流丰富、慢

2.**儿童多见**，好发于**膝关节上下干骺端（股骨下端/胫骨上端）**。大量菌栓停滞在长骨干骺端→迅速出现骨坏死→脓肿→脓肿扩散致骨膜下、软组织等，后期骨膜受刺激增生→反应性新生骨形成





儿童干骺端血液是这个样子，导致很多细菌容易在弯曲的地方大量停留

图 70-1 急性化脓性骨髓炎好发于儿童长骨干骺端示意图

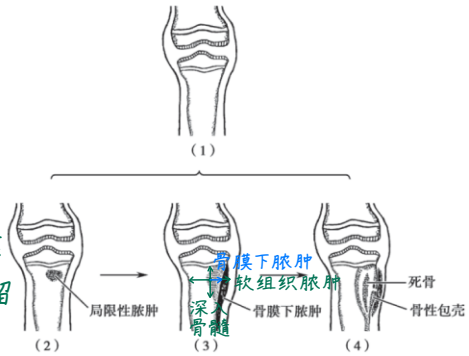


图 70-2 急性化脓性骨髓炎病理变化过程

(1)正常 (2)局限性脓肿 (3)脓液穿入骨膜下形成骨膜下脓肿 (4)骨膜下脓肿逐渐增大，穿破骨膜流入软组织，并有死骨和包壳形成

3.急性起病、**寒战高热**、**血 WBC↑**，关节附近疼痛、尤其明显**深压痛（关键）**骨髓位置深

进针抽吸再进针抽吸

4.**早期诊断**：**MRI**（首选）、**脓肿分层穿刺**涂片发现脓细胞或细菌（最佳）（注意：X 线 2 周内阴性）

分层-防止把表浅脓肿或细菌带入骨髓内

5.治疗

全身治疗	**抗生素**：早期、足量、联合、全程，一种针对 G^+球菌、一种为广谱 VS抗结核药强调适量因为肝损伤明显 要持续用到症状和体征消失、血象正常、手术引流液清亮 抗生素在体温正常就停药❌
	支持治疗：少量多次输血或球蛋白以提高免疫力
局部治疗	**早期手术：钻孔灌洗、或开窗减压引流** VS脓胸一定要配合胸腔闭式引流
	患肢石膏或皮肤牵引制动 此时骨头比较脆弱，容易发生病理性骨折

通畅引流是外科处理感染的基本措施

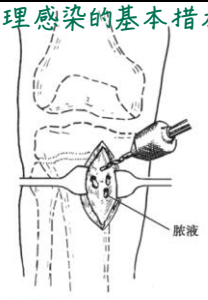


图 70-4 胫骨近端干骺端钻孔引流术示意图

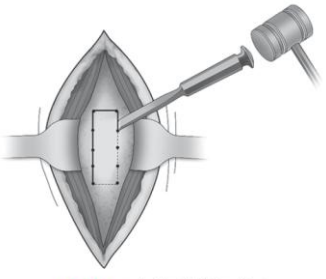


图 70-5 开窗减压引流术示意图

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

（二）急性化脓性关节炎

常化脓性骨髓炎蔓延形成

1.**金葡菌**为主

2.**儿童多见**，好发于**髋**关节＞膝关节 一般:骺板都是在囊外

特殊:儿童髋关节的骺板在关节囊内,脓液可以绕过骺板进入关节腔

3.急性起病、**寒战高热**、**血 WBC↑**，关节附近疼痛，**明显肿胀、或浮髌试验（膝关节）**

VS化脓性骨髓炎:深压痛 关节腔渗出液太多让髌骨飘起来

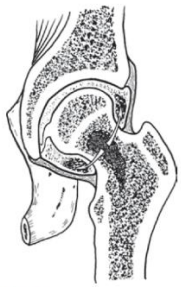


图 70-3 脓液进入关节腔导致化脓性关节炎示意图

4.早期诊断：**关节穿刺**——浆液性（清）、纤维蛋白性（混）、脓性（黄白）

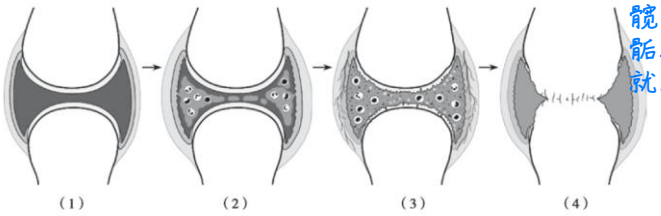
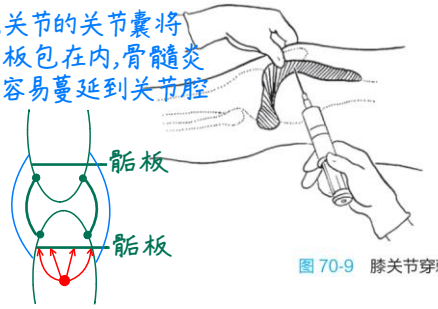


图 70-8 膝关节化脓性关节炎病理变化过程示意图

（1）正常 （2）浆液性渗出 （3）关节软骨破坏 （4）关节骨性强直

髋关节的关节囊将骺板包在内,骨髓炎就容易蔓延到关节腔



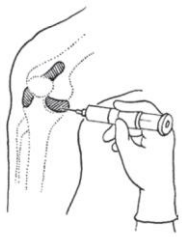


图 70-9 膝关节穿刺示意图

膝关节关节囊在骺板的外面,骨髓炎就不容易通过骺板蔓延到关节腔内

5.治疗

①全身用抗生素和支持治疗，患肢石膏或皮肤牵引制动（固定关节于功能位）

②**关节腔注射抗生素、或置管持续灌洗（膝关节）**，若无效或已化脓应在**关节镜下手术**、术后持续冲洗彻底引流

化脓性骨髓炎、化脓性关节炎中的髋关节位置深不可用 位置表浅

（三）慢性化脓性骨髓炎

1.病程长，窦道排出死骨

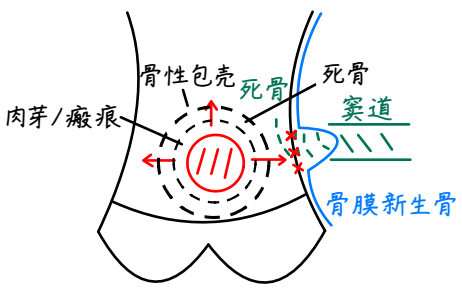
2.手术治疗为主，术前 2 天开始全身用抗生素 贸然做手术容易导致感染扩散

病灶清除术： 摘除全部死骨，清理脓液 切除坏死、肉芽和瘢痕组织 切除窦道，凿去封闭髓腔的硬化骨	直到组织新鲜并有出血为止 急性发作、周围没有形成完整的包壳不可以做病灶清除术 注意：过早手术摘除大块死骨会造成长段骨缺损、易致病理性骨折，因此大块死骨需等**包壳充分形成后再手术** VS假性囊肿:6-8周后囊壁成熟再进行内引流
消灭无效腔/死腔	碟形/Orr 手术、肌瓣填塞、抗生素骨水泥填塞
冲洗引流	术后持续冲洗、彻底引流
病段切除	不重要部位如肋骨、腓骨、髂骨翼可整段切除
闭合伤口	一期缝合

局部骨头失去血供 削成平坦的创面,方便引流

VS急性阑尾炎形成阑尾周围脓肿时应用抗生素配合引流(穿刺/置管引流),3个月后再切阑尾

注意：**急性**发作期以**抗生素**为主、积脓时切开引流，**不做病灶清除术** 以免感染扩散



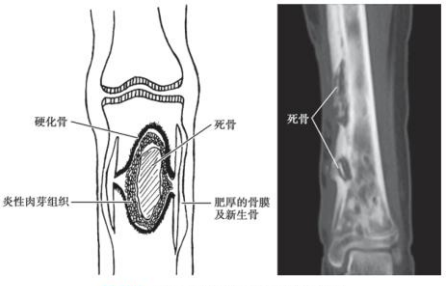


图 70-6 慢性骨髓炎病变示意图与 X 线表现

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

二、骨与关节结核 肺结核通过血源播散引起

（一）概述

1.好发于负重大、活动多、易慢性损伤、肌肉附着少处 肌细胞对TB有一定抵抗作用
椎弓根肌肉附着多不容易出现结核，但血供丰富，容易发生肿瘤转移

2.发病率：**脊柱结核＞膝关节结核＞髋关节结核**（鸡西宽冷面）
VS化脓性关节炎：髋关节>膝关节

3.临床表现 如果只有椎体破坏而没有椎间隙狭窄不要先想到结核

①多呈单发病灶 单发病灶蔓延扩展

②起病多缓慢，可有低热、盗汗、消瘦等全身症状

③疼痛是最先出现的局部症状

④**椎体或关节破坏、椎间隙或关节间隙狭窄** 破坏+狭窄

⑤**寒性/冷脓肿**（少数患者就诊的原因）：多无红、热，如脊柱寒性脓肿可见**椎旁软组织影、腰大肌影增宽**

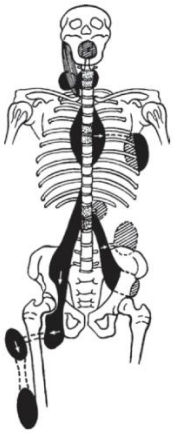


图 71-3 脊柱结核寒性脓肿的流注途径

图 71-6 边缘型脊柱结核 X 线表现为骨质破坏和椎间隙狭窄

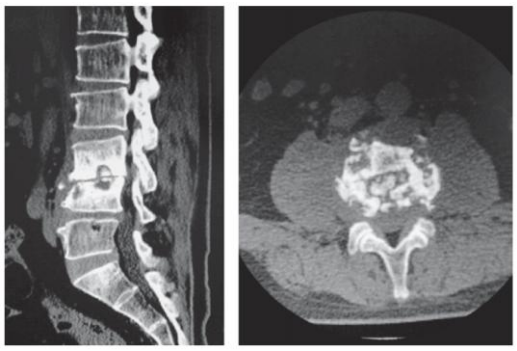
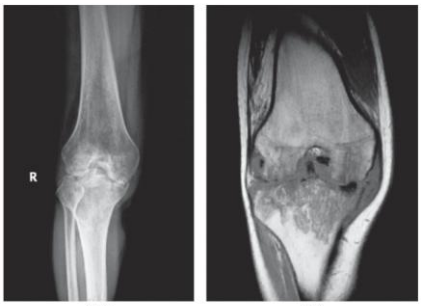


图 71-7 脊柱 CT 显示椎体边缘骨破坏、死骨和腰大肌脓肿

图 71-8 脊柱 MRI 显示结核病变进入椎管压迫脊髓

（1） （2）

图 71-11 髋关节结核普通 X 线片（1）及 MRI 影像（2）



（1） （2）

图 71-12 膝关节结核普通 X 线片（1）及 MRI 图像（2）

4.早期诊断：**MRI**（核磁）磁共振对软组织、对液体非常敏感
e.g股骨头骨软骨病、股骨头坏死、急性化脓性骨髓炎、骨关节结核

5.治疗原则

①**抗结核药物治疗为主**，同时局部制动

②有指征且无禁忌症再手术。**抗结核 2-4 周→手术→抗结核≥12 个月**。手术禁忌症为**全身中毒症状明显**、或伴其它脏器活动期结核 直接做手术会导致感染扩散 VS慢性骨髓炎作病灶清除术至少术前2天用抗生素

③**不主张对寒性脓肿反复抽脓、注入抗结核药和切开引流**（会形成窦道）。仅寒性脓肿有混合感染、全身中毒症状明显者可考虑寒性脓肿切开引流 此时不能做病灶清除术，但不能不管

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

（二）脊柱结核

1.腰椎 VS 胸椎结核

腰椎结核（最常见）	颈曲	胸椎结核
成人多见	胸曲	儿童多见
边缘型多见	椎体破坏 椎间隙狭窄 腰曲	中心型多见（儿童在心中）
侵犯椎间盘→**椎间隙狭窄**		椎间隙多正常
拾物试验(+)多见	骶曲	胸椎本身后凸←后凸畸形、截瘫多见→位置越高瘫痪越多见

早期/活动型截瘫：脓液、干酪样坏死物、死骨等进入椎管直接压迫脊髓（侬干死）

迟发性/静止型截瘫：瘢痕组织、椎体脱位、脊柱后凸畸形压迫脊髓，脊髓血管栓塞致脊髓变性软化

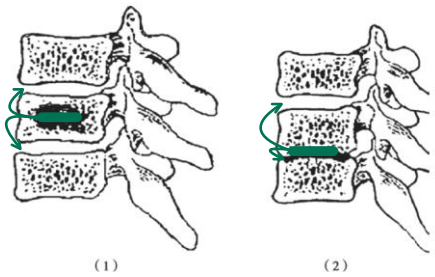


图 71-2 脊柱结核病理示意图
（1）中心型结核，椎体中心骨质破坏 （2）边缘型结核，椎间隙变窄

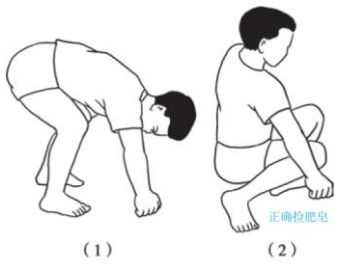


图 71-4 拾物试验
（1）阴性 （2）阳性

容易压到脊髓/马尾N

2.**病灶清除术的指征**：抗结核治疗无缓解、严重后凸畸形、较大死骨及寒性脓肿、窦道经久不愈、脊柱不稳定、或脊髓/马尾神经受压（鸡大不豆芽）

（三）髋关节结核

本质干酪样坏死流到膝部

①儿童和青少年多见，ttsx 儿童常诉膝部痛 VS肾结核:病变在肾,表现在膀胱

②**4 字试验、髋关节过伸试验、髋关节屈曲挛缩试验/Thomas 征**（能屈能伸能死）

4 字试验：股内收肌损伤、股骨头坏死、髋关节结核、强直性脊柱炎（4 字是姑姑的盒子）

Thomas 征：髋关节结核、髋关节前方关节囊/髂腰肌/髂股韧带挛缩、股骨头骨软骨病（髋髋恰恰骨软骨）

图 71-9 “4”字试验
（1）阴性 （2）阳性

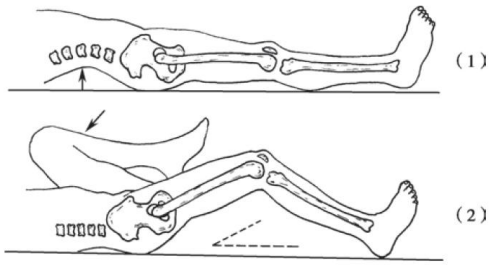


图 71-10 托马斯（Thomas）征

③手术方法：

VS结核性胸膜炎不要往胸膜腔打抗结核药物

单纯滑膜结核	**关节腔注入异烟肼**，无效可滑膜切除术
单纯骨结核或全关节结核	**病灶清除术** 骨头受累 ①无禁忌症:全身中毒症状明显或者其他脏器的活动期结核 ②有指征:鸡大不豆芽
纤维性强直	关节融合术
明显畸形	截骨矫形术

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

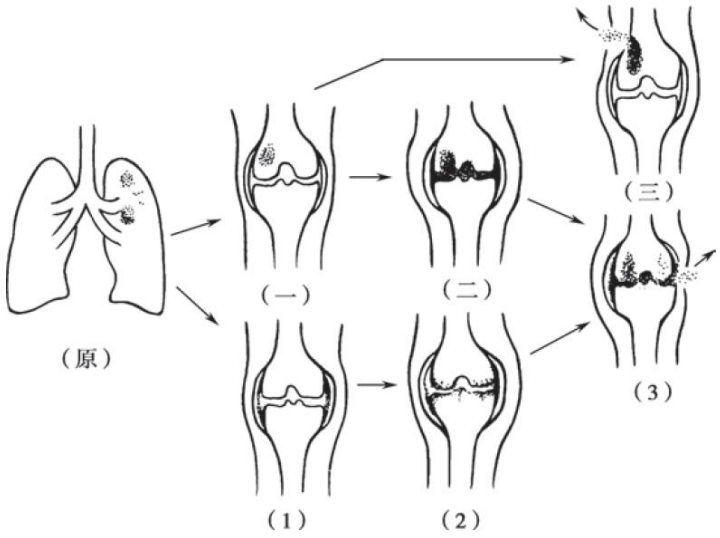


图 71-1 骨与关节结核临床病理发展示意图

（原）原发病灶 （一）单纯骨结核 （二）由骨结核引起的全关节结核 （三）单纯骨结核穿破皮肤形成窦道 （1）单纯滑膜结核 （2）由滑膜结核引起的全关节结核 （3）全关节结核穿破皮肤形成窦道

真题解析·骨与关节感染

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2014N179 X 骨关节结核的临床表现中，下列描述正确的有

A.浅表关节早期常有轻度肿胀、疼痛与压痛

B.深部关节或脊柱肿胀不明显

C.脓肿常局限病灶附近，一般无红、热

D.发病多隐匿、缓慢，常为多发病灶 单发病灶

2.2015N89 A 慢性骨髓炎的治疗，不适当的处理是

A.清除病灶、消灭死腔、伤口闭合

B.可将不重要部位的病骨整段切除

C.病程经久不愈，可考虑施行截肢术

D.急性发作时，抗生素治疗、清除病灶 急性发作不能做病灶清除术

3.2017N66 A 急性血源性骨髓炎的好发部位是

A.桡骨，尺骨

B.肱骨，肩胛骨

C.骨盆，脊椎

D.胫骨，股骨

髋髋恰恰骨软骨

4.2017N103-105 A 女性，28 岁。右髋关节疼痛伴肿物 3 个月，低热、咳嗽 1 个月。查体：右髋关节呈屈曲畸形，可触及一直经约 5cm 左右的肿物，屈伸活动受限，Thomas 征阳性，血沉 58mm/h。X 线示右髋关节间隙变窄，关节面有虫蚀样骨质破坏，右髋臼约 2cm 大小的空洞。

寒性脓肿

不能因为关节间隙变窄而排除化脓性关节炎
化脓性关节炎渗出很多浆液,把关节腔鼓起来、应该增宽
后期一旦把关节软骨破坏,也会有关节间隙的变窄

答案：1-4 ABC D D CDD

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

103.该患者最可能的诊断是
A.肺癌骨转移 主要是脊椎(椎弓根),年龄不像
B.髋关节骨关节炎 年龄不像,也不会有骨质破坏
C.全髋关节结核
D.髋关节化脓性关节炎 急性起病、寒战高热
104.以下选项中，对确诊最有价值的是
A.骨扫描
B.髋部 B 超
C.胸部 X 线片
D.髋部 MRI
全身症状好转,没有手术禁忌症
105.经住院治疗 4 周后，患者的精神状况和食欲改善，复查血沉 20mm/h，但肿物没有消失，此时进一步的治疗措施是
A.肿物切除术 仅寒性脓肿有混合感染、全身中毒症状明显者可考虑寒性脓肿切开引流
B.髋人形石膏固定
C.人工关节置换术 年龄小的患者不推荐做人工关节置换术,人工关节寿命短,需要经常换
D.病灶清除术

5.2017N106-107 A 男性，10 岁，左大腿下段疼痛伴高热 40℃一天，怀疑为急性化脓性骨髓炎。
106.体格检查中的有力依据是
A.左股骨下端深压痛
B.左股骨下端肿胀
C.左股骨下端皮温升高
D.左膝关节伸屈受限
107.以下选项中，有诊断意义的辅助检查是
A.X 线检查
B.血常规
C.血培养
D.局部穿刺 早期诊断+金标准

6.2018N65 A 关于化脓性关节炎的叙述，正确的是
A.关节液外观可呈透明或浑浊黄白色
B.关节液培养最常为白色葡萄球菌
C.关节液镜检见多量革兰阴性细菌
D.多见于老年女性，可早期关节腔注射抗生素

7.2018N106-107 A 女性，30 岁，腰背痛伴低热，盗汗 1 个月，既往有肺结核病史，体格检查发现胸 11-12 棘突明显压痛。
106.该患者最可能的诊断是
A.脊柱肿瘤
B.强直性脊柱炎
C.脊柱结核
D.化脓性脊柱炎

答案：5-7 AD A CA

107.为明确诊断，最有价值的检查为
A.MRI 检查
B.X 线检查
C.CT 检查
D.结核菌素试验

8.2020N67 A 男性，20 岁，胫骨中上段慢性骨髓炎，一般情况好，体温正常。局部有流脓窦道，X 线片示 3×1cm 死骨，周围包壳完整。以下选项中不考虑的治疗方式是 急性发作、周围没有形成完整的包壳不可以做病灶清除术
A.手术摘除死骨，肌瓣填塞消灭死腔
B.手术摘除死骨，庆大霉素-骨水泥珠链填塞和二期植骨
C.病灶清除术，伤口一期缝合，负压吸引
D.患肢管型石膏固定，开窗换药，全身大量应用抗生素 慢性骨髓炎只在手术两天前使用抗生素；急性发作才需全身大量用抗生素

9.2022N103-105 A 男，8 岁。1 天前突发“感冒”，伴寒战，体温 39.5℃，同时出现右大腿下端疼痛，红肿，皮温增高，压痛，行走困难。怀疑为急性化脓性骨髓炎。
103.对诊断最有价值的体征是
A.右大腿下端局限性深压痛
B.右大腿下端皮温增高
C.右大腿下端软组织肿胀
D.右大腿下端皮肤发红
104.目前对该患者最有早期诊断价值的辅助检查为
A.X 线片检查
B.MRI 检查 首选
C.CT 检查
D.局部脓肿分层穿刺 最佳
105.该患者经足量抗生素治疗两天后，全身症状好转 抗生素有效，但右大腿下端疼痛、肿胀加重，下一步应考虑的治疗是
A.更换抗生素
B.原抗生素+止痛药
C.原抗生素+石膏托固定
D.原抗生素+钻孔引流

10.2024N106-107 A 男性，8 岁。1 天前出现发热，体温 39 度，左膝关节肿痛，活动受限。骨科检查：左膝关节明显红、肿、热及压痛，关节活动度 30-40 度。X 线片：左膝关节间隙增宽。
106.最可能的诊断是
A.关节结核
B.风湿性关节炎
C.类风湿关节炎
D.化脓性关节炎
107.首选的治疗方案是
A.全身抗结核治疗
B.应用非甾体抗炎药
C.关节腔内注射抗生素

答案：8-10 D ADD DC

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

D.关节滑膜切除

11.2024N165 X 关于脊柱结核的叙述，正确的有 外科多选题常以部位做干扰选项

A.伴低热、盗汗、消瘦等全身症状

B.腰椎结核多数发生在附件 多发生在椎体

C.疼痛是最先出现的症状

D.寒性脓肿是少数患者就诊的原因

12.2025N165 X 骨与关节结核常见的发生部位有

A.腕关节

B.膝关节

C.髋关节

D.脊柱

思维导图·骨与关节感染

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜 天天师兄

答案：11-12 ACD BCD

★★★骨与关节感染（0~6题）

化脓性感染

儿童多见
急性起病、寒战高热
关节附近疼痛、血 WBC ↑
金葡菌为主
（2007、2018）

- 明显深压痛→急性骨髓炎（2017、2022）
  - 好发于膝关节上下干骺端（2011、2017）
  - 早期诊断：MRI（首选）、脓肿分层穿刺涂片（最佳）（2017、2022）
  - 早期、足量、联合、全程用抗生素：一种针对 G+ 球菌、一种为广谱
  - 早期手术：钻孔灌洗、或开窗减压引流（2022）
- 明显肿胀或浮髌试验（膝关节）→急性关节炎（2024）
  - 好发于髋＞膝关节（2009）
  - 早期诊断：关节穿刺（2018）
  - 全身用抗生素
    关节腔注射抗生素、或置管持续灌洗（膝关节），若无效或已化脓关节镜手术（2024）

避免把表面细菌带入深部

股骨的骺板在髋关节囊内

病程长、窦道排出死骨→慢性骨髓炎（2015、2020）

- 手术为主
  - ①病灶清除术：摘除死骨（大块死骨需等包壳充分形成后再手术），切除坏死 / 肉芽 / 瘢痕组织、窦道等
  - ②消灭死腔：碟形 /Orr 手术、肌瓣或抗生素骨水泥填塞
  - ③冲洗引流、病段切除、闭合伤口
- 急性发作：抗生素、积脓时切开引流，不做病灶清除术

容易导致感染扩散

结核（2014）

- 概述（2024）
  - 发病率：脊柱结核＞膝关节结核＞髋关节结核“鸡西宽冷面”（2025）
  - 椎体或关节破坏、椎间隙或关节间隙狭窄
    寒性 / 冷脓肿：多无红、热，如脊柱寒性脓肿可见椎旁软组织影和腰大肌影增宽，尽量不切开引流（2014、2019、2026）
  - MRI（2017、2018、2026）
  - 抗结核治疗为主
  - 有指征且无禁忌症再手术（2017）
    - 抗结核 2~4 周→手术→抗结核≥ 12 个月
    - 禁忌症：全身中毒症状明显、或伴其他脏器活动期结核

VS转移瘤也可以累及椎体，但更多椎弓根，椎间隙大多正常

容易导致窦道经久不愈

- 脊柱结核（2015、2018、2019、2026）
  - ①腰椎结核（最常见）：成人、边缘型、拾物试验多见
    ②胸椎结核：儿童、中心型（椎间隙多正常）、后凸畸形和截瘫多见
  - 病灶清除术的指征：抗结核治疗无缓解、脊髓或马尾神经受压、脊柱不稳定、严重后凸畸形、较大死骨及寒性脓肿、或窦道经久不愈

鸡大不豆芽

- 髋关节结核（2017）
  - 儿童和青少年多见
  - 4字试验、髋关节过伸试验、髋关节屈曲挛缩试验/Thomas征“能屈能伸能死”（2011）

髋髋恰恰骨软骨 Thomas征:髋关节结核、髋关节前方关节囊/髂腰肌/髂股韧带挛缩、股骨头骨软骨病

4字是姑姑的盒子 4字试验:股内收肌损伤、股骨头坏死、髋关节结核、强直性脊柱炎

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

外科学 骨科疾病

核心精讲·非化脓性关节炎

（性感认识：滚动复习很重要）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

整个下肢承受身体很大的重量,就使膝关节的关节软骨经常被摩擦,膝关节的软骨更容易发生磨损,出现退变,一旦关节软骨退变,骨头跟骨头硬碰硬就是骨关节炎

一、原发性骨关节炎

关节本身没问题

VS继发性骨关节炎:关节本身有问题 e.g股骨头坏死IV期

①遗传和体质（如体重增加）

②中老年的单侧**膝、髋、脊柱、远端指间关节**多见 VS类风湿:好发于近端指间关节,向心性侵犯,故几乎不累及远端指间关节

③疼痛、骨擦音/感、膝内翻、**方形手**、**Heberden 结节**（远端指间关节）、**Bouchard 结节**（近端指间关节）

第一腕掌关节继发骨质增生

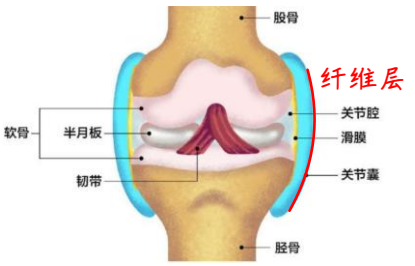
（方脑壳哈 ber、HB 按字母表顺序记）

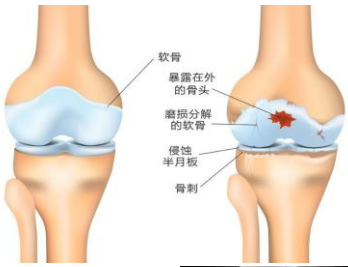
④关节**软骨退变**：软骨下骨硬化和囊变、非对称**关节间隙/椎间隙狭窄**、**边缘骨质增生形成骨赘**（硬碰硬）

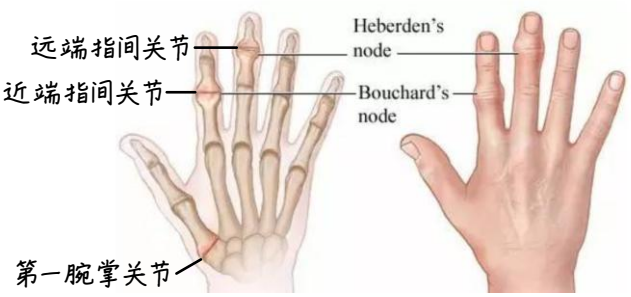
关节软骨磨损不对称

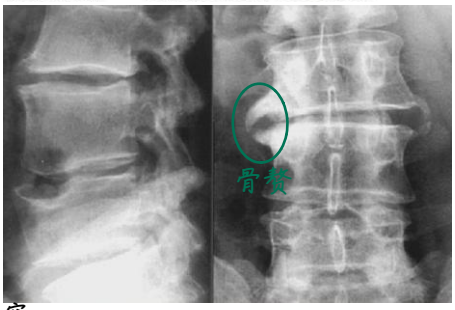
VS结甲退变形式之一:囊变

⑤非药物→NSAIDs（抗炎止痛）、关节腔注射透明质酸钠（润滑）→手术（关节镜清理术、关节力线矫正术如胫骨高位或腓骨近端截骨术、人工关节置换术-关节明显畸形者）









非对称关节间隙/椎间隙狭窄

图 72-2　膝关节骨关节炎的 X 线表现

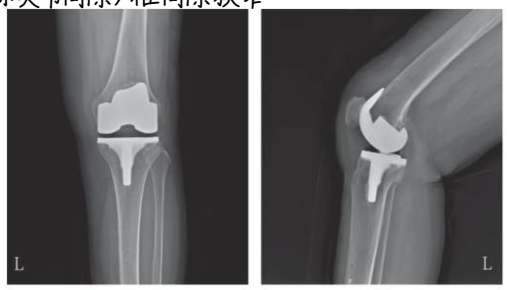


图 72-3　膝关节骨关节炎行人工全膝关节置换术后 X 线表现

图 72-4　髋关节骨关节炎行人工全髋关节置换术前后 X 线表现

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

二、强直性脊柱炎

肌肉附着地方

附着点炎（富强）	粘在一起了 ttsx
病变从**骶髂关节**开始 向上蔓延至**脊柱** 可同时向下蔓延至**髋关节、膝关节** 较少累及手关节（竹节伦能弹钢琴）	有少数强直性脊柱炎病变始自颈椎，逐渐向下波及胸腰椎 易致上肢瘫痪和呼吸困难（预后差），称为 Bechterew 病 （B 在字母表排前面） 如果骶髂关节没有问题,绝对不要考虑强直性脊柱炎
骶髂关节影像学是诊断关键 **MRI** 能早期诊断（核磁/直）	**骶髂关节变窄、融合** 粘在一起了 脊柱呈**竹节椎** VS结核:有明显的骨质破坏,病变主要部位不是骶髂关节
慢性腰背痛，**驼背畸形**，**4 字试验** **Schober 征**（削脖、看不到头了） **HLA-B$_{27}$**	为你弹奏（驼背的样子）肖邦（Schober 征）的夜曲（休息后加重） 纪念我死（4 字试验）去的爱情（HLA-B$_{27}$）
治疗	非药物→NSAIDs、DMARDs→手术（脊柱截骨矫形术、关节置换术）

位置高

4字是姑姑的盒子

休息后加重:①类风湿关节炎②强直脊柱炎③腕管综合症

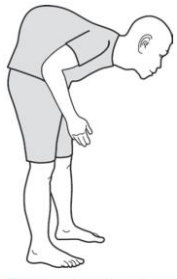


图 72-5 强直性脊柱炎驼背畸形

骶髂关节变窄融合

竹节椎

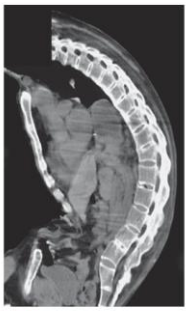


图 72-6 MRI 示脊柱呈竹节样改变

图 72-7 X 线片示髋关节呈骨性强直

专题串联 • 非化脓性关节炎鉴别诊断

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

	原发性骨关节炎	类风湿关节炎
病变始于	**软骨**	**滑膜**
好发年龄	中老年	青年
晨僵	多＜30 分钟	多≥半小时（内科）、≥1 小时（外科）
好发部位	负重 **膝、髋、脊柱、远端指间关节，单侧为主**	小关节**腕、掌指、近端指间关节，多发、对称**
手部畸形	**方形手、Heberden 结节、Bouchard 结节**	**天鹅颈样、纽扣花样、手关节尺侧偏斜**
治疗	NSAIDs、透明质酸钠，手术	同服 NSAIDs 或糖皮质激素+DMARDs，手术

激素不利于软骨修复　　改善病情的抗风湿药

强直性脊柱炎	类风湿关节炎
男青年多见	女青年多见
大关节多见	**小关节多见**
HLA-B$_{27}$	**CCP、RF**
休息后加重、活动后减轻 （类风湿的晨僵明显而持久；竹节伦穿海澜之家（男人的衣柜）不停开演唱会、因为休息后会加重）	
非药物→NSAIDs、DMARDs→手术 糖皮质激素对中轴关节病变无效	同服 NSAIDs 或糖皮质激素+DMARDs 如甲氨蝶呤 手术

骶髂关节、脊柱

VS 外周关节如髋关节、膝关节,可给激素

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

注意：

原发性骨关节炎病变始于软骨

类风湿关节炎病变始于滑膜

强直性脊柱炎病变始于骶髂关节

血友病关节炎病变始于关节内出血 **凝血障碍性疾病都是深部出血** 机关枪 jiyiqi

股骨头坏死病变始于骨

真题解析·非化脓性关节炎

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2012N118-120 A 男性，18 岁。近一年反复腰部疼痛，活动受限。近两月来又出现双髋疼痛，轻度屈曲畸形，需拄拐行走。X 线检查显示：双侧骶髂关节面模糊，双侧股骨头表面毛糙，髋关节间隙变窄。

118.该患者最可能的诊断是

A.骨关节结核

B.强直性脊柱炎

C.类风湿关节炎

D.双侧股骨头缺血性坏死 GC地易建联

119.以下检查中，对该患者明确诊断帮助最大的是

A.ESR、RF、骶髂关节 CT

B.ESR、HLA-B_{27}、骶髂关节 CT

C.ESR、RF、双髋关节 MRI

D.ESR、HLA-B_{27}，双髋关节 MRI

120.患者所患疾病较少累及的部位是

A.脊柱

B.髋关节

C.膝关节

D.手关节

2.2014N180 X 引起继发性骨关节炎的常见原因有

A.先天性关节结构异常

B.后天性关节面不平整

C.体重超重者，下肢关节过于承重劳损

D.关节不稳定

以题带动
知识点复习

3.2015N149-150 B

A.脊柱结核

B.强直性脊柱炎

C.脊柱恶性肿瘤

D.退行性脊柱骨关节病

X 线示骨破坏和椎间隙狭窄，常见于

X 线示“竹节样”改变，常见于

答案：1-3 BBD ABD AB

随课更新　　配套anki　　定期答疑　　公众号小凯的医学之路　　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

4.2023N165 X 不属于骨关节炎导致的畸形变有

A.杵状指

B.Heberden 结节

C.手指向尺侧偏斜

D.天鹅颈样畸形 类风湿

思维导图·非化脓性关节炎

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

非化脓性关节炎 ★☆☆（0~3题）

VS继发性骨关节炎:关节本身有问题
关节本身没问题

原发性骨关节炎（2019、2023）

- 中老年的关节软骨退变（2008、2014）
  膝、髋、脊柱、远端指间关节多见，以单侧为主
- 方形手、Heberden 结节、Bouchard 结节“方脑壳哈 ber”
  软骨下骨硬化和囊变、非对称关节间隙 / 椎间隙狭窄、边缘骨质增生形成骨赘“硬碰硬”
- 非药物→ NSAIDs、关节腔注射透明质酸钠→手术

强直性脊柱炎（2012）

- 好发于男性青年的附着点炎“粘在一起了”
  骶髂关节（关键）、脊柱、大关节多见（2008、2012）
- 休息后加重、驼背畸形、4 字试验、Schober 征 削脖、看不到头了
  骶髂关节影像学示骶髂关节变窄、融合，竹节椎，HLA-B27（2012、2015）
  “竹节伦：为你弹奏肖邦的夜曲、纪念我死去的爱情”
- 非药物→ NSAIDs、DMARDs →手术
  激素对中轴关节病变不好

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

外科学 骨科疾病

专题串联·骨肿瘤概述

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

皮质醇有昼夜分布的节律-黎明现象,可以帮助镇痛
清晨-皮质醇↑;夜晚-皮质醇↓

1.原发性骨肿瘤

	良性骨肿瘤	恶性骨肿瘤
发病率	多见	
代表性肿瘤	骨软骨瘤	骨肉瘤
生长	慢，**边界较清楚** 膨胀性、外生性骨质破坏 吹气球	快，**边界不清** 浸润性、浸润外生性骨质破坏 扎根
血管怒张、皮温增高	几乎无	**多见**（血供丰富）
疼痛	少见 小样还痛啊 （特殊：骨样骨瘤疼痛较明显）	**多见**、常为夜间痛 疼痛是生长迅速肿瘤最显著的症状
局部骨皮质	可膨胀变薄	可受侵犯
骨膜反应/骨膜增生	少见	**多见**
周围硬化反应骨	多见	少见 来不及
病理性骨折 （肿瘤常因创伤被早期发现）	少见	多见 常因创伤被早期发现
扩散	无	有：**血道**转移为主

骨折时要保护骨膜（成骨的关键）　慢性情况出现

出现骨膜增生不一定就是恶性骨肿瘤,比如急性化脓性骨髓炎也可以出现骨膜增生　骨组织是间叶组织

2.检查

①骨肿瘤确诊金标准：活检

②**乳腺癌（最常见）**、前列腺癌、甲状腺癌、肺癌、肾癌等怀疑骨转移（甲乳 fei 省钱）：**放射性核素骨扫描 ECT**（但特异性低）→其它影像学（**脊髓受累用 MRI**）→CT 引导**活检** 金标准

大多不走椎旁静脉系统　局部代谢旺盛处核素浓聚　敏感性↑避免漏掉病灶

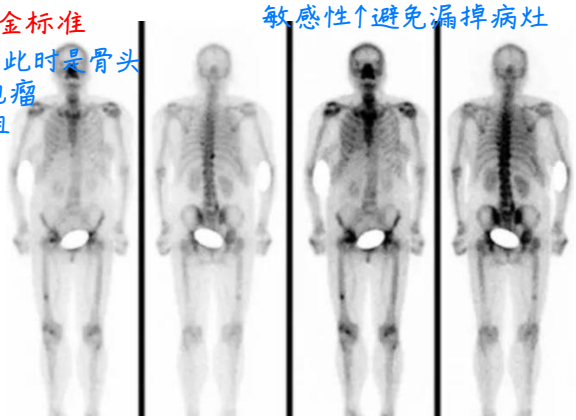
帮助确诊　一般是B超引导,但此时是骨头

③溶骨性病变：血钙↑

④**成骨**性病变：血**碱性磷酸酶 ALP**↑（骨肉瘤等）无间道 [无性细胞瘤 / 胆道梗阻]

⑤前列腺癌成骨性骨转移：血酸性磷酸酶和碱性磷酸酶均↑

摸前列腺好酸爽



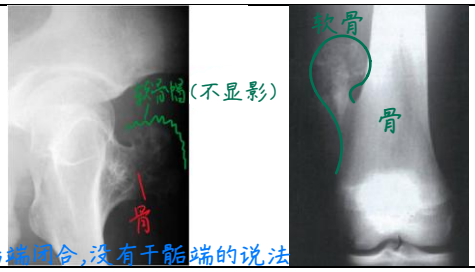
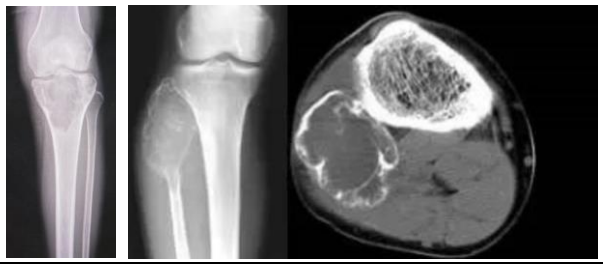
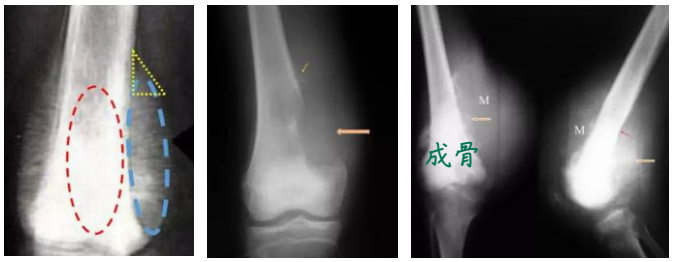
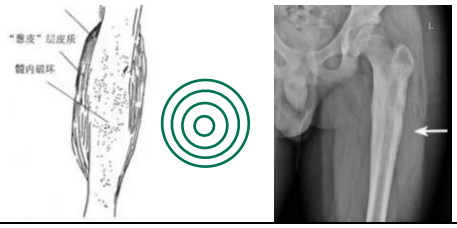
核心精讲·骨肿瘤

（性感认识：一般规律和各自特点）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

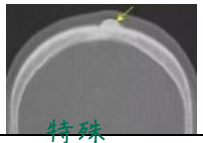
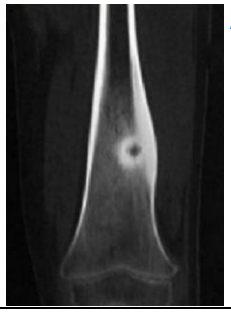
本质-骨生长发育异常:软骨细胞通过软骨化形成骨组织

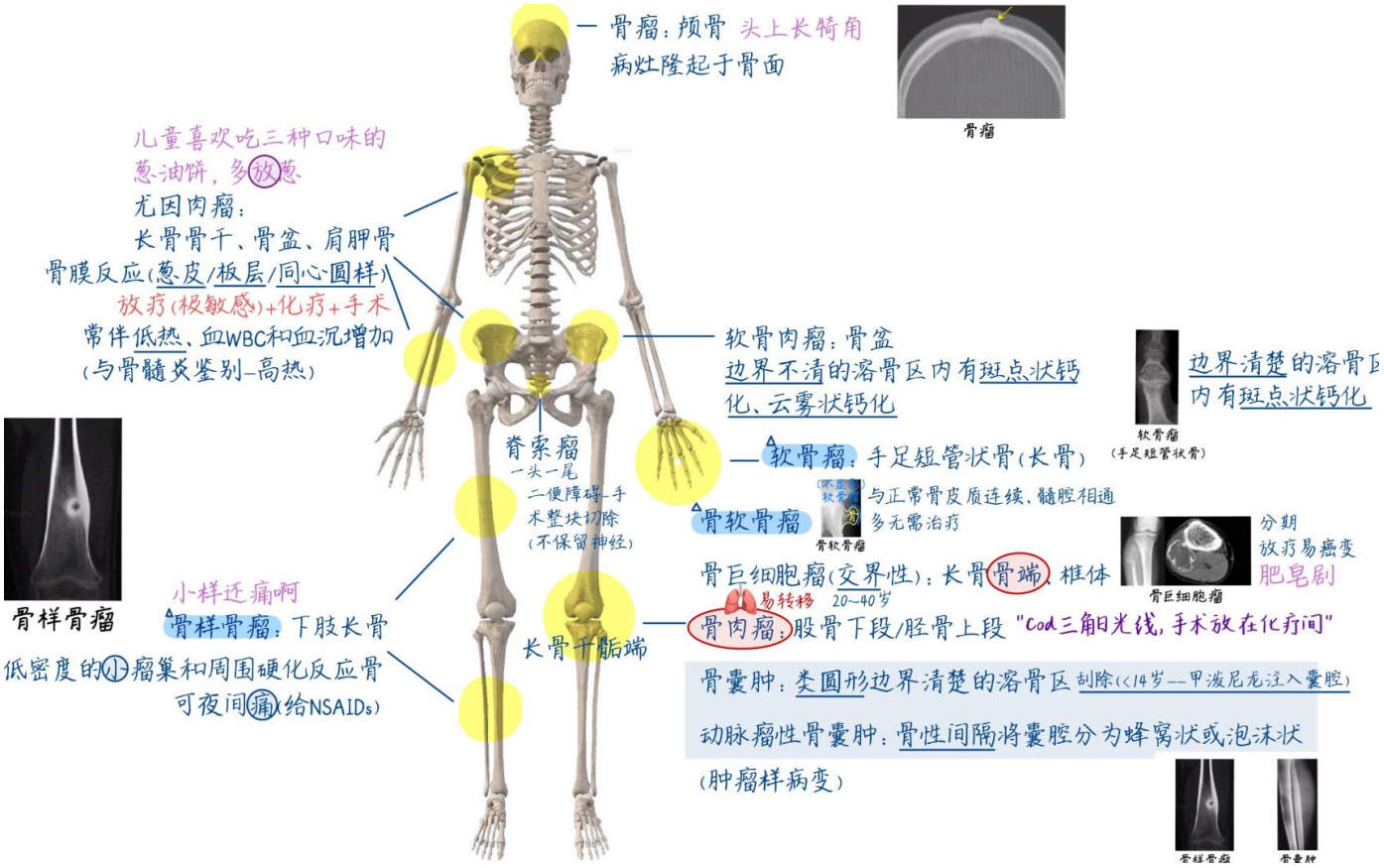
骨软骨瘤生长活跃	**青少年**多见的**长骨干骺端**：向**外**的**杵/疣状突起**（外生性生长）：与正常骨皮质连续、髓腔相通，可见钙化 查体所见肿块较 X 线显示**大** 软骨在X线上不显影	多**无需治疗**（骨骺线闭合后生长停止） 必要时从肿瘤基底四周部分正常骨组织开始切除

	 18岁后干骺端闭合，没有干骺端的说法	注意：骨软骨瘤发生恶变可有明显疼痛、软组织包块等，X 线示肿瘤再度生长、骨质破坏、云雾影和不规则钙化
骨巨细胞瘤 （交界性）	**20-40 岁**多见的**长骨骨端**：**偏心性**膨胀性的**肥皂泡**样改变，**无骨膜反应**，局部包块压之有**乒乓球**样感和压痛 构成：单核基质细胞和多核巨细胞（年龄界于青少年20和中老年40之间巨偏心、看肥皂剧、打乒乓-单打双打） 	①分期较早：**局部切除+灭活+植骨** ②分期较晚：根治性切除，**化疗无效** ③发生在脊椎（手术困难）：可放化疗，但**放疗易肉瘤变**（肉放变质了） ④难治性骨巨细胞瘤：地舒单抗 全身性疾病
骨肉瘤 最常见原发性恶性骨肿瘤	**青少年**多见的**长骨干骺端**（股骨下端/胫骨上端等）：**形成瘤骨（碱性磷酸酶↑）**、**骨膜反应（Codman 三角和日光射线）** 	①**化疗+根治性手术+化疗** 大部分癌症出现远处转移就失去手术机会 ②易转移至**肺**：**术前胸部影像学检查**→对于能根治者应**同时**手术切除转移灶 VS大肠癌远处肝转移:有机会同时手术 咏骨肉瘤 Cod 三角日光线 手术放在化疗间 碱性磷酶拍胸片
尤因肉瘤 （Ewing 瘤/圆形细胞肉瘤）	**儿童**多见的**长骨骨干、骨盆、肩胛骨**：**骨膜反应（葱皮/板层/同心圆样）** 常伴低热、血 WBC 和血沉↑（需与骨髓炎鉴别-高热） 	**放疗（极敏感）+化疗+手术** （幼儿园儿童喜欢吃三种口味的葱油饼、多放葱，用盆和面、长的擀面杖擀面、煎饼）
软骨瘤和软骨肉瘤	软骨瘤：手足短管状骨（又短又软） 软骨肉瘤：骨盆（盆装肉软骨） 斑点状钙化 软骨来源肿瘤易钙化 	手术 软骨肉瘤对放化疗都不敏感

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

儿童、青少年多见淋巴瘤：前体/淋巴母细胞淋巴瘤、间变性大细胞淋巴瘤、Burkitt淋巴瘤

淋巴瘤	中老年多见，融冰征（冰柠檬）	化疗+放疗，手术为辅
脊索瘤 黑精索	颅底、骶尾椎，二便障碍（损伤马尾），虽为恶性但无骨膜反应 气泡样细胞核黏液基质（吾上下求索边泡妞-恶心）	手术
骨瘤	病灶隆起于颅骨骨面（骨肿瘤学得脑袋尖尖） 	手术
骨样骨瘤	成骨性良性肿瘤，明显夜间痛且阿司匹林可缓解 下肢长骨的低密度小瘤巢和周围硬化反应骨  良性肿瘤常有表现	手术+NSAIDs （小样还痛啊） 一般良性肿瘤是无痛的
骨囊肿	儿童青少年多见的长骨干骺端：类圆形边界清楚 	①可观察、刮除+植骨 刮除容易破坏干骺端影响发育 ②<14岁：甲泼尼龙注入囊腔 （亚狮龙）
动脉瘤性骨囊肿	青少年多见的长骨干骺端：骨性间隔将囊腔分成蜂窝或泡沫状（特点） 	①刮除+植骨，术前要充分估计可能大量出血 ②发生在脊椎（手术困难）：可放疗，但儿童放疗有破坏骨骺和恶变风险（可能破坏骨头）
骨纤维发育不良/异常增殖症	磨砂玻璃样改变，累及股骨近段者似牧羊人手杖 ttsx 	刮除+植骨，畸形者可截骨矫形



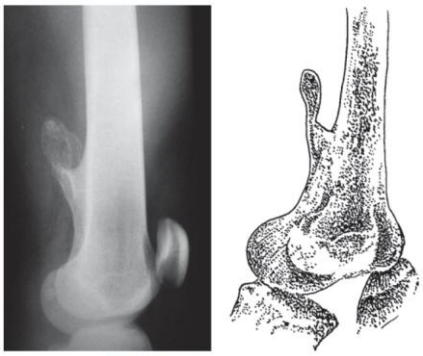


图 73-2　股骨下段骨软骨瘤

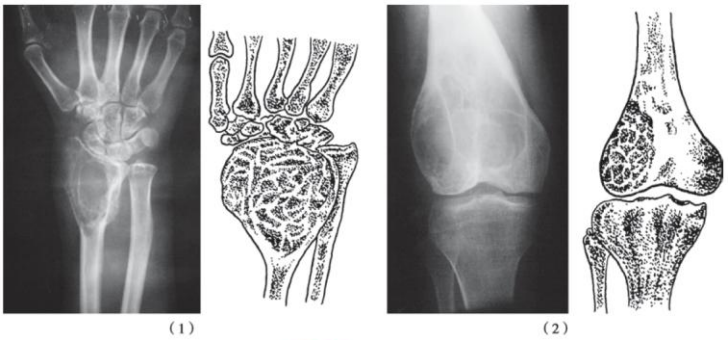


图 73-4　骨巨细胞瘤
(1)桡骨远端骨巨细胞瘤　(2)股骨下端骨巨细胞瘤

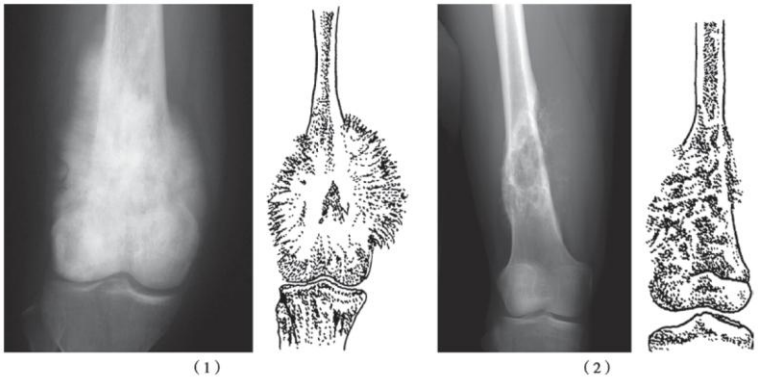
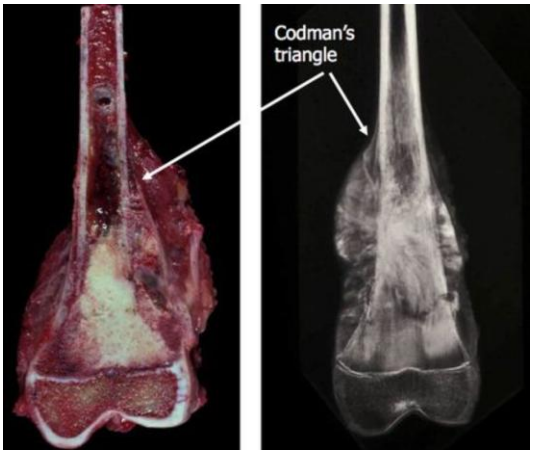


图 73-5　股骨骨肉瘤
(1)股骨远端骨肉瘤，可见“日光射线”形态　(2)股骨下段骨肉瘤，可见肿瘤成骨伴骨破坏



随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

图 73-6　胫骨上段尤因肉瘤

图 73-3　指骨内生软骨瘤

图 73-1　胫骨中段骨样骨瘤

图 73-7　肱骨上段骨囊肿合并病理性骨折

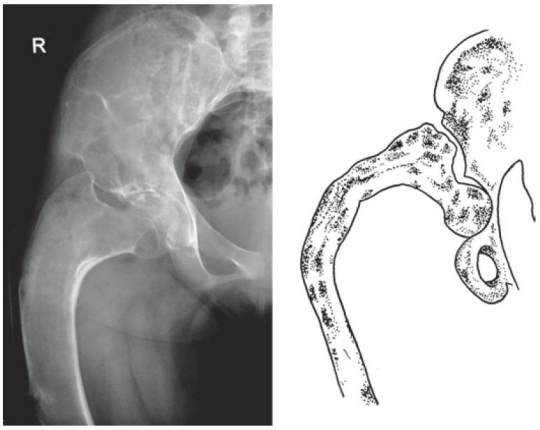


图 73-8　股骨上段骨纤维发育不良的“牧羊人手杖”畸形

真题解析·骨肿瘤

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2013N89 A 以下选项中，最常见的原发性恶性骨肿瘤是

A.骨纤维肉瘤

B.尤文肉瘤

C.软骨肉瘤

D.骨肉瘤

干骺端　恶性

2.2016N118-120 A 女性，16 岁。6 个月来左小腿上段肿胀疼痛，近 1 个月来肿胀明显，以夜间痛为著。查体：左小腿上段肿胀，浅静脉怒张，压痛明显，触及一直径约 6cm 左右肿块，质硬，固定，边界不清。X 线检查示左胫骨上端呈虫蚀状溶骨性破坏，骨膜反应明显，可见 Codman 三角。

118.该患者最可能的诊断是

A.左胫骨慢性骨髓炎

B.左胫骨软骨肉瘤

C.左胫骨骨肉瘤

D.左胫骨骨巨细胞瘤恶变

119.在手术治疗前，必须进行的检查是

A.腹股沟淋巴结活检

B.肿块穿刺物细菌培养

答案：1-2 D CDC

C.头颅 CT
D.胸部 X 线片
120.目前最恰当的治疗方案是 Cod三角日光线、手术放在化疗间
A.抗生素治疗
B.单纯化疗
C.病灶切除，术前术后化疗
D.肿瘤刮除，骨水泥充填术

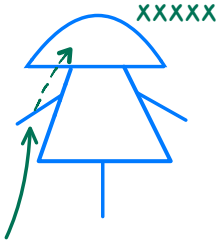
3.2018N165 X 关于骨巨细胞瘤，下列说法正确的有
A.好发年龄为 20-40 岁
B.是一种生物学行为不确定的肿瘤
C.X 线显示骨端偏心性溶骨性破坏
D.治疗以化疗和放疗为主 化疗无效、放疗容易导致肉瘤变

不容易破坏椎间盘，出现间隙狭窄
4.2019N165 X 成人脊柱结核区别于脊柱肿瘤的 X 线特点有
椎体 椎体 椎弓根
A.椎体骨质破坏
B.椎间隙狭窄或消失
C.脊柱侧弯或后凸畸形 累及胸椎
D.椎旁软组织阴影增宽
①原发脊柱肿瘤少见②原发脊柱肿瘤属于神经外科(大纲不要求)

考研中脊柱肿瘤默认转移瘤

骨转移瘤	**椎弓根**和椎体骨质破坏+椎间隙**正常**（爬不到椎间盘那去了；转移瘤 3 个字-椎弓根 3 个字）
腰椎结核	**椎体**骨质破坏+椎间隙**狭窄**+**冷脓肿**（结核 2 个字-椎体 2 个字）
脊柱骨关节炎	边缘**骨质增生**形成骨赘+椎间隙**狭窄**
强直性脊柱炎	**竹节椎**+骶髂关节病变（**骶髂关节变窄、融合**）

5.2020N66 A 在骨转移癌中，最常见的原发癌是
A.肾癌
B.前列腺癌
C.甲状腺癌
D.乳腺癌



6.2020N106-107 A 男性，14 岁。无意中发现右膝内下一圆形肿物，质硬，固定，局部无红肿热痛，X 线片显示右胫骨上端有一骨性突起，皮质和松质骨以宽广的蒂与正常骨相连。
106.最可能的诊断是
A.骨样骨瘤
B.骨肉瘤
C.骨软骨瘤
D.骨巨细胞瘤

107.目前应该采取的处理是
A.根治性瘤段切除、假体植入
B.肿瘤切除术
C.放化疗加免疫治疗

D.不需治疗，观察

7.2023N164 X 关于骨巨细胞瘤的叙述，正确的有
A.瘤组织以单核基质细胞及多核巨细胞为主要成分
B.典型 X 线特征为骨端偏心位破坏，有明显骨膜反应 交界性肿瘤无骨膜反应
C.病变局部肿块有压痛，关节活动不受限 受限
D.手术困难时，可采用放化疗，但放疗后易肉瘤变

8.2024N66 A 骨样骨瘤的好发部位是
A.颅骨
B.颈椎
C.肱骨
D.胫骨

9.2024N103-105 A 男性，17 岁。外伤后左膝部持续性疼痛 2 月余。骨科检查：左膝部肿胀，皮温升高，静脉怒张，关节活动受限。 本来就有骨肿瘤,在外伤机缘巧合下发现 恶性
103.首先考虑的疾病是
A.骨结核
B.风湿性关节炎 考纲不要求
C.骨肉瘤
D.骨髓炎
104.最可能的 X 线片表现是
A.“日光射线”形态
B.虫蚀样骨破坏
C.局限性骨质疏松
D.关节间隙变窄
105.下列检查中，对进一步诊断最有帮助的是
A.血常规
B.血沉和抗链“O”滴度
C.血清碱性磷酸酶
D.血培养

10.2025N103-105 A 男童，11 岁。左上臂近端隐痛 2 个月，骨科检查：左肩部无明显畸形，关节活动自如。X 线片示左肱骨近端干骺端圆形透亮灶，界限清楚，骨皮质轻度变薄。
103.目前应首先考虑的疾病是
A.骨囊肿
B.骨巨细胞瘤
C.骨肉瘤
D.骨软骨瘤
104.最佳处理措施是 甲泼尼龙注入囊腔
A.单纯放疗
B.病灶刮除植骨

答案：7-10 AD D CAC ADD

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

C.单纯化疗

D.密切观察随诊

105.两年后，患者左上臂近端疼痛加重，复查 X 线片示左肱骨上段气球样膨胀性囊状透亮灶，界限清楚，有骨性间隔，将囊腔分隔成泡沫状。目前考虑的诊断是

A.单纯性骨囊肿

B.骨巨细胞瘤

C.骨肉瘤

D.动脉瘤样骨囊肿

思维导图·骨肿瘤

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

骨肿瘤 ★★★（0~4 题）
确诊金标准：活检（2011、2026）甲乳fei省钱
乳腺癌（最常见）、前列腺癌、甲状腺癌、肺癌、肾癌等怀疑骨转移：多至躯干、椎弓根和椎体骨质破坏 + 椎间隙正常（2019、2020）
核素 ECT（但特异性低）→其他影像学（脊髓受累用 MRI）→ CT 引导活检（2011）

	性质	好发人群	好发部位	影像特点	主要治疗	备注
骨软骨瘤（2020）	良性	青少年	长骨干骺端	向外的杵 / 疣状突起 与正常骨皮质连续、髓腔相通	多无须治疗（2020）与生长有关	最常见的原发性骨肿瘤 查体所见肿块较 X 线显示大
骨巨细胞瘤（2008、2018）	交界性（2011）	20~40 岁	长骨骨端、椎体	偏心性膨胀性的肥皂泡样改变（2012） 无骨膜反应（2023）	①分期较早：局部切除 + 灭活 ②分期较晚：根治性切除，化疗无效（2009） ③发生在脊椎：放化疗（但放疗易肉瘤变，2023）肉放变质了	局部包块压之有乒乓球样感 “肥皂剧、打乒乓”
骨肉瘤（2016、2024、2026） 恶性肿瘤最常见	恶性	青少年	长骨干骺端 （股骨下端 / 胫骨上端等）	形成瘤骨（碱性磷酸酶↑，2024） 骨膜反应（Codman 三角和日光射线，2007、2024）	化疗 + 根治性手术 + 化疗（2009、2016、2026） 易转移至肺：术前拍胸片等→可能手术切除转移灶（2016）	最常见的原发性恶性骨肿瘤（2013） “Cod 三角日光线、手术放在化疗间”
尤因肉瘤	恶性	儿童	长骨骨干、骨盆、肩胛骨	骨膜反应（葱皮 / 板层 / 同心圆样，2012）	放疗（极敏感）+ 化疗 + 手术 “幼儿园儿童喜欢吃三种口味的葱油饼、多放葱”	常伴低热、血 WBC 和血沉↑ （需与骨髓炎鉴别 - 高热）
软骨瘤	良性（2010）		手足短管状骨“又短又软”	边界清楚、斑点状钙化	手术	
软骨肉瘤	恶性		骨盆“盆装肉软骨”	边界不清、斑点状钙化	手术	
淋巴瘤	恶性	中老年		溶冰征“冰柠檬”	化疗 + 放疗，手术为辅	
脊索瘤	恶性		颅底、骶尾椎“上下求索”		手术	
骨瘤	良性		颅骨	病灶隆起于骨面“头上长犄角”	手术	
骨样骨瘤	良性（2010）		下肢长骨（2024）	低密度小瘤巢和周围硬化反应骨“小样还痛啊”	手术	可夜间痛（给 NSAIDs） 一般良性肿瘤是无痛的
骨囊肿（2025）	肿瘤样病变	儿童青少年	长骨干骺端	类圆形边界清楚 有形状	刮除（但＜ 14 岁→甲泼尼龙注入囊腔）	
动脉瘤性骨囊肿（2025）	肿瘤样病变		长骨干骺端	骨性间隔将囊腔分成蜂窝状或泡沫状	手术	
骨纤维异常增殖症	肿瘤样病变			累及股骨近段者似牧羊人手杖	手术	

外科学 骨科疾病

核心精讲·躯干骨骨折 & 脊髓损伤

（性感认识：口诀记不住是口诀的问题吗？）

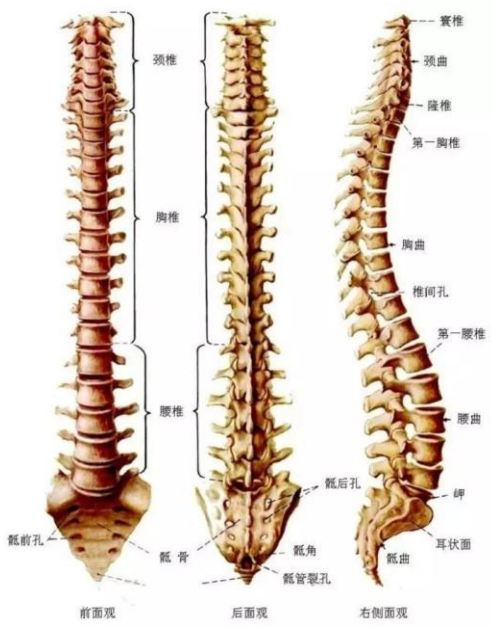
核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、脊柱骨折概述

①好发于 T_{10}-L_2（012）肋骨骨折好发于第4到7肋"死期到了"

②X 线是骨科的常规检查，但**诊断脊髓、神经、韧带、半月板等损伤首选 MRI**（软软的）

③脊柱骨折急救搬运：平托法、滚动法



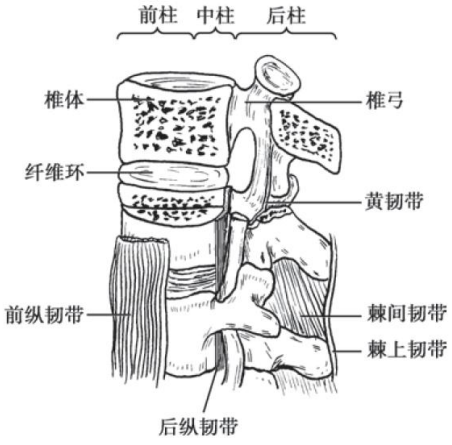


图 64-1 胸腰椎的解剖结构与三柱示意图

前柱：椎体的前 2/3，纤维环的前半部分和前纵韧带；中柱：椎体的后 1/3，纤维环的后半部分和后纵韧带；后柱：椎弓，后关节囊，黄韧带，棘上韧带和棘间韧带。

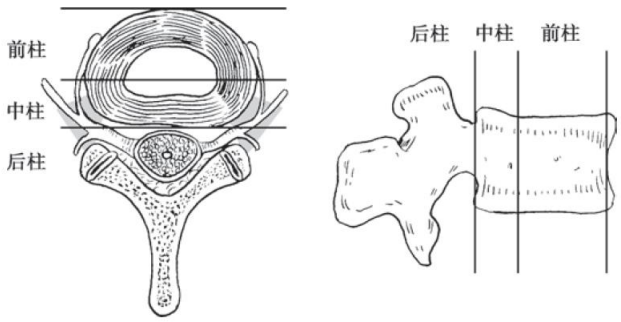


图 67-1 脊柱三柱区域

图 64-9 脊柱骨折不正确搬运法

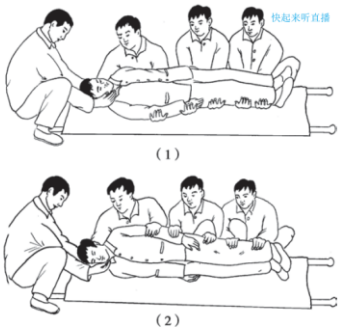


图 64-10 脊柱骨折病人正确搬运法

（1）平托法 （2）滚动法

二、颈椎骨折 分型与受伤时的体位有关

1.屈曲型损伤

①压缩型骨折：压缩＜**1/3** 支具固定，否则手术 关注是否要手术

②骨折-脱位： 防止脊髓损伤

无椎间盘突出	颅骨牵引复位+前路椎间融合、或后路切开复位固定
否则	复位前先前路椎间盘切除+植骨融合内固定，再后路切开复位固定

对颈椎有两种复位方式：颅骨牵引复位 颌枕带/四头带牵引

	有创	无创
脊髓损伤	✓	×
颈椎骨折伴脱位	✓	×
颈椎病	×	✓

除脊髓型颈椎病

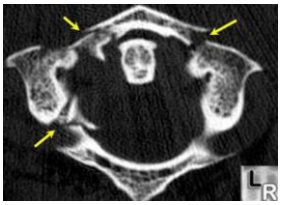
2.垂直压缩型骨折

①**Jefferson** 骨折：**C_1寰椎前后弓**双侧骨折（嬛嬛减肥），X 线很难发现骨折线、务必加做 **CT**。因骨折块多向椎管四周移位→**Halo 架**固定 12 周或**颅骨牵引**

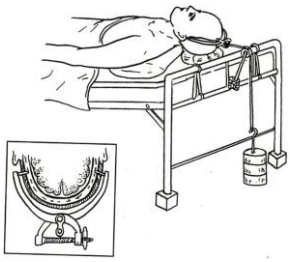
碎骨片往周围走，不易导致瘫痪

重叠在一起 横断面

图 64-2 Jefferson 骨折



Halo架



②爆裂型骨折：C_3-C_7 粉碎性骨折 碎骨片有3块以上

一般直接做手术(碎骨片易进入椎管引起瘫痪)

3.过伸损伤

①**Hangman/缢死者**骨折：**C_2枢椎椎弓根**骨折（二叔上吊）。**无移位 Halo 架或牵引固定**；否则手术

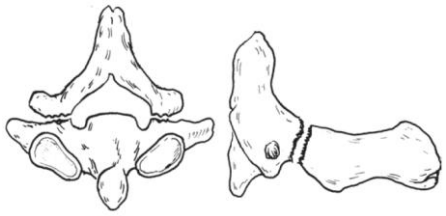
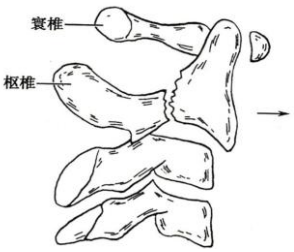


图 64-4 枢椎椎弓根骨折(缢死者骨折)



容易发生在高速急刹车时

②**无**骨折-脱位的过**伸**损伤如 **Whiplash 挥鞭**损伤：后路椎板成形术**扩大椎管容积**

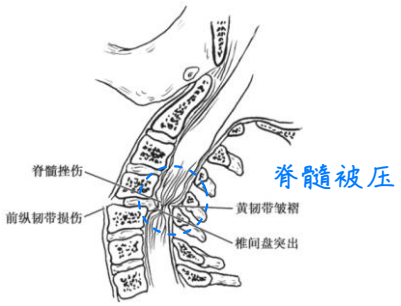


图 64-3 颈椎过伸导致脊髓损伤

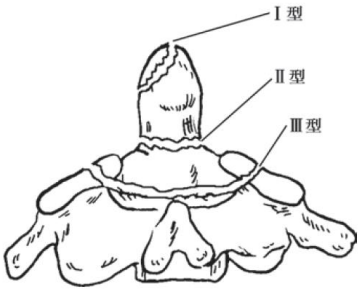
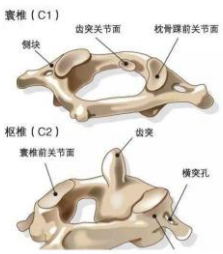


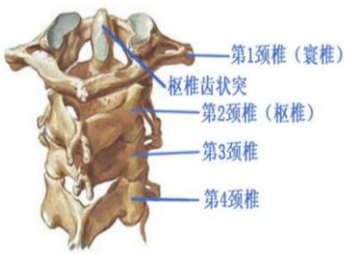
图 64-5 齿突骨折的分型

4.**齿状突**骨折：**Ⅰ、Ⅲ、无移位的Ⅱ型 Halo 架固定** 6-8 周（Ⅲ型固定 12 周）；否则手术 有移位的Ⅰ、Ⅱ型

（一山无二虎、神奇的 6-8 和 123）

5.寰-枢椎脱位：牵引复位后做寰-枢椎融合术 寰枢椎之间没有椎间盘，靠齿状突(“大鼻子”)就可以与第一颈椎连在一起





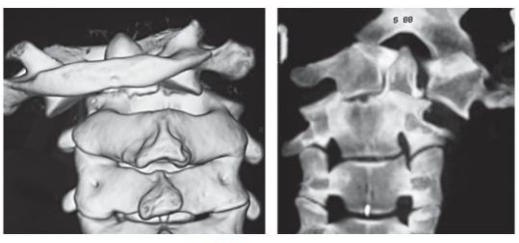


图 64-11 寰枢椎脱位

屈曲
压缩 脱位
<1/3支具

垂直压缩
J 爆
Halo架/颅骨牵引

过伸
H W
无移位牵引

齿状突骨折
Ⅰ、ⅠⅠⅠ、无移位的ⅠⅠ型
Halo架；

Ⅰ-2椎体脱位

否则手术 无椎间盘突出→手术 有…→先切椎间盘→手术 手术 有移位手术 扩大椎管容积 否则手术 寰枢椎融合术

搞清楚类型→搞清楚要不要手术

VS 全层纵向撕裂:半月板桶柄状撕裂放纵吃饼三、胸腰椎骨折

Chance骨折：经椎体、椎弓、棘突的**横**向撕裂性骨折（切水果连切-偶然）

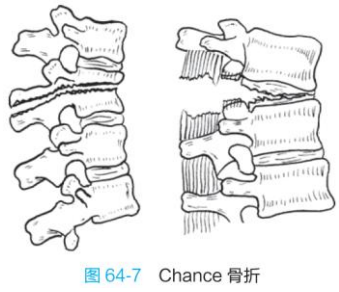
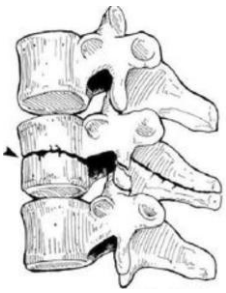
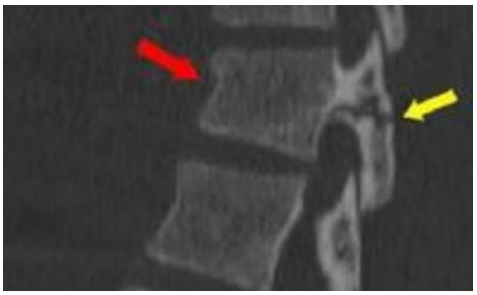


图 64-7 Chance 骨折





四、骨盆骨折

（1）骨盆分离试验与挤压试验阳性、双下肢不等长、**会阴部瘀斑（耻骨和坐骨骨折的特征）**

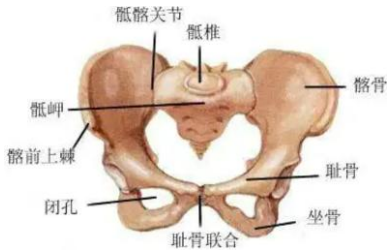


图 65-8 骨盆挤压试验与分离试验

图 65-9 测量胸骨剑突至髂前上棘之间的距离

（2）**并发症** 所有骨折最容易发生失血性休克的骨折:骨盆骨折

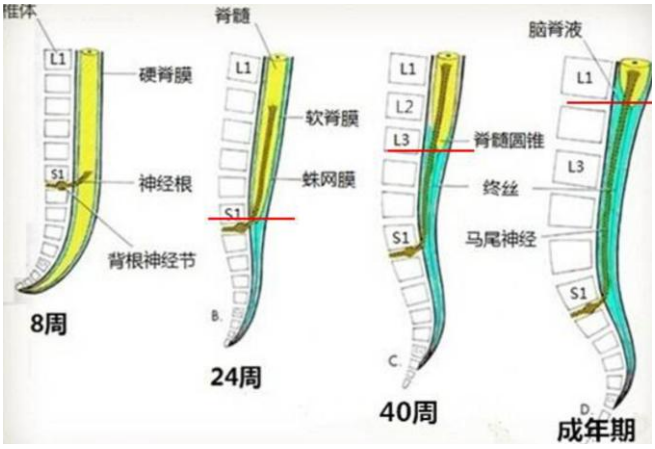
①失血性休克：骨盆骨折失血量达 500-5000ml，**休克**是骨盆骨折早期最危险的并发症，因此骨盆骨折后首要的处理措施是**快速建立补液输血通道** 都有呼吸困难,通过吸氧有无好转鉴别ARDS

②腹膜后血肿、脂肪栓塞（多在 3 天内）、下肢深静脉血栓形成和血栓栓塞（长期卧床等）、ARDS（吸氧无好转）

③后尿道尤其**膜**部、膀胱、直肠、腰骶神经丛、坐骨神经等损伤 全身炎症反应综合征在肺部的表现

前骑球,后骨膜

注意：**不选脊髓损伤（成人 L_1 以下骨折不会损伤脊髓）**



五、脊髓损伤

1.脊髓震荡：最轻微、可恢复

不完全脊髓损伤	深(本体+精细触觉)	痛温觉	运动障碍	粗略触压
脊髓半切	同侧x	对侧x	同侧x	减退
前脊髓	无障碍	x	x 下>上肢	减退
后脊髓	x	无障碍	无障碍	几乎无障碍
中央管周围	恢复期无障碍 急性期x	x	x 上>下肢	减退

粗略触压觉有多条传导束,即使脊髓丘脑前束被破坏,但薄束楔束还可以传导,所以粗略触压觉一般没问题

2.不完全脊髓损伤（损伤平面以下保留某些感觉和运动功能）

前脊髓综合征 由前向后发展，会累及到皮质脊髓束致运动出问题，薄束楔束也有可能累及	可致脊髓前中央动脉闭塞（最严重） 下肢瘫痪重于上肢 上肢的纤维靠内，离脊髓前中央动脉更近，故下肢缺血更严重	钱↓最严重
后脊髓综合征	运动、痛温觉（浅感觉）存在 而本体感觉（深感觉）障碍 精细触压觉也会障碍 （薄束楔束位于脊髓后索、其传导同侧深感觉）	本是同根生 后-深
脊髓中央管周围综合征 若对薄束楔束造成损害，在急性期时是类似于震荡，比较轻微，恢复期时可以恢复	多见于颈椎过伸损伤，急性期 没有感觉分离 恢复期时深感觉恢复了，但浅感觉没有恢复→恢复期有感觉分离 上肢瘫痪重于下肢（上肢神经元胞体靠近中央管）	中央-上级 不分离
脊髓半切综合征 （Brown-Sequard） 	同侧运动、本体感觉障碍 而对侧痛温觉障碍 （管运动的锥体束、管本体感觉的薄束楔束在脊髓不交叉，而管浅感觉的脊髓丘脑侧束在脊髓交叉 ttsx）	VS脊髓空洞症：慢性疾病，病变累及中央管前方，痛温觉会出问题，而深感觉没有出问题 一同运动感情深 对面感情浅

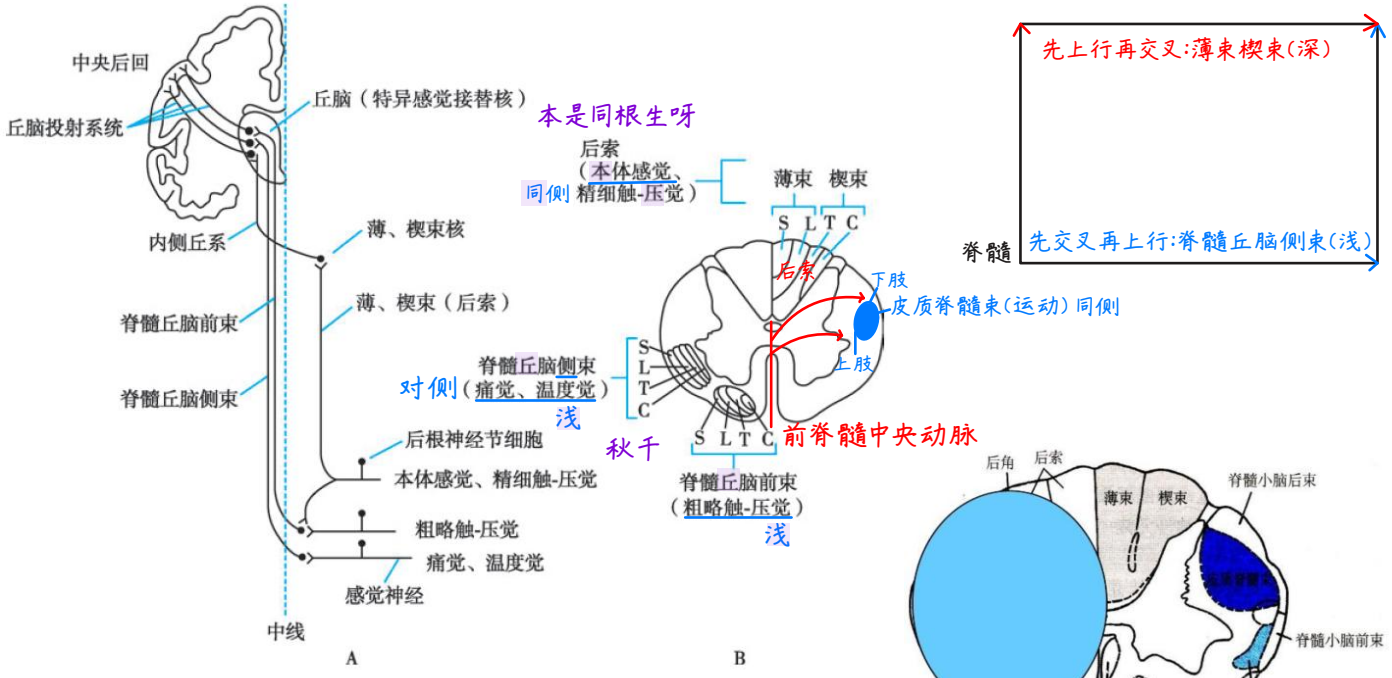


图 10-18 躯体感觉传导通路（A）和感觉通路的横断面（B）示意图
S，骶；L，腰；T，胸；C，颈。

3.完全脊髓损伤（损伤平面以下感觉、运动功能完全丧失）

（1）脊休克 2-4 周后软瘫变硬瘫（肌张力增高、腱反射亢进、病理征阳性）

（2）表现

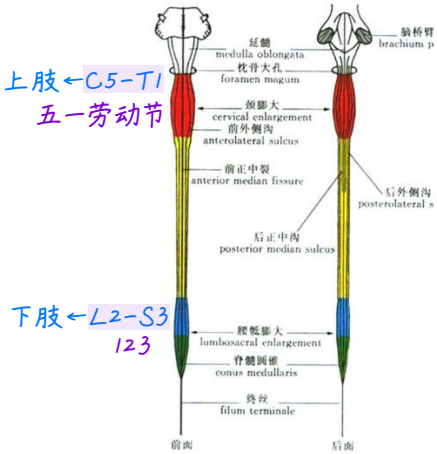
C_1-C_4：四肢硬瘫

颈膨大 C_5-T_1：上肢软瘫、下肢硬瘫

T_2-L_1：上肢正常、下肢硬瘫

腰骶膨大 L_2-S_3：上肢软瘫、下肢软瘫

C1-C4
C5-T1（上肢）上肢软 ↑硬
T2-L1
L2-S3（下肢）正常 下肢软 ↑硬

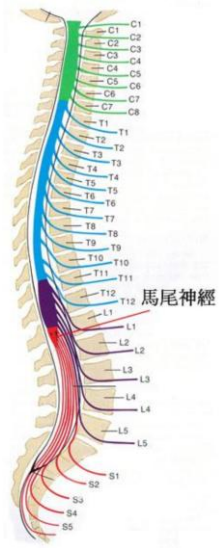


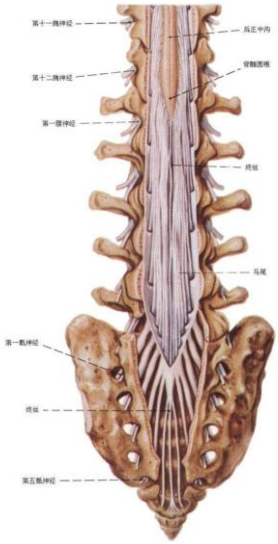
4.脊髓圆锥、马尾神经损伤

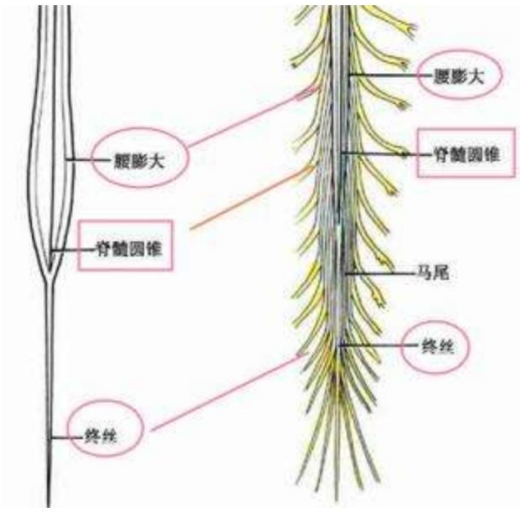
①**会阴部/鞍区感觉障碍、括约肌功能丧失（二便失禁）**圆桌会议

②**脊髓圆锥损伤时下肢运动正常，马尾神经损伤时运动障碍（软瘫）**

马尾神经管







肺的问题　　肾的问题

5.脊髓损伤的**并发症**：坠积性肺炎、呼吸道感染、呼吸衰竭、尿潴留、泌尿生殖道感染和结石、压疮、自主神经功能紊乱（高热）想象肺肾脊柱两边、往外压、往内热　　交感N功能紊乱(不能发汗)

《生理学》：交感神经元位于脊髓：脊髓休克发汗反射消失；脊髓损伤的并发症有自主神经功能紊乱（高热）

6.治疗

减轻水肿

①6-8 小时是黄金时期，用甲泼尼龙、高压氧疗

如爆裂型骨折

②**手术指征**：脊柱骨折-脱位、脊柱骨折复位不满意、碎骨片突入椎管、椎管内有活动性出血（拖布入血）

③气管切开指征：上颈椎损伤、呼吸衰竭、呼吸道感染痰液不易咳出、窒息

只有上颈椎才会影响膈肌(C4支配)

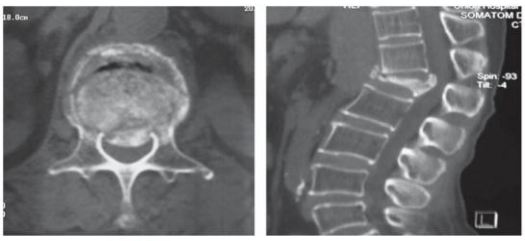


图 60-11　CT 显示椎体爆裂骨折，骨折碎片突入椎管

真题解析·躯干骨骨折 & 脊髓损伤

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2015N90 A 骨盆骨折早期最危险的并发症是

A.膀胱、尿道破裂

B.坐骨神经损伤

C.直肠损伤

D.出血性休克

答案:1 D

2.2016N89 A 颈椎压缩性骨折合并脱位首选的治疗方法
A.颅骨牵引 复位后再做手术 脱位要手术
B.切开复位 有椎间盘突出先切椎间盘
C.颌枕带牵引
D.手法复位，石膏固定

3.2018N103-105 A 男性，29 岁，高处坠落 2 小时，诉胸背部疼痛，双下肢不能活动。
103.根据患者以上情况，应首先考虑 脊髓损伤
A.脊柱损伤合并骨盆骨折
B.脊柱损伤合并脊髓损伤
C.脊柱损伤合并双下肢骨折
D.胸部损伤合并骨盆骨折
104.对诊断最有价值的检查是
A.MRI 检查
B.脊髓造影
C.X 线检查
D.脑脊液穿刺检查
105.现场对该患者的正确搬运方法是
A.一人用一手抱颈，另一手抱脚放于担架上
B.一人抬头，另一人抬足放于木板上
C.两人架其上肢拉到担架上
D.两人将躯干保持平直状态成一体平移至木板上

4.2021N67 A 骨盆骨折最常见的并发症是
A.尿道损伤 男性尿道很长,最常见尿道损伤
B.膀胱损伤
C.肾脏损伤
D.直肠损伤

5.2022N66 A 以下不属于颈椎骨折合并高位截瘫并发症的是
A.呼吸道感染
B.泌尿道结石
C.心力衰竭 老驴拉货(心肌损伤/负荷重)
D.体温失调 高位截瘫后交感N出问题导致低血压,心脏负荷减轻

以题带动 知识点复习

6.2023N65 A 对于骨盆骨折合并尿道损伤及失血性休克患者，正确的处理顺序是
A.骨盆骨折-尿道损伤-休克
B.尿道损伤-休克-骨盆骨折 一定要先补液抗休克,因为骨盆骨折失血量太大
C.休克-骨盆骨折-尿道损伤 尿道损伤有争议,如果理解为导尿、膀胱造瘘处理尿道损伤,尿道损伤就放在前面
D.休克-尿道损伤-骨盆骨折 如果理解为修补尿道损伤,尿道损伤应该放在骨盆骨折后面

答案:2-6 无答案 BAD A C C/D

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

7. 2025N67 A 下列不属于不完全性脊髓损伤的是

A.前脊髓综合征

B.脊髓中央管周围综合征

C.脊髓半切综合征

D.马尾神经损伤

思维导图·躯干骨骨折 & 脊髓损伤

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

躯干骨骨折&脊髓损伤 ★★☆（0~3题）

脊柱骨折概述

脊髓圆锥末端就在L1

- 好发于T10-L2“012”。成人L1以下骨折不会损伤脊髓(2007)
- 诊断脊髓、神经、韧带、半月板等损伤首选MRI“软软的”（2014、2018）
- 脊柱骨折急救搬运：平托法、滚动法（2018）

颈椎骨折

	屈曲型（2016）	垂直压缩型	无骨折-脱位的过伸损伤	缢死者骨折（过伸损伤）	齿状突骨折	寰-枢椎脱位
		Jefferson骨折“嬛嬛减肥”（C1前后弓骨折）	Whiplash挥鞭损伤等	Hangman骨折“二叔上吊”（C2椎弓根骨折）	一山无二虎	
不手术	压缩＜1/3支具固定	Halo架或牵引固定		无移位Halo架或牵引固定	Ⅰ、Ⅲ、无移位Ⅱ型Halo架固定	
手术	压缩＞1/3、或脱位	碎骨片向周围扩散	扩大椎管容积压迫脊髓	有移位	有移位的Ⅱ型	寰枢椎融合术

Chance骨折

经椎体、椎弓、棘突的横向撕裂性骨折“切水果连切-偶然”

骨盆骨折

- 骨盆分离试验与挤压试验阳性、双下肢不等长、会阴部瘀斑(耻骨和坐骨骨折的特征)
  可以不出现骨折特有体征
- 并发症：失血性休克、后尿道尤其膜部、膀胱、直肠、坐骨神经等损伤（2015、2021）
  不能选脊髓损伤

脊髓损伤

- 脊髓震荡 —— 最轻微、可恢复
- 不完全脊髓损伤（2025）
  - ①前脊髓综合征：最严重，下肢瘫痪重于上肢“钱↓最严重”
  - ②后脊髓综合征：运动、痛温觉存在，而本体感觉障碍“后-深”本是同根生
  - ③脊髓中央管周围综合征：没有感觉分离，上肢瘫痪重于下肢“中央-上级、不分离”
  - ④脊髓半切B-S综合征：同侧运动、本体感觉障碍，而对侧痛温觉障碍“一同运动感情深、对面感情浅”
- 完全脊髓损伤（2008、2014、2018）
  - 脊休克2~4w内全都该软瘫
  - 脊休克2~4周后软瘫变硬瘫(肌张力增高、腱反射亢进、病理征阳性)
  - C1-C4：四肢硬瘫
  - C5-T1：上肢软瘫、下肢硬瘫 管上肢
  - T2-L1：上肢正常、下肢硬瘫
  - L2-S3：上肢正常、下肢软瘫 管下肢
- 脊髓圆锥、马尾神经损伤
  - 会阴部/鞍区感觉障碍、括约肌功能丧失(二便失禁)
  - 脊髓圆锥损伤运动正常，而马尾神经损伤运动障碍(软瘫)
- 并发症（2008、2009、2022）
  交感神经元位于脊髓，损伤后交感N紊乱
  - 坠积性肺炎、呼吸道感染、呼吸衰竭、尿潴留、泌尿生殖道感染和结石、压疮、自主神经功能紊乱（高热）
    “想象肺肾脊柱两边、往外压、往内热”
- 治疗
  - 6~8小时是黄金时期：甲泼尼龙、高压氧疗
  - 手术指征：脊柱骨折-脱位、脊柱骨折复位不满意、碎骨片突入椎管、椎管内有活动性出血“拖布入血”（2008、2014）

外科学 骨科疾病

核心精讲·颈腰椎退行性病

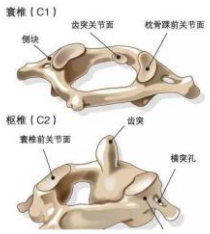
（性感认识：该章节以讲义为主）

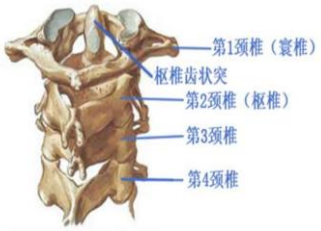
核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

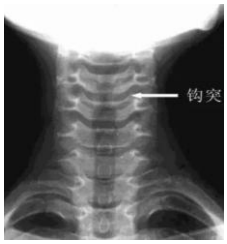
一、概述

①颈椎 1、2 无椎间盘，颈椎 3-7 有钩椎/Luschka 关节

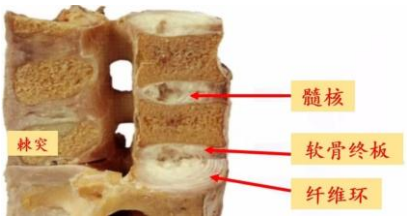
钩椎关节(Luschka关节)

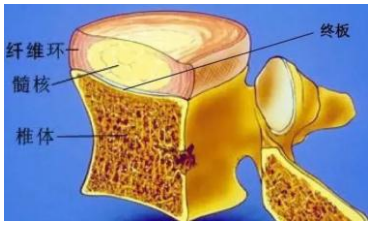






②椎间盘结构：软骨终板、髓核、纤维环



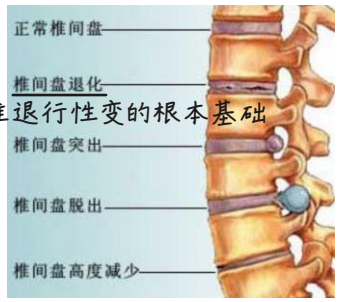


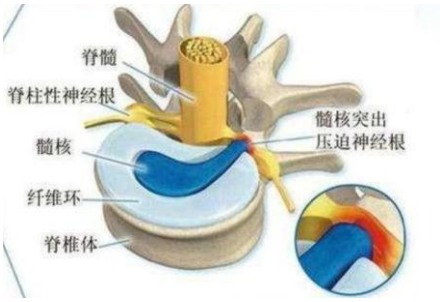
③椎间盘易向侧后方突出，**第 m-n 椎间盘压迫第 n 神经根** eg.C5-C6椎间盘压迫C6 L4-L5椎间盘压迫L5

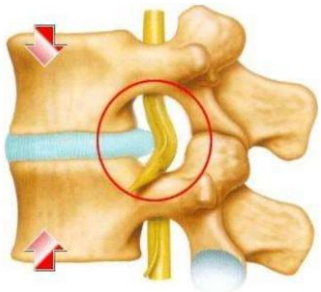
刺激或压迫神经根致疼痛：机械性压迫、化学性刺激、自身免疫性

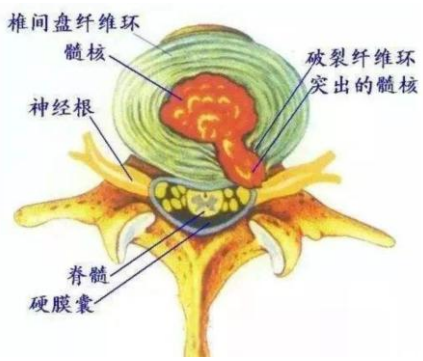
髓核正常在纤维环内,没有与体液接触,突出后被机体当成“异物”

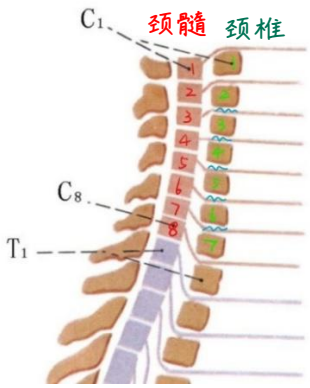
颈腰椎退行性变的根本基础

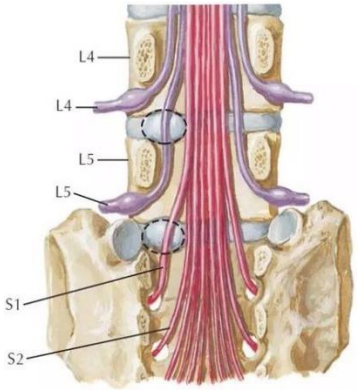








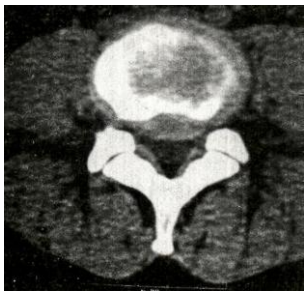




④影像 年龄增大→退化 硬碰硬 左右、前后不等宽

正常生理曲度：颈、胸、腰、骶

X 线	生理曲度异常、骨质增生、钙化、椎间隙狭窄、椎间盘突出间隙不等宽等。**X 线不能观察椎间盘**
CT	上述 X 线内容+观察椎间盘，但不能清楚观察神经和脊髓等受压情况
MRI	上述 CT 内容，清楚观察**神经和脊髓**等受压情况



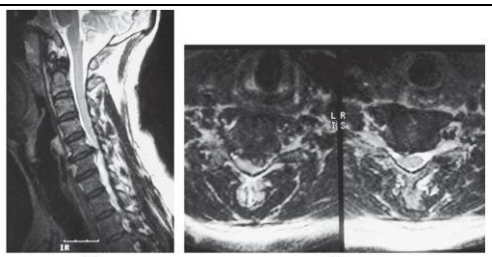


图 69-4 颈 5～颈 6 椎间盘突出
从矢状位（1）及横轴位（2）MRI 上可以看到椎间盘突出压迫硬膜囊及脊髓。

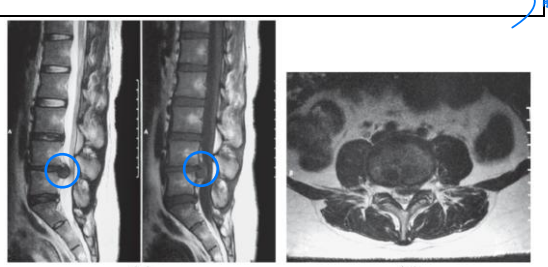


图 69-10 腰 4～腰 5 椎间盘突出的 MRI
矢状位（1）及横轴位（2）MRI 示腰 4～腰 5 较大的椎间盘突出，压迫硬膜囊。

二、颈椎病

1.$C_{5\text{-}6}$好发，女性多见（脖子女性多见如甲状腺疾病、我的脖子好 6）
腰的问题一般男的多见，如肾小球肾炎

2.类型

	臂丛神经的问题 表现	治疗
神经根型（最常见）	颈肩痛+上肢放射痛，上肢感觉障碍（麻木）、运动障碍（无力） **Eaton 征、Spurling 征**（eason）	首选保守 （按摩、颌枕带牵引等）
脊髓型（最严重）	**持物不稳、踩棉花感**，四肢感觉、运动障碍，二便障碍 受累平面以下全出问题 上肢 下肢 **Hoffmann 征、Babinski 征**（飘、可硬瘫、范围广、哈巴儿） 病理征	**急诊手术** 只能用颅骨牵引(更加牢固) **禁止按摩、颌枕带牵引**
交感神经型 症征不符	交感神经兴奋（心悸、出汗）或抑制的表现（心动过缓、血压↓） 症状多、体征少 交感N兴奋:大失血(如宫外孕)、低血糖(皮肤潮湿)、倾倒综合征、甲亢、嗜铬细胞瘤(乱七八糟的血压)	首选保守
椎动脉型	**猝倒**、眩晕、视物模糊 倒地后自己又醒了(体位改变解除压迫使供血恢复)	首选保守
食管型	吞咽困难	首选保守

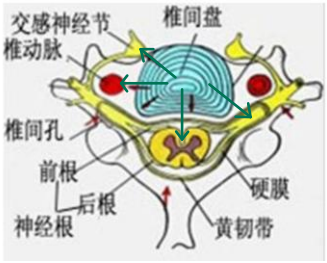


图 69-1 臂丛神经牵拉试验（Eaton 试验）

颌枕带牵引→椎间隙拉宽→减少对神经根的压迫

图 69-2 压头试验（Spurling 征）

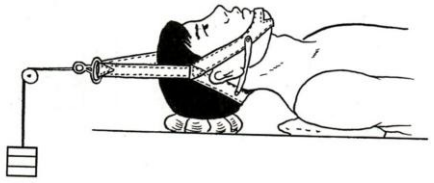
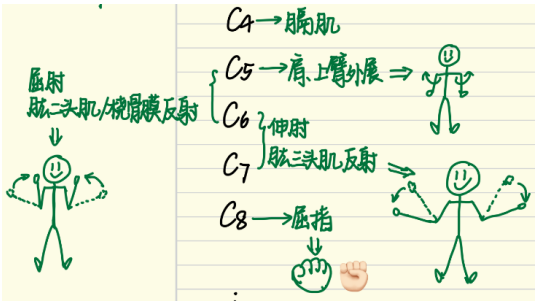
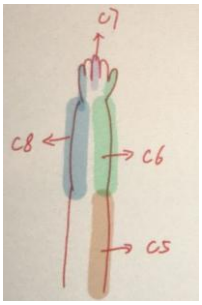
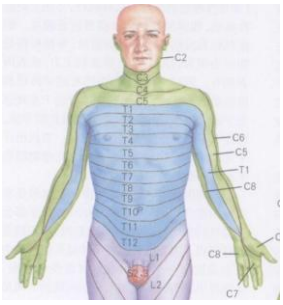


图 58-26 枕颌带牵引

3.**损伤平面判断**



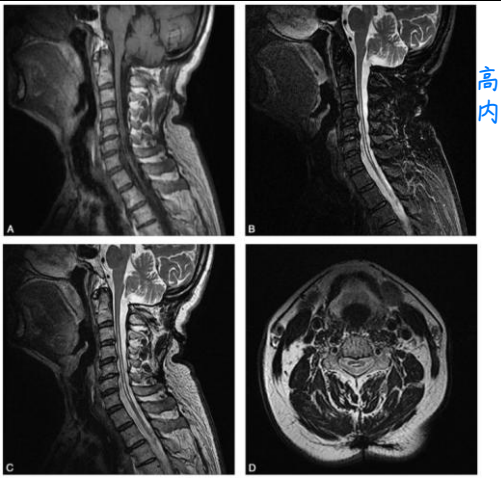




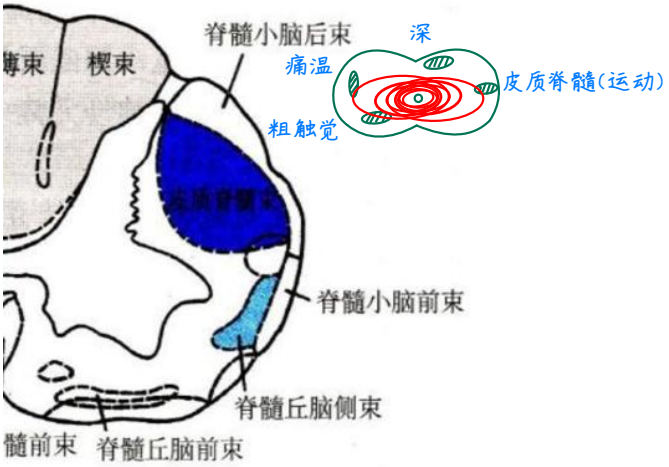
VS 肺上沟瘤:卡压到臂丛神经根,会有肩膀、上肢的感觉运动障碍

4.鉴别诊断

颈椎病	出口窄会压迫臂丛神经根和锁骨下A 鉴别 肘管综合征:尺神经被卡压 腕管综合征:正中神经被卡压	ttsx
臂丛神经被卡压了 神经根型	胸廓出口综合征、周围神经卡压综合征	VS 脊髓中央管周围综合征:没有感觉分离(急性期)
脊髓型	脊髓空洞症 肌萎缩侧索硬化/渐冻症	脊髓空洞症：感觉分离——痛温觉消失、而触觉及深感觉存在（心已空不知冷暖）
交感神经、椎动脉型	美尼尔病（感动你）	美尼尔病：反复发作听力下降、旋转性眩晕



高信号:空腔,内积聚液体



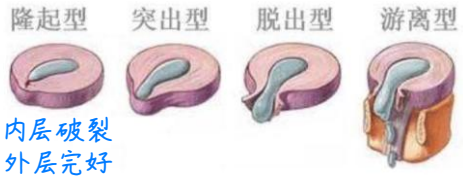
三、腰椎间盘突出症

颈椎病不仅有颈椎间盘突出,还有颈椎骨质增生、韧带钙化等问题都会对神经根造成压迫刺激,所以统称为颈椎病

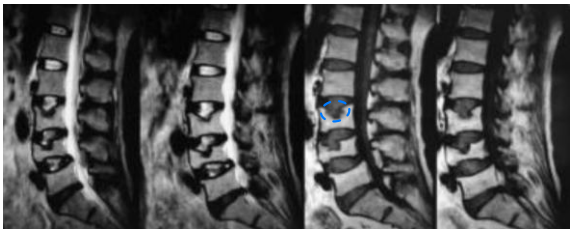
1.L_{4-5}、L_5-S_1好发，男性多见（腰男性多见如肾小球肾炎、我的腰）

2.类型

膨出型	纤维环部分破裂、但表层完整
突出型	纤维环完全破裂、髓核突向椎管，后纵韧带完整
脱出型	髓核突破后纵韧带、髓核根部在椎间隙内
游离型	髓核与原椎间盘完全脱离
许莫氏 Schmorl 结节	髓核经上下软骨终板的裂隙突入椎体内
经骨突出型	髓核沿软骨终板和椎体之间的血管通道向前纵韧带突出



内层破裂
外层完好



许莫氏Schmorl结节

神经根受压(腰椎间盘突出症)

3.临床表现和治疗

非结构性脊柱侧凸:神医说知无不言

①腰痛（窦椎神经）+下肢放射痛（坐骨神经），腰部活动受限尤其前屈，腰椎侧凸（内奸外患）

髓核突出在神经根的内侧,腰椎凸向健侧,弯向患侧
髓核突出在神经根的外侧,腰椎凸向患侧,弯向健侧

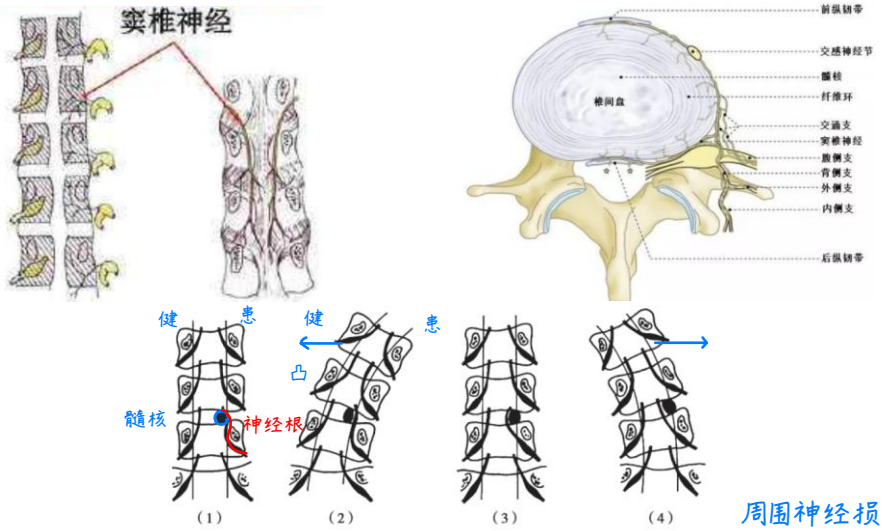


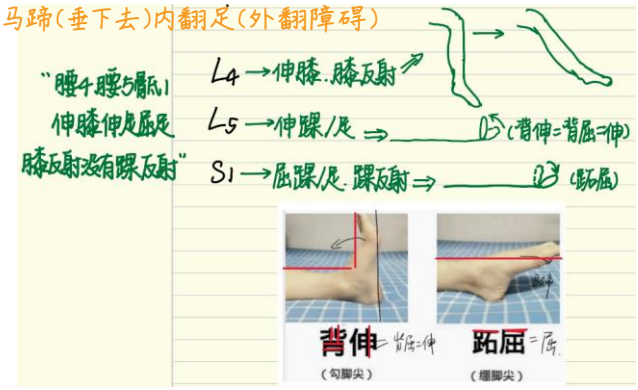
图 69-7 姿势性脊柱侧凸与缓解神经根受压的关系
(1)椎间盘突出在神经根腋部时 (2)神经根所受压力可因脊柱凸向健侧而缓解 (3)椎间盘突出在神经根外侧时 (4)神经根所受压力可因脊柱凸向患侧而缓解

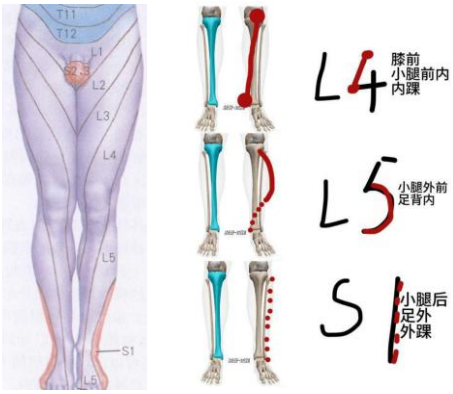
周围神经损伤章节:
内股后劲 前 腓总 足背 股 内 小腿 外 坐骨 足部 后 胫

②**损伤平面判断**（$L_4L_5S_1$ 伸膝伸足屈足、膝反射没有踝反射、4-股四头肌-伸膝、自己摸）

受累神经根	对应神经	运动障碍	感觉障碍	深反射障碍
L_4（$L_{3\text{-}4}$ 椎间盘）考L3可以根据L4回答	股神经	伸膝	膝前、小腿前内、内踝	膝反射
L_5（$L_{4\text{-}5}$ 椎间盘）	腓总神经	伸踝、伸足	小腿外前、足背内	
S_1（L_5-S_1 椎间盘）	胫神经	屈踝、屈足钩状足	小腿后、足外、外踝	踝/跟腱反射

腓总神经:马蹄(垂下去)内翻足(外翻障碍)





③**膨出型、Schmorl 结节、经骨突出型**：无神经根受压→直腿抬高(-)及加强(-)，保守治疗（紧箍不许摸不许碰）

④**突出型、脱出型、游离型**：有神经根受压→直腿抬高(+)/Lasegue 征及加强(+)，保守治疗→无效手术。但二便障碍（马尾神经受压）急诊手术（注意：只是鞍区感觉异常不用急诊手术）

会阴部、鞍区感觉障碍+括约肌功能障碍

影响生活了

神经根型颈椎病有Eason,也是先保守,搞不定才手术

4.鉴别诊断

（1）直腿抬高(+)及加强试验(-)：急性腰扭伤、梨状肌综合征（急粒来不及加强）
臀部痛

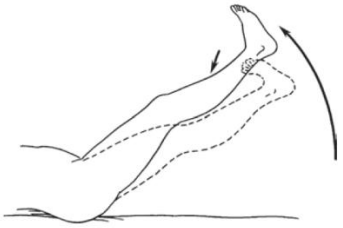


图 69-8 直腿抬高试验(实线)和加强试验(虚线)

（2）直腿抬高(-)及加强试验(-)：

①腰椎间盘膨出型、Schmorl 结节、经骨突出型 无神经根受压

②慢性腰肌劳损

③第三腰椎横突综合征

④**腰椎管狭窄：症状多、体征少，神经源性间歇性跛行**

血管源性间歇性跛行:动脉硬化闭塞症、血栓闭塞性脉管炎/Buerger病工期

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

在腹膜后(一开始无明显腹膜刺激征-晚而重)

症征不符：十二指肠 23 部损伤、交感神经型颈椎病、胆道蛔虫、腰椎管狭窄、急性肠系膜上动脉血栓形成或栓塞

(123 交警逮到要赔偿)　　一般无黄疸,有也比较轻

真题解析·颈腰椎退行性病

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N90 A 颈椎病中发病率最高的类型是

A.脊髓型
B.神经根型
C.椎动脉型
D.交感型

	腰痛	看坐骨神经有无受累 下肢放射痛	椎管容积会变大 直腿抬高	加强
腰椎间盘膨出	√	× 你下盘	-	-
腰椎间盘突出	√ 最早	√	+	+
急性腰扭伤	√	×	+ 假阳	-
梨状肌综合征	×	√	+	-
腰肌劳损	√	×	-	-
第三腰椎横突综合征	√	×	-	-
腰椎管狭窄	√	√	-	-

腰扭伤导致腿抬不起来

2. 2013N179 X 腰椎间盘突出症骶 1 神经根受压时的临床表现有

A.外踝附近及足外侧痛、感觉减弱
B.踝及伸拇肌力减弱
C.踝反射减弱或消失
D.直腿抬高试验及加强试验(+)

L4	伸膝	膝反射	膝前、小腿前内、内踝
L5	伸足	/	小腿外前、足背内
S1	屈踝、屈足	踝/跟腱反射	小腿后、足外、外踝

突出型、脱出型、游离型:有神经根受压→直腿抬高(+)/Lasegue征及加强(+)

3. 2014N89 A 脊髓型颈椎病早期出现的症状是 飘、可硬瘫、范围广

A.四肢乏力，持物不稳
B.颈肩痛向上肢放射 神经根型颈椎病
C.头痛、心悸 交感神经型颈椎病
D.眩晕 椎动脉型颈椎病

4. 2015N180 X 腰椎间盘突出致使坐骨神经痛的原因有 机械性压迫、化学性刺激、自身免疫性

A.破裂的椎间盘组织产生化学物质的刺激
B.纤维环内层受到突出的髓核刺激 膨出,无神经根受压
C.自身免疫反应使神经根发生炎症
D.受压的神经根缺血

颈肩痛+上肢放射痛:神经根型　　脊髓型

5. 2016N90 A 女性，52 岁，颈部痛伴右肩部痛一年余，近五个月出现四肢麻木，无力，行走时有踩棉花样感，查体：颈椎无明显畸形，活动轻度受限，右手及前臂尺侧感觉减退，双下肢肌张力增高，肌力IV级，X 线示颈椎骨质增生，生理曲度变直。最可能的诊断是

A.交感神经型颈椎病
B.肩周炎
C.脊髓型颈椎病
D.颈椎肿瘤

6. 2017N67 A 下列关于颈椎病的叙述中，不正确的是

A.可有心动过速等交感神经表现
B.神经根型表现为手部麻木无力
C.骨赘压迫食管可引起吞咽困难

答案:1-6 B ACD A ACD C D

D.交感型颈椎病最多见 神经根型最多见

7. 2018N67 A 患者腰椎间盘突出，若髓核突出在神经根的外侧时，减轻疼痛的姿势性代偿变化是
A.腰椎凸向健侧 内奸外患
B.腰椎凸向患侧 髓核突出在神经根的内侧,腰椎凸向健侧,弯向患侧
C.腰椎无侧凸变化 髓核突出在神经根的外侧,腰椎凸向患侧,弯向健侧
D.腰椎前凸消失

8. 2019N103-105 A 男性，55 岁。腰痛 3 个月，查体：L_4、L_5 水平棘突间压痛。双下肢无畸形，肌力正常，双侧膝反射正常，跟腱反射未引出；双下肢肢体深浅感觉对称、正常，鞍区痛、触觉减退。
踝反射
马尾N
103.为明确诊断，应首选的检查是
A.X 线片 脊髓圆锥在L1,腰间盘突出在L4L5S1
B.MRI 软软的
C.肌电图
D.脊髓造影
104.本病与腰椎管狭窄进行鉴别诊断的要点是
A.下腰痛
B.持续跛行 间歇跛行
C.症状多、阳性体征少
D.鞍区感觉异常
105.首选的治疗方法是 急诊手术(有二便障碍)
A.非手术治疗
B.椎板切除减压术
C.微创髓核摘除术
D.椎板减压加椎弓根钉内固定术

以题带动
知识点复习

9. 2021N66 A 单纯腰椎间盘突出症行经皮腰椎间盘切除术的适应证是
A.膨出型
B.脱出型
C.经骨突出型
D.Schmorl 结节

10. 2021N164 X 属于椎间盘结构的有
A.髓核
B.软骨终板
C.前纵韧带
D.纤维环

11. 2022N65 A 腰椎管狭窄症区别于腰椎间盘突出症的主要临床特点是
A.腰痛
B.坐骨神经痛
C.腰椎侧凸

D.神经源性间歇跛行

12. 2023N103-105 A 男性，54 岁。右颈肩痛 2 年伴右手麻木 3 个月，颈部活动受限 1 周。查体：C_{5-6} 棘突间压痛，右手掌桡侧皮肤感觉减退，Eaton 试验(+)，Spurling 征(+)。X 线片显示颈椎生理弧度消失，C_{5-6} 椎体后缘骨质增生。初步诊断为颈椎病。 神经根型

103.下列选项中，最有诊断价值的是

A.颈肩部疼痛

B.颈部活动受限

C.右手麻木

D.Eaton 试验(+)

104.最需要鉴别的疾病是

A.脊髓空洞症

B.胸廓出口综合征/周围神经卡压综合征

C.肌萎缩侧索硬化症

D.肩周炎

105.该患者 MRI 检查显示颈椎间盘突出，脊髓与神经根受压。目前不推荐的治疗是 绝不能按摩

A.颈椎牵引 颅骨牵引可以、颌枕带牵引不可

B.颈部按摩和推拿

C.手术治疗

D.应用非甾体抗炎药

13. 2024N67 A 男性，40 岁。腰扭伤后反复腰痛 2 年，右下肢放射痛 2 个月，与劳累有关，咳嗽、用力排便时可加重。骨科检查：右直腿抬高试验阳性，加强试验阳性。X 线片示 L_{4-5} 椎间隙变窄。最可能的诊断是 你下盘

A.急性腰扭伤

B.梨状肌综合征

C.腰椎管狭窄症

D.腰椎间盘突出症

14. 2024N164 X 脊髓型颈椎病可能的临床表现有 高位中枢平时易化浅反射,抑制深反射 大脑喜欢肤浅,不喜欢深奥 出现硬瘫时,浅反射↓,深反射↑

A.双足踩棉花感

B.双上肢麻木无力，浅反射减弱或消失

C.二便功能障碍

D.双下肢麻木无力，腱反射活跃或亢进 深反射

15. 2025N164 X 神经根型颈椎病和肩周炎可能的相同临床表现有 放射不超过肘关节

A.肩痛

B.肩关节活动受限

C.手痛

D.上臂痛

思维导图·颈腰椎退行性病

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

微信搜一搜 天天师兄

C6管大拇指和部分食指
C7管中指、部分食指和部分无名指
C8管小指和部分无名指

专题串联·脊髓神经损伤平面判断

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

研究神经根跟椎间盘的关系
第m-n椎间盘压迫第n神经根

运动障碍 感觉障碍 脊髓/神经根 脊椎 44812、10121

C1
C2
C3
C4 —0 四肢硬瘫

膈肌 ← C4

C7脊髓型 44812 10121 脊椎
C7神经根 m-n→n 突出椎间盘

50岁-肩周炎
五十肩
秀肌肉
伸胳膊
你过来啊
大拇指 666
期中 7-中指

肩、上臂外展 ← 肩、上臂外 ← C5
屈肘.肱二头肌/桡骨膜反射 ← 前臂外、1指 ← C6
伸肘.肱三头肌反射 ← 3指 ← C7
屈指 ← 前臂内、5指 ← C8
T1 —1

五一劳动节
臂丛神经根→上肢
(上肢软瘫、下肢硬瘫)

当平面定出来后
判断是脊髓问题还是神经根问题
神经根型:
颈肩痛+上肢放射痛,上肢感觉障碍(麻木)、运动障碍(无力)、Eaton征、Spurling征
脊髓型:
持物不稳、踩棉花感,四肢感觉、运动障碍,二便障碍、Hoffmann征、Babinski征

胸骨柄 ← T2
T3
乳头 ← T4

T5
剑突 ← T6
T7
肋弓 ← T8 —2

上肢正常,下肢硬瘫

10 肚脐
累吧
六脉神剑
乳房四象限

T9
脐 ← T10
T11
腹股沟 ← T12 —3

ttsx

L1
L2
L3
L4 膝前、小腿前内、内踝
L5 小腿外前、足背内 —第10胸椎～第12胸椎

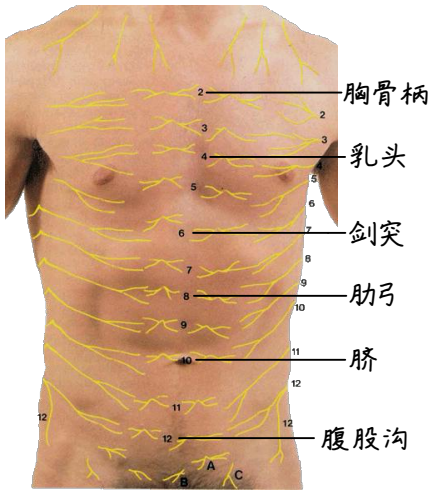
腰骶神经根→下肢
(上肢正常,下肢软瘫)

L4L5S1 伸膝伸足屈足
膝反射没有踝反射
4-股四头肌-伸膝
自己摸

伸膝、膝反射
伸踝/足
屈踝/足、踝反射 小腿后、足外、外踝 ← S1
S2
S3 —第1腰椎
S4
S5

若患者小腿外前感觉障碍,足背内侧感觉障碍,说明他的L5出现问题,当定平面后,既可能是L5的脊髓问题,也可能是L5神经根的问题。但当题目限定在腰椎间盘突出症时,它就只可能是L5的神经根出现问题,因为腰椎间盘突出症不可能压到脊髓
骨折可以导致腰部脊髓出现问题

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权为天天师兄所有



	硬瘫/痉挛性瘫痪	软瘫/弛缓性瘫痪
栗子	内囊出血	脊髓灰质炎
病变部位	上运动神经元及其发出的纤维	下运动神经元及其发出的纤维
肌电图	看周围神经(只能展示软瘫) 正常	异常
肌力	减弱	减弱
肌张力/肌紧张	增强	减弱
腱反射	增强	减弱
病理征	阳性	阴性
浅反射	减弱	减弱
肌萎缩	N营养作用 不明显	明显
麻痹范围	广泛	局限

牵张反射(深反射)：肌张力/肌紧张、腱反射
失去高位中枢抑制
原始反射被释放
反射弧出问题：减弱、减弱、阴性、减弱
浅反射：减弱 不能易化浅反射

大脑喜欢肤浅，不喜欢深奥

大脑 易化→浅反射；抑制→深反射

1.2014N118-120 A 男性，29 岁，从 3 楼跌落，臀部着地，双下肢完全不能活动，双侧腹股沟平面感觉丧失，尿潴留。

广→脊髓　T12-3=第9胸椎

118.患者最可能的诊断是

A.第 4 胸椎骨折

B.第 5 腰椎骨折

C.第 10 胸椎骨折 选最接近的

D.骨盆骨折

119.不必立即采取的检查项目是

A.MRI 检查

B.心电图及血气分析检查

C.下肢肌电图检查 在恢复过程中看外周神经传导速度(软瘫)，急性期时没有什么价值

D.X 线检查

120.应采取的最佳治疗措施是 骨折导致脊髓受累一定要手术

A.高压氧治疗

B.给予维生素 B 及激素药物治疗

①骨折脱位压到了脊髓
②碎骨片进到椎管压到了脊髓
③活动性出血压到了脊髓

骨折不一定会引起脊髓损伤

Jefferson骨折:C1寰椎前后弓双侧骨折,骨折块多向椎管四周移位

C1 C2 C3 C4 -0 定平面
C5 C6 C7 C8 T1 -1 感觉
T2 T3 T4 运动
T5 T6 T7 T8 -2 反射
T9 T10 T11 T12 -3

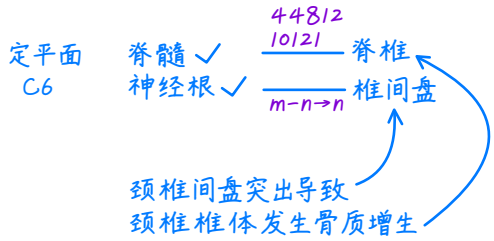
考题
脊椎？
4 4 8 12 10 12 1
脊髓？ 广、飘、硬瘫
神经根？局限、软瘫
m-n→n
椎间盘？

C.减压、内固定手术治疗
D.牵引外固定、平卧硬板床

2.2015N118-120 A 男性，60 岁。左手麻木半年，双下肢乏力，行走不稳三个月。查体：左上肢桡骨膜发射减弱，左手拇指针刺觉减退，双下肢腱反射亢进，双侧 Babinski 征阳性。初步诊断为颈椎病。

118.颈椎病变的平面最可能位于

A.颈 4-5
B.颈 5-6
C.颈 6-7
D.颈 7-胸 1



119.对诊断最具价值的影像学检查是

A.B 超
B.X 线
C.增强 CT
D.MRI

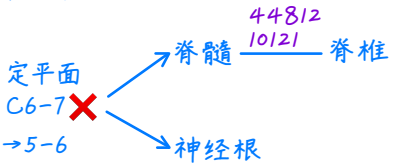
120.患者最终确诊为颈椎单一节段的椎间盘突出，相应平面椎管狭窄，颈脊髓变性。对该患者不宜采取的治疗方案是

A.颈椎前后路联合手术
B.颈椎前路手术
C.颈椎后路手术
D.按摩治疗

3.2008N118-120 A 男性，17 岁。半小时前因跳马比赛不慎颈部受伤，初步检查：患者可主动作肩前屈、肘屈运动，但不能主动作肘伸运动，双下肢软瘫。

118.该患者损伤部位最可能是位于

A.颈 3、4
B.颈 4、5
C.颈 5、6
D.颈 6、7

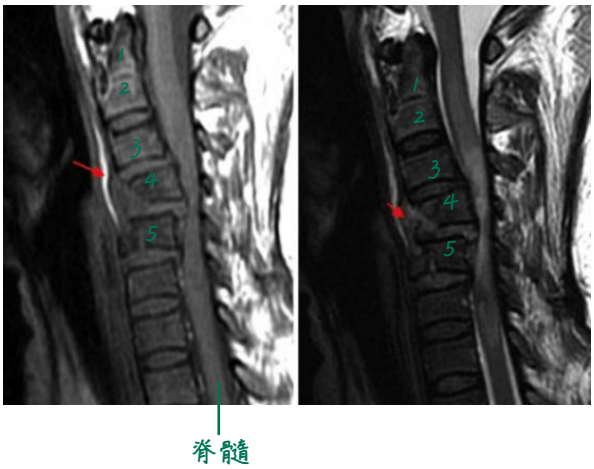


119.急诊入院后，颈椎 X 线片未见骨折脱位，最适宜的处理是

A.半卧位，减轻腹部对胸腔的压力
B.平卧四头带颈部牵引
C.气管切开、呼吸机辅助呼吸
D.急诊手术探查颈髓损伤程度

120.患者入院后，出现呼吸道感染，最主要的原因是

A.双下肢软瘫
B.肋间肌瘫痪
C.膈肌瘫痪
D.未联合使用抗生素



答案：2-3 BDD CBB

★★★颈腰椎退行性病（0~4题）

概述

颈椎 1、2 无椎间盘，颈椎 3~7 有钩椎 /Luschka 关节（2012）
椎间盘结构：软骨终板、髓核、纤维环（2021）

椎间盘易向侧后方突出
- 第 m-n 椎间盘压迫第 n 神经根　无论颈椎or腰椎
- 刺激或压迫神经根致疼痛：机械性压迫、化学性刺激、自身免疫性（2015）

影像（2008、2009、2010、2015、2019）
- X 线：生理曲度异常、骨质增生、钙化、椎间隙狭窄、椎间盘突出间隙不等宽等
- CT：上述 X 线内容 + 观察椎间盘，但不能清楚观察神经和脊髓等受压情况
- MRI：上述 CT 内容，清楚观察神经和脊髓等受压情况

颈椎病

（2009、2011、2013、2014、2015、2016、2017、2023、2024）

	表现	治疗
神经根型（最常见）	颈肩痛 + 上肢放射痛，上肢感觉障碍（麻木）、运动障碍（无力） Eaton 征、Spurling 征“eason”	首选保守 （按摩、颌枕带牵引等）
脊髓型（最严重）	持物不稳、踩棉花感“飘”，四肢感觉、运动障碍，二便障碍 Hoffmann 征、Babinski 征“哈巴儿”	急诊手术 禁止按摩、颌枕带牵引
交感神经型	交感神经兴奋（心悸、出汗）或抑制的表现（心动过缓、血压↓），症状多体征少　症征不符	首选保守
椎动脉型	猝倒、眩晕、视物模糊	首选保守
食管型	吞咽困难	首选保守

损伤平面判断

	C5	C5-6	C6-7	C8
运动障碍	肩、上臂外展	屈肘	伸肘	屈指“你过来啊”
感觉障碍	肩、上臂外	前臂外、1 指（C6）	3 指（C7）	5 指、前臂内
深反射障碍		肱二头肌、桡骨膜	肱三头肌	

C6管大拇指和部分食指
C7管中指、部分食指和部分无名指
C8管小指和部分无名指

颈腰椎退行性病 ★★★（0~4题）

腰椎间盘突出症

坐骨神经✗

腰痛（窦椎神经）+下肢放射痛（坐骨神经），腰部活动受限尤其前屈，腰椎侧凸“内奸外患”（2018）

脊椎？ 44812 10121

脊髓？广、飘、硬瘫

神经根？局限、软瘫

椎间盘？ 凹-凸→凸

损伤平面判断（2007、2009、2010、2013、2024）

“L4L5S1 伸膝伸足屈足、膝反射没有踝反射，4- 股四头肌 - 伸膝、自己摸”

神经根	运动障碍	感觉障碍	深反射障碍
L4	伸膝	膝前、小腿前内、内踝	膝反射
L5	伸踝、伸足	小腿外前、足背内	
S1	屈踝、屈足	小腿后、足外、外踝	踝 / 跟腱反射

不是脊髓

膨出型、Schmorl 结节、经骨突出型：无神经根受压→直腿抬高 (-) 及加强 (-)，保守治疗“紧箍不许摸不许碰”（2009、2010、2021）

突出型、脱出型、游离型：有神经根受压→直腿抬高 (+) 及加强 (+)，保守治疗→无效手术（2013）

但二便障碍（马尾神经受压）急诊手术（2019）只有鞍区感觉障碍不需要立即做手术

鉴别诊断

急性腰扭伤
梨状肌综合征
→ 直腿抬高 (+) 及加强 (-)
“急粒来不及加强”

腰椎间盘膨出型、Schmorl 结节、经骨突出型
慢性腰肌劳损
第三腰椎横突综合征
腰椎管狭窄：症状多体征少、神经源性间歇性跛行（2019、2022）
→ 直腿抬高 (-) 及加强 (-)

症征不符

VS血管源性间接跛行

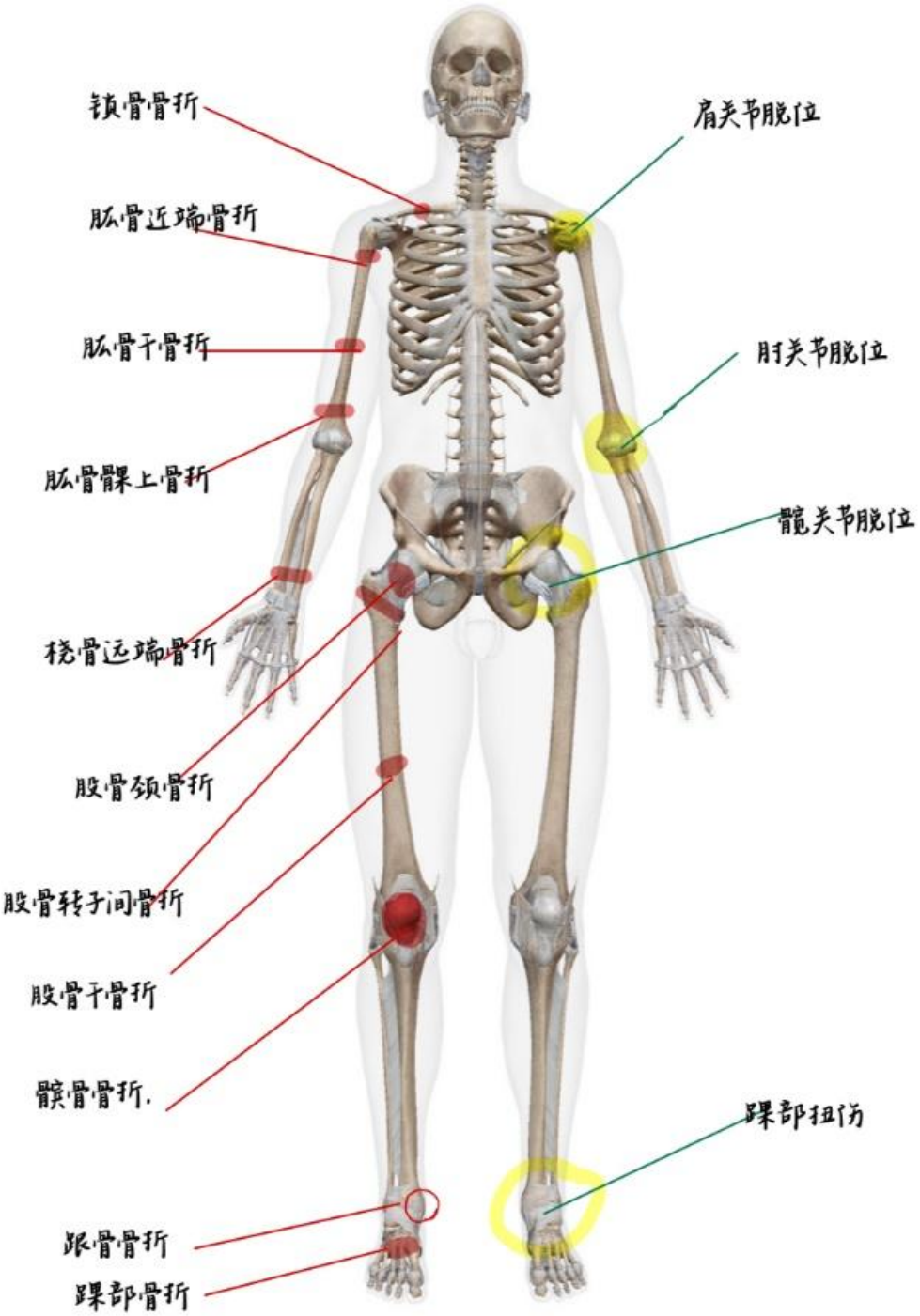
慢性：经皮腔内血管成形术、旁路转流术等	
动脉硬化闭塞症	血栓闭塞性脉管炎（2008）
中大动脉	中小动静脉
＞ 45 岁男性多见	青壮年男性多见
高血脂、高血压、糖尿病、吸烟等	吸烟“爱吸烟的小伙子”

外科学 骨科疾病

核心精讲·四肢骨折和脱位

（性感认识：把握大原则、理顺大框架、再记小细节）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图



5.9 四肢骨折和脱位

好发：锁骨中1/3
治疗：
1、儿童青枝、成人无移位：三角巾悬吊6个月
2、中段有移位：手法复位+8字绷带外固定

好发：外科颈
分型：Neer分型（移位>1CM 或成角>45°）
治疗：1Neer I型和轻度II型(无移位)：三角巾悬吊
2Neer 重度II、III型：切开复位+钢板内固定
3老年：Neer IV型做人工肱骨头置换术；全身情况差用三角巾悬吊

治疗：
骨折线在三角肌止点以上：内收位牵引
骨折线在三角肌止点以下：外展位牵引

多见于<10岁
伸直型肱骨髁上骨折常见：近折端向前下、远折端向后上移位
屈曲型肱骨髁上骨折：近折端向后下、远折端向前移位

1.Colles 骨折：come 手背离得远
2Smith 骨折：手背着地，stop 手掌离得远
3Barton 骨折：关节面骨折伴腕关节脱位
治疗：手法复位+外固定(Colles 骨折-屈腕尺偏位石膏)

(1)首选手法复位+螺钉内固定
(2)老年
1全身情况差：皮/骨牵引 6~8 周，待全身情况允许后尽快手术
2合并症多预期寿命短：半髋关节/股骨头置换术 减少创伤
3合并症少预期寿命长的 GardenIII/IV(有移位)：全髋关节置换术

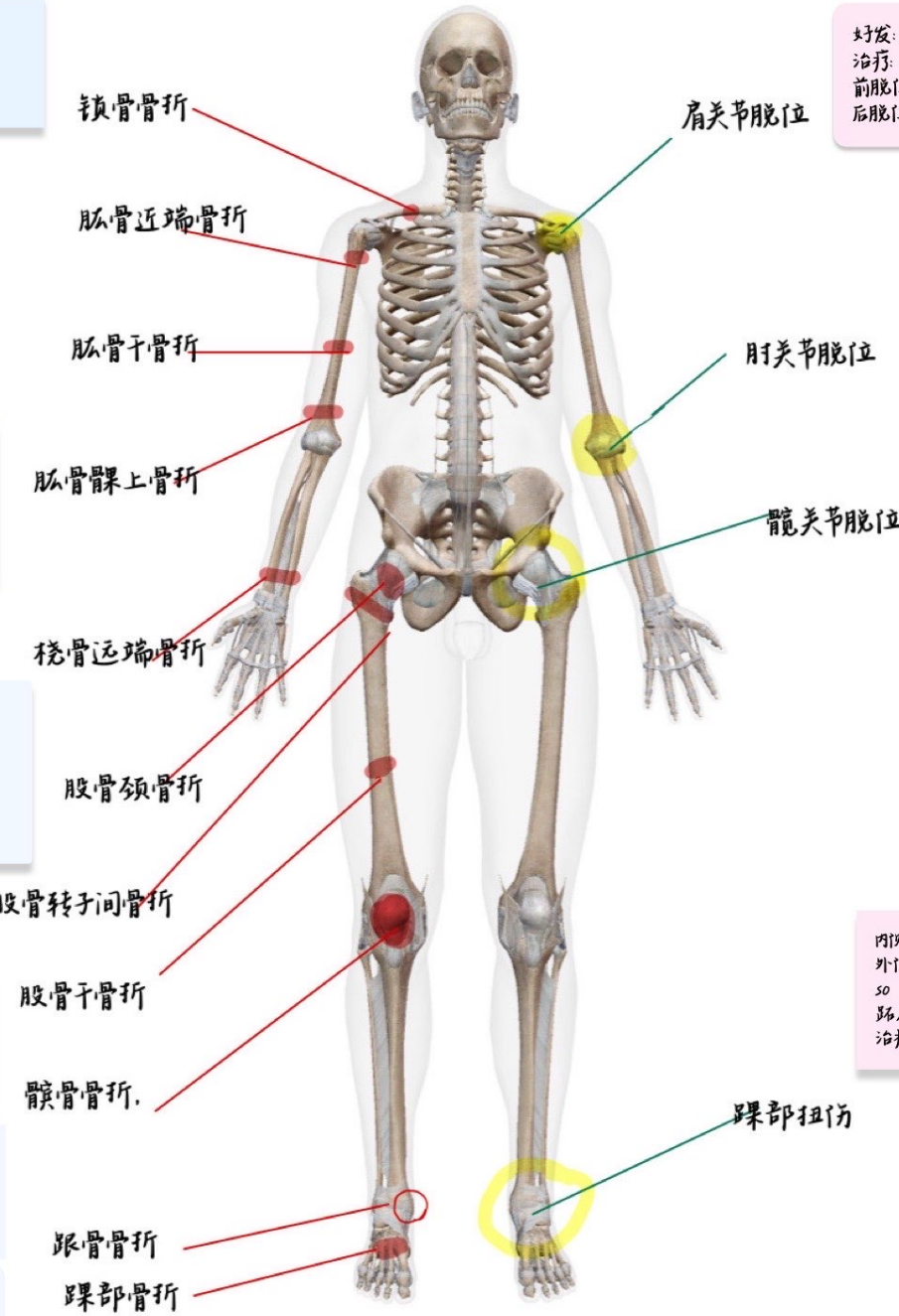
转子间压痛，下肢缩短、外旋畸形(可达 90°)，髋部肿胀和瘀斑多见
下肢缩短：NBS

治疗
1新生儿：患肢用绷带固定于胸腹部
2<3 岁：垂直悬吊皮牵引
3>3 岁：手术

保守：无移位、有移位横形骨折<0.5CM：膝关节伸直位固定 手外伤在握球位固定
手术：1有移位横形骨折>0.5CM
2严重粉碎骨折无法恢复软骨面完整：摘除髌骨、修补韧带

内踝外踝45后

1.好发于跟骨后端 2.临床表现：跟骨结节关节角/Bohler 角改变



好发：前脱位（喙突下脱位最常见）
治疗：
前脱位：Hippocrates 足蹬法+三角巾悬吊 3 周(关节囊破损明显→搭肩位肩肱韧带)
后脱位：手术

好发：后脱位多见
临床表现：
1肩后三角关系改变（特征）
2肩后空虚感
治疗：手法复位+外固定

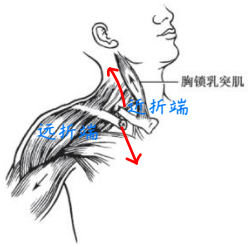
好发：后脱位(中心脱位最凶险)
分型：Epstein分型
后脱位：屈曲、内收、内旋，下肢缩短NBS
前脱位：屈曲，外展，外旋，下肢不定
治疗：
后脱位EpsteinI型：Allis提拉+皮牵引/丁字鞋（全麻或腰麻）
后脱位EpsteinII~V型、中心脱位：切开复位+内固定

内侧副韧带：最强
外侧副韧带：最薄弱
so
跖屈位易发生
治疗：急性期立即冷敷

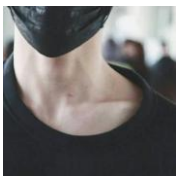
图源25考研(9版)ttsx讨论帖某同学评论，仅供参考

一、上肢骨折和关节脱位

（一）锁骨骨折



1.好发部位：锁骨中 1/3



2.中 1/3 骨折的移位：近折端向上后（胸锁乳突肌牵拉）、远折端向下前移位（胸大肌牵拉）

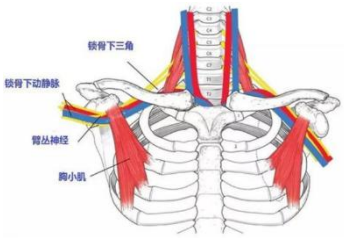
肌肉牵拉

3.临床表现

减轻重力、肌肉牵引，放松肌肉

①胸骨柄至患侧肩峰连线有隆起和压痛，健手托住患侧肘部、头向患侧倾斜

②可损伤肺、锁骨下血管、臂丛神经



4.治疗（三八线）

骨皮质是连续的，没有完全断掉

①儿童青枝、成人无移位的骨折：三角巾悬吊

②中段骨折有移位：手法复位+横形 8 字绷带外固定

图 61-2 锁骨骨折手法复位后横形“8”字绷带固定

骨折治疗大原则：
复位：①手法复位（规律）②切开复位（特殊）
固定：①外固定（与手法复位搭配）②内固定（与切开复位搭配）
功能锻炼：固定牢靠的情况下尽早锻炼

（二）肩关节脱位（盂肱关节脱位）

1.前脱位多见（jian-qian）规律：一般关节脱位多以后脱位多见

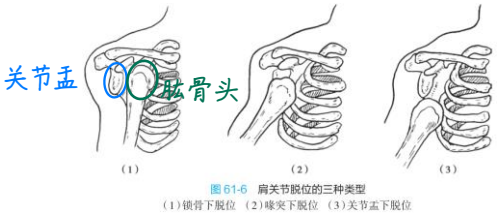


图 61-6 肩关节脱位的三种类型
（1）锁骨下脱位 （2）喙突下脱位 （3）关节盂下脱位

肱骨头（圆） 支配三角肌

2.临床表现

见于：①肩关节脱位②腋神经损伤

①弹性固定（关节脱位的特征），方肩畸形、肩胛盂 ttsx 空虚感，**健手托住患侧前臂、头向患侧倾斜**

②**Dugas** 征（监督）：在肘部紧贴胸壁时手掌搭不到健侧肩部；若手掌搭在健侧肩部则肘部不能紧贴患侧胸壁

肱骨头离开关节盂

③可合并肱骨大结节撕脱骨折、上肢神经血管损伤

VS骨折：异常活动、局部畸形、骨擦音、骨擦感

3.治疗

①前脱位：**Hippocrates 足蹬法**（Dugas 征转为阴性提示手法复位成功）+**三角巾悬吊外固定 3 周**

（若关节囊破损明显→**搭肩位胸肱绷带固定**）你是我的神 VS肩周炎不能用三角巾悬吊，需每日做肩关节主动活动

②后脱位：手术

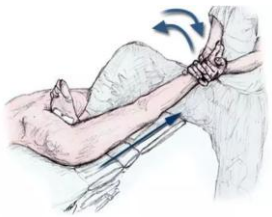


图 61-8 肩关节前脱位的 Hippocrates 复位法

图 61-9 肩关节脱位复位后外固定法

你是我的神

（三）肱骨近端骨折

1.多见于中老年骨质疏松，好发于外科颈（肱骨大小结节移行为肱骨干的交界处）

易发生于中老年骨质疏松:肱骨近端骨折、股骨近端骨折(如股骨颈骨折、股骨转子间骨折)、桡骨远端骨折

2.Neer 分型标准：头、干、大结节、小结节的移位程度（**移位＞1cm 或成角＞45°**）你老公近

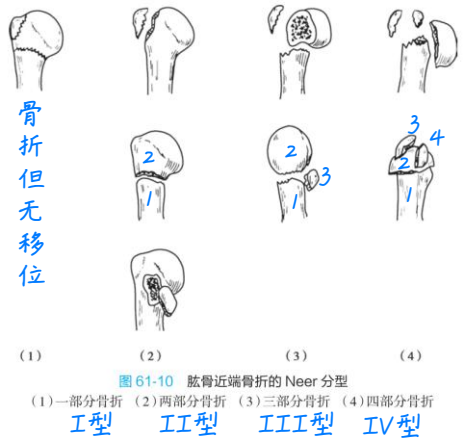


图 61-10 肱骨近端骨折的 Neer 分型
（1）一部分骨折 （2）两部分骨折 （3）三部分骨折 （4）四部分骨折
I型 II型 III型 IV型

3.合并损伤：胸长神经（翼状肩）、腋神经（方肩）、腋血管（咦胸长的叶芳）

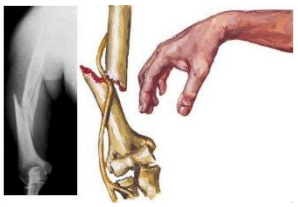
4.治疗（1 无 2 轻三角巾、2 重 3 非 4 内定）

一般:手法复位外固定
特殊:肱骨近端的Neer重度II型、III型、非老年IV型:切开复位内固定

Neer **I**型（无移位）、**轻**度移位的**II**型	**三角巾悬吊**
Neer **重**度**II**型、**III**型、**非老**年**IV**型	**切开复位+内固定**
老年 Neer **IV**型	**人工肱骨头置换术**

老年人的四肢(尤其是下肢)骨折后,卧床时间长,并发症多,建议直接做手术

（四）肱骨干骨折



1.可损伤**桡神经**（肱骨干中下 1/3 后外侧有桡神经沟）垂腕、垂指

桡神经损伤考点:①肱骨干骨折(最常考)②肱骨髁上骨折③肘关节问题(比如脱位)
桡骨头(肘关节)脱位仅损伤深支(仅有伸指、I指外展障碍)

2.移位和治疗（金钱缘尽：近折端-前、远折端-近，三角肌内、三角肌外）

移位	近折端	远折端	治疗（远找近折端对接）
骨折线 在三角肌止点以上	内、前 （胸大肌牵拉）	外、近端 （三角肌、肱二头肌牵拉）	内收位牵引
骨折线 在三角肌止点以下	外、前 （三角肌牵拉）	近端 （肱二头肌牵拉）	外展位牵引

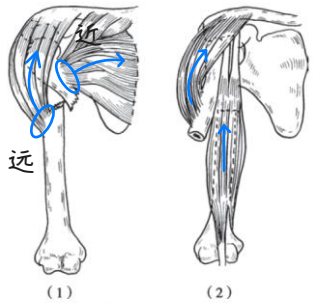
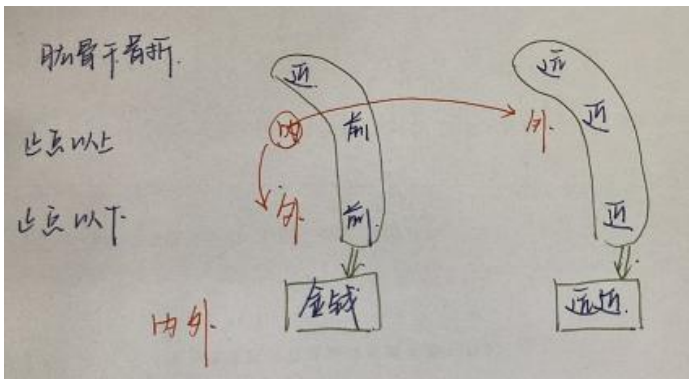
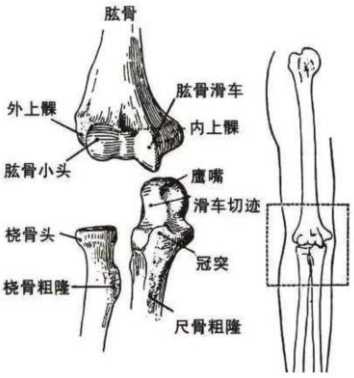


图 61-11 肱骨干骨折的移位
（1）骨折在三角肌止点以上 （2）骨折在三角肌止点以下



（五）肱骨髁上骨折（不是内上髁、外上髁骨折）

1.解剖基础：肱骨干与肱骨髁轴线有**30-50°**的前倾角（01 要我扇我）



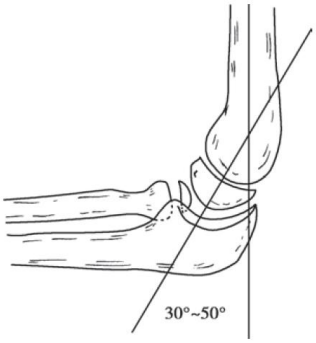


图 61-12 肱骨干与肱骨髁之间的前倾角

2.多见于**＜10 岁**

可以与周围神经损伤结合一起考:如正中神经损伤会出现猿手、大鱼际肌萎缩、1指对掌障碍、123指屈曲障碍;尺神经损伤:手指内收外展障碍、4,5指爪形手、Froment征、夹纸实验阳性;桡神经损伤:垂腕垂指等

3.**伸直型肱骨髁上骨折常见**

①手**掌**着地，**近折端向前下、远折端向后上移位**，肘前方扪及断端，肘向后突出处于半屈位

②早期可损伤肱动脉、正中神经、尺神经或桡神经，可引起前臂**骨筋膜室综合征**（水肿、血肿→压力急剧增高）——**高度肿胀、5P 综合征**（痛骂白无常）（疼痛或转为无痛）、动脉搏动减弱消失。并发骨筋膜室综合征时**立即切开骨筋膜室减压（预防缺血性肌挛缩）**（神经被压烂了）（易发生于前臂、小腿）eg.急性动脉栓塞

③晚期可并发骨化性肌炎/创伤性骨化（间叶组织的化生）、肘内翻畸形（提携角＜0°）、肘外翻畸形（提携角＞15°）

④手法复位+外固定（后侧石膏托屈肘位） 儿童的骺板因骨折被破坏,导致干骺端长歪了

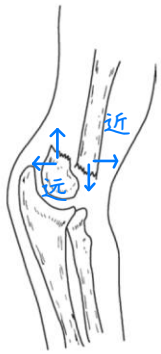


图 61-13 伸直型肱骨髁上骨折典型移位

图 61-14 骨折远折端向尺侧移位

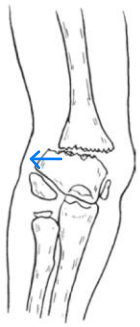


图 61-15 骨折远折端向桡侧移位

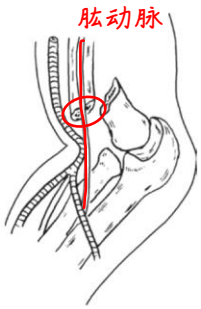


图 61-16 骨折近折端向前移位损伤肱动脉

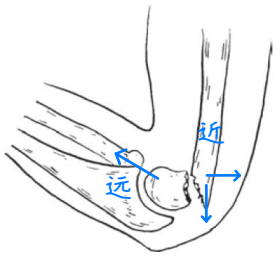


图 61-17 屈曲型肱骨髁上骨折典型移位

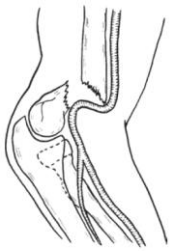
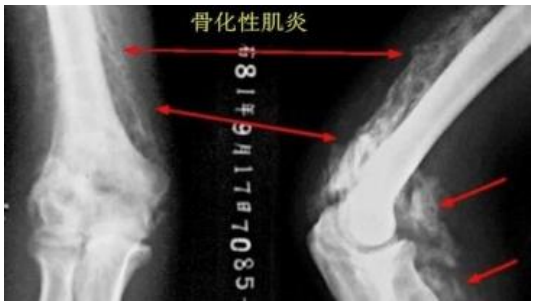
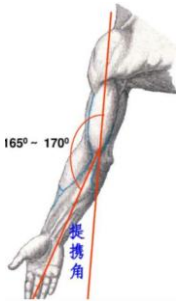


图 60-13 伸直型肱骨髁上骨折造成肱动脉损伤





4.屈曲型

①肘后方着地，近折端向后下、远折端向前移位（α 第一笔是伸直型、第二笔是屈曲型）

②近折端易刺破皮肤（开放性骨折）导致感染

（六）肘关节脱位

尺骨鹰嘴向后突出

①后脱位多见，**肘后三角关系改变**（特征），弹性固定，肘后空虚感，肘向后突出处于半屈位

②环抱式手法复位+外固定（长臂石膏托固定+三角巾悬吊）

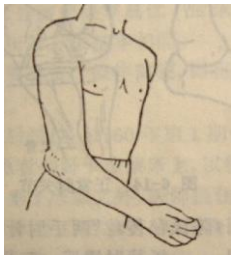


图 61-18 肘关节后脱位合并桡侧脱位的畸形

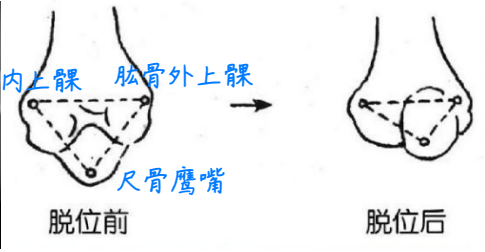


图 61-19 肘关节后脱位的复位方法

图 61-20 手法复位后石膏托固定

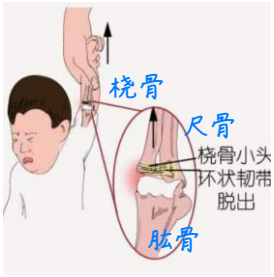
（七）桡骨头半脱位

桡骨头与肱骨髁间隙增大→环状韧带嵌顿进来

①多见于**＜5 岁**（环状韧带没有发育好），**手、腕被动向上牵拉史**，X 线唯一**阴性**的脱位

②**不用麻醉**即手法复位，复位后**不需固定**（饶了我不、三个不）

X线一般看不到韧带



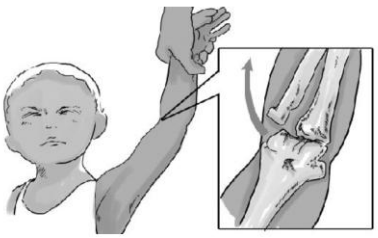


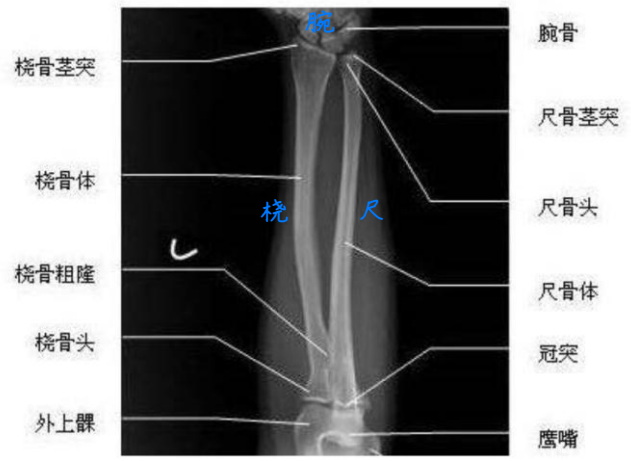
图 61-21 桡骨头半脱位的复位方法
术者拇指按压桡骨头处，将前臂作旋后及旋前活动。

（八）前臂骨折和脱位

①盖氏 **G**aleazzi 骨折：**桡**骨干**下** 1/3 **骨折+尺骨头脱位**（桡下痒痒）

②孟氏 **M**onteggia 骨折：**尺**骨干**上** 1/3 **骨折+桡骨头脱位**，先复位桡骨（痴人说梦）

这个X线适合考试



靠上面大一点:尺骨
靠下面大一点:桡骨

盖氏Galeazzi骨折

孟氏Monteggia骨折

一般达到功能复位即可,达到解剖复位一般要手术(会对骨膜造成损伤,影响骨折愈合)

③前臂双骨折的治疗 ttsx 前臂一般都是双骨折(两根骨头间有骨间膜)

需**解剖复位**，注意防止畸形和旋转	**对位对线均好** 前臂的旋转功能必须解剖复位才能达到
先复位稳定性骨折	稳定性骨折如横形骨折 尺骨上端大,表浅
均为不稳定性骨折（如斜形或螺旋形）	发生在**下**段**先复位桡骨**、**中上**段**先复位尺骨**（挠下痒痒）
功能锻炼	术后 2 周开始手指屈伸、腕关节活动，4 周开始肘、肩关节活动，**8-10 周** X 线证实骨折已愈合才进行前臂**旋转功能锻炼**（九转大肠）

桡骨下端大
先搞容易的,谁大就容易搞

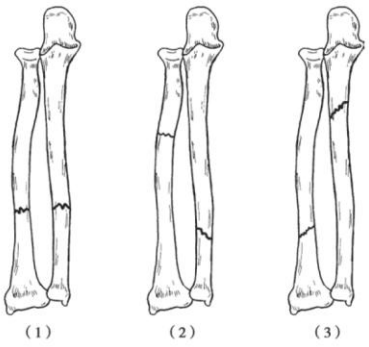


图 61-22 尺、桡骨骨干双骨折的类型
（1）由直接暴力引起的骨折 （2）由间接暴力引起的骨折 （3）由旋转暴力引起的骨折

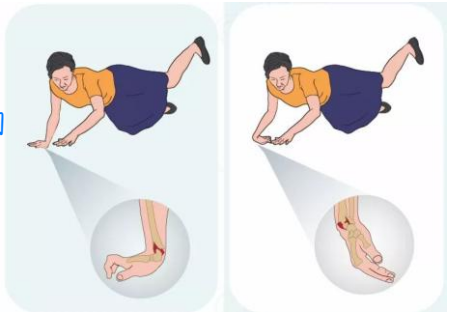
尺桡骨均骨折伴成角畸形,桡骨粉碎
双骨折才容易出现成角畸形

图 61-25 尺桡骨双骨折的上肢管形石膏固定

（九）桡骨远端骨折

1.多见于**中老年**骨质疏松

10岁以下小孩,力量传到桡骨远端不会断,传到肱骨髁上断了,因为有30度-50度的前倾角

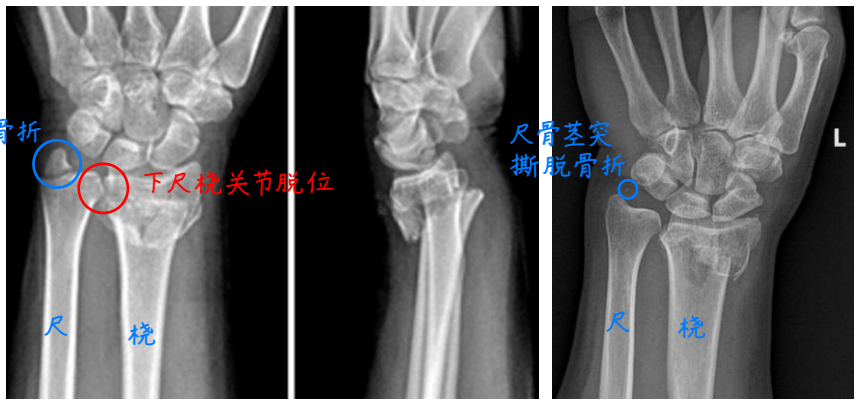


2.**伸直型/Colles 骨折常见** 无论伸直型/屈曲型均向桡侧(薄弱)移位

①手**掌**着地，**远折端向桡侧、背侧移位**，近折端向掌侧移位，可伴下尺桡关节脱位、尺骨茎突骨折

②正位呈**枪刺刀**畸形（正面拼刺刀）、侧位呈**餐叉/银叉**畸形 远折端往背面移位所致

③手法复位+外固定（屈腕尺偏位石膏）与移位方向相反



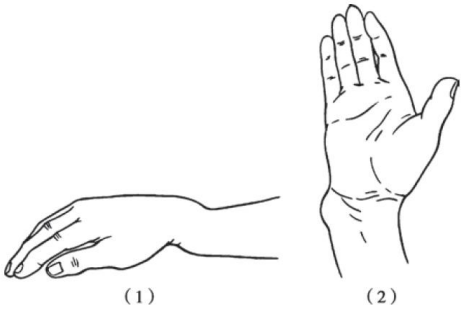


图 61-27 伸直型桡骨远端骨折后的畸形外观
（1）“银叉”畸形 （2）“刺刀样”畸形

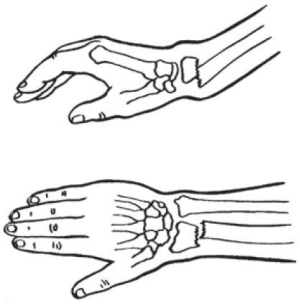


图 61-28 伸直型桡骨远端骨折断端的典型移位

3.**屈曲型/Smith** 骨折：手**背**着地，**远**折端向**桡**侧、**掌**侧移位，近折端向背侧移位
（桡侧薄弱，come 的手背离得远、stop 的手掌离得远）

4.**Barton** 骨折
①桡骨远端**关节面骨折伴腕关节脱位**（bar ton）像掰手腕的声音
②表现**多数类似 Colles 骨折**、少数类似 Smith 骨折（反 Barton 骨折）

图 61-31 桡骨远端关节面骨折伴腕关节脱位（Barton 骨折）骨折断端的典型移位
（1）掌侧 Barton 骨折 （2）背侧 Barton 骨折

图 61-29 伸直型桡骨远端骨折的手法复位

注意：手掌着地时
＜10 岁：伸直型肱骨髁上骨折（远折端向后移位）
中老年：伸直型桡骨远端骨折（远折端向背侧移位）
（力量传导至桡骨远端-老年人受不了；再传导至肱骨远端-30-50°的前倾角是肱骨髁上骨折的解剖基础）

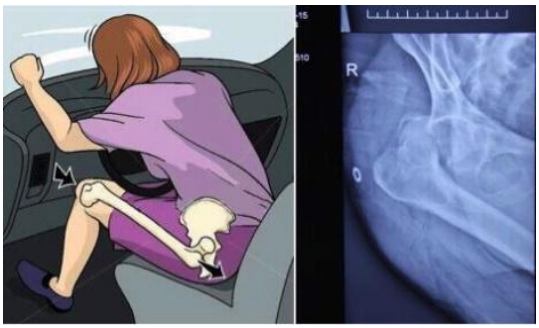
二、下肢骨折和关节脱位

（一）髋关节脱位

股骨头直接怼向髋臼,容易大失血

1.后脱位多见；中心脱位最凶险（可合并腹膜后血肿、休克）

一般不是摔跤导致,因为髋关节周围结构比较牢固,所以很严重损伤(如车祸、高处坠落)才出现髋关节脱位



2.后脱位的 Epstein 分型（12345 小大粉顶股）

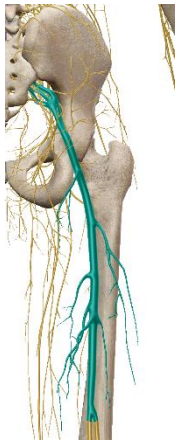
I单纯脱位、或伴髋臼后壁小骨折片≈没有骨折

II合并髋臼后壁一大块骨折

III合并髋臼后壁粉碎性骨折

IV合并髋臼后壁和顶部骨折

V合并股骨头骨折



3.临床表现 只要是髋关节脱位就有Shenton线不连续，如发育性髋关节脱位、外伤导致的髋关节脱位、股骨头缺血坏死的IV期

①弹性固定，Shenton 线不连续（stein-shenton）

放松髋关节周围肌肉 股骨头往后上方走

②后脱位：屈曲、内收、内旋畸形（尿急），臀部摸到股骨头，下肢缩短。可损伤坐骨神经

注意：后脱位所致神经损伤多为神经受牵拉引起的暂时性功能障碍，或是受到股骨头、髋臼骨折块的轻度挫伤，因此大多病人可在伤后逐渐恢复；若经 2-3 个月仍无恢复迹象者需手术探查

VS周围神经损伤章节:神经损伤了→及时做手术

③前脱位：屈曲、外展、外旋畸形，腹股沟摸到股骨头，下肢不定（脱衣前是外衣、脱衣后是内衣）

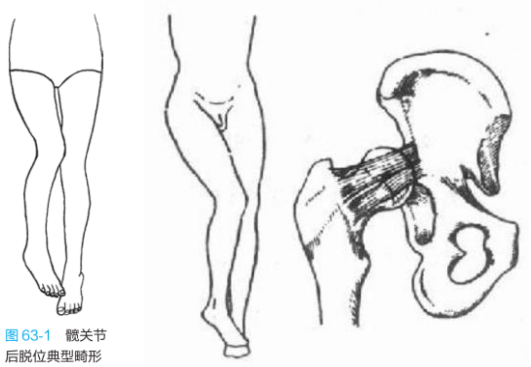


图 63-1 髋关节后脱位典型畸形

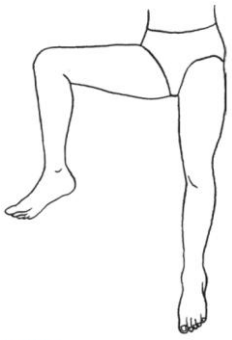


图 63-3 髋关节前脱位典型畸形

规律:一般是局麻
特殊:①桡骨头半脱位无需麻醉,直接复位
②髋关节脱位必须全麻或腰麻复位

4.治疗 手法复位 外固定

①后脱位 Epstein I型：Allis 提拉法+皮牵引/丁字鞋 2-3 周，24-48 小时是黄金时期，必须在全麻或腰麻下复位

（脱衣后遇到爱丽丝、让穿丁字的她给你提拉一下，丁 2 笔画） 髋关节周围的肌肉比较强大

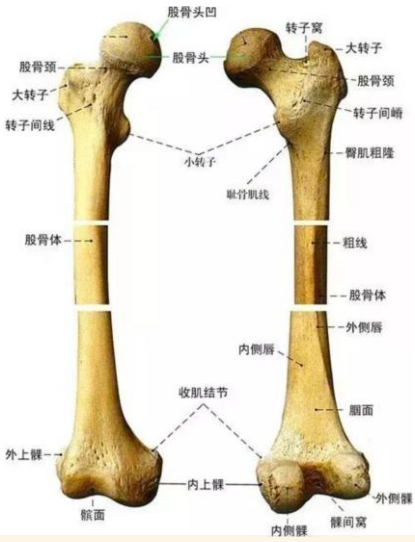
害怕出现创伤性关节炎→追求解剖复位

②后脱位 Epstein II-V型（合并关节内骨折）、中心脱位：切开复位+内固定

	诊断	手法复位外固定		
肩关节前脱位	方肩、Dugas	H足	三角巾/搭	3w
肘关节后脱位	肘后三角改变	环抱	三角巾/长臂石膏拖	2-3w
桡骨头半脱位	<5岁、手腕↑	不用麻醉	不需要固定	
髋关节后脱位（EI）	内收内旋、shenton线x	Allis提拉	皮/丁	2-3w

（二）股骨颈骨折

1.多见于**中老年**骨质疏松 肱骨近端、桡骨远端、股骨近端



股骨头最重要的血供:骼外侧动脉(旋股内侧动脉的分支)
股骨头缺血坏死:①外伤:股骨颈骨折、髋关节脱位②内伤:GC地易建联

2.分型

①骨折线部位：**头下型（最重）**、经颈型、基底型（最轻）
血供中断最严重

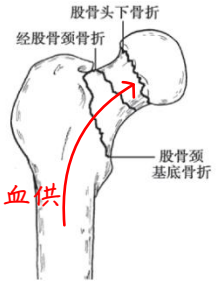


图 63-9 股骨颈骨折按骨折部位的分类

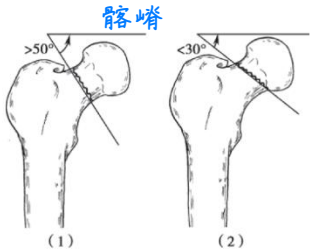
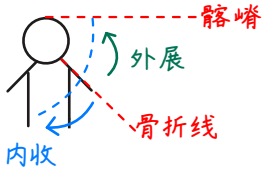


图 63-10 股骨颈骨折按骨折线方向分类
(1)内收型骨折 (2)外展型骨折

②**Pauwels 角**（骨折线与髂嵴夹角）外面泡小三、内人打我

外展型：<30°（稳定）

内收型：>50°（不稳定）



③**移位程度（Garden）**

I不完全骨折、或嵌插骨折

II完全骨折**不移位**

III完全骨折**部分移位**但股骨颈与股骨头有接触（最常见）

IV完全骨折**完全移位**

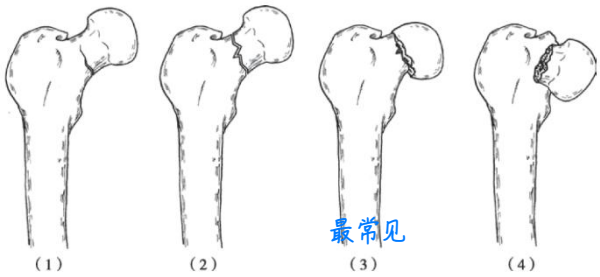


图 63-11 股骨颈骨折按移位程度分类——Garden 分型
(1)Ⅰ型:不完全骨折或嵌插骨折 (2)Ⅱ型:无移位的完全骨折 (3)Ⅲ型:完全骨折,部分移位 (4)Ⅳ型:完全骨折,完全移位

VS前倾角(肱骨干和肱骨髁形成的):30度-50度

④**颈干角/内倾角**（股骨颈与股骨干轴线夹角）小医大四

髋内翻：≤110°

髋外翻：≥140°

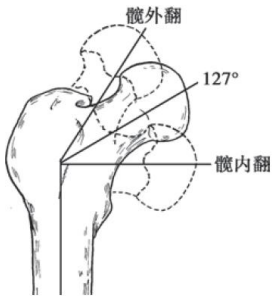


图 63-5 股骨的颈干角

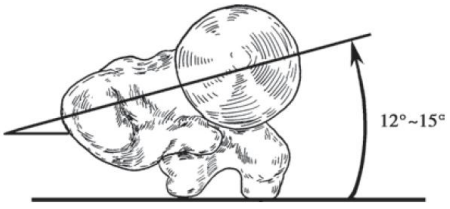
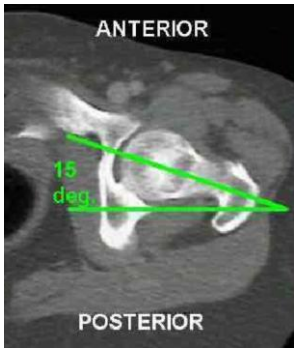


图 63-6 股骨颈前倾角



3.临床表现 骨折后臀中肌收缩→牵拉大转子外旋,正常情况下有关节囊保护不会外旋

①腹股沟中点处压痛，**外旋畸形 45-60°**（老人爱在外面 xuan）

②**下肢缩短/大转子上移：超过 Nelaton 线、Bryant 三角底边缩短＜5cm、Shoemaker 征**（NBS 科比 5 个冠军）

③可合并**股骨头坏死**、脂肪栓塞

下肢的长骨骨折都易导致脂肪栓塞,下肢长骨骨干里是黄骨髓

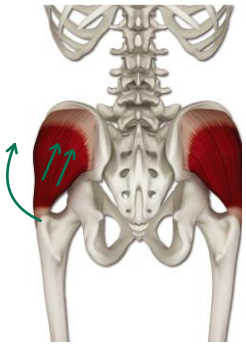


图 63-12 股骨颈骨折伤肢的外旋畸形

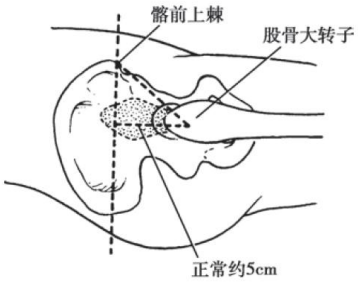


图 63-13 Bryant 三角

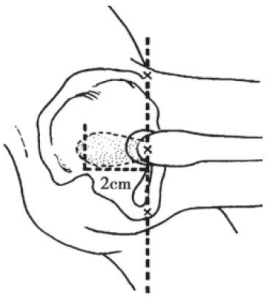
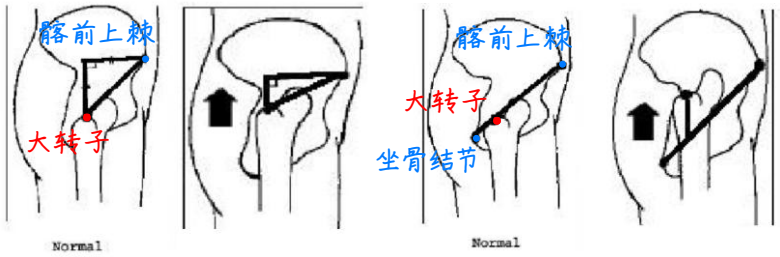


图 63-14 Nélaton 线



4.治疗

（1）**老年**

①**全身情况差不耐受手术**：防旋鞋（24 小时内能完成手术）、皮肤/胫骨结节牵引（24 小时内不能完成手术），待全身情况允许后尽快手术

②合并症**多**预期寿命**短**：**半**髋关节/股骨头置换术 只换股骨头,不换髋臼

③合并症**少**预期寿命**长**的 Garden **III/IV**型（**有移位**）：**全**髋关节置换术

预期寿命长,人工关节寿命只有10年左右,若只换股骨头,后期又与髋臼摩擦出现疼痛,所以全换好

（2）闭合复位（手法复位和器械复位）+螺钉内固定

针对年轻人、合并症少、预期寿命长、GardenI/II型的老年人

髋关节周围的肌肉比较强大,不做内固定易受肌肉牵拉移位

（3）注意前倾角的存在（12-15°）

股骨头坏死IV期:股骨头脱位,有继发的骨关节炎（也是全髋关节置换术）

VS肱骨近端骨折-老年人 NeerIV型:肱骨头置换术

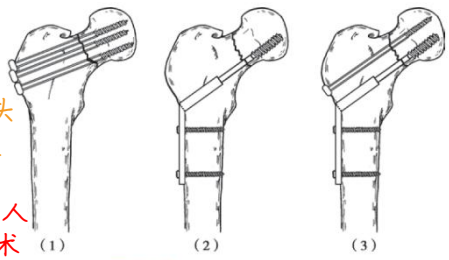


图 63-15 股骨颈骨折内固定方法

（1）空心拉力螺钉固定 （2）动力髋螺钉固定 （3）空心拉力螺钉与动力髋螺钉联合应用固定

转子易发生病变,如骨的囊性病变

（三）股骨转子/粗隆间骨折

①跌倒等外伤、病理性骨折，多见于中老年骨质疏松

②转子间压痛，下肢缩短、**外旋畸形可达 90°，髋部肿胀和瘀斑多见**（囊外骨折）

③手术 VS 股骨颈骨折:腹股沟压痛,下肢缩短,外旋畸形达45度~60度(关节囊限制外旋角度)

下肢缩短：股骨颈骨折、股骨转子间骨折、股骨干骨折、髋关节后脱位、部分髋关节前脱位等 部分骨盆骨折

外旋畸形45度~60度 外旋畸形可达90度 屈曲内收内旋畸形

（四）股骨干骨折

1.移位：中 1/3 向外成角，下 1/3 近折端向前、远折端向后（外面的金丝猴、喜欢金钱的猿猴）

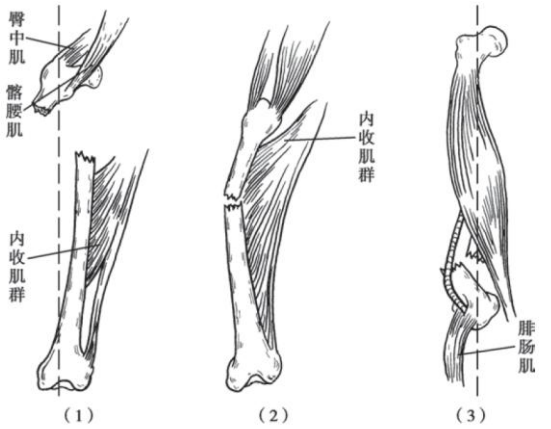


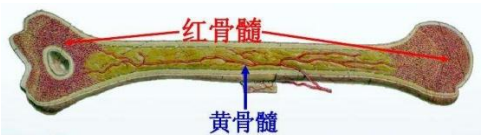
图 63-18 股骨干不同部位骨折移位方向
（1）股骨干上 1/3 骨折 （2）股骨干中 1/3 骨折 （3）股骨干下 1/3 骨折

图 63-19 儿童的垂直悬吊皮肤牵引

2.合并损伤

①脂肪栓塞（富含黄骨髓）、休克 骨盆骨折、髋关节中心脱位、股骨干骨折：出血量大

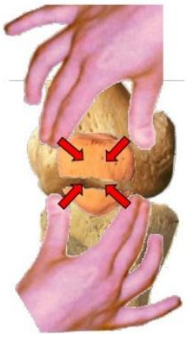
②下 1/3 骨折：腘血管、胫神经、腓总神经（坐骨神经腘窝平面分支）、骨筋膜室综合征



3.治疗

<3 岁：垂直悬吊皮牵引（儿童禁止骨牵引）。若牵引力过大可致骨折延迟愈合或不愈合（损伤骨骺，影响生长）

>3 岁：手术



（五）髌骨骨折

1.**直接**暴力致**粉碎**性骨折；**间接**暴力致**横形**骨折（股四头肌收缩）

2.可合并交叉韧带、侧副韧带、半月板等损伤

3.治疗（均在功能位固定（如手外伤-握球位，髌骨骨折-伸直位））

①无移位、有移位<0.5cm 保守。膝关节**伸直位**固定 髌骨：伸膝作用

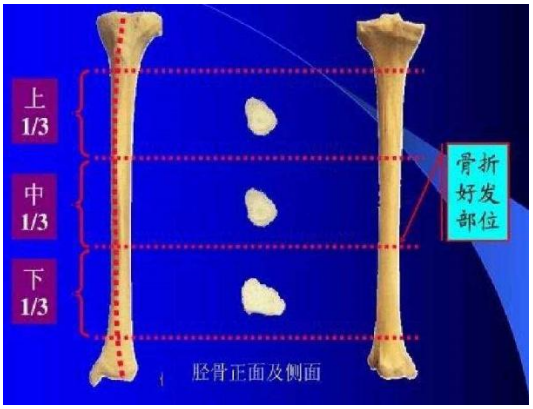
②若严重粉碎骨折无法恢复软骨面完整→摘除髌骨

（六）胫腓骨骨折

1.好发部位

①腓骨骨折：腓骨**颈**

②胫骨干骨折：**三棱形和四边形交界处（胫骨干中下 1/3）**应力交汇处



2.合并损伤

（1）腓骨颈骨折：损伤**腓总神经**

（2）胫骨骨折 运动障碍:外翻/伸踝/伸趾障碍呈马蹄内翻足,跨阈步态
感觉障碍:小腿前外侧、足背内

①**感染（多为开放性骨折）**胫骨位置表浅

②**创伤性关节炎** 胫骨平台骨折属于关节内骨折

③**上 1/3**→下肢**严重缺血坏死**、**骨筋膜室综合征**（胫后A）

中 1/3→**骨筋膜室综合征**、远端血供减弱致**延迟愈合或不愈合**

下 1/3→远端血供减弱致**延迟愈合或不愈合**，螺旋形骨折常伴后踝骨折

无肌肉附着→无骨筋膜室综合征

3.开放性小腿双骨折的治疗

①时间短污染轻：清创+内固定 牢靠

②时间长污染重：清创+外固定架外固定

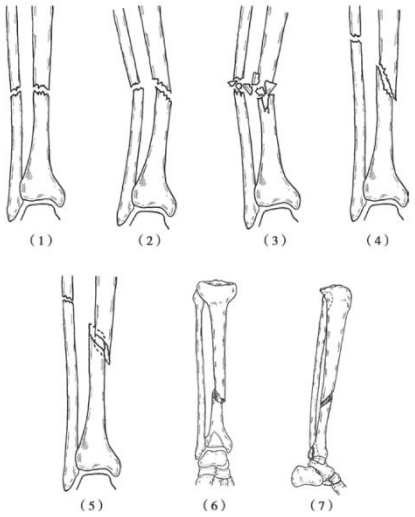


图 63-37 胫腓骨骨折类型

（1）横形骨折 （2）短斜形骨折 （3）粉碎性骨折 （4）长斜形骨折 （5）螺旋形骨折 （6）胫骨下 1/3 螺旋形骨折合并后踝骨折（正位） （7）胫骨下 1/3 螺旋形骨折合并后踝骨折（侧位）

（七）踝部扭伤

1.踝关节的韧带

①内侧副韧带/三角韧带：最强

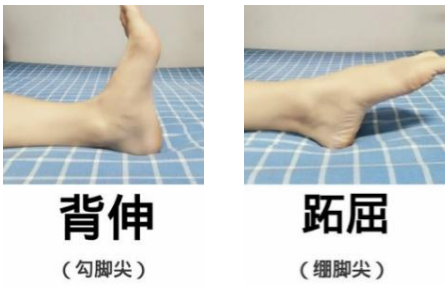
②外侧副韧带：最薄弱 崴脚易往外崴

③下胫腓韧带/胫腓横韧带

2.**跖屈位**易发生损伤

下楼梯时易崴脚

3.急性期立即冷敷 减少局部肿胀



（八）踝部骨折

关节内骨折害怕创伤性关节炎,建议手术

三踝骨折的治疗：切开复位+内固定（内螺外板 43 后）

①内踝螺钉内固定

②外踝接骨板内固定 钢板也是对的

③影响胫骨 1/4-1/3 关节面的后踝骨折也要内固定

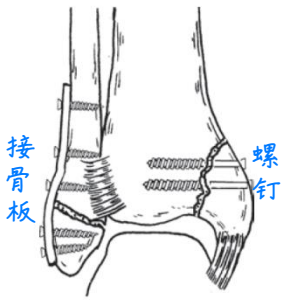


图 63-41 双踝骨折切开复位内固定术

（九）跟骨骨折

跟骨结节关节角/Bohler 角改变（宝贝跟我走）

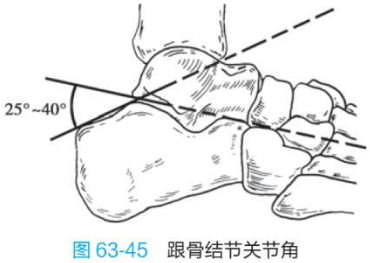


图 63-45 跟骨结节关节角

小结：请臭宝们在讲义最开始的图中，标注不同骨折、脱位的治疗方法

真题解析·四肢骨折和脱位

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N88 A 儿童肘部外伤后，鉴别肱骨髁上骨折和肘关节脱位最可靠的体征是
A.畸形
B.肿胀明显
C.活动明显受限
D.肘后三角关系改变

2. 2014N149-150 B
A.Barton 骨折 桡骨远端关节面骨折伴腕关节脱位
B.Smith 骨折 屈曲型桡骨远端骨折
C.Colles 骨折 伸直型桡骨远端骨折
D.Galeazzi 骨折
桡骨远端屈曲型骨折，骨折近端向背侧移位，远端向掌侧、桡侧移位，称之为 come的手背离得远,stop的手掌离得远
桡骨干下 1/3 骨折合并尺骨小头脱位，称之为 挠下痒痒

3. 2016N149-150 B
A.＞110°
B.≤110°
C.≥140°
D.＜140°
髋内翻的颈干角范围是 小医大四
髋外翻的颈干角范围是

4. 2016N179 X 髌骨骨折的治疗原则有
A.尽可能地保留髌骨
B.解剖复位，保持关节面平整 关节内骨折怕创伤性关节炎,所以要追求解剖复位
C.稳定固定情况下早期活动 所有骨折都应这样,前臂双骨折也是如此,8-10周X线证实骨折已愈合才进行前臂旋转功能锻炼
D.屈曲位膝关节固定 功能位-伸直位

若年龄为90岁→预期寿命较短→半髋/股骨头置换术
若年龄为70岁→预期寿命较长,有移位→全髋置换术

5. 2017N65 A 男性，80 岁，摔倒后致右髋部疼痛 2 天，平素体健。X 线检查示右股骨颈头下型骨折，有移位。该患者最合适的治疗方法是
A.切开复位内固定
B.人工股骨头置换术
C.皮牵引
D.卧床休息，穿防旋转鞋

（1）老年
①全身情况差不耐受手术：防旋鞋（24 小时内能完成手术）、皮肤/胫骨结节牵引（24 小时内不能完成手术），待全身情况允许后尽快手术
②合并症多预期寿命短：半髋关节/股骨头置换术 只换股骨头,不换髋臼
③合并症少预期寿命长的 Garden III/IV型（有移位）：全髋关节置换术
预期寿命长,人工关节寿命只有10年左右,若只换股骨头,后期又与髋臼摩擦出现疼痛,所以全换好
（2）闭合复位（手法复位和器械复位）+螺钉内固定
针对年轻人、合并症少、预期寿命长、GardenI/II型的老年人
髋关节周围的肌肉比较强大,不做内固定易受肌肉牵拉移位
（3）注意前倾角的存在（12-15°）

股骨头坏死IV期:股骨头脱位,有继发的骨关节炎（也是全髋关节置换术）
VS股骨近端骨折-老年人
NeerIV型:股骨头置换术

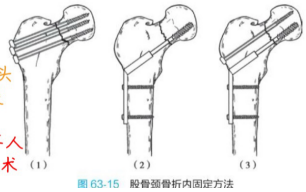


图 63-15 股骨颈骨折内固定方法

6. 2018N164 X 关于肱骨外科颈骨折，下列说法正确的有
A.多见于中老年人 肱骨近端、桡骨远端、股骨近端
B.可合并血管神经损伤
C.可合并肱骨头碎裂骨折

答案:1-6 D BD BC ABC B ABC

D.有侧方和成角移位者需手术治疗 1无2轻三角巾,2重3非4内定
移位>1cm或成角>45度

7. 2019N65 A 判断大转子上移的测量参数为
A.Cobb 角 特发性脊柱侧凸 恐怖四肢两对
B.Bryant 三角 NBS科比5个冠军
C.Codman 三角 cod三角日光线,手术放在化疗间
D.Pauwels 三角 外面泡小三,内人打我

8.2019N66 A 肱骨干轴线和肱骨髁轴线之间的前倾角，正常的角度为 01要我扇我
A.＜10°
B.10-20°
C.30-50°
D.＞50°

以题带动
知识点复习

9. 2020N103-105 A 男性，50 岁。因车轮碾压致左前臂外伤 5 小时。查体：神志清楚，左前臂明显肿胀疼痛，皮肤瘀斑，出血，成角畸形。两根都断了
103.应首先考虑的诊断是
A.尺骨骨折
B.桡骨骨折
C.桡骨头脱位
D.尺、桡骨骨折
104.该患者治疗方案选择手法复位外固定的依据是
A.稳定性骨折 手法复位外固定即可
B.神经血管损伤
C.合并肌腱损伤
D.受伤时间较短的开放性骨折

做切开复位内固定的指证:老开旧功能,内部多处嵌入与损伤
老年人四肢骨折、开放性骨折、陈旧骨折不愈合、没有达到功能复位、关节内骨折、不稳定骨折、多处骨折、骨折断端有软组织嵌入、有神经、血管、脊髓损伤

105.患者经手法复位，小夹板固定 4 小时后，感觉患肢剧痛，手指麻木、肿胀，活动时疼痛加重，可能的原因是
A.神经损伤
B.骨筋膜室综合征 立即切开减压
C.急性骨髓炎
D.缺血性骨坏死

该患者应立即采取的措施:
A.切开骨筋膜室综合征减压
B.拆除小夹板外固定
选B,有外固定肯定先拆外固定再减压

10.2021N103-105 A 女性，75 岁。下楼时摔伤右髋部致局部疼痛。两天后加重，不能下地行走。查体：右下肢短缩，外旋 50°，右髋部肿胀不明显，有叩击痛。
103.最可能的诊断是 囊内
A.右髋后脱位
B.右髋前脱位
C.右股骨颈骨折
D.右股骨转子间骨折
104.该患者首选的检查是
A.X 线片
B.CT

C.MRI
D.骨扫描
105.最可能出现的并发症是
A.股骨头坏死
B.脂肪栓塞
C.创伤性骨化 多见于肱骨髁上骨折
D.坐骨神经损伤 髋关节后脱位

11. 2022N67 A 女，56 岁。车祸伤，右髋痛，右下肢变短，活动明显受限 2 小时来诊。检查见右髋关节屈曲、内收、内旋。该患者最可能的诊断是
A.股骨颈骨折
B.股骨转子间骨折
C.髋关节后脱位 脱衣前是外衣,脱衣后是内衣
D.髋关节前脱位

12. 2023N66 A 肩关节脱位发生率最高的类型是
A.后脱位
B.上脱位
C.前脱位
D.下脱位

思维导图·上肢骨折和脱位 & 下肢骨折和脱位
思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心
微信搜一搜
天天师兄

上肢骨折和脱位 ★★☆（0~3 题）					
	锁骨骨折	肩关节脱位（2023） 唯一一个前脱位常见	肱骨近端骨折（2018）	肱骨髁上骨折（2019）	肘关节脱位（2013）
好发部位	锁骨中 1/3	前脱位“jian-qian”	外科颈	肱骨干与肱骨髁轴线有 30°~50°的前倾角“扇我”	后脱位
好发年龄			中老年骨质疏松	＜ 10 岁	
分型移位	胸锁乳突肌拉 中 1/3：近折端向上后 + 远折端向下前 胸大肌拉	VS 骨折特有体征:异常活动	Neer：头、干、大小结节的移位程度（移位＞ 1cm 或成角＞ 45°） “你老公近”	伸直型常见：手掌着地，近折端向前下 + 远折端向后上 屈曲型：肘后方着地，近折端向后下、远折端向前	
临床表现	健手托住患侧肘部、头向患侧倾斜	弹性固定（关节脱位的特征） 方肩、肩胛盂空虚感、Dugas 征（搭肩） 健手托住患侧前臂、头向患侧倾斜		伸直型：肘前方扪及断端、肘向后突出处于半屈位 休克脂栓脏器损 筋膜室综合征	肘后三角改变
合并损伤	肺 锁骨下血管 臂丛神经	肱骨大结节撕脱骨折 上肢神经血管损伤	腋血管 胸长神经（翼状肩） 腋神经（方肩） 咦胸长的叶芳	伸直型：早期：肱动脉、正中神经、尺神经、桡神经；前臂骨筋膜室综合征——高度肿胀、5P 综合征，立即骨筋膜室切开减压 晚期：骨化性肌炎 / 创伤性骨化	
保守治疗	儿童青枝、成人无移位：三角巾悬吊 中段有移位：手法复位 + 8 字绷带外固定 “三八线”	前脱位：Hippocrates 足蹬法 + 三角巾悬吊 3 周 （关节囊破损明显→搭肩位胸肱绷带固定） “你是我的神”	Ⅰ（无移位）和轻度Ⅱ：三角巾悬吊 “1 无 2 轻三角巾 2 重 3 非 4 内定”	伸直型：手法复位 + 后侧石膏托屈肘位外固定	环抱式手法复位 + 外固定
手术治疗	锁骨骨折一定不手术❌ 锁骨骨折陈旧骨折不愈合要做手术 老开旧功能,内部多处嵌入与损伤	后脱位	重度Ⅱ、Ⅲ、非老年Ⅳ：切开复位 + 内固定 老年Ⅳ：肱骨头置换术		

续表

上肢骨折和脱位 ★★☆（0~3 题）			
	桡骨头半脱位（2012）	前臂骨折和脱位（2014、2020）	桡骨远端骨折（2007、2014）
好发部位			
好发年龄	＜ 5 岁 “饶了我不”		中老年骨质疏松
分型移位			伸直型 /Colles 常见：手掌着地，远折端向桡背侧 屈曲型 /Smith：手背着地，远折端向桡掌侧 Barton 骨折：桡骨远端关节面骨折伴腕关节脱位 “come 手背离得远、stop 手掌离得远” 都是往桡骨走
临床表现	手、腕被动向上牵拉史 X 线唯一阴性的脱位		Colles、多数 Barton： 正位呈枪刺刀、侧位呈银叉畸形 远折端向背侧移位 “正面拼刺刀”
合并损伤		Galeazzi 骨折：桡骨干下 1/3 骨折 + 尺骨头脱位 “桡下痒痒” Monteggia 骨折：尺骨干上 1/3 骨折 + 桡骨头脱位 “痴人说梦”	
保守治疗	不用麻醉即手法复位 不可暴力牵拉以免复发 复位后不需固定 “三个不”	前臂双骨折 需解剖复位（对位对线均好）、注意防止畸形和旋转 先复位稳定骨折如横形骨折 均为不稳定骨折：下段先复位桡骨、中上段先复位尺骨 8~10 周 X 线证实骨折已愈合才进行前臂旋转功能锻炼 “九转大肠”	手法复位 + 外固定 与移位方向相反 （Colles- 屈腕尺偏位石膏）
手术治疗			

下肢骨折和脱位 ★★★（0~3 题）		
	髋关节脱位（2022、2026）	股骨颈骨折（2007、2008、2010、2011、2016、2017、2019、2021）
好发部位	后脱位	
好发年龄		中老年骨质疏松
分型移位		骨折线部位：头下型（最重）、经颈型、基底型（最轻） Pauwels 角：外展（<30°稳定）、内收（>50°不稳定）外面泡小三、内人打我 移位程度（Garden）：Ⅰ不完全骨折、或嵌插骨折；Ⅱ完全骨折不移位；Ⅲ完全骨折部分移位；Ⅳ完全骨折完全移位 颈干角 / 内倾角：≤ 110°髋内翻、≥ 140°髋外翻 “小医大四”
临床表现	弹性固定、Shenton 线不连续 髋关节脱位均有 后脱位：屈曲内收内旋、臀部摸到股骨头、下肢缩短 前脱位：屈曲外展外旋、腹股沟摸到股骨头、下肢不定 “脱衣前是外衣、脱衣后是内衣”	外旋畸形 45° ~60° 老人爱在外面xuan 下肢缩短（大转子上移） “NBS” ：科比5个冠军 超过 Nelaton 线、 Bryant 三角底边缩短、 Shoemaker 征
合并损伤	后脱位：坐骨神经	股骨头坏死 脂肪栓塞
保守治疗	单纯脱位 后脱位 Epstein Ⅰ：Allis 提拉法 + 皮牵引 / 丁字鞋 （必须在全麻或腰麻下复位）周围肌肉太强大	老年全身情况差不耐受手术：防旋鞋或牵引 待全身情况允许后尽快手术
手术治疗	后脱位Ⅱ - Ⅴ（合并关节内骨折）：切开复位 + 内固定 一定要解剖复位 怕创伤性关节炎	老年合并症多预期寿命短：半髋关节 / 股骨头置换术 老年合并症少预期寿命长的 Garden Ⅲ / Ⅳ：全髋关节置换术

续表

下肢骨折和脱位 ★★★（0~3 题）		
	股骨转子间骨折（2007）	胫腓骨骨折（2009）
好发部位		胫骨干：三棱形和四边形交界处（胫骨干中下 1/3） 腓骨：腓骨颈
好发年龄	中老年骨质疏松	
分型移位		
临床表现	下肢缩短 外旋畸形可达 90° 髋部肿胀和瘀斑多见 （囊外骨折）	
合并损伤		胫骨：平台 上 1/3：下肢严重缺血坏死、骨筋膜室综合征 中 1/3：骨筋膜室综合征、延迟愈合或不愈合 下 1/3：延迟愈合或不愈合 无肌腱附着、损伤滋养动脉 感染（多为开放性骨折） 创伤性关节炎 腓骨颈：腓总神经 马蹄内翻足 吗啡
保守治疗		
手术治疗	首选手术	

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

外科学 骨科疾病

核心精讲·骨折概论

（性感认识：把握特点和指征，与各论结合复习）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、原因

e.g车祸:小腿被撞到,小腿胫腓骨骨折

①直接暴力：胫骨干骨折、**髌骨粉碎**性骨折等

②间接暴力（受伤部位远处）：肱骨髁上骨折、桡骨远端骨折、**髌骨横形**骨折、髂前上棘撕脱骨折等

娃娃 力量传过去 中老年 股四头肌强烈收缩 抢篮板

③病理骨折：骨骼本身疾病（**骨髓炎、骨肿瘤等**）受轻微外力发生骨折

④疲劳/应力/行军骨折：反复轻微外力致特定部位因积累性劳损而骨折，好发于**腓骨干下 1/3、第 2 和 3 跖骨、肋骨**（123 妃子累）。疲劳骨折早期诊断用 **MRI、核素** 因为骨折线不明显 VS 胫骨太粗,不发生疲劳骨折

早期诊断往往MRI和核素:
①股骨头骨软骨病
②骨髓炎
③骨关节结核

拍X线不一定能发现

图 60-1 直接暴力致小腿发生胫腓骨骨干骨折

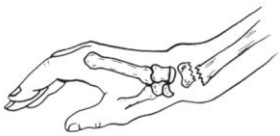


图 60-2 间接暴力致桡骨远端骨折

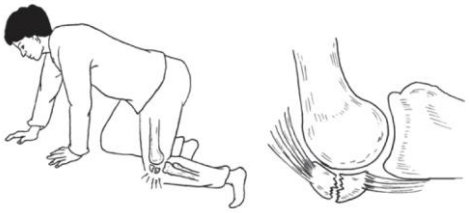
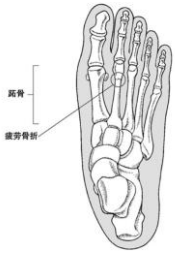


图 60-3 间接暴力致髌骨骨折



二、分类

①**稳定**性骨折（骨折端不易发生移位）：**横形、青枝、嵌插、裂缝、压缩骨折如椎体和跟骨**（横青插裂压）

②**不完全**骨折：**青枝、裂缝**骨折（吴青峰）

Garden I型 压缩<1/3,支具固定,否则手术

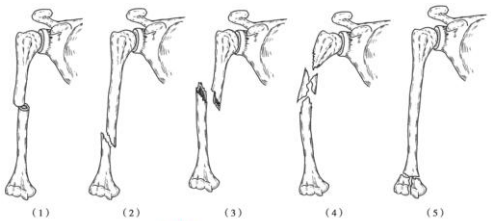


图 60-5 肱骨骨折不同的分类示意图
（1）横形骨折 （2）斜形骨折 （3）螺旋形骨折 （4）粉碎性骨折 （5）T 形骨折

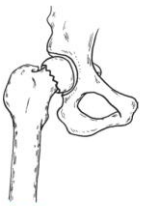


图 60-6 股骨颈嵌插骨折

图 60-7 椎体压缩骨折

三、开放性骨折

①骨折端与**外界相通** 无论是直接相通(如胫骨骨折、屈曲型的肱骨髁上骨折)还是间接相通(如骨折端把尿道/膀胱/直肠刺破)

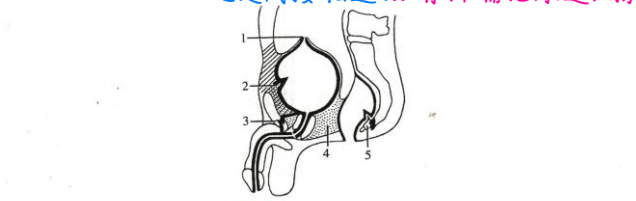


图 58-4 开放性骨折示意图
1. 充盈的膀胱及覆盖其上的腹膜破裂后，尿液可流入腹腔，引起腹膜炎 2. 腹膜外膀胱破裂后，尿液流入耻骨后间隙（斜线示意） 3. 耻骨骨折伴有后尿道破裂 4. 尿液外渗浸润耻骨后直肠前间隙（小黑点示意） 5. 尾骨骨折可引起直肠破裂

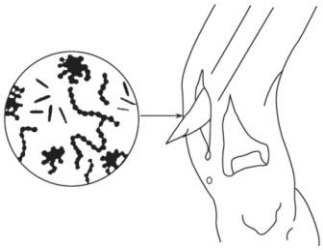


图 60-33 股骨下段开放性骨折，骨折与外界相通，有被细菌污染而致感染的风险

②应将开放**转为闭合**。若骨折端戳出伤口**已污染者严禁急救复位** 容易并发感染

③伤后 **6-8 小时**内清创一期愈合（24 小时内在有效抗生素时也可）

④皮肤用毛刷清洗、密质骨凿除或咬除、松质骨刮除、切除创缘皮肤 1-2mm、切除污染和失去活力的组织、尽量保留**骨外膜**、保留并修复神经/血管/肌腱/关节韧带/关节囊（洗切保修）

⑤粉碎性骨折应去除游离骨片；应**保留与组织尚有联系的骨片，清除过多影响骨折愈合**

四、骨折特有体征

局部畸形、异常/反常活动、骨擦音/感，具有以上三个骨折特有体征之一者即可诊断为骨折

注意：**不完全骨折、嵌插、脊柱、耻骨和坐骨骨折可不出现特有体征**（横青插裂压去掉横、加上骨盆）

五、骨折愈合

图 60-35 超过一般愈合所需的时间，骨折断端仍未出现骨折连接

图 60-36 骨折两断端萎缩光滑，骨髓腔被致密硬化的骨质所封闭

1.临床愈合标准（不动不痛见骨痂）

①局部无异常活动

②局部无压痛及纵向叩击痛

③X 线见骨折处有连续性梭形骨痂（骨折线**模糊**）新鲜骨折-骨折线锐利清晰

没有不畸形:畸形不影响愈合,畸形愈合也是愈合

2.过程（愈合时间：半月、半年、一年）

（1）血肿炎症机化期：2 周纤维性骨痂 ttsx 只有肉芽组织,无骨小梁

对应病理的血肿、纤维性骨痂

（2）原始骨痂形成期：3-6 月骨性骨痂 有肉芽组织、骨小梁

①膜内成内外骨痂更早更快（主要是骨外膜）→软骨内成连接骨痂（环状及腔内骨痂）→彼此相连成桥梁骨痂/编织骨/骨性骨痂。骨痂不断钙化加强，当其达到足以抵抗肌肉收缩及剪力和旋转力时、则骨折达到临床愈合

②若超过 4-8 月没有连续性骨痂+无骨硬化→延迟愈合；若超过 9 月且延迟治疗 3 月仍达不到骨性愈合+骨硬化→不愈合→**切除硬化骨+植骨+内固定**

成骨：膜内成骨(又早又快)→内外骨痂；软骨内成骨→连接骨痂

发生延迟愈合不愈合：
①粉碎性骨折清除过多与组织尚有联系的骨片
②胫骨中、下1/3骨折损伤滋养动脉远端血供减弱致延迟愈合或不愈合

（3）骨痂改造塑形期：1-2 年板层骨

①应力轴线上成骨细胞形成板层骨

②应力轴线外破骨细胞清除多余骨痂

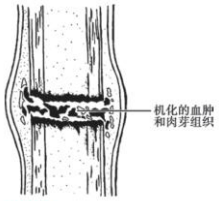


图 60-16 骨折后 2 周内血肿机化形成肉芽组织——血肿炎症机化期

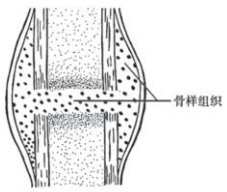


图 60-17 2~6 周内骨内、外膜处开始形成骨样组织——纤维连接期

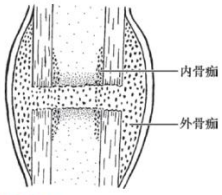


图 60-18 6~12 周内骨痂和外骨痂形成

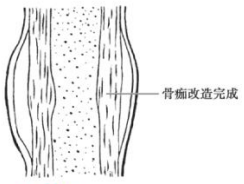


图 60-19 1~2 年骨痂改造塑形

3.影响愈合的因素

（1）全身：年龄、健康状况等

稳定不稳定看的是容不容易发生移位,愈合快不快看的是接触面积大不大

（2）局部（血供等）

①骨折类型：螺旋形、斜形骨折愈合较快（断面接触面大），**横形骨折愈合较慢**（横着走）

不稳定性骨折　稳定性骨折

②治疗方法：反复多次手法复位、切开复位不当致骨膜和软组织损伤；清创时过多去除碎骨片致骨质缺损；持续骨牵引过重致骨折端分离；骨折固定不牢固干扰骨痂生长；过早或不恰当的功能锻炼

<3岁的股骨干骨折:垂直悬吊皮牵引(把握牵引重量)　在固定牢靠的情况下,尽早功能锻炼

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

骨盆骨折的患者出现尿道损伤,如何处理?
首先补液抗休克,是先处理组织损伤,还是先处理骨盆骨折?
从先导尿的原则来说,应该先导尿再去处理骨盆骨折
从修补尿道的角度来说,先处理骨盆骨折再修补尿道

六、骨折的并发症

1.早期并发症（休克脂栓脏器损、骨筋膜室综合征）

①休克：如**骨盆骨折**、股骨干骨折、髋关节中心脱位，可因出血量较大致吸收热（低热）。一般处理顺序为补液→处理组织损伤→处理骨折

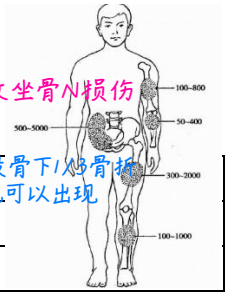
股骨头直接怼向我们的髋臼

②脂肪栓塞：如**成人股骨骨折**、骨盆骨折，主要栓塞**肺动脉**

股骨干有丰富的黄骨髓

③组织损伤e.g伸直型的肱骨髁上骨折容易导致周围的肱A、正中N、尺N、桡N损伤,髋关节后脱位容易导致坐骨N损伤

④**骨筋膜隔室综合征**（类似腹腔间隔室综合征）：骨筋膜室相对比较小 胫骨下1/3没有肌肉附着



常见于**前臂掌侧（伸直型肱骨髁上骨折、前臂双骨折等）和小腿背侧（胫骨中上 1/3 骨折等）**
高度肿胀、5P 综合征（疼痛或转为无痛）、动脉搏动减弱消失
立即切开骨筋膜室减压（预防缺血性肌挛缩）

胫骨下1/3骨折也可以出现

胃大部切除术远期并发症:亲姐爱杨洋

2.晚期并发症 VS 关节强直:类风湿、骨关节结核到后期可以出现

脊髓损伤:想象肺肾脊柱两边,往外压、往内热

①主要与长期卧床有关：关节僵硬、下肢深静脉血栓形成（可致肺栓塞）、坠积性肺炎、压疮

②感染（可致化脓性骨髓炎） 三天内发生偏脂肪栓塞、长期卧床发生偏血栓栓塞

关节外骨折在临床更多见

③创伤性骨化/**骨化性肌炎**：**关节外骨折如肘关节肱骨髁上骨折** 桡骨远端骨折,累及到关节面,常伴一些腕关节的脱位

④创伤性**关节炎**：**关节内骨折**如肱骨头、肱骨髁、尺骨鹰嘴、桡骨头、Barton、**髋臼**、**髌骨**、**胫骨平台**、踝部

⑤**急性骨萎缩**：常见于**手、足**骨折，**交感神经性骨营养不良**、疼痛（与损伤程度不一致）、血管舒缩紊乱、**骨质疏松**（骨折后因疼痛致交感神经紊乱-十指连心） VS 早期倾倒综合征属于胃大部切除术的晚期并发症

家家苦
绝经老人在外
关节骨碎骨萎

⑥缺血性**骨坏死**：常见于**股骨颈骨折**（头下型最重下头）、**舟月骨骨折**（月缺）胫骨上1/3骨折损伤胫后A

⑦**Volkmann 缺血性肌挛缩**（最严重）：骨筋膜室综合征外固定过紧等处理不当，五指**爪形手/足**、坏疽、急性肾衰

VS尺神经损伤:尺侧四五指爪形手 肌红蛋白堵塞肾小管

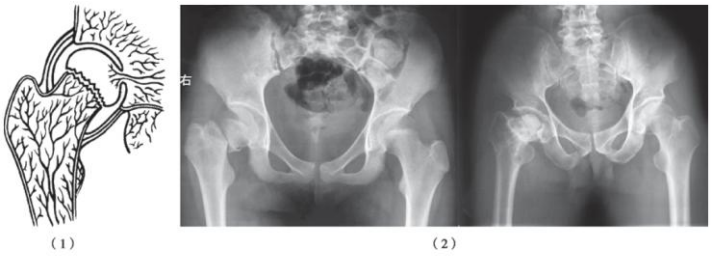


图 60-14 股骨颈骨折后股骨头缺血性坏死
（1）股骨颈血液供给及骨折示意图 （2）股骨颈骨折继发股骨头缺血性坏死

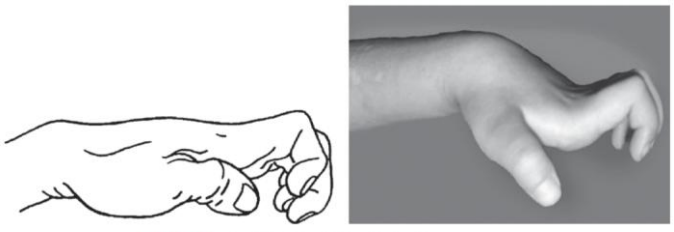


图 60-15 前臂缺血性肌挛缩后的典型畸形——爪形手

当患者做小夹板外固定时,由于外固定过紧,导致它出现了明显的5P综合征,
怀疑骨筋膜室综合征,此时应立即骨筋膜室切开减压还是拆除小夹板?
先拆小夹板,再做骨筋膜室切开减压

七、骨折的治疗 前臂骨折时其他部位在固定前提下尽早功能锻炼

1.复位

肩关节前脱位-Hippocrates足蹬法;髋关节后脱位-Allis提拉法

（1）标准 如果本身没有移位就不需要复位:儿童青枝骨折、成人没有移位的锁骨骨折

①**旋转、成角、分离移位必须完全矫正**，否则致**畸形愈合**（选成分）

②长骨干横形骨折：骨折端对位≥1/3、干骺端骨折≥**3/4** 与生长息息相关,对位要求更高

③缩短移位：成人下肢**≤1**cm、儿童下肢**≤2**cm（1234、成人矮了不接受）

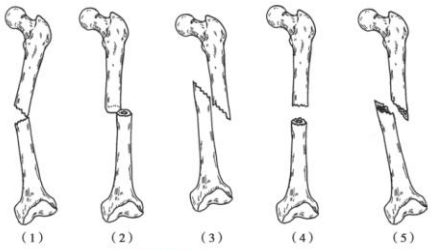


图 60-9 骨折端不同的移位
（1）成角移位 （2）侧方移位 （3）短缩移位 （4）分离移位 （5）旋转移位

图 60-37 骨折愈合后存在成角、旋转和重叠畸形

图 60-22 肱骨骨折后功能复位(骨折端对位 1/3 以上)

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

做手术难免损伤到骨膜

（2）一般先手法复位→没有影响局部血供、软组织，有利于愈合，达到功能复位即可（反复多次手法复位会造成损伤），不追求一定要达到解剖复位（但对于前臂双骨折为了保证旋转功能，必须达到解剖复位）

（3）切开复位 手法复位难达到解剖复位

①优点：更易达解剖复位（对位对线完全良好），提前下床活动，方便护理（减少关节僵硬和肌肉萎缩等）

不代表马上要做切开复位

②指征（老开旧功能、内部多处嵌入和损伤）：手法复位未达功能复位（关节内、前臂和小腿双骨折未达解剖复位）；骨折断端间有肌肉等软组织嵌入；并发主要血管、神经、韧带损伤，脊髓损伤；关节内骨折；不稳定骨折；多处骨折；陈旧骨折不愈合；老年人四肢骨折需尽早离床活动；开放性骨折 拖布入血

解剖✗ 防创伤性关节炎 保证旋前功能 承重

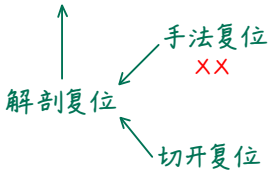
概论：问以下切开复位指征，选老年人四肢骨折✓
各论：看到老年人四肢骨折，就选切开复位✗
e.g肱骨近端骨折要看Neer分型

图 60-20 软组织嵌入骨折端之间

髋关节后脱位Epstein Ⅱ-Ⅴ型（合并关节内骨折）、中心脱位：切开复位+内固定

图 60-12 MRI 检查示 L_1 椎体压缩骨折合并脊髓损伤

关节内骨折→怕创伤性关节炎



2.固定

复位+固定 损伤骨骺 颈椎骨折常用颅骨牵引

①外固定：如牵引（也可复位）——皮肤、骨（儿童禁止）、枕颌带等 颈椎病常用颌枕带牵引（除脊髓型只能颅骨牵引）

②内固定

图 61-2 锁骨骨折手法复位后横形“8”字绷带固定

图 61-8 肩关节前脱位的 Hippocrates 复位法

图 61-9 肩关节脱位复位后外固定法

图 61-19 肘关节后脱位的复位方法

图 61-20 手法复位后石膏托固定

图 61-25 尺桡骨双骨折的上肢管形石膏固定

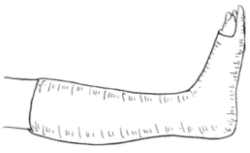


图 60-24 小腿石膏绷带固定

图 60-25 支具固定用于颈椎损伤和上臂骨折或损伤

图 60-26 枕颌带牵引

图 60-27 颅骨牵引

颈椎骨折

禁用于脊髓型颈椎病

图 63-19 儿童的垂直悬吊皮肤牵引

<3岁股骨干骨折

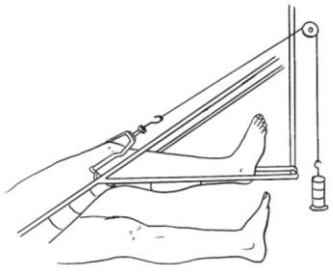


图 60-28 股骨骨折行股骨髁上骨牵引

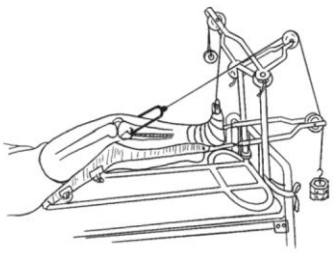


图 60-29 股骨骨折行胫骨结节骨牵引

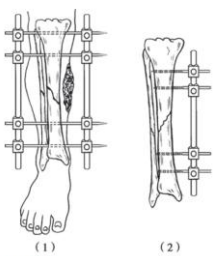


图 60-31 骨外固定器适用于治疗开放性骨折，便于处理伤口
（1）双边外固定器 （2）单边外固定器

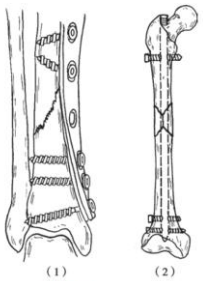


图 60-32 骨折内固定
（1）金属接骨板内固定 （2）带锁髓内钉内固定

针对小腿双骨折
内固定更牢靠，因为小腿承重
但对时间长污染重的小腿双骨折，先用外固定架

3.功能锻炼：在不影响固定的情况下尽早功能锻炼

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

真题解析·骨折概论

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2013N149-150 B

A.缺血性骨坏死

B.骨化性肌炎

C.创伤性关节炎

D.关节僵硬

肘关节骨折后易发生的并发症为 关节内骨折有关节囊保护,相对而言更易发生关节外骨折

腕舟状骨骨折后易发生的并发症为 月缺

2.2015N179 X 胸腰椎骨折的临床表现包括

A.功能障碍

B.疼痛及肿胀

C.异常活动及骨擦音 没有形成假关节,也没有摩擦

D.畸形、后凸、生理弧度消失 只要发生胸椎骨折/结核/肿瘤,都会有后凸畸形

3.2016N88 A 运动员骤然跨步，由于肌肉突然猛烈收缩最不可能发生的损伤是

间接暴力

A.髂前上棘撕脱骨折

B.髌骨骨折

C.跟腱撕裂

D.胫骨干骨折

4.2017N164 X 以下选项中，属于骨折的特有体征为

A.骨擦音

B.成角畸形

C.局部压痛

D.局部肿胀

以题带动
知识点复习

5.2020N65 A 骨折的临床诊断中，错误的是

A.骨折的特有体征包括畸形、反常活动、骨擦感或骨擦音

B.具有骨折特有体征之一者，即可诊断为骨折

C.检查可疑骨折病人时，应诱发骨擦感或骨擦音，以明确诊断

D.临床未见骨折特有体征，不能排除骨折

6.2022N164 X 骨折的早期并发症包括

A.脂肪栓塞

B.坠积性肺炎

C.神经损伤

D.急性骨萎缩

答案：1-6 BA ABD D AB C AC

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

7.2023N67 A 骨筋膜室综合征最早期的临床表现是

A.患肢皮肤发黑

B.患肢肌力减退

C.患肢手指或足趾呈屈曲状态

D.患肢持续性剧烈疼痛

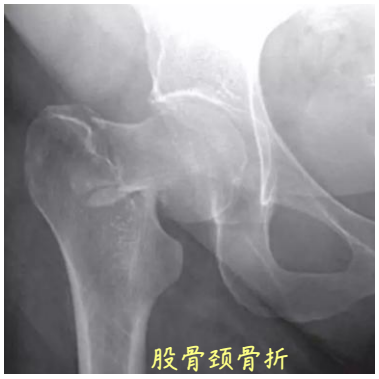
8.2025N65 A 骨折血肿炎症机化期需要的时间是

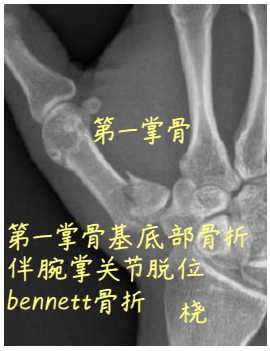
A.6 小时

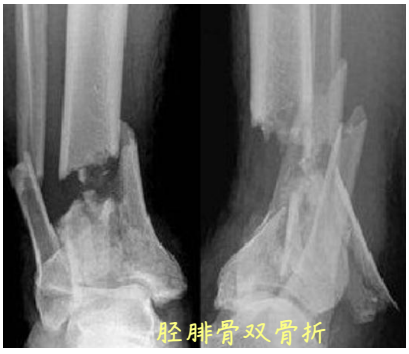
B.5 天

C.2 周

D.3 个月







思维导图·骨折概论

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案：7-8 D C

★★★骨折概论（0~2题）

- 原因
  - 直接暴力：胫骨干骨折、髌骨粉碎性骨折等
  - 间接暴力（受伤部位远处）：肱骨髁上骨折、桡骨远端骨折、髌骨横形骨折、髂前上棘撕脱骨折等（2012、2016）
  - 病理骨折：骨骼本身疾病（骨髓炎、骨肿瘤等）受轻微外力发生骨折
  - 疲劳 / 应力 / 行军骨折：腓骨干下 1/3、第 2 和 3 跖骨、肋骨“123 妃子累”
- 稳定性骨折（2007）：横形、青枝、嵌插、裂缝、压缩骨折如椎体和跟骨“横青插裂压”
  不完全骨折（2011）：青枝、裂缝骨折
- 开放性骨折（骨折端与外界相通）
  - 应将开放转为闭合。骨折端戳出伤口已污染者严禁急救复位
  - 伤后 6~8 小时内清创一期愈合　神奇的6-8
  - 粉碎性骨折应去除游离骨片；应保留与组织尚有联系的骨片（清除过多影响骨折愈合）
- 骨折特有体征
  - 局部畸形、异常 / 反常活动、骨擦音 / 感（2017、2020、2021）
    但不完全骨折、嵌插、脊柱、耻骨和坐骨骨折可不出现特有体征（2011、2015）
    压缩畸形 没有形成假关节
- 骨折愈合（2008、2010）
  - 临床愈合标准“不动不痛见骨痂”
    - 局部无异常活动、局部无压痛及纵向叩击痛
      X 线见骨折处有连续性梭形骨痂（骨折线模糊）
  - 过程“半月半年一年”
    - 血肿炎症机化期：2 周纤维性骨痂（2025）
      原始骨痂形成期：3~6 月骨性骨痂
      骨痂改造塑形期：1~2 年板层骨
  - 螺旋形、斜形骨折愈合较快，横形骨折愈合较慢“横着走”

骨折临床愈合标准
“不动不痛见骨痂”没有不畸形,畸形也可以愈合

骨折概论 ★★★（0~2题）

治疗

复位

- 标准
  - 旋转、成角、分离移位必须完全矫正，否则致畸形愈合“选成分”
  - 长骨干横形骨折：骨折端对位≥ 1/3、干骺端≥ 3/4 愈合慢,对对位有要求
  - 缩短移位：成人下肢≤ 1cm、儿童下肢≤ 2cm“1234、成人矮了不接受”
- 一般先手法复位
- 切开复位指征
  “老开旧功能
  内部多处嵌入和损伤”
  （2009、2010、2023）
  - 老年人四肢骨折需尽早离床活动 老年人长期卧床并发症多
  - 开放性骨折、陈旧骨折不愈合
  - 手法复位未达功能复位（关节内、前臂和小腿双骨折未达解剖复位）害怕创伤性关节炎
  - 关节内骨折、不稳定骨折、多处骨折
  - 骨折断端间有肌肉等软组织嵌入
  - 并发主要血管、神经、韧带损伤，脊髓损伤

固定

功能锻炼

- 在不影响固定的情况下尽早功能锻炼（2016）

早期并发症
“休克脂栓脏器损
骨筋膜室综合征”
（2022）

- 休克（2023）
  - 骨盆骨折、股骨干骨折、髋关节中心脱位等
- 脂肪栓塞
  - 成人股骨骨折、骨盆骨折等
- 组织损伤
- 骨筋膜室综合征
  （2007、2019、
  2020、2023）
  - 前臂掌侧（伸直型肱骨髁上骨折、前臂双骨折等）
    小腿背侧（胫骨中上 1/3 骨折等）
  - 高度肿胀、5P 综合征（疼痛或转为无痛）→立即切开减压（否则缺血性肌挛缩）

晚期
并发症
（2026）

- 主要与长期卧床有关
  - 关节僵硬、下肢深静脉血栓形成、坠积性肺炎、压疮
- 感染（可致化脓性骨髓炎）
- 创伤性骨化性肌炎（2013）
  - 关节外骨折如肘关节肱骨髁上骨折 攻克上古籍
- 创伤性关节炎
  - 关节内骨折如肱骨头、肱骨髁、尺骨鹰嘴、桡骨头、Barton、髋臼、髌骨、胫骨平台、踝部（2010）
- 急性骨萎缩
  - 手、足骨折等，交感神经性骨营养不良（疼痛、血管舒缩紊乱、骨质疏松）“十指连心”
- 缺血性骨坏死（2013）
  - 股骨颈骨折、舟月骨骨折等
- Volkmann 缺血性肌挛缩（最严重）
  - 骨筋膜室综合征外固定过紧等处理不当，五指爪形手 / 足、坏疽、急性肾衰 肌红蛋白堵塞肾小管

家家苦,绝经老人在外关节骨碎骨萎
①甲亢（TH↑）
②甲旁亢（如慢性肾衰高转化性骨病:钙三醇↓和PTH↑）
③库欣综合征（GC↑）
④老年、绝经（雌激素↓）
⑤肠外营养
⑥类风湿关节炎、化脓性关节炎
⑦骨髓瘤
⑧急性骨萎缩（手足骨折、交感神经性骨营养不良）

随课更新　　配套anki　　定期答疑　　公众号小凯的医学之路　　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

外科学 外科总论

考频（3-5 题，★★★）：A_1 1-3　A_2 0-3　B 0-2　X 0-3

①输血
②体液失衡
③休克
④麻醉
⑤围术期
⑥营养代谢
⑦烧伤
⑧感染
⑨~~心肺脑复苏~~
⑩其它外科总论：无菌术、肝衰竭、创伤、肿瘤、移植、微创

核心精讲·输血

（性感认识：把握核心考点）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、不良反应

碱化尿液是规律
酸化尿液:肝性脑病稀醋酸灌肠、磷酸盐结石感染

发热（最常见）	多次输血、经产妇（免疫反应），血压多正常　产生白细胞抗体
溶血 血型不合（最严重）	①寒战高热、腰痛、呼吸困难、血压↓、黄疸、Hb 尿、急性肾衰　VS　游离Hb经肾小球滤过堵塞肾小管 ②抗休克、肝素、$NaHCO_3$，有尿→利尿、少尿无尿或高钾血症→血液透析 注意：延迟性溶血反应在输血后 1-2 周 血红蛋白容易结晶,所以需碱化尿液
过敏	①瘙痒、荨麻疹、会厌水肿、支气管痉挛、休克，多无发热 ②重者肾上腺素+糖皮质激素　收缩血管、减少渗出 （对比：发热无低压、过敏无高热、溶血都有还腰痛）　天天师兄
循环超负荷	输血过快过多，急性肺水肿 循环超负荷
移植物抗宿主病 GVHD	淋巴细胞攻击免疫缺陷受血者，全血细胞减少 骨髓移植、胸腺移植
其它	急性肺损伤、免疫抑制、细菌污染、疾病传播

一般高钾酸中毒　特殊:大量输血高钾碱中毒

多选题 大量输血并发症：代谢性**碱**中毒（枸橼酸钠→碳酸氢钠）、**高血钾**、低血钙（枸橼酸钠螯合 Ca^{2+}）、低体温、凝血异常　库存血内含大量枸橼酸钠,枸橼酸钠在体内变成碳酸氢钠

二、自体输血

1.回输浓缩红 ttsx

2.禁忌症：胸腹腔开放性损伤＞4 小时 血液可能被污染

3.方法　肝破裂血内混有胆汁
①回收式：外伤性**脾**破裂（注意：不是肝破裂）、异位妊娠破裂等
②稀释式：先采的血后输、后采的血先输（先采的浓度高）
③预存式（HCT≥**30%**）：择期手术前一个月开始采血、直到术前 **3** 天，采血＜**10%**、间隔≥**3** 天
HCT＜30%说明RBC携氧能力不够

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

三、补充血容量

失血量＜10%（500ml）	不输血
10-20%（500-1000）	晶体液、胶体液
20-30%（1000-1500）	晶体液、胶体液、浓缩红
＞30%（＞1500）	晶体液、胶体液、1/2 浓缩红、1/2 全血（三全凌汤圆：馅和皮各一半）

四、血制品

浓缩红 （最常用）	最适合心功能不全等 Hb＞100 不输血、＜70 输浓缩红、70-100 根据情况（心衰可输）
洗涤红 （洗过肾更健康） 针对过敏人群	①去除抗体如 IgA：最适合 IgA 低下者（易过敏）防止过敏 ②含无功能白细胞和血小板：适合多次输血、经产妇 产生针对白细胞的抗体 ③含少量血浆：适合肾功能不全 肾脏负担小
少/去白红	最适合多次输血、经产妇、预期需反复输血如再障/地贫/白血病（翻白眼）
辐照红（灭活淋巴细胞）	适合准备移植者为预防 GVHD 如白血病（伊芙琳）减少针对白细胞的抗原抗体反应
冰冻血浆 冷沉淀	适合凝血障碍如肝疾病（凝结成冰） 适合纤维蛋白原缺乏症、甲型血友病（遗传缺乏凝血因子 8）你冷 8 冷

新鲜冰冻血浆在4°C沉淀，含较高浓度Ⅰ、Ⅴ、Ⅷ、vWF（提高Ⅴ、Ⅷ稳定性）

真题解析 • 输血

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2020N161 X 失血时输血的原则中，正确的有

A.失血量低于总血容量 10%时，不需输血，可待其自行代偿（相当于500ml以内）

B.失血量达总血容量 10%-20%时，输入晶体和胶体液

C.失血量达总血容量 20%-30%时，可适当输入浓缩红细胞

D.失血量超过总血容量 30%时，应全部输入全血 三全凌汤圆

以题带动 知识点复习

思维导图 • 输血

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜 天天师兄

输血（0~1题）☆☆☆

- 自体输血（2009）
  - 禁忌症：胸腹腔开放性损伤＞4小时 已污染
  - ①回收式：外伤性脾破裂（不是肝破裂）、异位妊娠破裂等（2017）混有胆汁
    ②稀释式
    ③预存式：HCT ≥ 30%
- 失血量（2008、2020）
  - ＜10%（500ml）：不输血 可代偿
  - 10%~20%（500~1000ml）：晶体液、胶体液
  - 20%~30%（1000~1500ml）：晶体液、胶体液、浓缩红 中度休克
  - ＞30%（＞1500ml）：晶体液、胶体液、1/2浓缩红、1/2全血 “三全凌汤圆”
- 血制品
  - 浓缩红（最常用）——最适合心功能不全等
  - 最适合过敏 洗涤红 “洗过肾更健康”
    - ①去除抗体如IgA：最适合IgA低下者（易过敏）
      ②含无功能白细胞和血小板：多次输血、经产妇
      ③含少量血浆：肾功能不全
  - 少/去白红——最适合多次输血、经产妇、预期需反复输血“翻白眼”
  - 辐照红（灭活淋巴细胞）——准备移植者为预防GVHD“伊芙琳”
  - 冷沉淀——纤维蛋白原缺乏症、甲型血友病（遗传缺乏凝血因子8）“你冷8冷”

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

外科学 外科总论

血浆渗透压以晶体渗透压为主,所以渗透压跟血钠方向一致
但高渗高血糖综合征中,渗透压非常高,血钠却是正常或增高,因为高渗更多是G导致的,不是血钠导致

核心精讲·体液失衡

（性感认识：核心串核心）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

《生理》:①血浆晶渗压↑→ADH↑→下丘脑渗透压感受器→口渴→下丘脑视上核室旁核→ADH↑→尿量↓→口渴
②血容量↓→AngⅡ↑→下丘脑穹窿下器 ——→ 下丘脑外侧区渴觉中枢→口渴

一、脱水

细胞外液↓→**醛固酮**↑血容量减少→激活RAAS系统		
等渗性脱水	**低**渗性脱水 （丢钠＞丢水）	**高**渗性脱水 （丢钠＜丢水）
正常值 **血钠 135-150**（3×5=15） **血浆渗透压 280-310**（2+8=10）	血钠＜135：轻 130-135、 中 120-130、重＜120 血浆渗透压＜280	血钠＞150（低容量性高钠血症） 血浆渗透压＞310 轻-**口渴**、中、重-中枢症状和休克
尿比重↑相当于血液浓缩	尿比重↓	尿比重↑
急性 短期体液丧失达体重 5%（25%细胞外液）： 血容量不足（脉细速、肢湿冷、血压降）	慢性 初期尿量↑、后期尿量↓ 血浆晶渗↓→ADH↓（保命）	**大量出汗**、大面积烧伤暴露疗法、晚期食管癌饮水困难等
相当于血液浓缩	**组织间液↓↓**	**ADH↑，细胞内液↓↓**
首选平衡盐溶液 次选等渗盐水 （5%葡萄糖盐水或生理盐水） ttsx	①休克：同等渗性脱水 ②无休克：**补 Na^+=** **（142-实际 Na^+）** **×0.6/0.5×kg** 补液只补水没补钠，更易出现低渗性脱水	**5%葡萄糖** 没有盐 注意：HHS 先用 NS+小剂量 RI，当血糖降至 16.7 改用 5%葡萄糖+胰岛素。在输入 NS 后，若无休克、血浆渗透压＞350、血钠＞155 才可输入低渗液

25%×20%
0.9%NaCl
高氯性溶液
男 女

DKA和HHS首选生理盐水

二、水中毒 高容量低钠血症

①血钠＜130（高容量性低钠血症）、低渗（但体钠总量正常或增多），血液被稀释（红细胞、Hb、HCT↓）
②甘露醇、呋塞米

钠被稀释了,而不是丢掉了

三、钾失衡

（一）高钾血症（血 K^+＞5.5）

1.病因举例

钾摄入过多	大量输血 高K(RBC破裂,K+释放)碱中毒(库存血中的枸橼酸钠在肝脏转化为碳酸氢钠)
钾排出过少	肾衰、保钾利尿剂（螺内酯/依普利酮/阿米洛利/氨苯蝶啶）、醛固酮不足如 ACEI/ARB 拮抗RAAS
钾向细胞外转移	溶血、组织损伤如挤压综合征、酸中毒

①高钾血症②STEMI超急性期

2.心搏骤停或室颤（最危险）、**高尖 T 波**（高对高）、代谢性**酸**中毒、反常性**碱**性尿

注意：（1）抓规律——高钾酸中毒、低钾碱中毒

代谢性酸中毒（因）	高钾血症	酸性尿
代谢性碱中毒（因）	低钾血症	碱性尿
高钾血症（因）	代谢性酸中毒	泌H、泌K竞争关系碱性尿（反常性）
低钾血症（因）	代谢性碱中毒	酸性尿（反常性）

细胞外K+↑→细胞内外K+的浓度差↓→K+外流↓→静息电位↓→静息电位与阈电位距离变近→兴奋性↑
严重高钾血症时,由于静息电位与阈电位距离过近→兴奋性反而↓(去极化阻滞)

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

《生理学》：在肾小管和集合管泌 K^+与泌 H^+存在竞争性抑制
①酸中毒（想排 H^+）→分泌 H^+↑（酸性尿）→分泌 K^+↓→高血钾
②高血钾（想排 K^+）→分泌 K^+↑→分泌 H^+↓（碱性尿）→酸中毒

（2）记特殊

①大量输库存血致高钾碱中毒：枸橼酸钠在肝脏变为 $NaHCO_3$（枸橼酸螯合 Ca^{2+}体外抗凝）

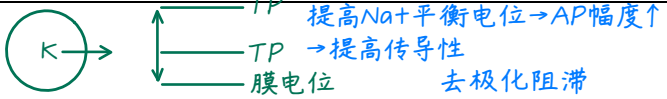
②原醛：低钾血症、代谢性碱中毒，但尿不呈酸性

不想排K+→排H+↑→酸性尿
原醛一定排K+

3.首先立即停用一切含钾药物、同时采取下列措施降低血钾

抗 K	首选 **10%葡萄糖酸钙（拮抗 K^+对心脏的毒性）** 小结：10%葡萄糖（高渗）用于低血糖、高钾血症、甲状旁腺功能减退（10%葡萄糖酸钙或氯化钙）
排 K	排钾利尿剂、阳离子交换树脂、**透析**（吸附阳离子并排走）
转 K	**胰岛素+葡萄糖**促K+转入细胞
稀 K	**5%$NaHCO_3$：使 K^+移入细胞内和从尿液排出、高渗液增加血容量稀释 K^+、Na^+对抗 K^+、治疗酸中毒**

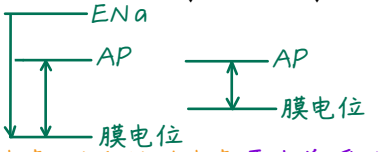
高渗（增加血容量） 补碱导致低K



复习《生理学》：

①葡萄糖酸钙对抗 K^+：严重高钾血症（细胞外液 K^+↑↑）→K^+外流↓↓→静息电位↓↓→静息电位与阈电位距离过近→兴奋性反而↓。葡萄糖酸钙→Ca^{2+}形成屏障作用（减小膜对 Na^+的通透性）→恢复心肌细胞正常的兴奋性

②5%$NaHCO_3$ 对抗 K^+：高钾血症→静息电位与阈电位距离变近→0 期去极化速度和幅度↓→传导性↓。$NaHCO_3$→Na^+内流↑→恢复传导性



（二）低钾血症（血 K^+<3.5）

1.**病因举例** 肾衰进展/少尿/维持期:高钾、高磷、高镁;低钠、低钙、低氯;水中毒、代谢性酸中毒 贾玲美,爱吃醋

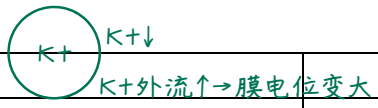
钾丢失过多	呕吐腹泻、胃肠减压
钾排出过多	排钾利尿剂、醛固酮过多
钾向细胞内转移	胰岛素、碱中毒、甲亢（Na+K+激活钠钾泵）、嗜铬细胞瘤 CA促K+胞内转移

甲亢周期性瘫痪:双下肢对称肌无力,K+分布异常

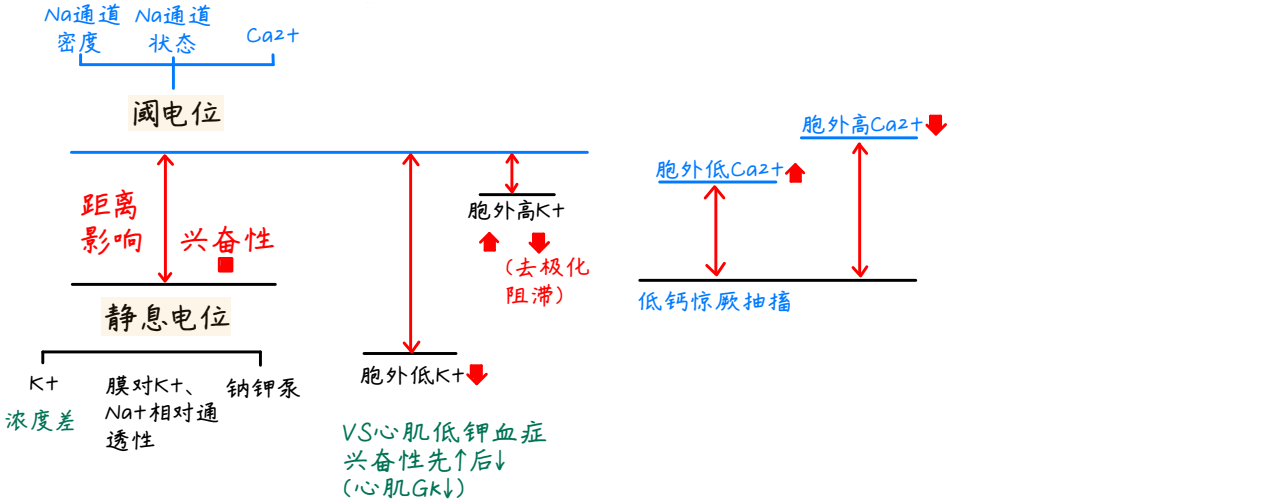
2.**肌无力**（最早，先累及四肢、后累及躯干和呼吸肌），腱反射↓，**肠麻痹**（腹胀、呕吐），心动过速、**室早**、传导阻滞、ST 段和 **T 波低平**（低对低）、**U 波明显**、**QT 间期延长**，代谢性**碱**中毒、反常性**酸**性尿

肠道平滑肌无力 快速型心律失常
缓慢型心律失常
尖端扭转型室速(浦肯野纤维延迟复极化)

复习《生理学》：



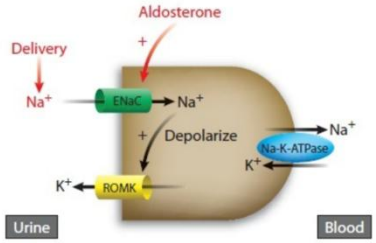
	骨骼肌	心肌 按照通透性分析
低钾血症 最早表现:肌无力	兴奋性↓	兴奋性先↑后↓
高钾血症	兴奋性先↑后↓	兴奋性先↑后↓



随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

3.静脉补 KCl 的原则

补钾 **40-80**mmol/d（KCl **3-6g**/d）	2×4=8
浓度＜**40**mmol/L（3g KCl）	nong-4 个字母
速度＜**20**mmol/h	su-2 个字母
尿量＞**40**ml/h 补钾	见尿补钾
补钾后未改善考虑合并**低镁**血症	美甲



复习幽门梗阻：低钾、低氯、代谢性碱中毒，补 KCl+平衡盐（或 5%葡萄糖盐水、生理盐水）

复习《内科学》DKA 的补钾原则：

血 K^+＜3.5	立即补钾
血 K^+正常+尿量＞40ml/h	立即补钾 补液稀释钾离子+使用胰岛素促进钾转入细胞
血 K^+正常+尿量＜30ml/h	暂缓补钾、待尿量增加后补钾
血 K^+＞5.5	暂缓补钾

四、钙失衡

（一）高钙血症（血 Ca^{2+}＞2.75）

多发性骨髓瘤D-S分期:Ca2+的上限是2.65

过量PTH兴奋破骨细胞

①**病因举例**：甲状旁腺功能亢进、骨质破坏如骨肿瘤

②**ST 段缩短**（Ca^{2+}的膜屏障作用影响 $I_{Na,late}$→平台期缩短）

ST段

（二）低钙血症（血 Ca^{2+}＜2.25）

贾玲美高,那概率低

①**病因举例**：维生素 D 缺乏、急性胰腺炎、甲状旁腺功能减退、肾衰、小肠瘘、癌症（呼碱）

②**离子化钙**影响神经肌肉兴奋性：麻木针刺感、**痉挛抽搐**、腱反射亢进、呼吸困难、ST 段延长、**Chvostek/面神经征**、Trousseau 征（CT 征-降钙素缩写是 CT）

VS 低钾血症:腱反射减弱

③补充钙剂，可加服骨化三醇

五、维持酸碱平衡

体液缓冲系统	$NaHCO_3/H_2CO_3$、KHb/Hb 等
肺	调节 $PaCO_2$
肾	重吸收 HCO_3^-、分泌 H^+（Na^+-H^+交换和质子泵）、分泌 NH_3/NH_4^+
组织细胞	H^+-K^+交换等

维持酸碱平衡,非排毒(肝脏尿素/鸟氨酸循环)

真题解析·体液失衡

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

低钙惊厥

1.2016N83 A 女性，30 岁。癔病发作后出现手足搐搦、口周麻木的原因是

A.代谢性碱中毒

B.代谢性酸中毒

C.呼吸性碱中毒

D.呼吸性酸中毒

答案：1 C

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

2.2017N57 A 给予低血钾患者补钾治疗后仍然处于低血钾，此时应考虑合并

A.低钠血症

B.低磷血症

C.低钙血症

D.低镁血症

尖端扭转性室速最主要病因是低钾血症,但治疗时首选补镁治疗

3.2018N59 A 男性，35 岁，5 小时前重物砸伤大腿，查体：血钾 6.1mmol/L，心率 50 次/分，律不齐。该患者首选的静脉注射药物是

>5.5

A.25%葡萄糖 100ml+6U 胰岛素

B.10%葡萄糖酸钙 20ml 快

C.5%碳酸氢钠 100ml

D.11.2%乳酸钠 50ml

4.2019N95-97 A 男性，45 岁。体重 65kg。因胆囊结石及胆总管结石行胆囊切除、胆总管切开取石术，手术顺利。手术当日出入量如下：总输入液量 4500ml，出量：胃肠减压 500ml，T 管引流 450ml，腹腔引流液 50ml，尿量 2500ml。患者心、肾功能及血电解质正常，未用利尿剂。

不是损失量
算生理需要量
正常尿量1000-2000

95.术后第一天输液总量应是

损失量:500+450+50=1000ml
↓
5%糖盐水

A.1500ml

B.2000ml

C.3500ml

D.4500ml

补水:5%G
补盐水:生理盐水或5%糖盐水

生理需要量:2000-2500ml 5%G
4.5g NaCl—500ml盐水
↓
500ml5%糖盐水
2000ml5%G

96.患者手术当天的显性额外损失量是

A.1000ml

B.2000ml

C.2500ml

D.3500ml

97.术后第一天补液中应包括生理盐水

A.500ml

B.1000ml

C.1500ml

D.2000ml

以题带动
知识点复习

固定的

常用数据小结：补液量=损失量（胃肠减压、引流管等）+生理需要量（2000-2500ml 水+4.5gNaCl）

（固定的、题目给的尿量拿来参考、正常尿量 1000-2000、选项也要参考）

血浆渗透压	280-310
血钠	135-150，平均 142
血钾	3.5-5.5
血钙	2.25-2.75
17mmol Na^+相当于	1g NaCl（17 岁那年的雨季）
13.4mmol K^+相当于	1g KCl（医生世家）

低渗性脱水
- 有休克:用等渗性脱水方法
- 无休克:补Na+=(142-实际Na+)X0.6/0.5Xkg

答案：2-4 D B CAC

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

5.2020N64 A 以下液体中，其渗透压高于血浆的是

A.Ringer 液 复方NaCl

B.5%葡萄糖溶液 10%葡萄糖溶液才是高渗

C.5%碳酸氢钠溶液 增加血容量，稀释K+

D.1.87%乳酸钠溶液

6.2022N57 A 关于高渗性脱水，以下说法错误的是

A.细胞外液减少

B.细胞内液增加

C.抗利尿激素分泌增加

D.醛固酮分泌增加

7.2024N57 A 男性，55 岁。因幽门梗阻呕吐 10 天，呕吐物为胃内容物。最可能出现的酸碱平衡紊乱是

A.低氯、高钾性碱中毒

B.低氯、低钾性碱中毒

C.低氯、高钾性酸中毒

D.低氯、低钾性酸中毒

8.2025N57 A 下列不属于低钾血症表现的是

A.腱反射消失

B.四肢乏力

C.恶心、呕吐

D.心电图 T 波高尖 ①高钾血症②STEMI超急性期

思维导图·体液失衡

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案：5-8 C B B D

血浆渗透压以晶体渗透压为主，所以渗透压跟血钠方向一致
但高渗高血糖综合征中，渗透压非常高，血钠却是正常或增高，因为高渗更多是G导致的，不是血钠导致

★★☆ 体液失衡（0~3题）

脱水：细胞外液↓→醛固酮↑（2009、2022）		
等渗性（急性）	低渗性	高渗性（丢 Na^+ ＜丢水）
尿比重↑ 血液浓缩 血钠 135~150 血浆渗透压 280~310	尿比重↓ 组织间液↓↓	尿比重↑ ADH ↑ 细胞内液↓↓
首选平衡盐 次选等渗盐（5% 葡萄糖盐水或生理盐水）	①休克：同等渗性脱水 ②无休克：补 Na^+=（142- 实际 Na^+）×0.6/0.5×kg　男　女	5% 葡萄糖

VS高渗高血糖综合征补生理盐水

高钾血症

机甲吓人低（血Cr＞265、血钾＞5.5、双肾动脉狭窄、妊娠、低血压）

- 病因：大量输血、肾衰、保钾利尿剂、ACEI/ARB、溶血、组织损伤、酸中毒等
- 心搏骤停或室颤（最危险）、高尖 T 波“高对高”、代酸、反常性碱性尿
- “抗 K^+、排 K^+、转 K^+、稀 K^+”（2011、2018、2020）
  - ①首选 10% 葡萄糖酸钙（拮抗 K^+ 对心脏的毒性）
  - ②排钾利尿剂、阳离子交换树脂、透析
  - ③胰岛素 + 葡萄糖（促K+转入C）
  - ④ 5%$NaHCO_3$：使 K^+ 移入细胞内和从尿液排出、高渗液增加血容量稀释 K^+、Na^+ 对抗 K^+、治疗酸中毒

低钾血症

- 病因：呕吐腹泻、胃肠减压、排钾利尿剂、醛固酮过多、胰岛素、碱中毒、甲亢、嗜铬细胞瘤等（激活Na-K泵；促K+转入C）
- 肌无力（最早）、肠麻痹、代碱、反常性酸性尿
  心动过速、室早、传导阻滞、ST 段和 T 波低平“低对低”、U 波明显、QT 间期延长（2025）（尖端扭转性室速）
- 补钾后未改善考虑合并低镁血症“美甲”（2017）

常用数据（2009、2011、2016、2019）

- 血浆渗透压：280~310
- 血钠：135~150，平均 142
- 血钾：3.5~5.5
- 血钙：2.25~2.75
- 17mmol Na^+ 相当于 1g NaCl “17 岁那年的雨季”
- 13.4mmol K^+ 相当于 1g KCl “医生世家”
- 补液量 = 损失量（胃肠减压、引流管等）+ 生理需要量（2000~2500ml 水 +4.5gNaCl）

①尿量不算损失量，算生理需要量
②生理需要量是固定的，尿量是用来参考的

外科学 外科总论

核心精讲·营养代谢

（性感认识：适应症和并发症）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、评价营养状况

体重改变	丢失＞10%或 3 个月内丢失＞5%为营养不良 （复习：淋巴瘤 6 个月内体重下降＞10%为 B 组）石榴
体重指数 BMI=kg/m^2	＜18.5 营养不良、24-28 超重、≥28 肥胖 对于≥30 的肥胖者、其能量摄入为正常（每天 25-30kcal/kg）的 70-80%（三十而胖随便吃吃吧吧）
反映肌肉和脂肪情况	肱三头肌皮褶厚度、上臂围（周径）、握力
血浆蛋白	白蛋白等。更敏感的有半衰期短的前白蛋白、转铁蛋白、视黄醇结合蛋白（前转世）
氮平衡（蛋白质平均含氮量 16%）	如负氮平衡（摄入＜排出）即蛋白质分解＞合成
总淋巴细胞计数 （评价细胞免疫）	＜1.8×10^9/L 为营养不良（叶儿粑） 注意：没有血小板 ttsx

二、能量代谢

每天的能量消耗主要来自基础代谢率

1.静息能量消耗 REE 增加：手术 10%，严重创伤、多发骨折、感染 20-30%，大面积烧伤 50-100%

不一定是下丘脑-腺垂体-肾上腺皮质系统，也可以指交感-肾上腺髓质系统

2.应激：蛋白质和脂肪分解加强、糖异生等致血糖增高

氨基酸和甘油

三、肠内营养 EN

1.输入途径 小肠上部是食物消化吸收的主要部位

＜2 周：口服、鼻胃/十二指肠置管（最常用的管饲法）、鼻空肠置管

＞2 周：胃造口、空肠造口

管/造口最多只能到空肠(小肠上部是营养物质吸收的主要关键)

2.营养剂 整个蛋白质(如给整个鸡蛋)

①非要素型/整蛋白型：等渗口感好、最常用 不是空肠肠瘘，因为此时给肠内营养也无法吸收

②要素型：适合胃肠功能部分受损者（回肠肠瘘、短肠综合征、胰腺炎等）。要素型不是给整个蛋白质、而是给蛋白质代谢产物氨基酸、多肽，含残渣少、无需消化即可吸收；要素型不含乳糖

③组件型：适合特殊需求者（缺啥补啥）

④疾病专用型：如糖尿病减少葡萄糖、增加脂肪乳剂量；慢性肾衰低磷、低蛋白等（不需要限制糖）

蛋白质对小管有损害作用

能量要给够

3.并发症

①机械性 造口、置管损伤

②胃肠道：腹胀腹泻最常见（输注过快）

③代谢性

④感染性：吸入性肺炎最严重（鼻胃管喂养等）

胃容量很大→容易反流

四、肠外营养 PN

1.适应症（上吐下泻肠炎瘘肾）

1 周以上不能进食或胃肠道功能障碍、肠内营养无法达标：高位小肠瘘、短肠综合征、重症胰腺炎、急性肾衰、严重感染、严重烧伤、溃疡性结肠炎长期腹泻、恶性肿瘤放化疗期间严重呕吐等

VS回肠肠瘘:肠内营养

与严重程度相关,不是太严重→肠内营养;太严重→肠外营养

本身高钾、镁、磷，恰好肠外营养的并发症:低钾、镁、磷

禁食期间做肠外营养;只要肠道功能恢复了就过渡到肠内营养

SIRS(在肺部表现就是ARDS,所以三者都是ARDS的病因) 肠内营养无法达标

注意：重症胰腺炎的禁食期完全肠外营养 TPN。在肠功能恢复后尽早肠内营养（PN+EN→TEN），采用鼻-空肠管、空肠造口（绕开胃和十二指肠 G 细胞）G细胞产生胃泌素:粗略记为全兴奋,刺激胰液分泌

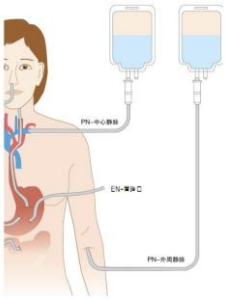
注意：不需要肠外营养如甲亢术后饮水呛咳、脑外伤昏迷（管饲）、幽门梗阻（空肠造口）

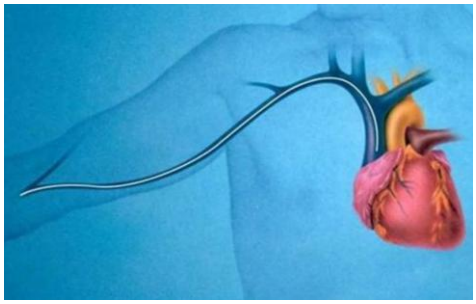
肠内营养:看肠子好不好

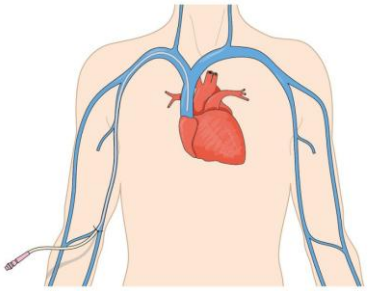
2.输入途径

＜2 周：周围静脉途径如上肢末梢静脉

＞2 周：中心静脉途径如经外周静脉穿刺中心静脉置管 PICC、锁骨下静脉、颈内静脉







3.营养剂 小肠黏膜上皮细胞的能源物质

①谷氨酰胺营养肠粘膜细胞

②肝功能不全加用支链氨基酸（缬氨酸、异亮氨酸、亮氨酸）只借一两

三大营养物质最重要的就是葡萄糖 糖异生葡萄糖增高

③供给量每天葡萄糖 3-3.5g/kg（供能占总热量 50-60%）、严重应激时降至 2-3g/kg；甘油三酯 0.7-1.3g/kg（供能占总热量 30-40%）；氨基酸 1.2-1.5g/kg。糖脂比 1:1（应激 1:2）、氮和热量比 1:(150-200)、必需:非必需氨基酸 1:2

④不允许在营养液中添加其它药物 想要另外输注某些药物就单独开通一个静脉途径

4.并发症

（1）静脉导管相关

①非感染：中心静脉导管放置过程中发生气胸（最常见）、空气栓塞（最严重）、血管神经损伤等

②感染：中心静脉导管相关感染要立即拔管、抗生素、导管尖端细菌培养等

不是血培养

（2）代谢性 只能从食物获取,不能在体内合成,且构成细胞膜磷脂(如亚麻酸、亚油酸、花生四烯酸)

①必需脂肪酸缺乏：伤口愈合延迟、皮肤干燥脱屑、脱发

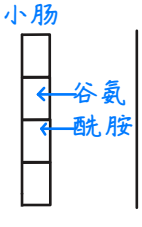
②再喂养综合征：葡萄糖耐受下降，水电解质失衡如低磷（标志）、低钾、低镁（与急性肾衰恰好相反），维生素缺乏，心衰（贾玲美、汤唯帅）

见于动脉粥样硬化的老男人、长期肠外营养史

（3）肝脂肪浸润等功能损害、胆汁淤积（急性非结石性胆囊炎）：肠内缺乏食物刺激、肠道激素如缩胆囊素↓、肠粘膜萎缩和通透性增加（肠道细菌和内毒素易位）、过高能量供给特别是大量单一用葡萄糖、体内谷氨酰胺被大量消耗

葡萄糖转化为脂肪,堆积在肝脏导致脂肪肝

正常来源于食物,缺乏食物时来源于体内



消耗体内大量谷氨酰胺:①谷氨酰胺没有了→损害肠道免疫功能②消耗大量谷氨酰胺→产生大量氨气→经肝脏解毒(加重肝脏负担)→肝脏功能损害

（4）代谢性**骨病**（又溶骨又成骨）：骨钙丢失、**骨质疏松**、四肢关节疼痛甚至骨折、**血钙和尿钙↑**，**碱性磷酸酶↑**
溶骨 成骨

骨质疏松小结（家家苦、绝经老人在外关节骨碎骨萎）：
①甲亢（**TH↑**）促进骨基质蛋白分解
②甲旁亢（如慢性肾衰高转化性骨病：**钙三醇↓**和 **PTH↑**）PTH大剂量兴奋破骨细胞
③库欣综合征（**GC↑**）减少肠肾对钙的吸收，促进骨吸收
④老年、绝经（**雌激素↓**）
⑤肠外营养 代谢性骨病：又溶骨又成骨
⑥类风湿关节炎、化脓性关节炎 只要是关节炎都有可能骨质疏松 种树摘虫子
⑦骨髓瘤 肿瘤细胞破坏
⑧**急性骨萎缩**（手足骨折、交感神经性骨营养不良）

真题解析·营养代谢

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N77 A 男性，50 岁，体重 60kg，行胃癌根治术，其术后每日需要最合适的热量是
A.1500 kcal
B.1650 kcal
C.1800 kcal
D.1950 kcal
正常：25～30kcal/kg ┌肥胖(BMI≥30)→正常的70%-80%
└REE↑：手术增加10%
(25～30)x60x110%=1650～1980

2. 2014N176 X 重症胰腺炎时，肠内营养的最佳途径为
A.口服
B.胃管滴入
C.空肠造瘘输入
D.鼻空肠管输入
重症胰腺炎的禁食期完全肠外营养TPN。在肠功能恢复后，尽早肠内营养(PN+EN→TEN)，采用鼻-空肠管、空肠造口(绕开胃和十二指肠G细胞)

3. 2014N177 X 长期肠外营养发生胆汁淤积、肝功能损害的原因有
A.葡萄糖超负荷 葡萄糖转化为脂肪导致脂肪肝
B.肠道缺乏食物刺激 废用性萎缩→肠道屏障功能减弱，肠道细菌和毒素移位
C.体内谷氨酰胺大量消耗 无法从食物中获取只有消耗自己体内的
D.肠道细菌及内毒素移位

4. 2015N176 X 全胃肠外营养的适应证有 上吐下泻肠炎瘘肾
A.结肠外瘘
B.短肠综合征
C.重症胰腺炎
D.甲亢术后饮水呛咳

5. 2018N57 A 关于机体在应激状态下代谢变化的叙述，错误的是
A.代谢率增加
B.脂肪动员加速

答案：1-5 略 CD ABCD BC D

C.蛋白质分解加速
D.葡萄糖的储存增加

6. 2019N132-133 B
A.支链氨基酸
B.谷氨酰胺
C.精氨酸
D.核苷酸
对肠粘膜细胞有营养作用的药物是
肝功能不全病人肠外营养时应选用的药物是 专门强调肝功能不全→减少假性神经递质(AB均可,选择最佳答案)

以题带动
知识点复习

7. 2019N160 X 长期肠外营养可能出现的并发症有
A.肝功能异常
B.高磷血症
C.肠黏膜萎缩
D.细菌移位

8. 2020N162 X 长期肠外营养可能产生的并发症有
A.肾功能损害 适应症
B.肝功能损害
C.骨质疏松 代谢性骨病:又溶骨又成骨
D.水电解质平衡紊乱

9. 2021N58 A 下列不需要使用全胃肠外营养的情况是
A.重症急性胰腺炎
B.短肠综合征
C.胆囊造瘘术后 对吸收没有太大影响
D.溃疡性结肠炎长期腹泻

10. 2022N59 A 全胃肠外营养时，补充氮（克）和热量（千卡）的比例一般是
A.1:10-1:50
B.1:60-1:90
C.1:150-1:200
D.1:250-1:300

思维导图·营养代谢

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案:6-10 BA ACD BCD C C

★★★营养代谢（0~2题）

评价营养状况

①体重改变：丢失＞ 10% 或 3 个月内丢失＞ 5% 营养不良
②体重指数 BMI=kg/m²：＜ 18.5 营养不良。≥ 30 者能量摄入为正常（每天 25~30kcal/kg）的 70%~80% “吃吃吧吧” （2013）
③反映肌肉和脂肪情况：肱三头肌皮褶厚度、上臂围 / 周径、握力
④血浆蛋白：白蛋白等（更敏感的有前白蛋白、转铁蛋白、视黄醇结合蛋白 “前转世”）
⑤氮平衡：如负氮平衡（摄入＜排出）即蛋白质分解＞合成
⑥总淋巴细胞计数：＜ 1.8 营养不良 “叶儿粑”

非plt

能量代谢

- REE 增加：手术 10%，严重创伤 / 多发骨折 / 感染 20%~30%，大面积烧伤 50%~100%
- 应激：蛋白质和脂肪分解加强、糖异生等致血糖增高（2018）

肠内营养 EN

并发症少

绕开胃、十二指肠G细胞

输入途径（2014）
＜ 2 周：口服、鼻胃 / 十二指肠置管（最常用的管饲法）、鼻空肠置管
＞ 2 周：胃造口、空肠造口
重症胰腺炎在肠功能恢复后尽早肠内营养：鼻 - 空肠管、空肠造口

绕开胃和十二指肠的G细胞，减少胰液分泌

①非要素型 / 整蛋白型：最常用
②要素型：适合胃肠功能部分受损者（回肠肠瘘、短肠综合征、胰腺炎等）
③组件型 “缺啥补啥”
④疾病专用型：如糖尿病减少葡萄糖、增加脂肪乳剂量；慢性肾衰低磷、低蛋白（2007）

并发症 —— 吸入性肺炎最严重（鼻胃管喂养等）

肠外营养 PN

恶性肿瘤放化疗期间严重呕吐、溃疡性结肠炎长期腹泻、短肠综合征、
重症胰腺炎、严重感染、严重烧伤、高位小肠瘘、急性肾衰 “上吐下泻肠炎瘘肾” （2015、2021）

营养吸收关键

输入途径
＜ 2 周：周围静脉途径如上肢末梢静脉
＞ 2 周：中心静脉途径如经外周静脉穿刺中心静脉置管 PICC、锁骨下静脉、颈内静脉

肠外营养小肠长期得不到食物内的谷氨酰胺
谷氨酰胺营养肠粘膜细胞，肝功能不全加用支链氨基酸（2019、2022）

并发症
- 静脉导管相关 —— 非感染：气胸最常见、空气栓塞最严重
  感染 剪下导管尖端送检
- 代谢性 —— 再喂养综合征等
- 肝脂肪浸润等功能损害、胆汁淤积（2014、2019、2020）
  肝功能损害是肠外营养并发症
  肾衰竭是肠外营养适应症
- 代谢性骨病（2020） —— 骨钙丢失、骨质疏松、四肢关节疼痛甚至骨折、血钙 / 尿钙和碱性磷酸酶↑ “又溶骨又成骨”

外科学 外科总论

核心精讲·烧伤

（性感认识：烧伤是炎症）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

炎症 直白说 复习

《病理学》：烧伤直接损伤内皮细胞（使内皮细胞变性坏死脱落、基底膜受损）→血管通透性↑

炎症时血管通透性增加的机制：①内皮细胞收缩及间隙增大、②内皮细胞穿胞/吞饮增强、③内皮细胞损伤、④新生毛细血管内皮细胞高通透性

烧伤最重要治疗:补液

《生理学》：烧伤使血管通透性↑→液体、蛋白渗出→血浆胶渗压↓、组织液胶渗压↑→组织水肿、有效循环血量↓

是液体蛋白渗出的主要原因,不是白细胞渗出的主要原因

一、应激性急性溃疡

Curling 溃疡（严重烧伤 r 像小火苗）、Cushing 溃疡（严重脑部疾病 head）。好发于胃底胃体

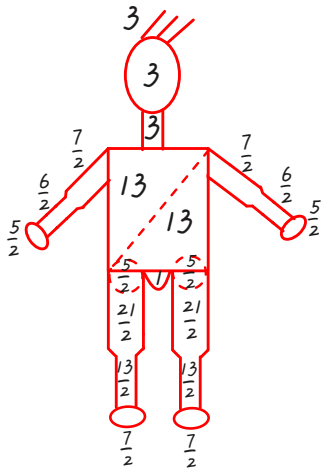
3 3 3,5 6 7,13 13 会阴1 ,5 7 13 21

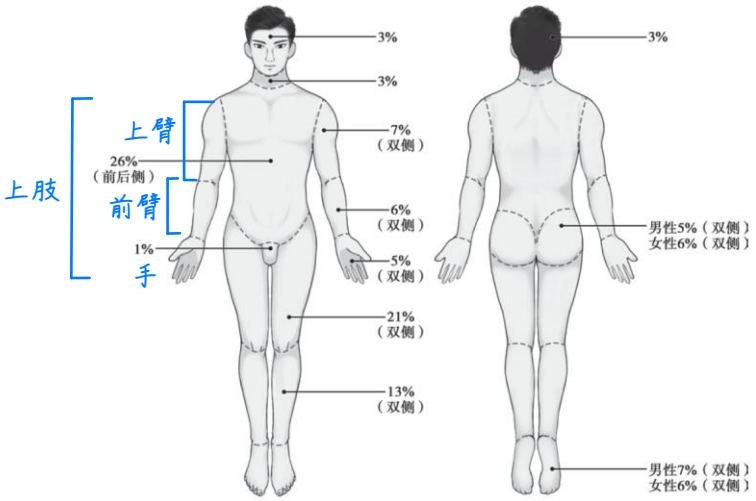
双侧 成年女性:6 6 13 21

二、烧伤面积 关注题目考的是双侧还是单侧,正面还是背面

表 10-1 估算成人体表面积的中国九分法

部位		占成人体表面积/%	
头颈	发部	3	
	面部	3	1×9（9）
	颈部	3	
双上肢	双手	5	
	双前臂	6	2×9（18）
	双上臂	7	
躯干	前躯干	13	
	后躯干	13	3×9（27）
	会阴	1	
双下肢	双臀	男性 5（女性 6）	
	双大腿	21	5×9+1（46）
	双小腿	13	
	双足	男性 7（女性 6）	





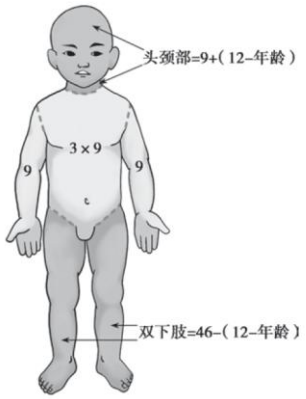


图 10-2 小儿烧伤面积的估算

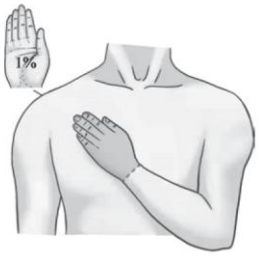


图 10-3 手掌法估算烧伤面积

手掌面积占体表面积1%

12 岁以下：头面颈部更改为 9+（12-年龄），双下肢更改为 46-（12-年龄）大头儿子-幺儿

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

完全修复:肝细胞点状坏死和嗜酸性坏死、急性糜烂性胃炎、I度烧伤(表皮浅层)、浅II度烧伤、骨折、肌腱断裂经功能恢复后

三、烧伤深度（I浅II疱III全层、红红白白）

ttsx	I度	浅II度	深II度	III度
损伤	表皮浅层 无血管	部分表皮生发层或真皮乳头层 （发如雪）	部分真皮网状层	皮肤全层甚至皮下 脂肪、肌肉、骨骼、内脏
创面	红斑状 干燥、无水疱	湿润、红润血管扩张充血 大小不一的水疱 浆液性炎	湿润、红白相间 可有小水疱部分血管被烧烂	蜡白焦黄、炭化、树枝状栓塞血管 干燥、无水疱 全部烧烂
感觉	烧灼感 拔毛剧痛	疼痛显著、感觉过敏 拔毛痛真皮具有大量神经	温度↓、痛觉迟钝 拔毛微痛神经也被烧烂了	发凉、痛觉消失 拔毛不痛（易拔除）
愈合	<1 周	10 天-2 周（同根除 Hp 疗程）	3-4 周，瘢痕增生	需植皮，瘢痕增生

生发层有丰富干细胞,只要没有被完全损毁,干细胞是健在的就可以不留疤

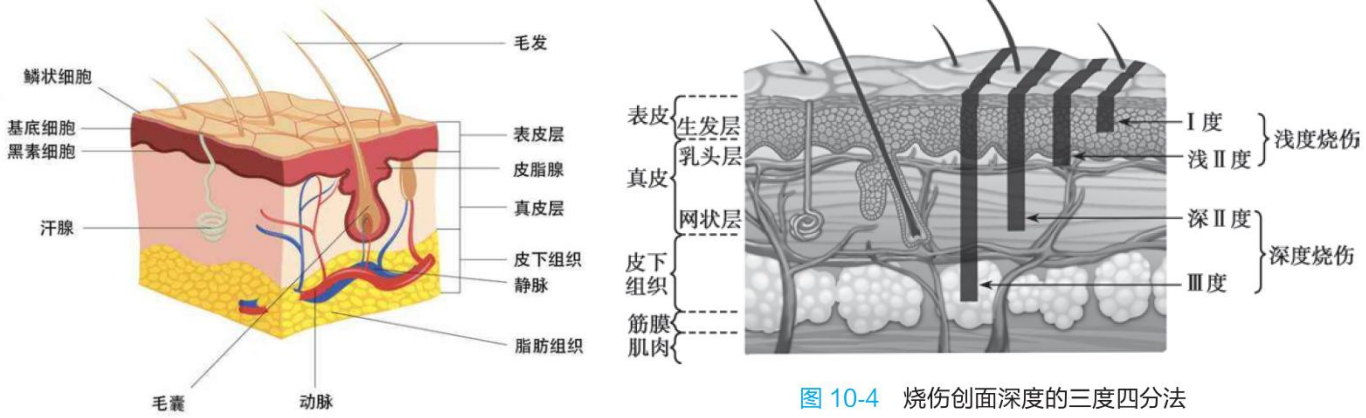


图 10-4 烧伤创面深度的三度四分法

四、烧伤严重程度

13 12 5 医生要爱我	轻	中	重	特重
II度烧伤面积	<10% 医	11-30% 生		
III度烧伤面积		<10% 要	11-20% 爱	>20%
烧伤总面积（I+II+III度）			31-50% 我	>50%
休克、吸入性损伤、复合伤	没有	没有	可有	可有

至少重度

五、分期

1.体液渗出与回吸收期

①伤后 2-3h 最为急剧、6-8h 达高峰、一般持续 24-48h→低血容量性休克→补液是烧伤患者首选的主要治疗措施

②**第一个 24h 补液量**：

每 1%的II、III度烧伤面积、每 kg 体重补 1.5ml 晶：胶=2：1（广泛深度烧伤时 1：1） +2000ml 葡萄糖溶液 5%的葡萄糖

只要考补液计算题都按2:1算,广泛烧伤当成理论 ↓

前 8h 输入一半，后 16h 输入另一半

（晶体/电解质如平衡盐、胶体如血浆。先快后慢）

注意：I度烧伤不算到烧伤严重程度、不算到补液公式、创面无需特殊处理

③**第二个 24h 补液量**：上述晶胶液减半+2000ml 葡萄糖溶液

不是整体减半

晶(平衡盐)2+胶(血浆)1 5%G

举例：一烧伤面积60%、体重50kg病人，第一24小时补液总量为60×50×1.5+2000=6500ml，其中胶体为60×50×0.5=1500ml，晶体(平衡盐)电解质液为60×50×1=3000ml，水分为2000ml，伤后前8小时内输入总量的一半即3250ml，后16小时补入总量的另一半3250ml。第二个24小时，胶体减半为750ml，电解质液减半为1500ml，水分仍为2000ml，于24小时内均匀补入。紧急抢救一时无法获得血浆时，可使用低分子量的血浆代用品，暂时扩张血容量和溶质性利尿，但用量不宜超过1000ml，并尽快以血浆取代。电解质液、胶体和水分应交替输入。

2.急性感染期

①感染性休克是主要死因

此时机体本身处于应激状态，体温本身就会升高

②抗生素、破伤风抗毒素TAT，感染控制后及时停药（不能等体温完全正常）

③早期削痂、切痂、植皮是防治全身感染的关键措施

长期使用广谱抗生素，会导致敏感菌被抑制，不敏感菌↑↑→菌群交替

3.创面修复期、康复期

六、急救和初期治疗

1.转送：建立静脉输液通道、否则口服含盐饮料

2.创面

增加对烧伤深度判断难度

（1）急救现场：减轻疼痛最好是冷疗，疼痛剧烈者可酌情用哌替啶、地西泮。避免用有色药物涂抹

（2）入院后水疱皮内有残存的表皮生发层，可以充当生物敷料，深工度烧伤生发层被烧烂，水疱皮留着会增加感染概率

①**浅II度烧伤保留水疱皮（较大水疱抽去水疱液）**；深II度烧伤去除水疱皮

②敷料内层用油质纱布（防止创面和纱布粘连油-滑）、添加碘伏和磺胺嘧啶银（烧伤继发铜绿假单胞菌感染），外层用吸水敷料（吸收创面渗液）

不好包 包起来会增加感染风险

③包扎范围超出创缘**3-5cm**（我很骚）；会阴、**III度创面**等用暴露疗法 容易导致高渗脱水

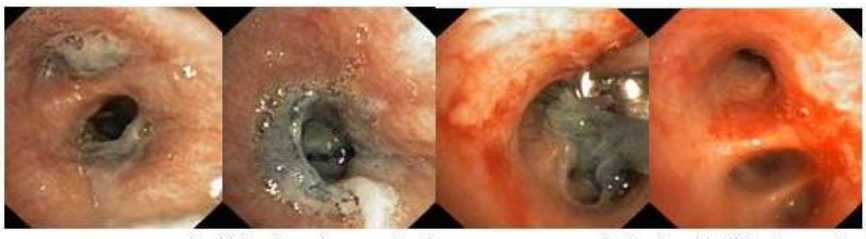
④苯扎溴铵或氯己定消毒创面，不能用酒精（就你笨）

3.吸入性损伤

①**及早气管切开**

②纤支镜（最直接和准确）见气道黏膜炎症反应

③密闭环境、面/颈/前胸部特别是口/鼻烧伤、刺激性咳嗽、痰中有炭屑、声嘶、吞咽困难或疼痛、呼吸困难、哮鸣音，大声呼叫增加吸入性损伤的几率



气道部分阻塞，通气障碍　　清洗后见粘膜损伤严重

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

真题解析·烧伤

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2015N145-146 B 工浅工工疱工工工全层、红红白白

A.I度烧伤
B.浅II度烧伤
C.深II度烧伤
D.III度烧伤

未损伤生发层的皮肤烧伤是

去除水疱后创面湿润，但感觉迟钝的皮肤烧伤是

2. 2016N85 A 烧伤创面可见脂肪组织，其烧伤深度为

皮下组织

A.I度烧伤
B.浅II度烧伤
C.深II度烧伤
D.III度烧伤

以题带动 知识点复习

3. 2019N57 A 女性，25 岁，火灾中烧伤，烧伤面积达 70%，准备转入 120km 以外的大医院救治，转运前最重要的处理是

A.建立静脉通道并输液
B.注射止痛药物
C.清创并包扎创面
D.准备烧伤饮料

思维导图·烧伤

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜 天天师兄

答案:1-3 AC D A

★★☆ 烧伤（0~2题）

烧伤面积（2009）

- 3、3、3（发、面、颈）
- 5、6、7（双手、双前臂、双上臂）
- 13、13、会阴 1（躯干前、躯干后、会阴）
- 5、7、13、21（双臀、双足、双小腿、双大腿）→成年女性更改为 6、6、13、21

烧伤深度“Ⅰ浅Ⅱ疱Ⅲ全层、红红白白”（2008、2010、2015、2016）

	Ⅰ度	浅Ⅱ度	深Ⅱ度	Ⅲ度
损伤	表皮浅层	部分表皮生发层或真皮乳头层 “发如雪”	部分真皮网状层	皮肤全层甚至皮下 脂肪、肌肉、骨骼、内脏
创面	红斑状 干燥、无水疱	湿润、红润 大小不一的水疱 水疱最明显	湿润、红白相间 可有小水疱	蜡白焦黄、炭化、树枝状栓塞血管 干燥、无水疱
感觉	烧灼感	疼痛显著、感觉过敏	温度↓、痛觉迟钝	发凉、痛觉消失
愈合	＜1 周	10 天 ~2 周	3~4 周，瘢痕增生	需植皮，瘢痕增生

生发层还在(不留疤)

烧伤→炎症→渗出

低血容量性休克（2009、2019）

每 1% 的Ⅱ、Ⅲ度烧伤面积、每 kg 体重补 1.5ml
晶：胶 =2 ： 1（广泛深度烧伤时 1 ： 1）
+2000ml 葡萄糖溶液

前 8h 输入一半，后 16h 输入另一半
（晶体 / 电解质如平衡盐、胶体如血浆）

外科学 外科总论

核心精讲·感染

（性感认识：本章应具备对比意识）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、外科感染概述

①外科感染约占外科疾病的 1/3-1/2，外科感染常为多种细菌的混合感染

②病程：急性、亚急性（3 周-2 个月）、慢性 VS非特异性感染:金葡菌可以导致肺炎、乳腺炎、骨髓炎

③**特异性感染**：结核、破伤风、气性坏疽、真菌如念珠菌感染（凤姐真坏） 只会导致结核 只会导致破伤风

④条件/机会感染：平时非致病的病原菌趁机体抵抗力下降时引起感染，如院内感染

HIV时70%患者容易发生孢子虫肺炎,中枢易以新隐球菌、弓形虫、巨细胞病毒多见

⑤**二重感染/菌群交替**：长期广谱抗生素抑制敏感菌、不敏感菌（假丝酵母菌/念珠菌多见）趁机生长繁殖引起感染

⑥外科用抗生素的原则：　一个脓点

不是所有外科感染都要用	如表浅且局限的疖不用抗生素（用理疗、敷贴中药金黄散、鱼石脂软膏金龙鱼）
用药也不能减免外科处理	**去除感染灶+通畅引流是外科治疗基本原则** eg.脓胸最基本治疗:引流
有明确指征才预防性用药 eg.急性阑尾炎做外科手术需要预防性用抗生素	如麻醉开始或术前 0.5-2h 首次给药，手术＞3h 或失血＞1500 术中可给第二剂，总预防用药＜24-48 小时
联合用药要有明确指征	病因未明、或免疫缺陷者的严重感染 单一抗菌药不能控制的混合感染（如脓毒症、继发性腹膜炎、感染性心内膜炎） 需长时间用药、病原菌易耐药的感染（如结核、尿路感染）长期低剂量用药 早恋全是短命鬼 减少个别药物剂量以降低毒性反应（如两性霉素 B+氟胞嘧啶治疗真菌感染）

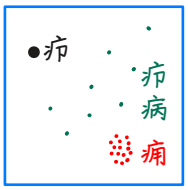
常见致病菌是草绿色链球菌(用青霉素G),会联合氨基糖苷类抗生素(大肠杆菌菌血症很常见,但粘附差)

二、浅部组织感染

（一）概述

金葡菌	乙型溶血性链球菌
产生凝血酶使渗出的纤维蛋白原转变为纤维蛋白 →感染较局限 易形成脓肿	产生透明质酸酶使结缔组织的透明质酸降解 →感染弥漫
多见于疖、痈等	多见于蜂窝织炎、丹毒等
抗生素多用青霉素类、头孢菌素类	

（二）疖、痈



1.疖：1 个脓点。出现波动感→碘伏点涂、剔除脓栓

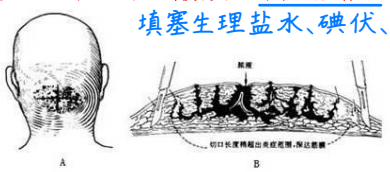
2.痈

①多个相邻毛囊及其周围组织化脓性炎（多个相邻脓点）

②好发于**项背部**（搭背），多合并**糖尿病**　眼V、内眦V均没有静脉瓣,容易发生逆流

③若发生在**危险三角如唇痈：严禁挤压和切开，否则可致海绵状静脉窦炎（头痛、意识障碍）**

④**出现波动感：切开引流（十字切口、超过边缘、深达筋膜、填塞脓腔）**，清除已化脓和尚未化脓但已失活的组织　填塞生理盐水、碘伏、凡士林纱条



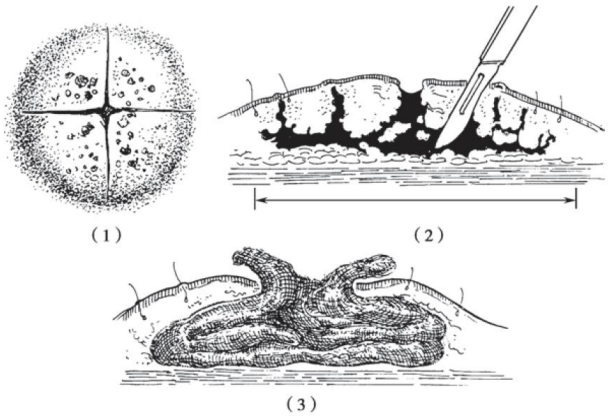


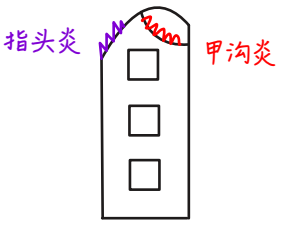
图 8-1　痈的切开引流
(1)十字切口　(2)切口长度要超过炎症范围少许,深达筋膜
(3)伤口内填塞纱布条止血

（三）蜂窝织炎、丹毒

蜂窝织炎	丹毒
累及皮肤、肌肉、阑尾等疏松结缔组织	累及皮肤淋巴管网
化脓性炎	**非化脓性炎**（单独）
边界不清　　淋巴管网有界限 边界清楚	
①蜂窝织炎出现波动感：切开引流 ②颌下蜂窝织炎：小儿多见，早期切开减压防窒息 离气管太近,容易出现喉头水肿	不切开引流
《外科总论》： ①乙型溶血性链球菌多见 ②产气性皮下蜂窝织炎：厌氧菌多见（捻发感） ③新生儿皮下坏疽：金葡菌多见（新生儿金贵） 皮肤致病菌一般是金葡菌 《外科各论》：急性化脓性阑尾炎：大肠杆菌等 G-杆菌、厌氧菌多见	乙型溶血性链球菌多见 ttsx

三道(消化道、泌尿道、胆道)感染一般以G-杆菌、厌氧菌多见

丹毒：淋巴回流受阻导致淋巴水肿:丝虫病、丹毒橡皮肿、乳腺癌橘皮样变
①好发于**下肢、面部**，原发灶为足藓、口腔溃疡、鼻窦炎等
②**边界清楚**的**片状**红疹，**周围鲜红+中间淡红**（一片丹清红淡红），反复发作可致**象皮肿（淋巴管阻塞）**
③治愈后**易复发**：症状消失后要继续用药
④很少有组织坏死化脓：**不**切开引流



鱼刺扎-金葡菌感染多见
都要抬高手
都做纵形切口

三、手部化脓性感染

（一）甲沟炎、指头炎

1.甲沟炎 末节指背面
①指甲两侧可形成 U 形脓肿、甲下脓肿、脓性指头炎等
②出现波动感：甲沟旁**纵**行切开引流

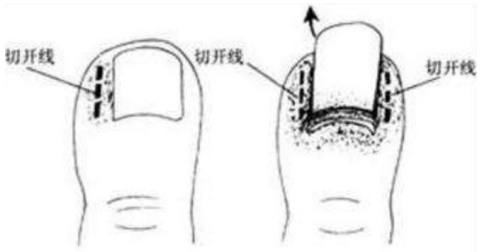
末节指掌面
2.脓性指头炎 手指空间小,有炎症化脓→局部张力高→压迫神经末梢→神经缺血很痛
①鱼刺、甲沟炎蔓延等，指头针刺样疼痛→剧烈跳痛、肿胀加重→疼痛减轻
神经末梢直接被压烂
②初发时悬吊前臂、平放患手 利于引流

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

一般:出现波动感切开引流
特殊:颌下蜂窝织炎→早期切开防止窒息;丹毒(非化脓性炎)不切;脓性指头炎肿痛明显时切

③**肿痛明显时：及时切开引流，否则易致末节指骨缺血坏死、骨髓炎**
④**末节指侧面纵**行切口（不要作鱼口状切口），切口近端不及指节横纹、远端不及甲沟 1/2。脓腔较大者对口引流。去除死骨。**指神经阻滞麻醉（不加肾）**

容易形成瘢痕,影响手功能



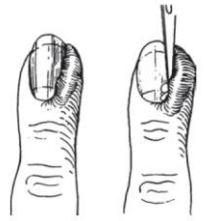


图 8-3　甲沟炎与切开引流

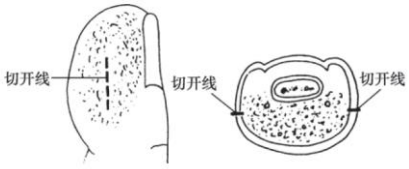
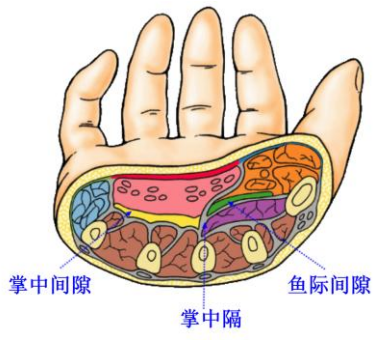
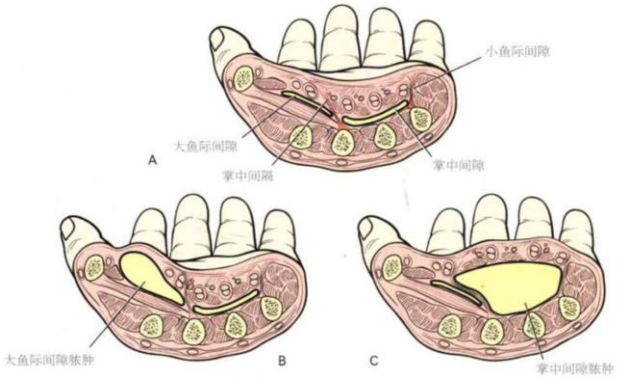


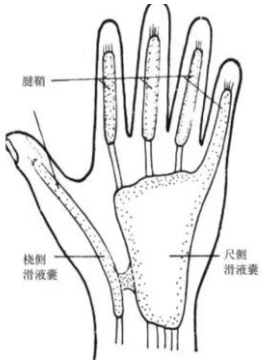
图 8-4　脓性指头炎与切开线

肌腱-汽车,腱鞘-隧道

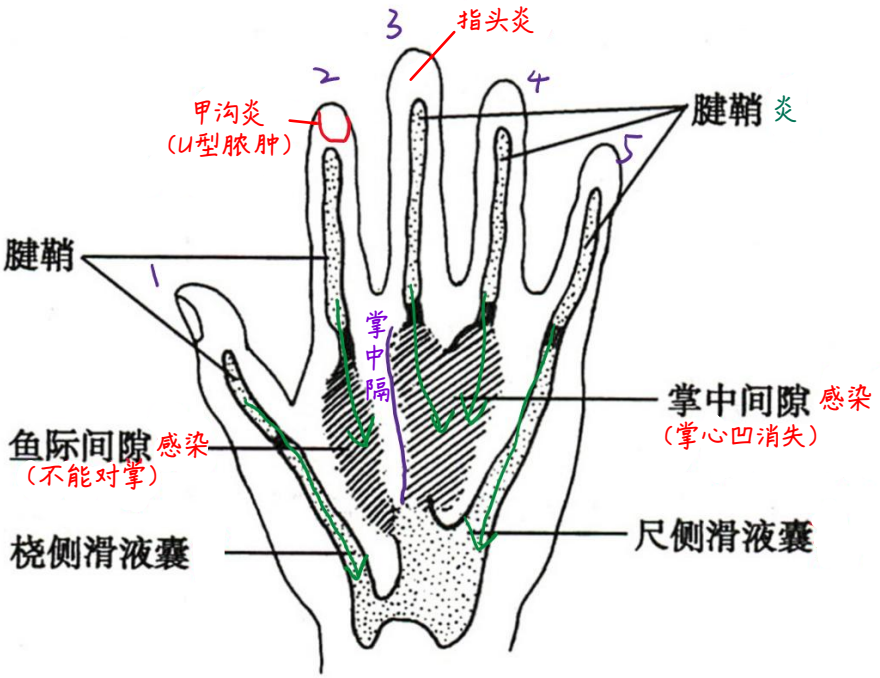
（二）掌深间隙感染、化脓性腱鞘炎、滑囊炎







第三掌骨处有纤维隔(掌中隔)把掌深间隙分为(桡侧)鱼际间隙和(尺侧)掌中间隙,彼此感染不会蔓延



1.掌深间隙感染

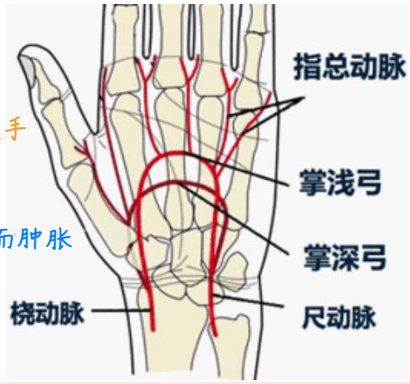
①掌中间隙感染：**掌心凹消失（掌心隆起）**，3/4/5 指活动受限（掌中-中指）

②鱼际间隙感染：**鱼际肿胀，1/2 指活动受限、不能对掌**（算命）正中神经损伤，大鱼际萎缩→猿手

③肿痛明显时：及时切开引流。切口近端不及掌横纹（避免损伤掌浅弓）

④**严禁切开肿胀的手背**

病变本身在手掌，因手掌角化坚韧，手背薄弱松弛，手掌感染易通过淋巴管到达手背进而肿胀



2.化脓性腱鞘炎（不是狭窄性腱鞘炎）无菌性炎症（运动系统慢性损伤）

①可致掌深间隙感染：2 指蔓延至鱼际间隙、3/4 指蔓延至掌中间隙

②可致滑囊炎：1/5 指分别蔓延至桡、尺侧滑囊

③肿痛明显时：及时切开引流，否则易致肌腱缺血坏死

④术后抬高患手、固定在功能位（促进回流）

手部的化脓性感染，除了甲沟炎是等到波动感形成后切开引流，其他的手部位化脓性感染都是肿痛明显及时切开引流

VS狭窄性腱鞘炎：限制活动→NSAID→注射激素（至腱鞘邻近的骨膜）→无效可行腱鞘切开减压术

3.化脓性滑囊炎：切口近端距腕横纹至少 1.5cm（避免损伤正中神经）飞轮海中谁是腕

腕管综合征：卡压正中神经

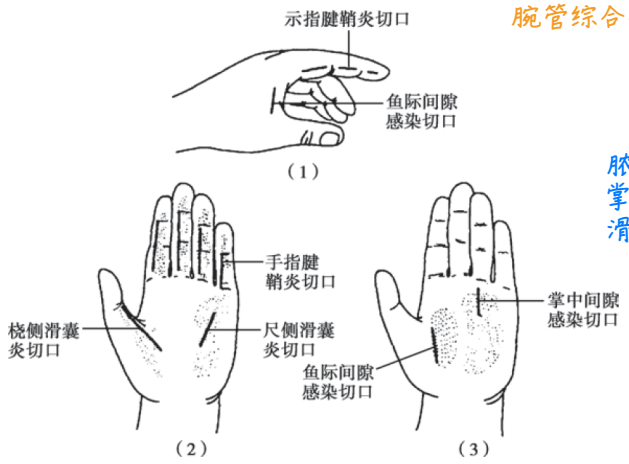
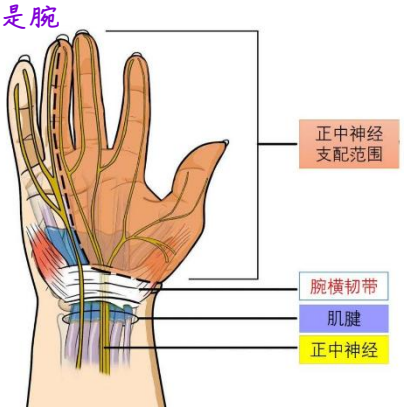


图 8-5　手指屈肌腱鞘炎、滑囊炎、掌深间隙感染的手术切口

（1）示指掌侧腱鞘炎与鱼际间隙感染的切开线　（2）手指腱鞘炎与桡、尺侧滑囊炎的切开线　（3）掌深间隙感染的切口

脓性指头炎-指节横纹；
掌深间隙感染-掌横纹；
滑囊炎-腕横纹



四、脓毒症

（旧称败血症，是由化脓菌感染引起的 SIRS、脓肿）

1.局部感染灶+突发高热或低体温+全身不适+WBC 明显↑或↓，可有感染性休克（G-杆菌发生早、持续长），可有类白血病反应（抑制骨髓造血）eg.AOSC

①**G-杆菌**（多见）：可有三低现象（血压/体温/WBC 均低），易冷休克 平时说的休克

②金葡菌：易寒战高热、皮疹、心肌炎、**迁徙/转移性脓肿**（特征）脓热疹心惊

③厌氧菌：多合并需氧菌感染（坏死明显易形成脓肿）、恶**臭** 需氧菌好氧，更好形成厌氧环境

④真菌：结膜瘀斑、视网膜灶性絮样斑等栓塞表现 肉芽肿造成的栓塞表现

不能因为高热，WBC明显↑就排除G-杆菌（看到了低体温、WBC↓，不要否定感染，感染也可导致三低现象，三低现象在G-杆菌中发生的概率大）

2.检查

①血培养：寒战发热时进行，多次阴性考虑厌氧菌、真菌 不容易培养出来

VS感染性心内膜炎：持续菌血症，无需在寒战发热时进行血培养

②脓液/穿刺液培养、导管内采样送检（如肠外营养中心静脉导管相关感染）

eg.化脓性关节炎→关节穿刺培养

细菌性肝脓肿→肝穿刺培养

3.1h 内静脉用抗生素+处理原发感染灶（**休克者同时补充血容量**）

五、有芽孢厌氧菌（G^+杆菌）感染 一般都是G-杆菌、G+球菌

（一）概述

	破伤风	气性坏疽
病原菌	破伤风梭菌/杆菌 缺氧时释放痉挛毒素等	**梭状芽胞杆菌**（多为**产气荚膜杆菌、水肿杆菌等混合**气水交加） 缺氧时释放α毒素/卵磷脂酶等
分布	在泥土中很多（创伤后污染机会大） 平时以芽孢状态分布，缺氧时芽孢发育成增殖体释放外毒素 G+菌释放外毒素	
预防关键	**早期彻底清创切开引流**（发病最主要的原因常是第一次清创不彻底）	
治疗关键	**防止窒息：重症尽早气管切开**	**早期彻底清创切开引流**
伤口处理	**过氧化氢**（痒死你）eg.吸入性肺脓肿首选青霉素，除了脆弱的甲壳虫	**过氧化氢或高锰酸钾**
抗生素	早期大剂量**青霉素**（在抗生素中作为首选）、**甲硝唑**。**氨基糖苷类抗生素无效**	

对绝大多数厌氧菌敏感，并且厌氧菌感染会同时存在需氧菌　　主要针对G-杆菌

（二）气性坏疽

气水交加　皮肤浅静脉受压回流障碍

1.**肌坏死**、明显**肿痛**，**大理石样斑纹**、**捻发感**、皮下气肿，伤口呈**黑色**、恶臭，伤口渗出物涂片 G^+粗大杆菌，可有**溶血性黄疸**、血红蛋白尿（化粪池）

卵磷脂酶水解红细胞膜

2.**彻底清创、彻底清除失活的组织**：变色、不收缩、不出血的肌肉，切除整块肌肉或肌群（若感染限于某一筋膜腔），甚至截肢（若整个肢体已广泛感染）。充分敞开引流，避免死腔

（三）破伤风

抗体 ← 患者主动产生 ← 抗原

1.人工免疫

①主动免疫：基础→隔 5-7 年强化一次，伤后 0.5ml 类毒素抗原

②被动免疫：破伤风抗毒素 TAT（必须皮试）、**破伤风免疫球蛋白 TIG**（最佳），可中和游离毒素

2.诊断依靠外伤史（**铁钉刺伤**等）+临床表现（咀嚼了才知道是苦的）

痉挛毒素经逆向轴浆运输吸收到脊髓等→影响着位→抑制闰绍细胞释放甘氨酸（抑制性递质）（回返抑制）

→持续兴奋→骨骼肌持续收缩（肌紧张）

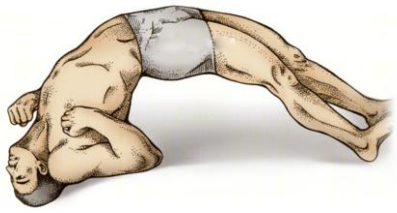
轻微刺激（光、声、接触、饮水）⇒ 住隔离病房

肌肉阵发性强烈痉挛（神志清楚）
- ①咀嚼肌：张口困难、牙关紧闭
- ②表情肌：苦笑面容/口角下缩
- ③颈项肌、背腹肌、四肢肌：角弓反张
- ④膈肌：呼吸困难甚至窒息

可使肌断裂，甚至骨折

（尿道内括约肌）膀胱括约肌痉挛，引起尿潴留

（交感神经）α1受体



真题解析·感染

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2014N77 A 中指脓性指头炎如治疗不及时，最易发生的并发症是
A.败血症
B.掌中间隙感染
C.末节指骨缺血坏死 肿痛明显时及时切开引流,否则易致末节指骨缺血坏死、骨髓炎
D.化脓性腱鞘炎

2. 2014N178 X 以下选项中，需早期切开、清创引流的有
A.破伤风
B.气性坏疽
C.蜂窝织炎 只有小儿颌下蜂窝织炎才早期切开
D.寒性脓肿 合并混合感染,全身中毒症状明显时才切开引流(此时不能做病灶清除术)

一般:波动感形成后切开引流
特殊:破伤风和气性坏疽早期切开引流、颌下蜂窝织炎
早期切开、手部感染除了甲沟炎都是明显肿痛时切开引流

3. 2017N97-99 A 男性，28 岁，足底铁钉刺伤后两天，乏力，张口困难，继之苦笑面容，角弓反张，声响可诱发上述症状，神志清楚，无发热。
97.引起该患者上述症状的致病菌为
A.大肠埃希菌
B.厌氧芽胞杆菌
C.变形杆菌
D.产气荚膜杆菌 气性坏疽
98.对该伤口的处置应用 痒死你
A.高浓度抗生素
B.过氧化氢溶液
C.高锰酸钾溶液
D.生理盐水
99.治疗过程中，不需要使用的药物是
A.TAT
B.丙种球蛋白 没有特异性 需要用破伤风免疫球蛋白TIG ITP急症治疗,一线治疗-丙球
C.甲硝唑
D.青霉素

4. 2018N163 X 真菌败血症的临床表现有 真菌:肉芽肿造成的结膜瘀斑、视网膜灶性絮样斑等栓塞表现
A.突发寒战、高热 败血症共性
B.多伴有消化道出血
C.神志淡漠、昏迷、休克 败血症共性
D.外周血有类白血病反应 败血症共性

易真菌感染:长期使用免疫抑制剂、广谱抗生素、真菌的二重感染、静脉导管留置时间长、免疫低下时

5. 2019N161 X 丹毒的临床特点有
A.主要致病菌为乙型溶血性链球菌
B.口腔溃疡可以是诱发因素

以题带动 知识点复习

答案:1-5 C AB BBB ACD ABC

C.很少发生组织坏死
D.必要时可切开引流 不需要切开引流

6. 2020N163 X 丹毒的临床特点有
A.β-溶血性链球菌为主要致病菌
B.口腔溃疡可以是诱发因素
C.反复发作可发生组织坏死 非化脓性炎
D.治愈后易复发

7. 2024N59 A 下列有关破伤风的叙述，正确的是
A.最早出现颈部肌肉强烈收缩 张口困难牙关紧闭→表情肌(苦笑面容)→角弓反张→膈肌
B.光线不能诱发全身肌肉痉挛
C.发作时神志不清
D.可出现尿潴留 膀胱括约肌痉挛

8. 2025N59 A 下列抗菌药物应用原则的叙述，错误的是
A.严重感染可联合用药
B.轻症感染可口服给药
C.能单一用药者不必联合用药
D.体温正常即可停药 烧伤:感染控制后及时停药
肺炎链球菌肺炎:热退3天后停药
吸入性肺脓肿:影像学看到空洞消失→停药

思维导图·感染

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

答案:6-8 ABD D D

感染（★★★ 0~3题）

概述

- 特异性感染：破伤风、结核、真菌如念珠菌、气性坏疽“凤姐真坏”
- 外科用抗生素原则（2025）
  - ①不是所有外科感染都要用
  - ②用药也不能减免外科处理：去除感染灶 + 通畅引流是外科治疗基本原则
  - ③有明确指征才预防性用药
  - ④联合用药要有明确指征：严重、混合、需长时间用药病原菌易耐药的感染、减少个别药物剂量以降低毒性反应

	主要致病菌	主要表现	外科处理
蜂窝织炎（2014）	乙型溶血性链球菌	脓液稀薄、边界不清	
丹毒 （皮肤淋巴管网） （2008、2019、2020）	乙型溶血性链球菌	下肢（足藓）、面部（口腔溃疡 / 鼻窦炎）等 边界清楚的片状红疹（周围鲜红 + 中间淡红“一片丹清红淡红”） 反复发作可致象皮肿（淋巴管阻塞）	①不切开引流（很少有组织坏死化脓）非化脓性炎 ②症状消失后继续用药（治愈后易复发）
疖	金葡菌	1 个脓点	
痈	金葡菌	糖尿病等，多个相邻脓点，项背部多见“搭背”	①十字切口、超过边缘、深达筋膜、填塞脓腔 ②发生在危险三角如唇痈：严禁挤压和切开 （否则可致海绵状静脉窦炎 - 意识障碍）
甲沟炎	金葡菌	指甲两侧可呈 U 状	甲沟旁纵行切口-手部化脓性感染都是
脓性指头炎 （2014）	金葡菌	鱼刺、甲沟炎蔓延等 指头针刺样疼痛→剧烈跳痛、肿胀加重→疼痛减轻	①末节指侧面纵行切口 ②切口近端不及指节横纹、远端不及甲沟 1/2 ③对口引流，指神经麻醉（不加肾）指/趾、阴茎
掌深间隙感染	金葡菌	①掌中间隙：掌心凹消失（掌心隆起）、3/4/5 指受限 ②鱼际间隙：鱼际肿胀、1/2 指受限（不能对掌“算命”）	①切口近端不及掌横纹避免损伤掌浅弓 ②严禁切开肿胀的手背 病变在手掌
化脓性腱鞘炎	金葡菌	1 指→桡侧滑囊炎，5 指→尺侧滑囊炎 2 指→鱼际间隙感染，3/4 指→掌中间隙感染	术后抬高患手 促进回流　　及早切开引流 固定在功能位
化脓性滑囊炎	金葡菌		切口近端距腕横纹至少 1.5cm 避免损伤正中神经
脓毒症（2012、2018）	G- 杆菌	局部感染灶 + 突发高热或低体温 + 全身不适 +WBC 明显↑或↓ 血培养多次阴性考虑厌氧菌（臭）、真菌（结膜瘀斑、视网膜灶性絮样斑） 肉芽肿栓塞	1h 内静脉用抗生素 + 处理原发感染灶引流 （休克者同时补充血容量）

感染 ★★★（0~3题）

有芽孢厌氧菌：G+ 杆菌→外毒素（2017）		
	破伤风（2007、2014、2017、2024）	气性坏疽“化粪池”（2011）
病原菌	破伤风梭菌 / 杆菌	梭状芽胞杆菌（多为产气荚膜杆菌、水肿杆菌等混合“气水交加”）
表现	铁钉刺伤等 轻微刺激可诱发肌痉挛：咀嚼肌（张口困难 / 牙关紧闭）、苦笑面容、角弓反张、膈肌 “咀嚼了才知道是苦的” 窒息	肌坏死、明显肿痛 黑色、恶臭、大理石样斑纹、捻发感、皮下气肿 化粪池 可有溶血性黄疸和血红蛋白尿（α 毒素 / 卵磷脂酶）破坏RBC
预防关键	早期彻底清创切开引流（发病最主要的原因常是第一次清创不彻底）	同左
治疗关键	①防止窒息是关键（重症尽早气管切开） ②破伤风抗毒素 TAT、破伤风免疫球蛋白 TIG（最佳）可中和游离毒素	早期彻底清创切开引流
伤口处理“痒死你”	过氧化氢 首选	过氧化氢或高锰酸钾
抗生素	早期大剂量青霉素（在抗生素中作为首选）、甲硝唑 （氨基糖苷类抗生素无效） 针对G-杆菌	同左

脓肿切开引流小结：抓规律——脓肿尚未形成（没有波动感）暂不切开引流	
	记特殊
破伤风、气性坏疽	早期彻底清创切开引流：预防发作的关键
颌下蜂窝织炎（小儿多见）	早期切开减压：避免窒息
排除甲沟炎 脓性指头炎、化脓性腱鞘炎和滑囊炎、掌深间隙感染	肿痛明显时切开引流 （脓性指头炎避免末节指骨坏死、骨髓炎）
丹毒	不切开引流（非化脓性炎）
寒性 / 冷脓肿 （结核，多无红、热）	尽量不切开引流 易形成窦道 仅寒性脓肿有混合感染、全身中毒症状明显（此时不能做病灶清除术）可考虑寒性脓肿切开引流“拿它开刀”

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

①对于肠套叠,先钡灌肠(可以诊断弹簧征、杯口征又有复位作用);超过2天的肠套叠应该急诊手术
②肝脾破裂→急诊手术同时抗休克
③AOSC→急诊解除梗阻降低压力(PTCD、ENBD、胆总管切开减压+T管引流)
④腰椎盘突出若出现了二便障碍(压到了马尾神经)→急诊手术
⑤急性动脉栓塞→急诊手术(球囊导管取栓、切开动脉取栓)

外科学 外科总论

核心精讲·围术期

（性感认识：可与各论结合考）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

①传统:疝囊高位结扎+修补
②最常用:补片+修补亚狮龙,唯一缺点:材料是异物可能引起感染
③小脐没必要,结扎大一窄

一、术前

（一）手术分类　易绞窄已绞窄都要做手术

急诊手术	嵌顿或绞窄腹外疝、急性消化道穿孔、急性完全性肠梗阻、大血管破裂等（要挂了）
限期手术	恶性肿瘤等（要转移了）禁食补液,胃肠减压,最佳修补缝合术
择期手术	良性肿瘤、单纯腹外疝、慢性阑尾炎、胆囊结石等

单纯腹外疝合并COPD/前列腺增生→先处理
COPD/前列腺增生(引起腹内压增高的疾病)
若合并嵌顿/绞窄,则先处理腹外疝

有症状→腹腔镜胆囊切除术
无症状但有123钙瓷慢糖心→腹腔镜胆囊切除术

（二）准备

术前 4 周戒烟戒酒（烟酒死鬼）
脑卒中推迟至少 2 周、最好 6 周（老二牛）

将来时
- 曾有出血:择期手术
- 未有出血:①保肝②红色征/明显脾大/脾亢→预防性断流术

进行时
- 休克→补液
- EVL配合血管收缩剂(生长抑素/奥曲肽、垂体后叶素)、PPI、三代头孢、三腔二囊管;保守无效→childA、B急诊断流术,childC做TIPS

childC级:白富美单干

肝功能 Child C 级（黄疸+腹水）暂时不手术，可 **TIPS**（食管胃底静脉曲张出血）、**TACE**（肝细胞癌）等
（C 级黄水不手术、TIPS/TACE 先过渡）

肾功能严重损害在有效透析时可耐受手术（24h 内）（注意：肝肾对比）
营养代谢:肾衰竭是适应症,肝功能损害是并发症

最短禁食时间：**清饮料 2h、母乳 4h、牛奶 6h、淀粉类固体食物 6h、脂肪等肉类 8h**（清母牛肉粉 24686）
胃排空速度:糖>蛋白质>脂肪

胃肠道手术：预防性用抗生素，术前 1-2 天进流食
大肠手术：预防性用抗生素，术前 **2-3** 天进流食、术前 1 天和手术当天清晨灌肠（聚乙二醇/甘露醇）01 23
大肠比较脏

仅以饮食控制糖尿病：**不必**特殊准备
平时口服降糖药：继续服至术前 **1** 天（长效降糖药在术前 **2-3** 天停服）
平时用胰岛素：在**手术日晨**停用（3 长 1 短素当天）
维持血糖在 **5.6-11.2** 的轻度升高状态 无需降到正常值,否则易导致低血糖

高血压继续服用降压药避免戒断综合征，**BP≤140/90**
备皮最佳时间：手术开始前

服用β-R拮抗剂的患者心电图显示有I工度一型房室阻滞,出现了黑蒙,接下来该做什么?
停药(①β-R拮抗剂使用剂量不高②吃了药才出现的症状)

NSAIDs 术前 **2-3** 天（阿司匹林术前 **7** 天）、氯吡格雷术前 **10** 天停用（san、七匹狼、石雷鹏）
血小板＜50 需输血小板（武术）ttsx
复习：再障血小板＜20 立即输血小板（二十大板）；ITP 血小板＜10 立即输血小板（ITP 笔画都有一竖）

二、术后

（一）体位

全麻未清醒：平卧、头转向一侧 防止误吸所致窒息
腰麻：去枕平卧/头低卧位 防止脑脊液漏出导致低颅压性头痛

全麻清醒后、腰麻 6 小时后：

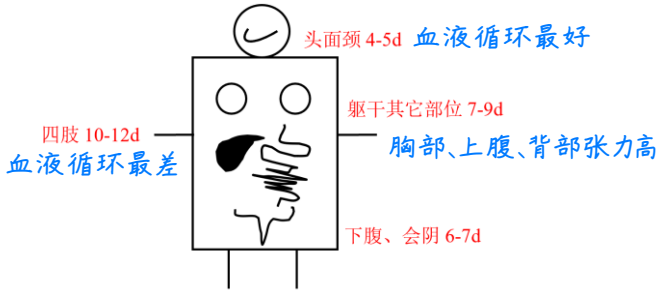
颅脑手术	头高脚低斜坡卧位 防止脑水肿
颈、胸手术（食管癌等）	**高半**坐位
腹部手术（胃大部切除术等）	**低半**坐位
腹腔内有污染	半坐/卧或头高脚低位 把脓液集中在盆腔
休克	**头和躯干抬高 20-30 度、下肢抬高 15-20 度** 增加回心血量

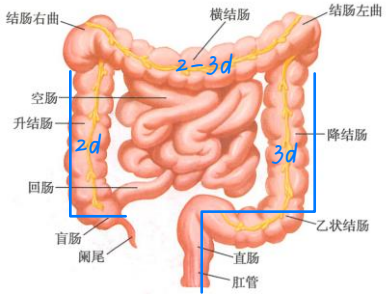
继发性腹膜炎半卧位:①盆腔膜吸收最差,避免吸收入血②集中引流③避免膈肌受压,利于呼吸循环

（二）拆线和拔管

1.**拆线**：头面颈 4-5d、下腹/会阴 6-7d、躯干其它部位 7-9d、四肢 10-12d、减张缝合 14d

（双 11 剁手、心痛吧、我头痛死、起来遛下会阴、剪了要死）





2.拔管：乳胶片 1-2d、烟卷引流 3d、**T 管 4 周**

术后2周T管造影→胆道通畅,继续引流1天后闭管→至少等4周才可以拔管/取石

（三）并发症

①发热（最常见）：术后 1.4 天吸收热、输血输液等；术后 2.7 天感染可能大

②低体温

③肺膨胀不全、感染、肺栓塞：术后肺部并发症和死亡率仅次于心血管系统居第二位

④尿潴留：协助病人自行排尿→导尿→导尿量＞500ml 留置尿管 1-2 天（骶前神经损伤或前列腺肥大留置 4-5 天）

尿感发生率:留置尿管1天:50%;留置超过3天:90%以上,所以尽量不留置尿管

⑤出血：腹腔手术 24 小时内休克考虑内出血，胸腔手术引流管引出血液量持续≥100ml/h 考虑内出血

⑥胃肠蠕动减弱：胃、结肠蠕动显著减弱，右半结肠需 2 天、左半结肠需 3 天、胃和空肠需 2-3 天恢复

（四）切口

1.分类

I类清洁切口	甲状腺手术　过了6-8h(细菌明显繁殖),属于污染的切口
II类可能污染切口	胃手术、皮肤不易彻底消毒处（会阴）、6 小时内伤口清创术缝合、新缝合切口再度切开
III类污染切口	阑尾化脓穿孔行切除术、绞窄坏死肠管切除术

2.愈合（三甲医院就是要让III类切口甲级愈合）

甲级：优良

乙级：有炎症、没化脓

丙级：化脓、需引流

3.并发症　甲状腺术后出血压迫气管,立即床旁抢救,拆线敞伤口,止血清血肿,止血充分也应常规引流

①切口积血（最常见）：隆起、肿胀、血液外渗。甲状腺术后引起的颈部积血有窒息危险

②切口血清肿：术中切断较多的**淋巴管**（乳房、腹股沟区手术）。皮下血清肿空针抽吸+敷料压迫（但腹股沟区禁止空针抽吸）

③切口感染：红肿、脓液流出。拆除缝线、**敞开引流**、清创、抗生素、细菌培养

④切口裂开：多在**咳嗽、腹胀后流出淡红色液体**。完全裂开（全层裂开+肠或网膜脱出）无菌敷料覆盖切口+**减张缝合**。适当的腹部加压包扎可预防　组织液

真题解析·围术期

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2016N84 A 以下关于高血压患者术前的处理中，正确的是

A.术前两周停用降压药　戒断综合征/反跳现象

B.入手术室血压骤升，应果断停止手术　紧张恐惧

C.血压降至正常后再行手术　140/90

D.血压 160/l00mmHg 以下不予处理　140/90

2. 2020N95-96 A 女性，65 岁。胆囊结石 10 年，近来反复发作胆绞痛，要求手术治疗。有高血压、糖尿病病史，服药血压维持在 150-160/85-95mmHg，空腹血糖 7.3mmol/L。

95.患者术前处理措施中，正确的是

A.血压降至 130/90mmHg 再手术　140/90

B.血糖降至 6.1mmol/L 再手术　5.6-11.2轻度升高状态

C.血压、血糖均正常后再手术

D.无需特殊处理，可手术

96.患者行腹腔镜胆囊切除术，手术顺利。术后前 3 天引流管微黄清亮液体 15-20ml/日，拔除引流管。术后 10 天觉右上腹不适来院复查，T 37.2℃，血 WBC 9.0×10⁹/L，N 75%，B 超发现胆囊窝处 4-5cm 液性暗区，穿刺抽出黄色液体似胆汁。最合理的处理是　时间不足,拔管过早　胆汁被大网膜包过来

答案:1-2 无 无D

A.手术引流
B.局部理疗
C.加用抗生素
D.穿刺置管引流 穿刺→送检验科检验是否为胆汁+减轻患者症状

3. 2021N57 A 下列关于术前准备的叙述中，错误的是
A.高血压患者应继续服用降压药物，避免戒断综合征
B.明确有凝血障碍者，择期手术前应做相应治疗 NSAIDs术前2-3天(阿司匹林术前7天)、氯吡格雷术前10天停用
C.糖尿病病人术前须把血糖控制到正常水平才能手术 5.6-11.2轻度升高状态
D.肾功能重度损害者，在有效的透析疗法处理下，可耐受手术
肝功能严重受损(如childC级)绝对不能做手术,因为任何手术都会打击肝功能

4. 2023N57 A 关于腹部切口裂开的原因，错误的是
A.营养不良
B.手术后剧烈咳嗽 腹内压增高
C.应用糖皮质激素 蛋白质分解 克痿恩病:特征是瘘管形成,此时直接上英夫利息单抗
D.行切口减张缝合

以题带动
知识点复习

5. 2023N58 A 关于术前胃肠道准备的叙述，正确的是
A.禁食 4 小时，禁饮水 2 小时
B.禁食 6 小时，禁饮水 2 小时
C.禁食 12 小时，禁饮水 4 小时
D.禁食 24 小时，禁饮水 12 小时

6. 2025N163 X 预防腹部切口裂开的方法有
A.腹部加压包扎
B.延迟拆线 患者有严重营养不良、组织修复能力较差、长期大量使用GC/免疫抑制剂、糖尿病、有腹内压持续增高的情况时会采用延迟拆线
C.加用减张缝合
D.及时处理腹胀

专题串联·常考切口小结

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

切口出血压迫气管、喉头水肿、双侧喉返神经损伤、气管软化塌陷、误切甲状旁腺

甲状腺手术后并发呼吸困难和窒息	若切口渗血、饱满→出血压迫气管：立即床旁抢救，拆线敞切口、止血清血肿，即使止血充分也应放引流
急性乳腺炎	①表浅脓肿：放射状切口 ②乳晕下脓肿：沿乳晕边缘作弧形切口 ③深部或乳房后脓肿：沿乳房下缘作弧形切口
继发性腹膜炎	右旁正中切口 大概率来自右上腹的胆囊穿孔、右下腹的阑尾穿孔
腹部损伤	正中切口（全身情况有恶化趋势→抗休克同时剖腹探查紧急手术） 开肝其余都是脾
急性阑尾炎	手术并发症以切口感染最常见

答案:3-6 C D 无 ACD

<table>
<tr><td></td><td>小结：一旦确诊急性阑尾炎应早期手术切阑尾，但阑尾周围脓肿除外——其及时放引流、3 个月后切阑尾
<table>
<tr><th>急性阑尾炎</th><th>切口</th><th>生理盐水冲腹腔</th><th>放引流</th><th>围术期抗生素</th></tr>
<tr><td>单纯性</td><td>麦氏点</td><td>不</td><td>不</td><td>用</td></tr>
<tr><td>化脓性</td><td>麦氏点</td><td>脓液少→不
脓液多→要</td><td>脓液少→不
脓液多→看情况</td><td>用</td></tr>
<tr><td>坏疽穿孔性</td><td>右下腹经腹直肌</td><td>要</td><td>看情况</td><td>用</td></tr>
<tr><td>妊娠期</td><td>偏高</td><td>看情况</td><td>不</td><td>用</td></tr>
</table>
把横向走形的肌肉切断了</td></tr>
<tr><td>切口疝</td><td>最常见于经腹直肌切口，切口感染是最常见原因</td></tr>
<tr><td>腹膜外型膀胱破裂</td><td>下腹正中切口</td></tr>
<tr><td>痈</td><td>十字切口、超过边缘、深达筋膜、填塞脓腔</td></tr>
<tr><td>甲沟炎</td><td>甲沟旁作纵行切口</td></tr>
<tr><td>脓性指头炎</td><td>末节指侧面作纵行切口，切口近端不及指节横纹、远端不及甲沟 1/2
脓腔较大者对口引流。去除死骨。指神经阻滞麻醉（不加肾）</td></tr>
<tr><td>掌深间隙感染</td><td>切口近端不及掌横纹（避免损伤掌浅弓）。严禁切开肿胀的手背</td></tr>
<tr><td>化脓性滑囊炎</td><td>切口近端距腕横纹至少 1.5cm（避免损伤正中神经）</td></tr>
<tr><td>切口
分类</td><td>I类清洁切口：甲状腺手术
II类可能污染切口：胃手术、皮肤不易彻底消毒处（会阴）、6 小时内伤口清创术缝合、新缝合切口再度切开
III类污染切口：阑尾化脓穿孔行切除术、绞窄坏死肠管切除术</td></tr>
<tr><td>切口
并发症</td><td>①切口积血（最常见）
②切口血清肿：术中切断较多的淋巴管（乳房、腹股沟区手术）
③切口感染
④切口裂开：多在咳嗽、腹胀后流出淡红色液体。完全裂开（全层裂开+肠或网膜脱出）
无菌敷料覆盖切口+减张缝合。适当的腹部加压包扎可预防</td></tr>
</table>

思维导图·围术期

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

★★★ 围术期（0~3题）

术前（2007、2008、2009、2016、2020、2021、2023）

- 最短禁食时间：清饮料 2h、母乳 4h、牛奶 6h、淀粉类固体食物 6h、脂肪等肉类 8h “清母牛肉粉 24686”
- 高血压继续服用降压药避免戒断综合征，BP ≤ 140/90
- NSAIDs 术前 2~3 天（阿司匹林术前 7 天）、氯吡格雷术前 10 天停用，血小板＜ 50 需输血小板 “san、七匹狼、石雷鹏、武术”
- 仅以饮食控制糖尿病：不必特殊准备
  平时口服降糖药：继续服至术前 1 天（长效降糖药在术前 2~3 天停服）
  平时用胰岛素：在手术日晨停用 “3 长 1 短素当天”
  维持血糖在 5.6~11.2 的轻度升高状态 低血糖要命

平时口服降糖药:继续服至术前1天(长效降糖药在术前2-3天停服)
平时用胰岛素:在手术日晨停用

术后

体位

- 全麻未清醒：平卧、头转向一侧 防止误吸
  腰麻：去枕平卧 / 头低卧位减少脑脊液漏出
- 全麻清醒后 / 腰麻 6 小时后
  ①颅脑手术：头高脚低斜坡卧位 防止脑水肿
  ②颈、胸手术（食管癌等）：高半坐位
  ③腹部手术（胃大部切除术等）：低半坐位
  ④腹腔内有污染：半坐 / 卧或头高脚低位 脓液集中盆腔:吸收能力差、利于引流、避免刺激膈肌
  ⑤休克：头和躯干抬高 20°~30°、下肢抬高 15°~20° 增加回心血量

拆线

- 头面颈 4~5d、下腹 / 会阴 6~7d、躯干其他部位 7~9d、四肢 10~12d、减张缝合 14d
  “双 11 剁手、心痛吧、我头痛死、起来遛下会阴、剪了要死”

并发症（2011、2026）

- 发热（最常见）—— 术后 1.4 天吸收热、输血输液等；术后 2.7 天感染可能大
- 低体温
- 肺膨胀不全、感染、肺栓塞
- 尿潴留 —— 协助患者自行排尿→导尿→导尿量＞ 500ml 留置尿管 1~2 天
- 胃、结肠蠕动显著减弱

切口

- 分类（2012）
  Ⅰ清洁切口：甲状腺手术
  Ⅱ可能污染切口：胃手术、皮肤不易彻底消毒处、6 小时内伤口清创术缝合、新缝合切口再度切开
  Ⅲ污染切口：阑尾化脓穿孔行切除术、绞窄坏死肠管切除术
- 愈合 “三甲医院就是要让Ⅲ类切口甲级愈合”
  甲级：优良
  乙级：有炎症、没化脓
  丙级：化脓、需引流
- 并发症
  切口积血（最常见）
  切口血清肿：术中切断较多淋巴管（乳房、腹股沟区手术）
  切口感染：红肿、脓液流出（2026）
  切口裂开：多在咳嗽、腹胀后流出淡红色液体（2023、2025）

外科学 外科总论

核心精讲·麻醉

（性感认识：简化思路）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

围术期:维持5.6~11.2轻度升高状态

一、麻醉前准备

①血糖＜8.3、尿糖可+、**尿酮须-**

②麻醉前用药：消除不良反射尤其迷走神经反射，镇痛镇静

地西泮	镇静
M-R 阻断剂 中枢M-R阻断剂	抑制腺体分泌减少误吸（小儿腺体分泌多→阿托品加大用量） 东莨菪碱还能镇静。**青光眼不用阿托品** 激动瞳孔括约肌M-R,瞳孔缩小 阻断瞳孔括约肌M-R,瞳孔扩大(前房角减小)
阿片类	镇痛镇静（小儿耐受性差→吗啡减少用量） 过量导致呼吸抑制→用纳洛酮解救（纳洛酮不是麻醉前用药）属于解毒药

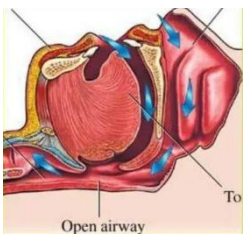
哪里痛

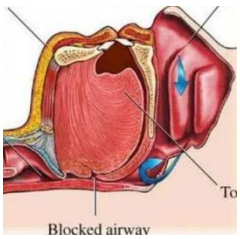
二、全身麻醉

①**舌后坠**：呼吸道梗阻最常见原因

②气管插管：导管尖至门齿距离女性 20-22、男性 22-24cm

20-22-24





（一）吸入麻醉药

①吸入麻醉药的血/气分配系数（药物在血液中的溶解度）越小→药物在中枢神经系统内的浓度越容易控制

②如果抑制了呼吸中枢→CO_2 蓄积：早期表现为呼吸加深加快、血压升高、心率加快、肌紧张增加、面色潮红甚至紫绀 缺氧

酸中毒使机体处于应激状态

刺激外周中枢化学感受器 升压反射 cap扩张

③常用药（气）：

氧化亚氮	禁用于肠梗阻（笑气笑破肚子）
地氟烷/醚	适合心脏手术（心地善良）
七氟烷/醚	呛咳屏气发生率低，可降血压（七里香对呼吸道影响小，闻着花香心情舒畅了血压也降低了）

（二）静脉麻醉药

依托咪酯	适合心脏手术（衣脱心动）
异丙酚/丙泊酚	对心血管和呼吸有明显抑制作用（异-抑制）
氯胺酮	小儿基础麻醉常用，镇痛强，可兴奋交感神经（适合休克、哮喘）激动β2受体 可致幻觉噩梦、升高颅压/眼压/血压（酮-儿童、儿童容易做噩梦、被绿了三压都高了）
咪达唑仑/咪唑安定	属于苯二氮卓类药，术前镇静
右旋美托咪定	属于中枢选择性 α_2-R 激动剂，术中镇静（美中不足）

降压药可乐定(α2-R激动剂)激动α2-R,导致副作用嗜睡

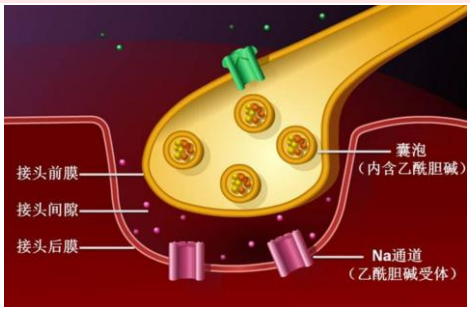
（三）肌松药

竞争性肌松药:拉失射箭　（注意：无麻醉作用、仅能使骨骼肌麻痹）

竞争性/非去极化	非竞争性/去极化
筒箭毒碱、维库溴铵	琥珀胆碱（飞虎队）
阻断终板膜 N_2 型 ACh 受体阳离子通道（占着茅坑不拉屎）	激动终板膜 N_2 型 ACh 受体阳离子通道（肌松出现前有肌纤维收缩）（虎躯一震拉堵了）
中毒时可用新斯的明治疗 可逆的胆碱酯酶抑制剂	中毒时不能用新斯的明治疗
维库溴铵适合心肌缺血（维护心脏）	升眼压→青光眼禁用（琥珀-青色）氯氨酮也不能用于青光眼 升血钾→肌震颤、心律失常（突触间隙充填细胞外液：琥珀胆碱激动 N_2 型 ACh 受体→通道开放→Na^+内流、K^+外流）

小结适合心脏手术：地氟烷（吸入麻醉药）、依托咪酯（静脉麻醉药）、维库溴铵（肌松药）

竞争性肌松药:与乙酰胆碱竞争N2-R



对钠钾钙都有通透性,主要对钠钾通透性增高→钠内流钾外流,钠的电化学驱动力>钾的电化学驱动力→主要钠内流→终板膜去极化

小总结00:21:03

三、局部麻醉

1.作局部浸润麻醉时常在药液中加肾上腺素 血管收缩

①减缓局麻药吸收：延长作用时间、减轻毒性反应（延时减毒）

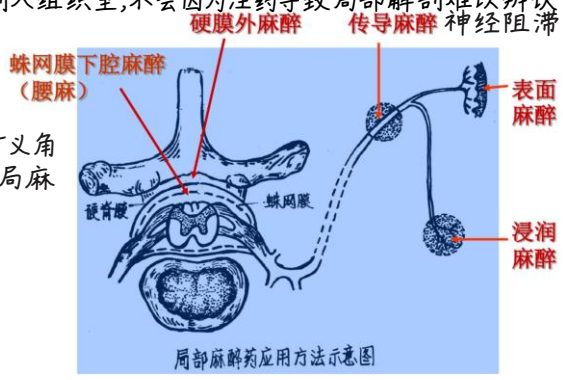
②指/趾神经阻滞、阴茎阻滞不“加肾”（细）血管本来就细,再收缩血管容易导致缺血坏死

③浓度 1:(20-40 万)，如 100ml 的局麻药中加入肾上腺素的剂量为 100×1/400000=0.25mg 至 100×1/200000=0.5mg（2.5-5μg/ml）

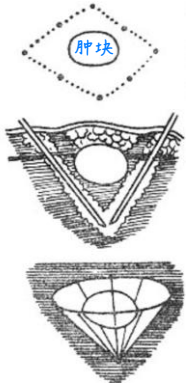
2.局部麻醉包括：

神经阻滞	阻滞冲动传导
表面麻醉	将穿透力强的局麻药施于黏膜表面、使其透过黏膜阻滞位于黏膜下的神经末梢
局部浸润麻醉	将局麻药逐层注射于手术区的组织内、阻滞神经末梢
区域阻滞	在手术区的四周和底部注射局麻药（用药同局部浸润麻醉）、阻滞进入手术区的神经纤维

没有直接刺入组织里,不会因为注药导致局部解剖难以辨认



椎管内麻醉从广义角度来讲也可以算局麻



随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

正常硬膜外麻醉，不会在这么高的位置　打到蛛网膜下腔，麻药随着脑脊液把整个脊髓都麻醉了

神经阻滞	颈丛	臂丛肌间沟径路	臂丛锁骨上径路	肋间
易致高位硬膜外阻滞、全脊髓麻醉	√	√		
易致膈神经/喉返神经/颈交感神经麻痹（注意：不能同时双侧深丛阻滞）	√	√	√	
易致气胸			√	√

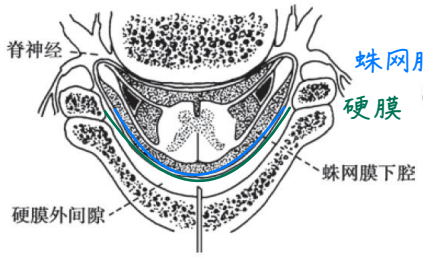


图 15-12　椎管横断面图

图 15-14　直入法与侧入法

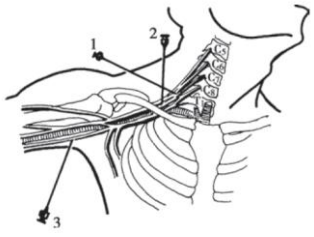
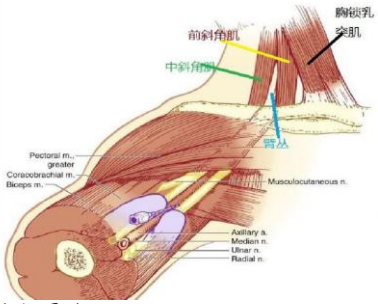
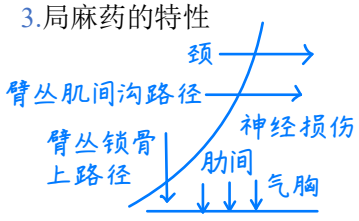


图 15-8　臂丛阻滞
1. 肌间沟径路　2. 锁骨上径路　3. 腋径路



前斜角肌和中斜角肌之间的斜角间隙

3.局麻药的特性



高位硬膜外阻滞
全脊髓麻醉　　咏麻 ttsx

酯类普丁胆碱解、其余酰胺少过敏
普卡安全不表麻、丁卡表麻毒性大
利多全能慎腰麻、神经阻滞起效快
罗哌尤适硬膜外、分娩镇痛萝卜拔

Horner综合征：肺尖部肺癌/Pancoast肿瘤、食管癌、甲状腺腺癌、甲状腺癌的术后、纵隔肿瘤、臂丛神经根部的撕脱伤、神经阻滞（除肋间）

（1）局麻药发挥作用的是游离部分（没有与血浆蛋白结合）：阻滞 Na^+通道→影响动作电位传导
TH与甲状腺激素结合球蛋白结合后分子量大，无法穿过细胞膜，没法发挥作用。游离的TH才有活性

（2）局麻药分类　酯类普丁胆碱解，其余酰胺少过敏

酯类（过敏反应多见、但过敏性休克极少）	酰胺类
普鲁卡因、丁卡因	利多卡因、布比卡因、罗哌卡因
被血浆假性胆碱酯酶代谢	被肝脏线粒体酶代谢

天天师兄

有an必伤肝

（3）普鲁卡因　普卡安全不表麻，丁卡表麻毒性大
①脂溶性最小：黏膜穿透性最差、麻醉效能最弱
②解离常数 pKa 最大：起效时间最慢、弥散最差
③血浆蛋白结合率最低：作用时间最短　与血浆蛋白结合不易被代谢
④毒性最小（普通-安全-逊）
⑤适合局部浸润麻醉，不适合表面麻醉
毒性小　黏膜穿透性最差

（4）丁卡因
①脂溶性大：黏膜穿透性强、麻醉效能强，适合表面麻醉等（钉子）
②毒性最强：不适合局部浸润麻醉

（5）利多卡因　利多全能慎腰麻，神经阻滞起效快
①脂溶性、血浆蛋白结合率中等　中庸之道
②pKa 最小：在神经阻滞中起效时间最快（特别适合神经阻滞）；弥散性最强（慎用于腰麻）
蛛网膜下腔（脑脊液）
更易在脑脊液弥散，出现全脊髓麻醉

罗哌尤适硬膜外,分娩镇痛萝卜拔

（6）罗哌卡因、布比卡因　结合血浆蛋白 分子量大　作用时间长,不易透过胎盘

①血浆蛋白结合率高：作用时间长（不易被代谢）、不加肾（作用时间已经很长）、透过胎盘少，适合**分娩镇痛**（拔萝卜）

②**罗哌卡因**在低浓度几乎只阻滞感觉神经，更适合硬膜外镇痛（术后镇痛、分娩镇痛等）

没有阻滞运动神经,保留宫缩能力　动感分离

（7）**一次限量小结** mg：利多卡因表面麻醉 100、神经阻滞和局部浸润麻醉 400，丁卡因表面麻醉 40、神经阻滞 80，罗哌卡因和布比卡因 150，普鲁卡因 1000（和李医师钉死吧、摇我萝卜 1000 次）毒性最大

表 15-4　常用局麻药比较

比较项目	普鲁卡因	丁卡因	利多卡因	布比卡因	罗哌卡因
理化性质					
pK_a（起效时间弥散：解离常数越大，解离越困难）	8.9	8.4	7.8	8.1	8.1
脂溶性	低	高	中等	高	高
血浆蛋白结合率/%	6	76	66	95	94
麻醉性能　作用时间(结合分子量大,不易代谢,作用时间长)					
相对效能	1	8	2	8	8
弥散性（穿透能力）	弱	弱	强	中等	中等
毒性	弱	强	中等	中等	中等
起效时间					
表面麻醉	—	慢	中等	—	—
局部浸润	快	—	快	快	快
神经阻滞	慢	慢	快	中等	中等
作用时间/h	0.75～1	2～3	1～2	5～6	4～6
一次限量*/mg	1 000	40（表面麻醉） 80（神经阻滞）	100（表面麻醉） 400（神经阻滞）	150	150

注：* 系成人剂量，使用时还应根据具体病人和具体部位调整用量。

局麻总结:01:01:12

四、椎管内麻醉（硬膜外阻滞、蛛网膜下腔阻滞/腰麻）

1.阻滞顺序：**交感**神经→副交感神经→感觉神经→**运动**神经→本体感觉（深感觉）（交朋友、有感觉、再运动、深入了解）

注意：阻滞的消退顺序与阻滞顺序相反，所以交感神经最先阻滞、最晚消退（作用时间最长）

2.**阻滞平面**：T_2 胸骨角、T_4 乳头（乳房四象限）、T_6 剑突（六脉神剑）、T_8 肋弓（累吧）、T_{10} 脐（10 像肚脐）、T_{12} 耻骨联合上 2-3cm/腹股沟平面

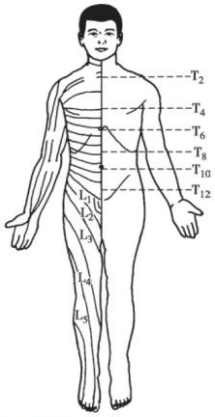
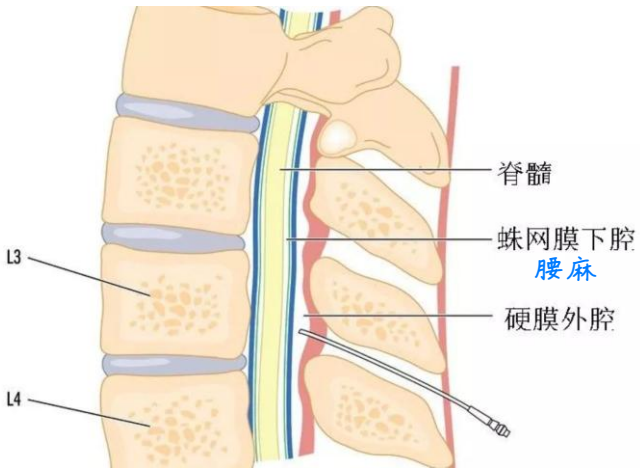


图 15-13　脊神经在体表的节段分布



3.麻醉平面的调节

①**麻药剂量**：增加麻药容积可扩大麻药的扩散范围、提供更大的麻醉范围；增加麻药浓度可使起效时间、作用时间增强。麻药剂量是影响腰麻平面最重要的因素（注意：麻药的种类理化性质不同，不影响麻醉平面）

腰麻直接打到蛛网膜下腔,麻药在脑脊液一直弥散,打的越多,弥散越广

②病人**体位**调节（主要影响**腰麻**）脑脊液流动方向改变

③**穿刺间隙和导管方向**（穿刺间隙高低是影响硬膜外阻滞平面最重要的因素）

（硬膜外打哪最重要、腰麻打多少最重要）

剂量重要(脑脊液弥散)

④**注药方式、病人情况**等

图 15-15　硬膜外导管经穿刺针置入硬膜外间隙示意图

右上圆圈内为硬膜外穿刺针前端的瓢状开口以及硬膜外导管通过瓢状开口的放大示意图。

4.椎管内麻醉的主要并发症 硬膜外阻滞用药量很大,不小心注入蛛网膜下腔→全脊髓麻醉

（1）**硬膜外阻滞：全脊髓麻醉**

①治疗：吸氧、气管插管、补液、血管加压药等维持呼吸循环稳定

②预防：导管置入硬膜外间隙后回抽无脑脊液、用药须给试验量 3-5ml

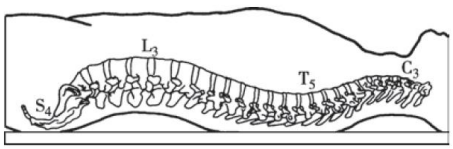


图 15-10　脊柱的生理弯曲

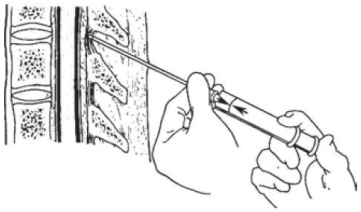


图 15-11　黄韧带的韧性感

（2）腰麻

①**头痛**（最常见）：脑脊液从穿刺孔漏出致颅内压降低、颅内血管扩张，与穿刺针粗细、穿刺频率有关，**平卧后减轻**。应去枕平卧、腹带捆腹部、补液、硬膜外自体血充填。**禁用甘露醇** 非脑水肿

低压性头痛　增加腹压

②**血压明显下降**（腰麻绝对禁忌症是休克）：补液扩容

③尿潴留：热敷、针灸或卡巴胆碱→导尿

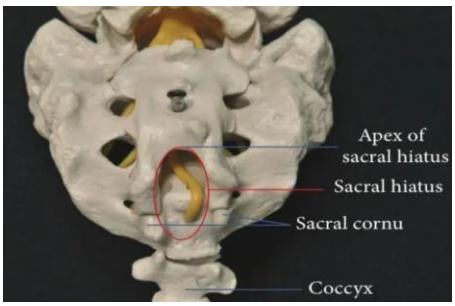
激动膀胱逼尿肌M-R

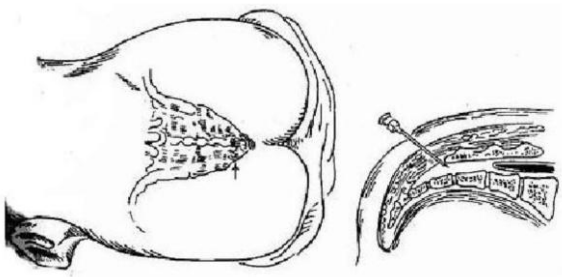
膀胱副交感神经(细)易阻滞,恢复慢

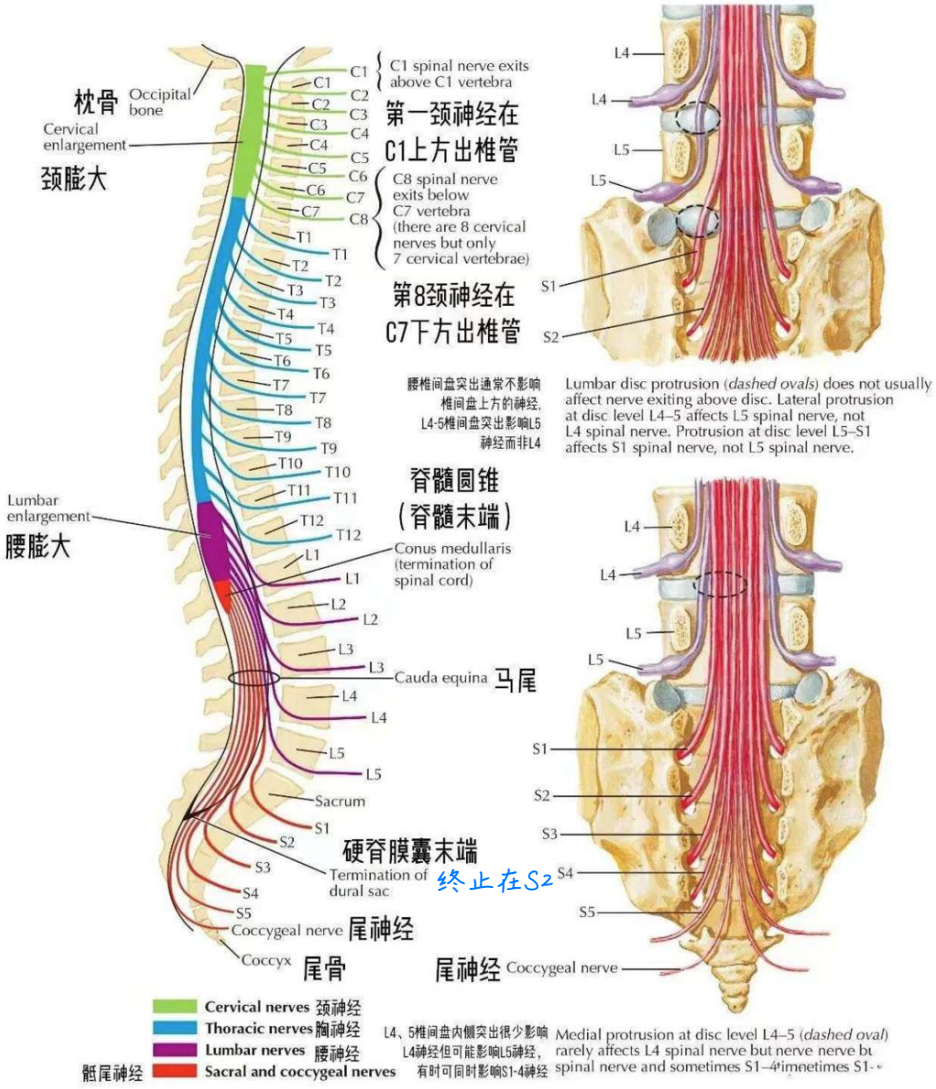
T10(睾丸由腹腔内降落)

5.骶管和鞍区麻醉可用于 ttsx 肛门、会阴部手术（除睾丸手术）

	骶管麻醉	鞍区麻醉
本质	**硬膜外麻醉**（阻滞骶脊神经）	**蛛网膜下腔麻醉**（阻滞骶尾神经）
体位	**侧卧、俯卧位**（躺着吃里脊）	坐位（坐在马鞍上）
定位	骶管裂孔	L_3-L_5 椎体（扇我下马威）
主要并发症	**全脊髓麻醉**、局麻药毒性反应、尿潴留	**马尾综合征**（二便障碍）、**头痛**、尿潴留







椎管内麻醉总结01:19:02

真题解析 • 麻醉

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N78 A 椎管内阻滞麻醉时，最先受到阻滞的神经是

A.交感神经 最先阻滞,最晚消退

B.副交感神经 交朋友,有感觉,再运动,深入了解

C.感觉神经

D.运动神经

2. 2013N84 A 肠梗阻病人不宜使用的麻醉药是

A.氧化亚氮

B.恩氟烷 笑气笑破肚子

C.异氟烷

D.七氟烷

3. 2014N145-146 B

A.利多卡因

B.布比卡因

C.普鲁卡因 普通-安全

D.丁卡因

以上选项中，毒性反应最小的局麻药是

以上选项中，适合于分娩镇痛的局麻药是 拔萝卜

4. 2021N59 A 麻醉平面达脐部时，相对应的脊神经节段是

A.T_6

B.T_8

C.T_{10}

D.T_{12}

T2胸骨角
T4乳头
T6剑突
T8肋弓
T10脐
T12耻骨联合上2-3cm/腹股沟平面

5. 2024N58 A 使用利多卡因行局部浸润麻醉时，单次最大剂量是

A.100mg

B.200mg

C.400mg

D.600mg

利多卡因表面麻醉100,神经阻滞和局部浸润麻醉400,丁卡因表面麻醉40,神经阻滞80,罗哌卡因和布比卡因150,普鲁卡因1000
(和李医师钉死吧、摇我萝卜1000次)

思维导图·麻醉

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案:3-5 CB C C

★☆☆ 麻醉（0~2题）

全身麻醉（2007、2008、2010、2013）

吸入麻醉药

笑气

①氧化亚氮：禁用于肠梗阻“笑破肚子”
②地氟烷：适合心脏手术“心地善良”
③七氟烷：呛咳屏气发生率低、可降血压“七里香”

静脉麻醉药

①依托咪酯：适合心脏手术“衣脱心动”　兴奋交感N
②氯胺酮：小儿基础麻醉常用，镇痛强，适合休克、哮喘。可致幻觉噩梦、升高颅压 / 眼压 / 血压
③异丙酚 / 丙泊酚、咪达唑仑、右旋美托咪定

肌松药（无麻醉作用）

占着茅坑不拉屎

竞争性（非去极化）

筒箭毒碱、维库溴铵（适合心肌缺血“维护心脏”）
新斯的明有效

非竞争性（去极化）

琥珀胆碱：肌松出现前有肌纤维收缩　激动N2-R引起去极化
新斯的明无效

局部麻醉

“咏麻：酯类普丁胆碱解、其余酰胺少过敏，普卡安全不表麻、丁卡表麻毒性大
利多全能慎腰麻、神经阻滞起效快，罗哌尤适硬膜外、分娩镇痛萝卜拔”

①普鲁卡因毒性最小“普通 - 安全 - 逊”，适合局部浸润麻醉，不适合表面麻醉（2014）
②丁卡因毒性最强，适合表面麻醉“钉子”，不适合局部浸润麻醉
③罗哌卡因、布比卡因适合分娩镇痛（2014）动感分离

一次限量（2024）

利多卡因表面 100、神经和局部浸润 400，丁卡因表面 40、神经 80，罗哌卡因和布比卡因 150，普鲁卡因 1000
“和李医师钉死吧、摇我萝卜 1000 次”

神经阻滞				
	颈丛	臂丛肌间沟径路	臂丛锁骨上径路	肋间
易致高位硬膜外阻滞、全脊髓麻醉	√	√		
易致膈神经 / 喉返神经 / 颈交感神经麻痹	√	√	√	
易致气胸			√	√

Horner综合征

麻醉（0~2题） ★☆☆

椎管内麻醉

阻滞顺序（2013）：交感神经→副交感神经→感觉神经→运动神经→本体感觉 / 深感觉

阻滞平面（2021）：T2 胸骨角、T4 乳头、T6 剑突、T8 肋弓、T10 脐、T12 耻骨联合上 2~3cm/ 腹股沟平面

麻醉平面调节：硬膜外阻滞 - 穿刺间隙；蛛网膜下腔阻滞 - 麻药剂量、患者体位 脑脊液流向改变

“硬膜外打哪最重要、腰麻打多少最重要”（2009）

骶管和鞍区麻醉可用于肛门、会阴部手术

“肛麻：躺着吃里脊、坐在马鞍上、扇我下马威、除开睾丸术”

	骶管麻醉	鞍区麻醉
本质	硬膜外麻醉（阻滞骶脊神经）	蛛网膜下腔麻醉（阻滞骶尾神经）
体位	侧卧、俯卧位 躺着吃里脊	坐位
定位	骶管裂孔	L3-L5 椎体
主要并发症	全脊髓麻醉、局麻药毒性反应、尿潴留 打深了	马尾综合征（二便障碍）、头痛、尿潴留 脑脊液漏出

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

外科学 外科总论

核心精讲·休克

（性感认识：总论与各论）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

失血量
<10%(500ml)　不输血
10-20%(500-1000)　晶体液、胶体液
20-30%(1000-1500)　晶体液、胶体液、浓缩红
>30%(>1500)　晶体液、胶体液、1/2浓缩红、1/2全血
三全凌汤圆

Hb
>100　不输血
<70　输浓缩红
70-100　根据情况(心衰可输)

一、概述

①有效循环血量↓→组织灌注不足→氧供给不足和氧需求增加（本质）、炎症介质释放（特征）

②治疗最关键/首选——一般**补充血容量**：补**平衡盐**等晶体液，可联合人工胶体液（如羟乙基淀粉）、必要时输血

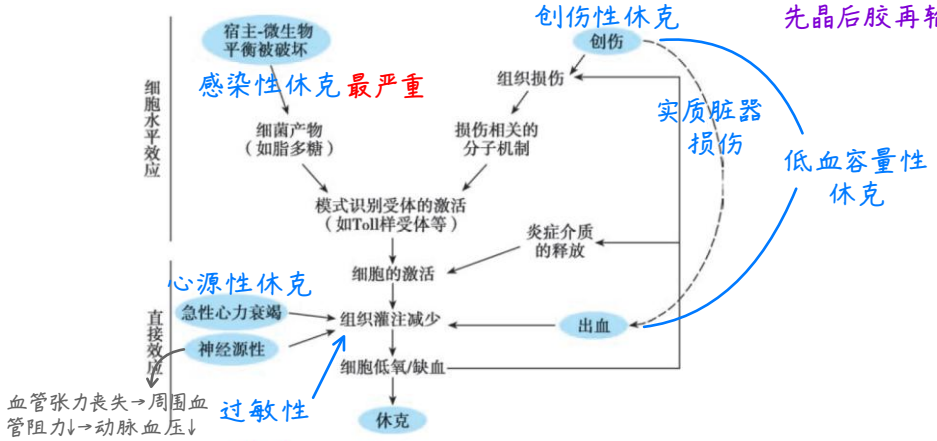


图 5-1　各种因素导致组织灌注减少及休克的途径

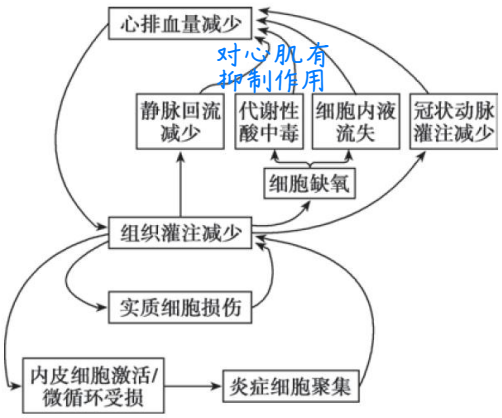


图 5-2　休克时组织灌注减少导致的恶性循环

正反馈

二、微循环（20%）缩　扩　凝

1.收缩期/代偿期/休克早期/轻度休克（保证心脑重要脏器有效灌注）："只出不进"

通过交感-肾上腺髓质系统、RAAS系统代偿→产生缩血管物质→微循环A端关闭(更敏感)，V端未关闭

不要让有效循环血量进到微循环，要使循环血量重新分布，保证重要脏器心脑的供血量

2.扩张期/抑制期："只进不出"

组织(除心脑等重要脏器)灌注不足+大量局部代谢产物堆积→后微动脉和cap前括约肌(入口)开放

V端(出口)对缩血管物质敏感(关闭)

3.衰竭期可有 DIC 弥散性血管内凝血

反应纤溶指标

①血小板<80、凝血酶原时间延长>3s、纤维蛋白原<1.5、3P 试验、血涂片破碎红细胞>2%

（红细胞 2 的很被撞烂了、1.5×2=3、8）

DIC → 高凝期　纤溶亢进期

②早期/高凝期→肝素抗凝

血液淤积在cap，压力高将血压出cap，浓缩致血液粘稠，易凝固形成微血栓/纤维蛋白性血栓/透明血栓

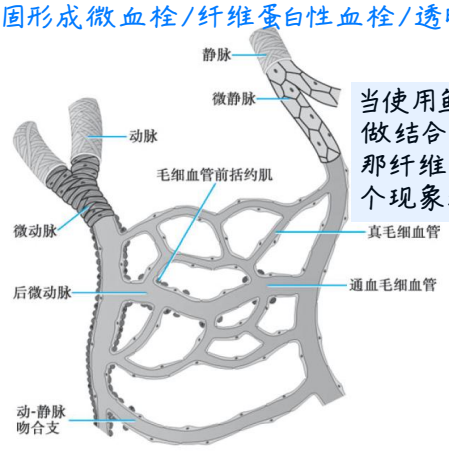
抗凝

纤维蛋白降解产物FDP-纤维蛋白单体

鱼精蛋白

当使用鱼精蛋白时，FDP都与鱼精蛋白做结合，不再跟纤维蛋白单体做结合，那纤维蛋白单体又可以交织成网的这个现象称3P实验(鱼精蛋白复凝实验)

血液凝固的本质是纤维蛋白原变纤维蛋白并交织成网，交织成网指纤维蛋白单体聚合成纤维蛋白的多聚体，但当纤维蛋白单体跟FDP结合后，就没办法交织成网，即抗凝



分闸门　[迂回通路]

毛细血管前括约肌→真毛细血管

总闸门

微动脉→后微动脉→通血毛细血管→微静脉

[直捷通路]　后闸门

动-静脉吻合支

[动静脉短路]

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

输血:总血量5L 1000ml（20%）
休克:总血量4L 800ml

三、分度

1.休克早期/代偿期/轻度

①失血量＜20%（＜800ml）

②收缩压正常或稍↑、舒张压↑、脉压↓休克了,降个级

（微动脉收缩→外周阻力↑→舒张压显著↑、收缩压轻度↑）代偿血压

2.休克期/失代偿期（看 2）《各论》休克默认"休克期",默认收缩压<90

	中度	重度
失血量	20-40%	＞40%（＞1600ml）
脉搏	100-200 次/分	速（＞200）而弱（摸不清）
收缩压	90-70、脉压↓	＜70
神志	尚清楚、表情淡漠	意识模糊、昏迷

复习《生理学》：动脉血压的形成条件和影响因素

形成条件	影响因素					
	影响因素	变化举例	收缩压	舒张压	脉压	主要影响
足够血液充盈	平均充盈压	循环血量↓或循环系统容积↑→平均充盈压↓→搏出量↓	↓↓	↓	↓	收缩压
心脏射血	搏出量	↑	↑↑	↑	↑	收缩压
	心率	↑	↑	↑↑	↓	舒张压
外周阻力	外周阻力	↑	↑	↑↑	↓	舒张压
大动脉弹性储器	大动脉弹性储器	↓（老年人大动脉硬化）	↑	↓	↑↑	脉压

四、监测

1.休克指数=脉率/收缩压：0.5 无休克、＞1-1.5 休克、＞2 严重休克　脉率跳得越快,收缩压越低,休克指数就越大

2.尿量 血流重新分配最先分配肾脏,肾脏恢复说明心脑已恢复

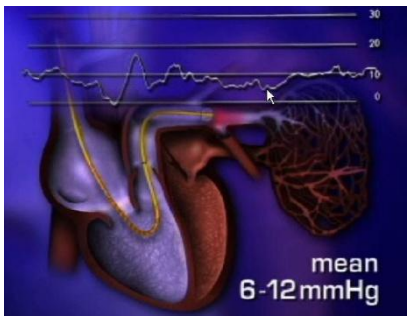
①尿量达 30ml/h：微循环已改善、液体已补足

②尿量＜25ml/h 且**尿比重增加**：血容量不足致肾血管收缩（肾前性肾衰）

③血压正常但尿量仍少且**尿比重低**：肾性肾衰

肾前性	肾性-ATN
尿比重高	尿比重低

肾脏浓缩功能↓,对水的吸收↓,将尿稀释



敏感

3.胃肠道 pH：发现隐匿性休克

BE <-2.3→代酸、>+2.3→代碱

4.乳酸、碱剩余：评估缺氧、酸中毒、无氧代谢程度、**预后**

5.肺小动脉/毛细血管楔压 PAWP/PCWP：反映肺静脉、左心房、左心室功能状态

右心漂浮导管 左心衰→血液淤滞在肺→肺小A末端压力↑

6.**中心静脉压 CVP（5-10cmH_2O）**

①代表右心房、胸腔大静脉压力

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

②**失血性休克补液原则**：只要有效循环血量不足，回心血量就会↓，因此CVP比BP更敏感，变化更早　不可能↑

	CVP 右心	BP 左心
血容量严重不足：充分补液	↓<5cmH2O	↓（<90mmHg）
血容量不足：适当补液	↓	正常
容量血管过度收缩：扩静脉	↑回心血量↑	正常
心功能不全或血容量相对过多：强心、纠酸等	↑	↓
补液试验：若 BP↑→血容量不足；若 CVP↑→心功能不全	正常	↓

血液淤在心脏射不出去 右心压力高　不是补液

五、感染性休克 最严重

1.继发性腹膜炎（腹腔空腔脏器穿孔损伤等）、AOSC、绞窄性肠梗阻、泌尿系感染、重症胰腺炎等　人财两空

2.冷休克多见 《各论》休克默认“冷休克”　疼黄烧 烧晕了 烧休克　早期休克　脏　低排　高阻　交感-肾上腺髓质系统

①**G⁻杆菌（内毒素）为主**，低动力型（低排高阻型）——心排血量↓、外周血管收缩 RAAS系统代偿　更易引起休克

②神志异常、皮肤苍白发绀湿冷、毛细血管充盈时间延长、脉搏细速、脉压<30、尿量<25

将休克患者的指甲压住变白，松开后总不变红，说明末梢循环有问题-冷休克的特点

注意：暖休克仅见于一部分 G⁺菌的早期，与冷休克相反（暖洋洋）不是所有G+菌都是暖休克　到后期都会变成冷休克

表 5-3　感染性休克的临床表现

临床表现	平时认知 冷休克(低动力型)	暖休克(高动力型)
神志	躁动、淡漠或嗜睡	清醒
皮肤色泽	苍白、发绀或花斑样发绀	淡红或潮红
皮肤温度和湿度	湿冷或冷汗	比较温暖、干燥
毛细血管充盈时间	延长 微循环障碍	1～2 秒
脉搏	细速	慢、搏动清楚
脉压/mmHg	<30	>30
尿量/(ml/h)	<25	>30

G+菌外毒素可以扩张血管，导致心排血量高，外周阻力低-高排低阻
虽然心排血量高，但微循环内的动静脉短路大量开放(皮肤多)，血液都进到微循环，并没有在有效循环内，所以仍是休克，皮肤由于血流量增加摸起来就是暖的

3.全身炎症反应综合征 SIRS 数字不是关键，注意方向

①体温>38 或<36 度 G-杆菌有时可出现三低现象

②心率>90 次/分 休克越严重，脉搏跳得越快

③呼吸急促>20 次/分或过度通气、$PaCO_2$<4.3kPa（32.29mmHg）呼吸急促→过度通气

④白细胞>12 或<4×10^9/L、或未成熟白细胞>10%　类白血病反应

休克关键

4.**补充血容量同时治疗感染灶**

①常需外科**引流** 脓毒症处理原发感染灶:引流

②在有效**抗生素**前提下**早期大剂量短时间用糖皮质激素** GC抗炎不抗菌

③**纠酸** H+抑制心肌C　大剂量冲击治疗:提高患者应激能力

④心血管活性药如多巴胺、多巴酚丁胺、去甲肾上腺素、山莨菪碱
小剂量时舒张肾血管，增加肾血流量　激动心脏β受体，利于心脏射血　收缩血管维持灌注　阻断汗腺M·R，机体通过舒张皮肤血管散热

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

真题解析·休克

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2022N58 A 休克代偿期的临床表现为

A.血压正常或稍高，心率、脉压正常

B.血压正常或稍低，心率、脉压正常

C.血压正常或稍高，心率快，脉压缩小

D.血压正常或稍低，心率快，脉压增加　微动脉收缩→外周阻力↑→舒张压显著↑、收缩压轻度↑

2.2023N59 A 男性，24 岁。撞伤右季肋部 1 小时急诊就诊。初步诊断为失血性休克，肝破裂。在等待血型鉴定和交叉配血期间，首选的输注液体是

A.5%葡萄糖液

B.5%葡萄糖氯化钠溶液

C.平衡盐溶液

D.10%葡萄糖液

3.2025N58 A 下列不属于全身炎症反应综合征的是

A.体温＞38℃

B.心率＜90 次/分

C.呼吸＞20 次/分

D.血白细胞＞12×10^9/L

答案：1-3 C C B

专题串联·常考疾病休克小结

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

糖尿病的酮症酸中毒和高渗高血糖综合征补的是生理盐水，

必看血压 ttsx	收缩压＜90：一般**补充血容量** 其他补液首选平衡盐溶液 补**平衡盐**等晶体液（DKA/HHS-生理盐水），必要时输血
急性 肺血栓栓塞	**高危**（收缩压＜90、降低≥40、或心搏骤停就是高危）：rt-PA 等溶栓→肝素等抗凝 **中危**（右心功能不全）：抗凝→可考虑溶栓　不考虑禁忌症 **低危**：抗凝，不溶栓　β-R激动剂　磷酸二酯酶抑制剂 Ca2+增敏剂　强心苷
急性 左心衰	收缩压＜90：多巴酚丁胺、多巴胺、米/氨力农、左西孟旦、毛花苷丙等正性肌力药（按拢猛干）。禁用硝普钠等血管扩张药 肥猪就是you（肥心病、主狭、收缩压＜90、急性右室梗死）
快速型心律失常	**收缩压＜90：同步电复律**（室扑室颤-非同步/电除颤）。否则胺碘酮、β-R 拮抗剂等 xian BB点心
严重缓慢型心律失常 如二度II型和三度房室阻滞	**起搏器** 血压正常我用药，血压低我电击　跟R波不同步　循证医学证明可降低患者猝死率 （无论是否休克最重要的都是起搏器）窦缓、I度、II度一型房室阻滞不用管 急性心肌炎，急性心肌梗死导致的缓慢型心律失常可以用临时起搏器
急性二闭	收缩压＜90 立即主动脉内球囊反搏 IABP 说明血液多射到左心房，往主A射血少
不稳定型心绞痛和急性非 ST 段抬高型心梗	**极高危**（收缩压＜90、急性心衰、室颤、心搏骤停、心梗合并乳头肌断裂或心脏破裂、反复间歇性 ST 段抬高、药物治疗无效的反复胸痛任意之一休克心衰、室颤心停、乳断心破、ST 抬高）：**＜2 小时 PCI**，若收缩压＜90 立即主动脉内球囊反搏 IABP　过渡，为PCI争取时间
急性 ST 段 抬高型心梗	PCI 或溶栓（关注溶栓禁忌症脑袋、创伤、血管） **若收缩压＜90 立即主动脉内球囊反搏 IABP** NSTEMI为白色血栓，不考虑溶栓

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

靠压力将血液压到肺循环 水泵变水管

右室急性梗死	**补充血容量**（关键），再灌注治疗等。**禁用硝酸酯类、利尿剂** 根本治疗PCI
急性心梗 致急性左心衰	**Killip** IV级收缩压＜90、Killip III级肺啰音＞50%、Killip II级肺啰音＜50% （1 无 23 啰 4 休克）
心脏压塞	**心包穿刺** （无论是否休克最重要的都是心包穿刺）
感染性心内膜炎	瓣叶穿孔破裂或瘘所致心衰/肺水肿/休克等→人工**瓣膜置换术**（三大师流脓真衰塞）
消化性溃疡 的上消化道出血	**收缩压＜90：补充血容量** 否则 **PPI** 或联合胃镜 4种情况
肝硬化并发 食管胃底静脉曲张 的上消化道出血	**收缩压＜90：补充血容量** 否则内镜曲张食管静脉套扎术 **EVL**+**生长抑素/奥曲肽、TIPS、急诊断流术**等 （3P 治生态）　无效→内科:TIPS,外科:childA/B:急诊断流术,childC:TIPS
腰麻绝对禁忌症是 休克	补充血容量
感染性休克	**补充血容量同时治疗感染灶**　GC抗炎不抗菌 （常需外科**引流**，在有效抗生素前提下早期大剂量短时间用糖皮质激素）
进行性血胸	手术**探查**止血同时补充血容量 金莲哥、休心气
张力性气胸	立即**穿刺抽气** 威胁生命
脾肝等损伤	手术**同时**补充血容量 实质脏器,失血量大,易致低血容量性休克
急性梗阻性化脓性 胆管炎 AOSC	**急诊解除胆道梗阻降低压力最关键（PTCD/ENBD/胆总管切开减压+T 管引流）** **同时补充血容量**　非取石
骨折概论	休克属于骨折**早期**并发症（**骨盆骨折**等） 一般处理顺序为补充血容量→处理组织损伤→处理骨折休克脂栓脏器损,骨筋膜室综合征

思维导图 • 休克

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

休克 ★☆☆（0~1题）

有效循环血量↓→组织灌注不足→氧供给不足和氧需求增加（本质）、炎症介质释放（特征）

治疗最关键 / 首选：一般补充血容量（2010、2013、2023）
- 补平衡盐等晶体液
- 可联合人工胶体液（如羟乙基淀粉）、必要时输血

分度
- 休克早期 / 代偿期 / 轻度（2007、2022、2026）：失血量＜ 20%（＜ 800ml），收缩压正常或稍↑、舒张压↑、脉压↓

休克期 / 失代偿期 “看 2”

	中度	重度
失血量	20%~40%	＞ 40%（＞ 1600ml）
脉搏	100~200 次 / 分	速（＞ 200）而弱（摸不清）
收缩压	90~70、脉压↓	＜ 70
神志	尚清楚、表情淡漠	意识模糊、昏迷

监测
- 尿量：①尿量＜ 25ml/h 且尿比重增加：血容量不足致肾血管收缩（肾前性肾衰）；②血压正常但尿量仍少且尿比重低：肾性肾衰（2007）
- 乳酸、碱剩余：评估缺氧、酸中毒、无氧代谢程度、预后
- 中心静脉压 CVP（5~10cmH_2O）

失血性休克补液原则

	CVP	BP
血容量严重不足：充分补液	↓	↓（＜ 90）
血容量不足：适当补液	↓	正常
容量血管过度收缩：扩静脉	↑	正常
心功能不全或血容量相对过多：强心、纠酸等	↑	↓
①补液试验→ BP ↑：血容量不足；②补液试验→ CVP ↑：心功能不全	正常	↓

不是补液

感染性休克 最严重（2007、2010、2025）
- 继发性腹膜炎（腹腔空腔脏器穿孔损伤等）、AOSC、绞窄性肠梗阻、泌尿系感染、重症胰腺炎等
- 补充血容量 同时治疗感染灶：常需外科引流；在有效抗生素前提下早期大剂量短时间用糖皮质激素 抗炎不抗菌；纠酸、心血管活性药

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

外科学 外科总论

核心精讲·其它外科总论

（性感认识：先会点再说）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、无菌术

消毒杀灭致病微生物,不杀灭芽孢

1.灭菌（杀灭芽孢）蒸、煮、泡、低温料理、烧烤、微波炉

①高压蒸汽（最常用）：适合大多数物品，有效期 2 周

②化学气体（环氧乙烷、过氧化氢低温等离子体、低温甲醛蒸汽）：不耐高温如仪器、导管、内镜（胰岛内分泌）

③煮沸持续 1 小时：耐高温如金属器械、玻璃、橡胶 玻璃本身可以碰水,也可以不碰水

④戊二醛等化学药液浸泡 10 小时：锐利器械、内镜

⑤干热/火烧：玻璃、粉剂、油剂 不耐湿

⑥电离辐射（γ 射线）

苯扎溴铵或氯己定消毒创面,不能用酒精(就你笨)这三者只能拿来消毒,不能拿来灭菌

2.手术区

①皮肤消毒范围包括切口周围 15cm，由中心向四周消毒（但感染区/肛门区由外周开始）

②无菌区域：肩部以下、ttsx 腰部以上的身前区（至腋中线）、双侧手臂、手术台面以上

③手术时若手套破损或接触到有菌地方→重新洗手+消毒+更换手套 关注手套破没破

④手术室：

铜绿假单胞菌、气性坏疽	40%甲醛+高锰酸钾熏蒸（高钾血症气绿了）
铜绿假单胞菌、乙肝、开放性结核	器械在 2000mg/L 有效氯中浸泡 1 小时+高压蒸汽灭菌（绿甘蔗真绿）

二、急性肝衰竭

①我国最主要原因：乙肝

胆红素↑(肝C性黄疸)

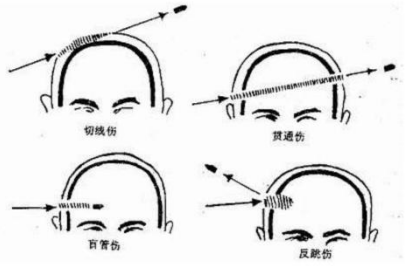
②肝性脑病（扑翼样震颤、肝臭），肝浊音界进行性缩小，凝血酶原活动度 PTA≤40%、胆酶分离 说明肝细胞坏死严重

硫醇　正儿八经缩小　转氨酶不高(肝细胞坏死)

三、创伤

1.按伤后皮肤或黏膜完整性分类：闭合伤、开放伤（贯通伤和盲管伤）

有出入口　只有入口没有出口



2.止血带 有造成肢体缺血风险

①适合加压包扎无法止血的四肢大出血

②禁用细绳、电线 接触面积小,压强大→易损坏N

③每隔 1 小时放松 1-2 分钟、使用不超过 4 小时 避免肢体缺血坏死

3.开放伤清创 骨折也是

①切除创缘皮肤 1-2mm

②伤后 6-8 小时内（头面部 12 小时内、头皮 24 小时内）：清创后一期缝合（头皮一天都丝滑）

血供丰富

③超过时间、火器伤、渗液多/污染重/感染几率大：清创后不一期缝合

子弹、炸药(伤情不易判断)

4.优先抢救危及生命的：心跳呼吸骤停、窒息、张力性气胸、休克等

围术期Ⅰ类可能污染切口:6h内伤口清创术缝合(过了6-8h细菌明显繁殖,属于污染的切口)

四、移植

不是一整张皮肤(器官)
①组织移植：角膜、皮肤、皮肌瓣
②超急性排斥反应：受者血液中已有供者特异性 HLA（白细胞抗原）抗体、或供者与受者 ABO 血型（红细胞抗原）不符（我准备好了）可预防
③移植中疗效最显著：肾（慢性排斥反应是最大障碍）心脏移植慢性排斥反应→冠状动脉粥样硬化
④排斥反应发生率最高、易并发严重感染、易发生 GVHD：小肠 有丰富淋巴细胞
移植物抗宿主病

五、微创

腹腔镜手术可有与 CO_2 气腹相关的并发症 CO2溶解度高,可迅速吸收、排泄

六、肿瘤

1.预防

一级预防（对因）：防止癌症发生（戒烟、疫苗等）eg.减少职业性致癌物暴露、多吃纤维素
二级预防：高危人群定期筛查、早发现早诊断早治疗
三级预防：姑息、对症治疗 提高患者生存质量,减轻痛苦,延长生命

2.癌痛止痛

①非阿片类如阿司匹林→弱阿片类如可待因→强阿片类如吗啡→药物以外的治疗
②从小剂量开始、视止痛效果逐渐增量，定期给药，口服→直肠→注射
能口服尽量口服 易成瘾

3.抗肿瘤药举例

细胞毒素类	环磷酰胺 急进性肾炎肾病综合征、风湿系统疾病(SLE、血管炎)
抗代谢类	氟尿嘧啶、甲氨蝶呤、阿糖胞苷 核苷酸代谢抑制物
抗生素类	放线菌素、丝裂霉素、阿霉素、博来霉素
生物碱类	长春碱、紫杉醇 乳腺癌ETC方案
激素类	泼尼松、三苯氧胺/他莫昔芬 吃他三
靶向药	伊马替尼、赫赛汀、美罗华 CD20

消化道恶性肿瘤 ALL中枢白血病
类风湿改善病情
ITP 急淋
慢粒BCR-ABL融合基因 乳腺癌Her2 二美丽
胃肠间质瘤Kit/CD117

4.常见体表肿瘤与囊肿

恶性肿瘤最大特征之一:转移
记特殊:皮肤基底C癌、卵巢颗粒C瘤很少转移

①皮肤基底细胞癌（低度恶性）：多见于老年人头面部，浸润性生长、生长缓慢、很少转移，伴黑色素增多者破溃后呈鼠咬状。对放疗敏感，手术切除效果好（老头慢放羊、放老鼠药） 常常形成溃疡 病理性色素沉着

②黑色素瘤（高度恶性的体表肿瘤）：不对称、不规则、不均匀、＞6mm
黑精索

③交界痣：在基底细胞层（易恶变），警惕手掌/足底/皮带区痣恶变如出血、破溃、色素加深、变大、瘙痒、疼痛
丰富的干细胞
易摩擦

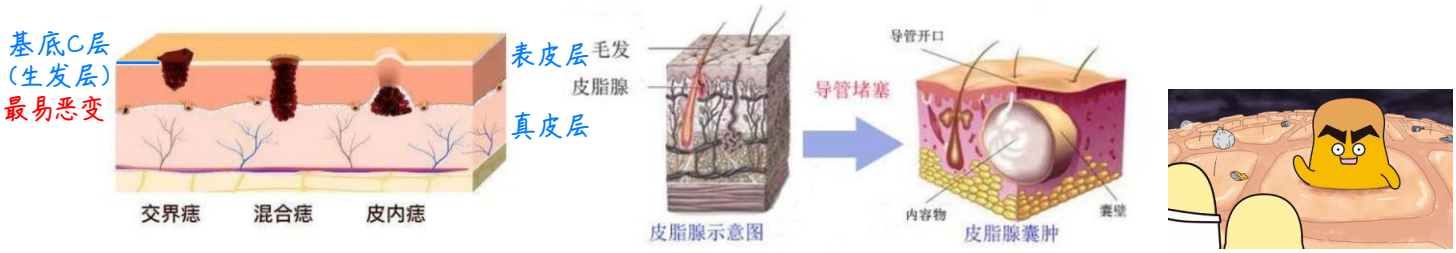
④脂肪瘤：质软、分叶状、切面呈黄色

⑤皮脂腺囊肿：好发于头面和背部，表面有小黑点、囊内有豆渣物

⑥皮样囊肿（单胚层囊性畸胎瘤）：好发于眉梢和颅骨骨缝，哑铃状
卵巢甲状腺肿

哑铃:
原发性肺结核原发综合征
后纵隔神经源性肿瘤
皮样囊肿

随课更新　　配套anki　　定期答疑　　公众号小凯的医学之路　　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有



真题解析 • 无菌术、肝衰竭、创伤、肿瘤、移植、微创

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2015N82 A 男性，46 岁。左耳后有圆形肿物 3 年，直径 1cm，肿物表面可见一小黑点，基底活动，无压痛，曾有红肿史。该患者诊断的疾病是

A.血管瘤 红色

B.皮脂腺囊肿

C.皮样囊肿 眉梢、颅骨骨缝、哑铃状

D.淋巴结炎 痛

2.2018N58 A 因受者体内存在针对供者特异性抗原的预存抗体所引起的排斥反应是

A.超急性排斥反应

B.加速性排斥反应

C.急性排斥反应

D.慢性排斥反应

思维导图 • 其它外科总论

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案：1-2 B A

☆☆☆其他外科总论（0~1题）

消毒杀灭致病微生物,不杀灭芽孢

- 灭菌（杀灭芽孢）“蒸、煮、泡、低温料理、烧烤、微波炉”
  - 高压蒸汽（最常用）：有效期 2 周
  - 化学气体（环氧乙烷、过氧化氢、甲醛）：不耐高温（仪器、导管、内镜“胰岛内分泌”）（2012）
  - 煮沸持续 1 小时：耐高温（金属器械、玻璃、橡胶）
  - 戊二醛等化学药液浸泡 10 小时：锐利器械、内镜
  - 干热 / 火烧：玻璃、粉剂、油剂
  - 电离辐射（γ 射线）
- 创伤
  - 止血带 —— 适合加压包扎无法止血的四肢大出血，禁用细绳、电线 压强大易损伤N
    每隔 1 小时放松 1~2 分钟、使用不超过 4 小时
  - 开放伤清创 —— 伤后 6~8 小时内清创后一期缝合（但火器伤清创后不一期缝合）
    伤情判断不准确
- 移植（2018） —— 移植中疗效最显著：肾（慢性排斥反应是最大障碍）
  排斥反应发生率最高、易并发严重感染、易发生 GVHD：小肠 淋巴C多
- 微创 —— 腹腔镜手术可有与 CO_2 气腹相关的并发症 CO2溶解度高,可迅速吸收、排泄
- 肿瘤（2011）
  - 预防（2012） —— 一级预防（对因）：防止癌症发生（戒烟、疫苗等）
    二级预防：高危人群定期筛查、早发现早诊断早治疗
    三级预防：姑息、对症治疗
  - 真表皮交界
    ①皮肤基底细胞癌：生长缓慢、很少转移，伴黑色素增多者破溃后呈鼠咬状，对放疗敏感“放老鼠药”
    ②交界痣：在基底细胞层（易恶变），警惕手掌 / 足底 / 皮带区痣恶变（出血、破溃、色素加深、变大、瘙痒、疼痛）（2009）
    ③皮脂腺囊肿：好发于头面和背部，表面有小黑点、囊内有豆渣物（2015）